

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗВЕСТИЯ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
РАЗДЕЛ
ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА
№ 6

Журнал основан в июле 1957 года

Выходит шесть раз в год

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ
МОСКВА 2011

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

РАЗДЕЛ ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА

№ 6

Журнал основан в июле 1957 года
Выходит шесть раз в год

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
чл.-корр. РАН, профессор, доктор техн. наук
В.П. САВИНЫХ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ю.Г. Батраков
Ю.С. Билич
Т.В. Верещака
А.П. Гук
В.Б. Дубиновский
И.Г. Журкин
А.П. Карпик
Е.Б. Ключин
В.А. Коугия
А.А. Майоров
(зам. главного редактора)
В.А. Малинников
Ю.И. Маркузе
Ю.М. Нейман
В.И. Павлов
Ю.И. Пимшин
Г.Е. Рязанцев
Ю.Г. Якушенков
Х.К. Ямбаев
С.Н. Яшкин

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

Зав. редакцией	Е.А. Евтеева
Бед. редактор	К.В. Любомирова
Оригинал-макет	Б.В. Кузнецов
Графика	А.Ю. Боков

105064, Москва,
Гороховский пер., 4
E-mail: redakcia@miigaik.ru
тел. 8 (499) 261-8286
<http://journal.miigaik.ru>
ISSN 0536-101X

Сдано в набор 21.11.2011
Подписано в печать 15.12.2011
Формат 60×90%. Усл. печ. л. 14,0
Тираж 250 экз. Заказ 287
Отпечатано в типографии МИИГАиК
Индекс в каталоге Роспечать 70365

© Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», 2011

УДК 528.28; 528.2; 528:629.78

АСТРОНОМИЯ, ГРАВИМЕТРИЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АСТРОИНЖЕНЕРНЫХ АКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМЕТ

Член-корр. РАН В.П. Савиных¹, профессор В.П. Васильев²,
начальник отдела Ю.С. Капранов², профессор И.И. Краснорылов¹,
кандидат техн. наук Г.Э. Куфаль², начальник группы С.В. Перминов²

¹Московский государственный университет геодезии и картографии

²ОАО Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения»

E-mail: president@miigaik.ru

Аннотация. Обосновывается возможность, в перспективе, проведения астроинженерных акций с использованием вещества комет для преобразования природных условий на Марсе с целью возможной колонизации. Суть предложения состоит в заключении кометы в достаточно прочный пленочный материал, прозрачный в ИК-диапазоне. В оболочке должно быть сформировано отверстие. Под действием Солнца, при сближении с ним, из отверстия должно возникнуть истечение газа, что позволит управлять движением кометы. Такая «управляемая» комета позволит доставлять материал, необходимый для преобразования природных условий на Марсе или Венере. Это позволит также изменять орбиту самой кометы в случае угрозы столкновения с Землей или орбиты потенциально опасных для Земли астероидов.

Ключевые слова: комета, астероид, планеты Солнечной системы

Abstract. An opportunity of perspective astroengineering actions with comets' substance use to reorganize natural conditions on Mars for potential colonization. Essence of the proposition is in wrapping a comet into a durable UV-transparent film material with an ori-fice in the cover. Solar influence must originate a gas outflow that will enable to guide the comet movement. Such a "directed" comet can bring material for nature reorganization at Mars or Venus. It also enables one to change the comet's orbit in case of risk of the collision with the Earth or to prevent hazardous asteroids impact.

Keywords: comet, asteroid, Solar system planets

При обсуждении разного рода космических исследований во многих случаях говорится о том, что эти исследования способствуют эффективному решению разных важных задач в земных условиях. При этом имеются в виду коммуникационные и метеорологические спутники, навигационно-геодезические спутниковые системы; спутники, выполняющие дистанционное зондирование Земли с целью изучения природных ресурсов и контроля состояния природной среды. И против такой трактовки не возникает каких-либо возражений. Все активнее обсуждается и прорабатывается в техническом и научном отношении вопрос о создании баз на Луне и Марсе. Рассматриваются различные аспекты их использования [1–4]. Вместе с тем, в современных условиях все яснее становится

необходимость развития такого направления космической деятельности, целью которого должно стать рассмотрение вопросов, связанных с преобразованием природных условий на некоторых телах Солнечной системы, а в дальнейшем и с возможной колонизацией этих объектов. Еще в 1978 г. известный астрофизик В.И. Мороз, обсуждая вопрос о задачах исследования Марса, писал: «Не исключено, что в далеком будущем появятся цели и более практического характера — например, изменить атмосферу и климат других планет и, в частности, Марса, так, чтобы сделать его пригодным для жизни человека» [5]. Рассмотрению некоторых аспектов этой многоплановой проблематики и посвящена настоящая статья.

Развитие космонавтики диктуется возрас-

тающими потребностями в сырье, энергии, угрозой демографического и экологического кризисов. Развитие средств наблюдений позволило осознать еще одну угрозу — так называемую астероидно-кометную опасность, связанную с пересечением орбиты Земли десятками тысяч малых небесных тел Солнечной системы, столкновения с которыми чревато региональными и глобальными катастрофами. Все эти обстоятельства указывают на настоятельную необходимость серьезного отношения к развитию космической техники и созданию космической индустрии, способной если не полностью устранить потенциальные угрозы, то значительно уменьшить их последствия.

Указанные выше проблемы естественно решать комплексно, когда реализация одной программы одновременно позволяет решать другие задачи. К числу таких решений относится и борьба с астероидно-кометной опасностью, поскольку разработанные для этого технологии найдут соответствующее применение и для решения других задач.

Другими словами, назрела необходимость более прагматичного подхода к освоению космоса, который должен заключаться не только в изучении, но и в освоении окружающего нас пространства. Такое освоение может включать в себя и проведение астроинженерных акций, связанных с преобразованием нынешних условий на ближайших к Земле планетах — Марсе и Венере. Относительно возможных путей преобразования природных условий на Венере и ее последующей колонизации идет, в частности, речь в книге С.А. Красносельского [6]. При всей кажущейся фантастичности подобных проектов они оправданы стремлением нашей цивилизации расширить сферу своего обитания освоением новых планет как гарантии независимости от общепланетной катастрофы, расширением жизненного пространства и получением новых ресурсов для своего развития.

Футурологический прогноз 70-х годов прошедшего XX в. описывал весьма мрачные перспективы человечества, связанные с принципиальными противоречиями между ростом численности населения при общем повышении уровня жизни и ограниченными природными ресурсами Земли [3]. Развитие мировой эконо-

мики постоянно сопровождается неуклонным ростом потребления топливно-энергетических и других видов минерального сырья. Из добытых в последние 100 лет более 185 млрд т угля и 45–50 млрд т железной руды более половины приходится на период 1960–2000 гг. Потребление других видов минерального сырья, в особенности цветных и легирующих металлов, увеличилось за этот же период в 3–5 и более раз, сырья для производства удобрений — в 3–3,5 раза [3, 7].

Ученые подсчитали, что разведанные на Земле мировые запасы минерального сырья способны обеспечить растущие потребности человечества на весьма краткую историческую перспективу: нефти — на 40 лет; природного газа — на 65 лет; меди, никеля и олова — на 30–35 лет; свинца и цинка — на 20–25 лет; золота и серебра — на 15–20 лет и только запасы каменного угля могут обеспечить потребности мировой экономики более чем на 200 лет.

Наиболее «благополучным» исходом в прогнозах рассматривался резкий спад производства и потребления до средневекового уровня. Альтернатива виделась в полной гибели современной цивилизации. Явно обозначаются глобальные нарушения экологической обстановки, вызываемые неограниченной индустриализацией. Опасные процессы с угрожающей быстротой разрастаются до планетарных масштабов. При различных количественных и временных оценках качественный вывод всех имеющихся футурологических моделей сводится к тому, что дальнейшее увеличение производства для сохранения высокого уровня жизни растущего по численности населения Земли приведет к неминуемой катастрофе. Конкретными причинами станут истощение природных ресурсов и губительное накопление отходов человеческой деятельности, к которым добавляются новые катастрофы на атомных станциях.

Только привлечение ресурсов и возможностей окружающего космического пространства может вывести человечество из энергетического и экологического кризиса. Сама идея кажется довольно очевидной и высказывалась еще, как известно, К.Э. Циолковским. Но теперь из далекой, полуфантастической перспективы она превращается в жесткую необходимость

индустриализации космоса в самом недалеком будущем.

Возникает вопрос, каким образом можно начать преобразовывать условия существования на других планетах, чтобы они максимально приблизились к земным? Известно, что температурный фон на Марсе близок к температурам в Антарктиде, а давление соответствует давлению в земной стратосфере на высотах 16–20 км. Вместе тем, имеются данные о том, что Марс сохранил достаточное количество воды, которая при повышении температуры и атмосферного давления привела бы к появлению естественных водоемов.

Последние исследования показывают, что возможной причиной образования на Земле ее атмосферы и морей являются кометы, которые состоят в основном из водяного льда (снега) и льда (снега) из CO или CO₂ с примесью льдов других газов, а также значительных количеств нелетучих (каменистых) веществ. Поперечники ядер комет составляют, предположительно, 0,5–20 км и, следовательно, при плотности ~ 1 г/см³ их массы заключены в пределах 10¹⁴–10¹⁹ г. Массы крупных комет сопоставимы с массой атмосферы, сохранившейся на Марсе, и целенаправленное изменение их орбит могло бы существенно изменить нынешнюю ситуацию.

Уже были предложения изменять траектории потенциально опасных комет с использованием сублимационного метода. Активность ядер комет на расстояниях, меньших 2–2,5 а.е. от Солнца, связана с сублимацией водяного льда, а на больших расстояниях — с сублимацией льда из CO₂ и других более летучих льдов. Инициирование сублимационного воздействия осуществляется искусственным сбросом тонкой пылевой оболочки ядра кометы надповерхностным ядерным взрывом. [7, 8]. Оценки показывают, что применение данного способа эффективно для увода крупных ядер на дальних подступах к Земле. Развитие сублимационного метода при соответствующей технической реализации могло бы использоваться для изменения условий на соседних планетах, поскольку появилась бы возможность как переноса кометного материала на ту или иную планету, так и использования кинетической энергии астероида. Суть предлагаемого метода состоит

в том, что подходящая по своему составу комета может быть завернута в достаточно прочный материал, прозрачный в ИК-области спектра. В этом случае весь испаряемый пар (или газ) будет собираться под окутывающей комету тонкой пленкой. Если в этой пленке сделать единственное отверстие (сопло) с поворачиваемым экраном для отбрасывания вырывающейся струи газа, то получится своего рода управляемая «ракета». Причем, рабочим телом в такой ракете является сам кометный материал, а энергию для движения предоставляет Солнце.

Оценим эффективность такой ракеты, используя выражение для приращения ее скорости Δv из известной формулы Циолковского:

$$\Delta v = U \ln \left(1 + \frac{M_1}{M_2} \right),$$

где U — скорость истечения массы (газов, паров) из тела (ракеты); M_1 — масса израсходованного материала; M_2 — начальная масса.

Массы M_1 и M_2 будем считать исходя из шарообразной формы ядра кометы радиуса R . Таким образом получаем

$$\Delta v = U \ln \left(1 + \frac{0,255 \rho M}{AVd} T \right),$$

где V — объем ядра кометы, имеющей среднюю плотность d ; M — грамм-молекулярный вес вещества ядра; A — число Авогадро; T — время испаряемости ядра.

Величину U будем считать равной скорости звука [9], хотя эта скорость, с которой газ возгоняется с поверхности кометы, в описанной конструкции может быть значительно увеличена подбором оптимального соотношения между площадью искусственного «сопла» и площадью S испаряющейся поверхности кометы. Известна скорость сублимации водяного компонента $\rho = 10^{18}$ молекул/(см²с) при расстояниях от Солнца около одной астрономической единицы [10, 11]. С учетом разности освещенностей на «экваторе» кометы и на ее «полюсах» будем считать, что испаряющаяся площадь составляет четверть всей площади ядра кометы. При допущении, что для малых величин отношения M_1/M_2 имеем $\ln(1 + M_1/M_2) \sim M_1/M_2$, окончательная формула приобретает простой вид:

$$\Delta v = U \frac{3\rho MT}{4ARd}.$$

Рассмотрим два случая ледяных комет. Варианты, когда ее ядро состоит из замерзшей воды и из сухого льда при условии, что кометы находятся в перигелии своей орбиты на расстоянии от Солнца около 1 а.е., а длительность истечения составляет около трех месяцев (рис.).

На рисунке представлены графики возможных значений изменения скорости «управляемых» комет в зависимости от их радиуса и химического состава. Как видно из представленных графиков, такие управляемые кометы приобретают весьма ощутимые значения скорости, вектор которой можно изменять произвольным образом. Из графика видно, что приращение скорости двухсотметровой кометы из замерзшего углекислого газа составляет около 8 м/с. При применении такой «коррекции» всего лишь за год можно увести комету в сторону от первоначальной траектории примерно на четверть миллиона километров. Учитывая то, что с течением времени величина отклонения траектории кометы за счет проведенной «коррекции орбиты» будет только увеличиваться, представляется возможным в течение нескольких лет направлять такие кометы к заранее выбранным планетам. Конечно, эта коррекция не дает немедленного результата, но в долгосрочной перспективе с помощью подобного «управления» представляется возможным серьезно повлиять на существующие условия

на Марсе или Венере. Как повлиять на ту или иную планету с помощью «управляемых комет»? Конечно, «транспортировать» на Марс ледяные кометы только для пополнения существующей там углекислоты вряд ли целесообразно. По данным [12] масса атмосферы Марса составляет около $2,3 \cdot 10^{12}$ т. Нетрудно посчитать, что хотя бы для удвоения этой массы понадобится направить на Марс $2 \cdot 10^6$ комет двухсот метрового диаметра, а для километровых комет приращение скорости становится слишком малым.

Возможное решение задачи пополнения марсианской атмосферы может состоять в следующем. Последние исследования аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) выявили огромное месторождение замороженной двуокиси углерода (сухого льда) на южном полюсе Красной планеты [12]. Месторождение содержит почти 12,5 тыс. км² двуокиси углерода (сопоставимо по объёму с озером Верхним). В атмосфере её всего лишь в 1,25 раза больше. Наличие обвалов, причиной которых становилась сублимация льда, и другие признаки говорят о том, что месторождение находится в фазе рассеивания, ежегодно увеличивая концентрацию углекислого газа в атмосфере. Сегодня соотношение марсианской двуокиси углерода в твёрдом и газообразном состояниях примерно одинаково. Учёные полагают, что иногда она вся оказывается в атмосфере, а иногда — на поверхности. По мнению Роберта Хаберли из Исследовательского центра NASA, наличие толстых ледяных шапок охлаждает планету, в то время как углеродная атмосфера вызывает парниковый эффект, причем, в соответствии с проведенными расчетами, полярные шапки охлаждают сильнее, чем парниковый эффект согревает [12].

Можно показать, что направленным воздействием на выявленные месторождения сухого льда можно добиться их испарения и нарушить сложившееся равновесие в пользу парникового эффекта. С учетом массы выявленного месторождения ($18 \cdot 10^{15}$ кг) при теплоте испарения 573 кДж/кг получается, что полная энергия, требуемая для испарения этой массы сухого льда составляет $10,3 \cdot 10^{21}$ Дж. Если ледяную комету с радиусом ядра 100 м и массой $6,3 \cdot 10^9$ кг при скорости в 30 км/с направ-

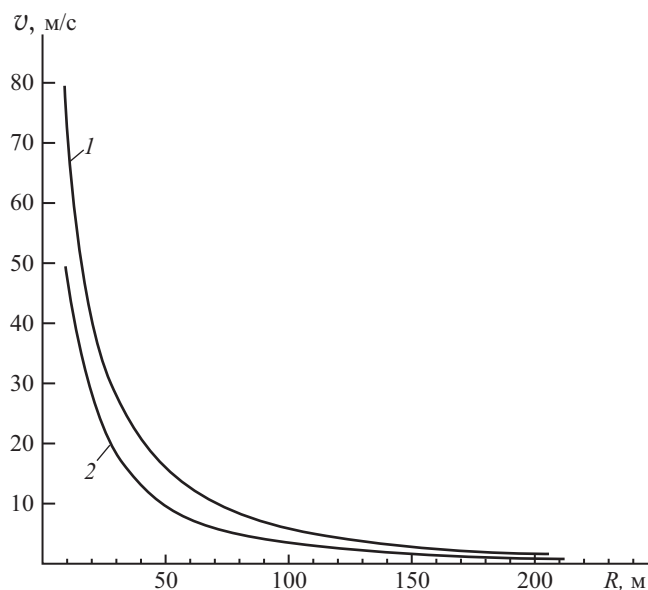


Рис. Зависимость «реактивной» скорости от размеров ледяной кометы (1 — H₂O; 2 — CO₂)

вить на такое месторождение, то кинетическая энергия, выделившаяся при ударе, составит $2,8 \cdot 10^{18}$ Дж. Таким образом, число комет, необходимых для изменения климатического баланса красной планеты сокращается до нескольких тысяч. Следует ожидать, что такая «ударная возгонка» сможет не только изменить климатический баланс на планете, но и пополнить ее атмосферу, поскольку даже если считать, что в эпицентре взрывов температура составит 3000 К, кинетическая энергия молекул углекислого газа разгонит их до скоростей 2,6 км/с, что значительно ниже скорости отрыва от планеты (5 км/с).

Еще более впечатляющих результатов можно добиться, скорректировав движение крупных астероидов, направив на них «управляемые кометы». В частности, для Венеры представляется возможным частично «сбить» ее очень плотную атмосферу направленным воздействием железоникелевого астероида, «подправив» его траекторию методом «газовых пузырей», описанном нами в [13], или подставив его под удар такой «управляемой» кометы.

Представленный выше метод может быть использован и в отдаленных областях Солнечной системы для коррекции орбит ледяных и газовых астероидов в поясе Койпера, который, по последней информации, является чуть ли не резервуаром замерзшей воды Солнечной системы. Недостаток солнечной энергии может быть компенсирован использованием больших пленочных фокусирующих зеркал, с помощью которых будет обеспечиваться необходимая для сублимации льда или газа плотность мощности. При этом суммарная площадь таких отражателей должна быть в десятки раз больше площади самой облучаемой поверхности. В более близкой перспективе имело бы смысл подыскать подходящие кометы (например, из семейства Юпитера), у которых период обращения составляет 5–6 лет. За несколько таких обращений вокруг Солнца выбранные сравнительно небольшие кометы могли бы быть направлены в сторону Марса.

Здесь следует отметить, что подбор оптимальной конструкции сопла такой «управляемой кометы» позволяет корректировать ее скорость и направление движения в достаточных широких пределах, не слишком заботясь о

расходе рабочего тела, которым является сама комета, а современные средства лазерной навигации позволяют определять скорости и положения небесных объектов с чрезвычайно большими точностями. Все эти меры позволят максимально эффективно донести до планеты тот или иной «материал», необходимый для ее преобразования.

Возникает естественный вопрос о наличии требуемых материалов, их количестве и объеме возможных затрат. Только покрытие километровой кометы потребует определенной массы пленочного материала. Еще больше его потребуется для создания отражающих фокусирующих зеркал. Но здесь следует отметить, что работы в этом направлении явятся мощным стимулом для развития новых технологий и укажут вектор развития для всей земной Цивилизации. В новых условиях совершенно необходимой окажется строительство Лунной базы, не только как форпоста Земли, но и космического цеха по производству необходимых материалов и внеземного космодрома, позволяющего запускать в Дальний космос большие грузы при меньших в десятки раз энергетических затратах. Там же могут строиться и ракетные корабли с атомными силовыми установками без риска радиоактивного заражения нашей планеты.

Перспективы, которые открываются в результате всей этой космической деятельности, далеко превосходят все то, что человечество делало до сих пор. В этих условиях при наличии развитой техники, станций слежения и обслуживания сама проблема астероидно-кометной опасности будет решаться оперативно и в рабочем порядке.

Кельнский собор строился 600 лет. Нынешняя Цивилизация имеет шанс за то же время или быстрее построить новый Мир на другой планете, чтобы не зачахнуть на Земле, не найдя Смысла своего существования, так и не выбравшись из колыбели.

В заключение заметим, что рассматриваемая проблема представляет сложнейшую многоплановую задачу, составные части которой предстоит решать при проработке деталей и, тем более, в случае возможной в будущем практической реализации. Необходимо, например, активизировать работы, связанные с обнару-

жением, каталогизацией и прогнозированием движения комет и других малых тел Солнечной системы. Поскольку предполагаемые меры предотвращения кометно-астероидной опасности или минимизации возникающих последствий требуют для реализации значительного времени, обнаружение комет и астероидов должно осуществляться задолго до возможного столкновения с Землей. Это потребует использования наблюдательных средств космического базирования. Необходимо совершенствование способов решения уравнений возмущенного движения комет и астероидов, особенно, движущихся по орбитам с большими эксцентриситетами и наклонами к плоскости эклиптики. Должно быть уделено серьезное внимание описанию движения этих небесных тел в периоды тесного сближения с Землей и (или) другими планетами. Необходимы надежные данные о физико-химическом строении малых тел солнечной системы, об их форме и размерах, поскольку без этого невозможно эффективное воздействие на эти объекты и проведение каких-либо астроинженерных акций о которых, в частности, говорилось выше. Преобразование природных условий на Марсе или Венере и, тем более, их колонизация потребуют проведения на этих планетах широко комплекса планетодезических работ, включающих координатно-временное обеспечение, картографирование, изучение гравитационного поля. И это далеко неполный перечень задач,

которые придется решать специалистам самых разных направлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шевченко В.В., Чикмачев В.И. Лунная база — проект XXI века / Исследование космического пространства. Т.30. Итоги науки и техники ВИНТИ АН СССР, М., 1989. —115 с.
2. Пилотируемая экспедиция на Марс / Под ред. А.С. Коротеева. —М.: Российская академия космонавтики им. К.Э. Циолковского, 2006, —320 с.
3. Шевченко В.В. Взгляды мирового сообщества на проблему внеземных ресурсов. <http://selena.sai.msu.ru/Symposium/resource.doc>
4. Круглый стол: «ЛУННАЯ ИНДУСТРИЯ — утопия или перспектива?» / Савиных В.П., Васильев В.П., Капранов Ю.С., Краснорылов И.И., Куфаль Г.Э., Перминов С.В., Шевченко В.В. // Российский космос. 2010. —№12.
5. Мороз В.И. Физика планеты Марс. М.: Наука, 1978. 352 с.
6. Красносельский С.А. Запасная планета. —М.: Издатель И.В. Балабанов, 2005. —224 с.
7. Козловский Е.А. Минеральное сырьё из космоса: фантазии на грани реальности // Промышленные Ведомости —№1—2, 2006.
8. Wood L., Hyde R., Ishikawa M. Cosmic bombardment IV averting catastrophe in the here-and-now // Международная конференция «Проблемы защиты Земли от столкновения с опасными космическими объектами» (SPE-94), тезисы. Ч. 1. Снежинск 25—30 сентября, 1994. —С. 116—118 (англ.).
9. Дмитриев Е.В., Попцов В.Н., Сазонов В.С. Использование эффекта сублимации вещества «спящих» кометных ядер с целью их увода с орбит. / 22-я Метеоритная конференция, тезисы. Черноголовка, Московская область, 6—8 декабря 1994. —С. 30—31.
10. Уиттл Ф.Л. Космохимия Луны и планет. —М., 1975.
11. Томита Коитиро, Беседы о кометах / Пер. с япон., М., 1982.
12. <http://science.compulenta.ru/606802/>
13. Савиных В., Васильев В., Капранов Ю., Краснорылов И., Куфаль Г., Перминов С. Укрощение Армагеддона. // Российский космос. —№6. —2010. —С. 16—22.

Поступила 1 сентября 2011 г.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ ДЛЯ УЧЁТА ПРИЛИВНЫХ ЭФФЕКТОВ В ДВИЖЕНИИ ИСЗ

Ст. преподаватель **И.В. Гусев**

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: GIV-WR@yandex.ru

Аннотация. Описывается разработка программного комплекса численного интегрирования и метода учета приливных эффектов, главным образом, для низкоорбитальных ИСЗ.

Ключевые слова: численное интегрирование, приливы

Abstract. Development of numerical integration software and technique of accounting tidal effects on satellites' movement mainly on low Earth orbits are described.

Keywords: numerical integration, tides

Введение. В последние десятилетия активно развиваются новые методы космической геодезии в изучении гравитационного поля Земли, основанные на межспутниковых тра-

екторных измерениях дальностей (Satellite-to-Satellite Tracking — SST) и спутниковой гравитационной градиентометрии (Satellite Gravity Gradiometry — SGG). Спутникам, предна-

значенным для решения задач такого рода (CHAMP, GRACE, GOCE) свойственны низкие ($h = 250 \div 500$ км), близ круговые ($e = 0^\circ$) и почти полярные ($i = 90^\circ$) орбиты, которые требуется определять с высокой точностью. Положение центра масс спутника определяется с использованием глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС и GPS с сантиметровой точностью, а следовательно, с такой же точностью необходимо учитывать и все гравитационные и негравитационные возмущающие факторы. Негравитационные возмущения (сопротивление атмосферы, давление света и др.) особенно трудно моделируются для низкоорбитальных ИСЗ, поэтому ускорения негравитационного характера измеряются бортовыми акселерометрами и автоматически компенсируются системой «drag-free control system». Гравитационные возмущения (несферичность гравитационного поля Земли, притяжение третьих тел, приливы) и релятивистские эффекты учитывают с использованием точных моделей, причём среди гравитационных возмущений наиболее сложной является теория учёта приливных эффектов.

В рамках разрабатываемых зарубежных научных проектов, где реализуются SGG- и SST-методы, учёту приливов уделяется весьма серьёзное внимание. На современном уровне точности требуется учитывать не только твёрдые приливы, а также океанические и полюсные приливы. В отечественных научных работах этот вопрос отражён слабо, хотя нельзя не отметить работы [1–3], в которых было уделено внимание учёту приливных возмущений на движение ИСЗ. В Соглашениях Международной службы вращения Земли (МСВЗ) [4] даются рекомендации по учёту приливных эффектов на современном уровне точности, и эта работа ведётся непрерывно. В частности, в [5] приводятся новые рекомендации и изменения по сравнению с предыдущей версией документа [4], откуда можно увидеть заметные продвижения в теории учёта приливов и геопотенциала всего лишь за несколько лет.

Алгоритмы комплекса численного интегрирования. Чтобы произвести учёт влияния приливов на спутник с заданной точностью и выполнить оценку этого эффекта мы разработали комплекс численного интегрирования на языке программирования C++ (рис. 1). В ком-

плексе мы реализовали два метода численного интегрирования с целью обеспечить контроль получаемых результатов. Первый метод — это неявный итеративный одношаговый метод численного интегрирования движения ИСЗ, разработанный на кафедре астрономии и космической геодезии МИИГАиК проф. Ю.В. Плаховым [6], который изначально разрабатывался в качестве альтернативного методу Эверхарта, чтобы уйти от двухступенчатой схемы в методе Эверхарта, а второй — непосредственно сам метод Эверхарта [7]. Порядок обоих методов может быть выбран любым до сорок первого. Разбиение шага может быть выполнено с использованием коэффициентов Радо либо Лобатто, а сам шаг интегрирования может задаваться фиксированным либо выбираться автоматически, исходя из заданной точности. Модель движения ИСЗ реализована в прямоугольных координатах, так как эта модель всегда невырождена независимо от параметра системы координат и выбора системы отсчёта.

Для учёта несферичности гравитационного поля Земли была выбрана модель геопотенциала EGM96, но есть возможность использовать и другие модели геопотенциала, которые можно найти на электронном ресурсе [8] в свободном доступе. Однако стоит отметить, что использование моделей более высокой степени и порядка, например таких как EGM2008, сопряжено с трудностями при вычислении присоединённых функций Лежандра. Алгоритмам вычисления геопотенциала и его производных различной степени и порядка посвящён ряд работ как отечественных, так и зарубежных авторов для различных моделей движения ИСЗ.

Для вычисления производных геопотенциала в прямоугольных координатах мы использовали рекуррентный алгоритм, что весьма удобно с точки зрения машинной реализации, предложенный Л.Е. Каннингамом [9], но предварительно выполнив следующие преобразования. Так как коэффициенты моделей геопотенциала полностью нормированные, то и выражения для вычисления полиномов Каннингама необходимо пронормировать. Вычислению нормированных полиномов Каннингама посвящена работа Н.А. Сорокина [10]. При интегрировании дифференциальных уравнений движения ИСЗ удобно выбирать единицу измерения длины, равную среднему экватори-

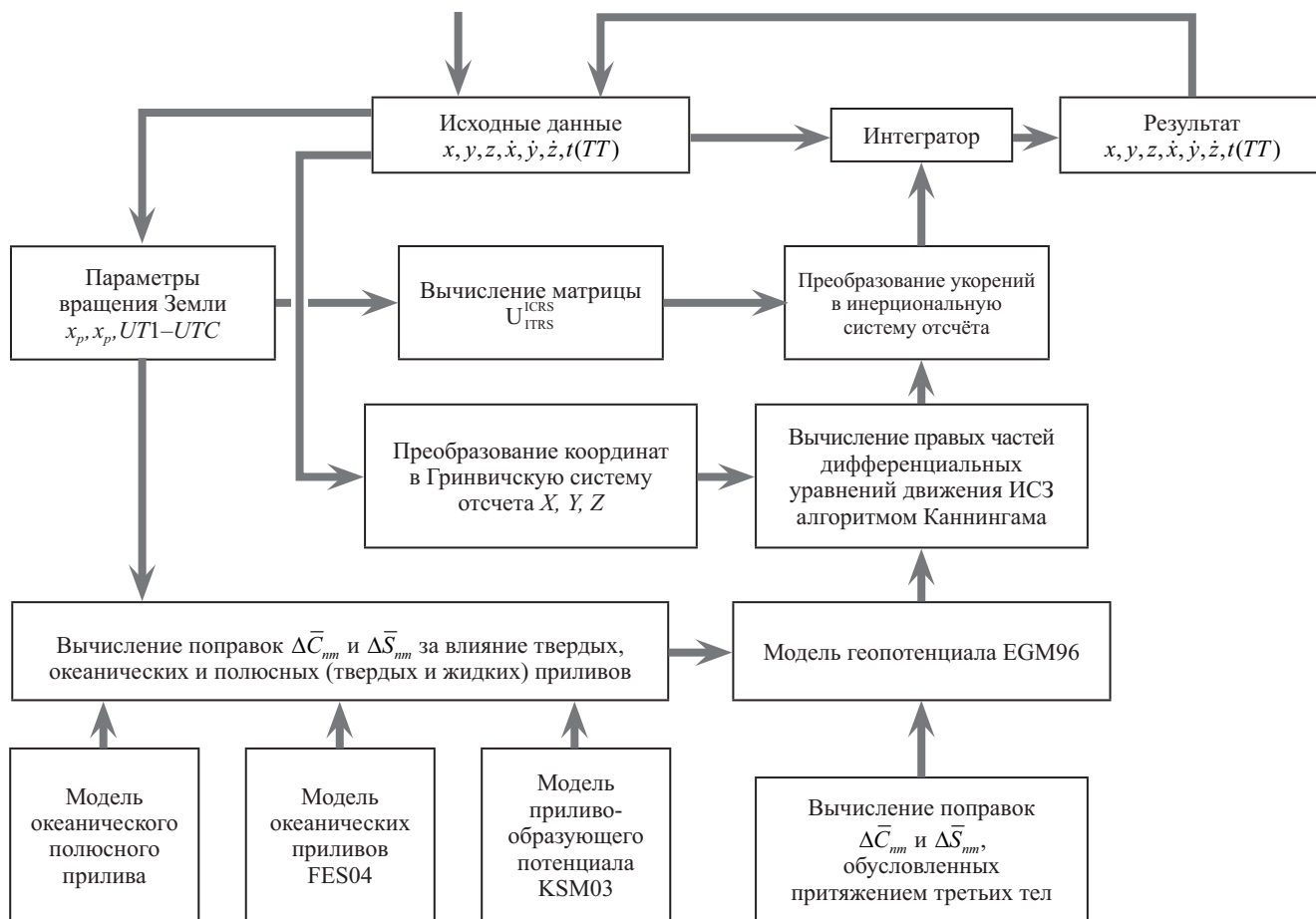


Рис. 1. Схема комплекса численного интегрирования

альному радиусу Земли R_E , а время выражать в сутках. Выражения для производных геопотенциала для вычисления правых частей можно найти в монографии Т.В. Бордовициной [11].

С учётом вышеизложенного, ниже приводится рабочий алгоритм для вычисления ускорений от геопотенциала, который представляется следующим образом:

$$U = GM_E \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^n (\bar{C}_{nm} \bar{V}_{nm} + \bar{S}_{nm} \bar{W}_{nm}),$$

где GM_E — геоцентрическая гравитационная постоянная; $\bar{V}_{nm} = \frac{\bar{P}_{nm}(\sin \varphi) \cos m\lambda}{r_s^{n+1}}$,

$\bar{W}_{nm} = \frac{\bar{P}_{nm}(\sin \varphi) \sin m\lambda}{r_s^{n+1}}$ — нормированные полиномы Каннингама, в которых $\bar{P}_{nm}(\sin \varphi)$ — присоединённые функции Лежандра; $r_s = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ — геоцентрический радиус-вектор до спутника.

На рис. 2 согласно [11] представлена схема вычисления полиномов Каннингама, в соответствии с которой для главной диагонали ($n=m$) полиномы Каннингама вычисляются по следующим рекуррентным формулам:

$$\left. \begin{aligned} \bar{V}_{nm} &= \sqrt{\frac{(2-\delta_{0n})(2n+1)}{(2-\delta_{0n-1})2n}} \frac{1}{r_s^2} (x\bar{V}_{n-1,n-1} - y\bar{W}_{n-1,n-1}) \\ \bar{W}_{nm} &= \sqrt{\frac{(2-\delta_{0n})(2n+1)}{(2-\delta_{0n-1})2n}} \frac{1}{r_s^2} (x\bar{W}_{n-1,n-1} + y\bar{V}_{n-1,n-1}) \end{aligned} \right\},$$

и для всех остальных степеней n и порядков m

$$\left. \begin{aligned} \bar{V}_{nm} &= \sqrt{\frac{4n^2-1}{n^2-m^2}} \frac{z}{r_s^2} \bar{V}_{n-1,m} - \sqrt{\frac{(2n+1)[(n-1)^2-m^2]}{(2n-3)(n^2-m^2)}} \frac{1}{r_s^2} \bar{V}_{n-2,m} \\ \bar{W}_{nm} &= \sqrt{\frac{4n^2-1}{n^2-m^2}} \frac{z}{r_s^2} \bar{W}_{n-1,m} - \sqrt{\frac{(2n+1)[(n-1)^2-m^2]}{(2n-3)(n^2-m^2)}} \frac{1}{r_s^2} \bar{W}_{n-2,m} \end{aligned} \right\},$$

где $\delta_{0m} = \begin{cases} 1, m=0 \\ 0, m \neq 0 \end{cases}$ — дельта-символ Кронекера.

Тогда ускорение спутника $\ddot{r}$, равное градиенту геопотенциала U , есть сумма всех частных ускорений

$$\ddot{x} = \sum_{n,m} \ddot{x}_{nm}; \quad \ddot{y} = \sum_{n,m} \ddot{y}_{nm}; \quad \ddot{z} = \sum_{n,m} \ddot{z}_{nm}, \quad (1)$$

которые вычисляются следующим образом:

$$\begin{aligned} \ddot{x}_{nm}^{(m=0)} &= GM_E \left\{ \sqrt{\frac{(2n+1)(n+2)(n+1)}{2(2n+3)}} (-\bar{C}_{n0} \bar{V}_{n+1,1}) \right\}; \\ \ddot{x}_{nm}^{(m>0)} &= \frac{GM_E}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(2n+1)(n+m+2)(n+m+1)}{(2n+3)}} (-\bar{C}_{nm} \bar{V}_{n+1,m+1} - \bar{S}_{nm} \bar{W}_{n+1,m+1}) + \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{\frac{2(2n+1)(n-m+2)(n-m+1)}{(2-\delta_{0,m-1})(2n+3)}} (\bar{C}_{nm} \bar{V}_{n+1,m-1} + \bar{S}_{nm} \bar{W}_{n+1,m-1}) \right\}; \\ \ddot{y}_{nm}^{(m=0)} &= GM_E \left\{ \sqrt{\frac{(2n+1)(n+2)(n+1)}{2(2n+3)}} (-\bar{C}_{n0} \bar{W}_{n+1,1}) \right\}; \\ \ddot{y}_{nm}^{(m>0)} &= \frac{GM_E}{2} \left\{ \sqrt{\frac{(2n+1)(n+m+2)(n+m+1)}{(2n+3)}} (-\bar{C}_{nm} \bar{W}_{n+1,m+1} + \bar{S}_{nm} \bar{V}_{n+1,m+1}) + \right. \\ &\quad \left. + \sqrt{\frac{2(2n+1)(n-m+2)(n-m+1)}{(2-\delta_{0,m-1})(2n+3)}} (-\bar{C}_{nm} \bar{W}_{n+1,m-1} + \bar{S}_{nm} \bar{V}_{n+1,m-1}) \right\}; \\ \ddot{z}_{nm}^{(m \geq 0)} &= GM_E \left\{ \sqrt{\frac{(2n+1)(n+m+1)(n-m+1)}{(2n+3)}} (-\bar{C}_{nm} \bar{V}_{n+1,m} - \bar{S}_{nm} \bar{W}_{n+1,m}) \right\}. \end{aligned} \quad (2)$$

Интегрирование выполняется в инерциальной системе отсчёта, а коэффициенты геопотенциала даны в земной Гринвичской системе, и поэтому каждый раз при вычислении правых частей дифференциальных уравнений на каждом шаге и на подшагах возникает необходимость перехода из инерциальной системы в Гринвичскую. Для чего требуется вычислять на каждый момент времени, матрицу перехода $\mathbf{U}_{\text{ITRS}}^{\text{ICRS}}$ из одной системы в другую $\mathbf{r}_{\text{ITRS}} = \mathbf{U}(\mathbf{t}) \mathbf{r}_{\text{ICRS}}$; $\mathbf{U}_{\text{ITRS}}^{\text{ICRS}} = \mathbf{\Theta} \mathbf{N} \mathbf{P}$, где $\mathbf{\Theta}$ — матрица звёздного времени; $\mathbf{N}$ — матрица нутации; $\mathbf{P}$ — ма-

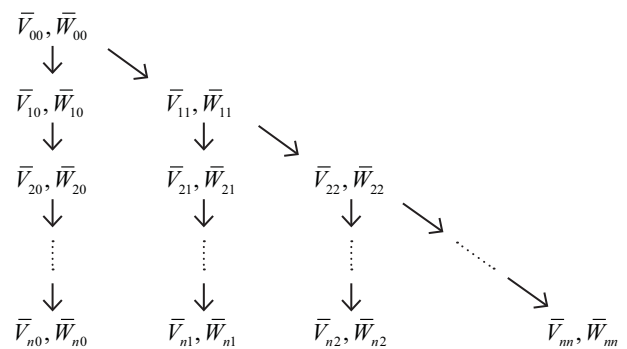


Рис. 2. Схема вычисления полиномов Каннингама:

$$\bar{V}_{00} = 1/r_s; \quad \bar{W}_{n0} = 0$$

трица прецессии.

Затем вычисленные значения ускорений преобразовываются обратно в инерциальную систему для последующего интегрирования, при помощи той же матрицы, только транспонированной [11]:

$$\ddot{\mathbf{r}}_{\text{ICRS}} = \mathbf{U}(\mathbf{t})^T \ddot{\mathbf{r}}_{\text{ITRS}}.$$

Матрицу перехода из инерциальной системы в Гринвичскую можно получить двумя путями: классическим способом — через истинный экватор и равноденствие, однако в настоящее время существует иная концепция относительно преобразования координат — это «концепция невращающегося начала отсчёта», которая рекомендована Международным астрономическим союзом (МАС) и МСВЗ. Эти вопросы подробно изложены в [5]. В нашей программе мы реализовали оба алгоритма по вычислению матрицы вращения Земли в соответствии с последними рекомендациями МСВЗ, воспользовавшись при этом свободно распространяемой библиотекой функций Standards Of Fundamental Astronomy (SOFA) [12], написанной на языках программирования C++ и Pascal. В обоих случаях используется самая последняя теория учёта прецессии и нутации IAU 2000/2006. Для вычисления матрицы перехода $\mathbf{U}_{\text{ITRS}}^{\text{ICRS}}$ также требуется знать текущие параметры вращения Земли (ПВЗ), которые публикуются в бюллетенях МСВЗ на начало суток. Поэтому возникает задача получить промежуточные значения ПВЗ на каждом шаге и на подшагах, для чего мы применили интерполяционную формулу Лагранжа.

Учёт твёрдых земных приливов. Влияния твёрдых земных приливов на движение ИСЗ, исходя из общепринятой практики, мы реализовали в виде поправок $\Delta \bar{C}_{nm}^{ST}$ и $\Delta \bar{S}_{nm}^{ST}$ к стандартным коэффициентам геопотенциала $\bar{C}_{nm}$ и $\bar{S}_{nm}$. Данный подход был впервые предложен в работе [13], а его неоспоримым преимуществом является то, что правые части (1)–(2) дифференциальных уравнений движения остаются неизменными.

Учёт влияния твёрдых приливов производят в два этапа. Вначале вычисляют частотно-независимую часть

$$\left[\Delta \bar{C}_{nm}^{ST} - i \Delta \bar{S}_{nm}^{ST} \right](t) = \frac{(k_{nm}^{\text{Re}} + i k_{nm}^{\text{Im}})}{2n+1} \sum_j \frac{GM_j}{GM_E} \left(\frac{R_E}{r_j} \right)^{n+1} \bar{P}_{nm}(\sin \phi_j) e^{-im\lambda_j},$$

где $k_{nm} = k_{nm}^{\text{Re}} + i k_{nm}^{\text{Im}}$ — число Лява степени n и порядка m комплексное для модели неупругой Земли; GM_j — гравитационная постоянная j -го возмущающего тела.

Реакция мантии Земли на нагрузку не является строго упругой, т.к. Земля не является абсолютно упругим телом. Малая часть этой реакции не является мгновенной, а затухает через определённый период времени. Эта часть отклика называется «неупругостью» (anelasticity) Земли и приводит к необходимости использовать комплексные частотно-зависимые числа Лява, мнимые части которых отражают фазовую задержку в деформационной реакции Земли на периодические силы.

Упругие свойства Земли зависят от частоты воздействующей силы, поэтому на втором этапе необходимо найти малые поправки к значениям вариаций коэффициентов, вычисленных на первом этапе, которые обусловлены отличием частотно-зависимых чисел Лява от их номинальных значений. Поправки второго этапа даются Соглашениями МСВЗ [4, 5] в аналитическом виде, а для непосредственного вычисления поправок на первом этапе необходимо располагать координатами возмущающих тел: Луны, Солнца и др. планет, что делает практическую реализацию значительно сложнее. Поэтому для вычисления частотно-независимых поправок $\Delta \bar{C}_{nm}^{ST}$ и $\Delta \bar{S}_{nm}^{ST}$, мы воспользовались разложением приливообразующего потенциала KSM03, как это было предложено в работе С.М. Кудрявцева [2]. На сегодняшний день это наиболее полное разложение приливного потенциала, представленное рядами Пуассона и основанное на высокоточных эфемеридах возмущающих тел DE405/LE405 Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA. В таблице приводятся характеристики каталогов разложений приливообразующего потенциала.

Используя модель приливообразующего потенциала KSM03, согласно [2], вначале получают коэффициенты

Сравнительные характеристики каталогов разложения приливообразующего потенциала

Каталог	Число		Степень	СКО в области		Степень усечения, м ² /с ²
	членов	коэффициентов		временной, нГал	частотной, цикл/сут	
Doodson	378	378	3	104,08	1,415	1,0×10 ⁻⁴
CTE	505	1010	3	38,44	0,565	0,4×10 ⁻⁴
Büllesfeld85	565	656	4	24,02	0,334	0,2×10 ⁻⁴
Tamura87	1200	1326	4	8,34	0,118	0,4×10 ⁻⁵
Xi89	2934	2934	4	6,42	0,090	0,9×10 ⁻⁶
Tamura93	2060	3046	4	3,08	0,046	0,4×10 ⁻⁵
RATGP95	6499	7202	5	2,00	0,026	0,8×10 ⁻⁷
HW95	12935	19271	6	0,14	0,002	0,1×10 ⁻⁹
KSM03	26753	28806	6	0,025	—	1,0×10 ⁻⁸

$$\begin{cases} \bar{C}_{nm}(t) \\ \bar{S}_{nm}(t) \end{cases} = \sum_{k=1}^{N=26753} \begin{cases} (A_{k0}^c + A_{k1}^c t + A_{k2}^c t^2) \cos \omega_k(t) + \\ (A_{k0}^s + A_{k1}^s t + A_{k2}^s t^2) \sin \omega_k(t) \end{cases},$$

где $\omega_k(t) = \nu_k t + \nu_{k2} t^2 + \nu_{k3} t^3 + \nu_{k4} t^4$; t — земное динамическое время, выраженное в юлианских столетиях от стандартной эпохи J2000.0.

Далее вычисляют промежуточные коэффициенты

$$\begin{bmatrix} \Delta \bar{C}_{nm} \\ \Delta \bar{S}_{nm} \end{bmatrix} (t) \equiv \frac{R_E}{GM_E} \begin{bmatrix} k_{nm}^{\text{Re}} \bar{C}_{nm}(t) + k_{nm}^{\text{Im}} \bar{S}_{nm}(t) \\ k_{nm}^{\text{Re}} \bar{S}_{nm}(t) - k_{nm}^{\text{Im}} \bar{C}_{nm}(t) \end{bmatrix}$$

и затем непосредственно поправки в коэффициенты геопотенциала, обусловленные влиянием земных приливов,

$$\begin{cases} \Delta \bar{C}_{nm}^{ST}(t) = \Delta \bar{C}_{nm}(t) \cos(m \times GMST) + \Delta \bar{S}_{nm}(t) \sin(m \times GMST) \\ \Delta \bar{S}_{nm}^{ST}(t) = \Delta \bar{S}_{nm}(t) \cos(m \times GMST) - \Delta \bar{C}_{nm}(t) \sin(m \times GMST) \end{cases},$$

где $GMST$ — Гринвичское среднее звёздное время.

Использование модели KSM03 значительно упрощает процедуру учёта твёрдых приливов, т.к. отпадает необходимость хранить большие объёмы данных эфемерид возмущающих тел и на каждом этапе вычислений выполнять преобразование между сферическими и прямоугольными координатами.

Учёт океанических приливов. Динамические эффекты океанических также учитывают в виде периодических вариаций $\Delta \bar{C}_{21}^{OPT}$ и $\Delta \bar{S}_{21}^{OPT}$ в полностью нормированных Стоксовых постоянных. Для этого используют модели океанических приливов, в основе которых главным образом, лежат два подхода: 1) так называемый эмпирический подход, основанный на непосредственном анализе временных рядов данных спутниковой альтиметрии либо данных с прибрежных станций, и 2) модельный подход, базирующийся на решении гидродинамических уравнений Лапласа. Однако существует и третий комбинированный подход, в котором гидродинамические уравнения решаются с ассимиляцией (усвоением) данных спутниковой альтиметрии и данных с наземных уровнемерных постов.

В настоящее время рекомендуется использовать модель FES2004, которая основана на втором подходе и включает шесть долгопериодических волн, четыре суточные волны, шесть полусуточных волн и одну четвертьсуточную волну. Коэффициенты этой модели вычислены до сотой степени и порядка, но мы в своей работе ограничились двадцатью членами разложения, так как общий вклад океанических приливов оценивается около 15% в суммарном влиянии приливов [1].

Учёт полюсных приливов. Деформация, которую создаёт полюсный прилив твёрдой земли, вызывает возмущения во внешнем потенциале, что эквивалентно изменениям в коэффициентах геопотенциала $\bar{C}_{21}$ и $\bar{S}_{21}$ [4, 5]. Поэтому учёт влияния земного полюсного прилива учитывают в виде поправок $\Delta \bar{C}_{21}^{SPT}$ и $\Delta \bar{S}_{21}^{SPT}$, которые являются функциями только координат положения мгновенного полюса.

Значительную часть океанического полюсного прилива (приблизительно 90%) также можно учесть через поправки к стандартным коэффициентам геопотенциала $\Delta\bar{C}_{21}^{OPT}$ и ΔS_{21}^{OPT} , которые также являются функциями только координат положения мгновенного полюса. Но в нашей работе мы воспользовались рекомендуемой Соглашениями МСВЗ самосогласованной равновесной моделью для учёта океанического прилива полюса, описанной в работе [14].

ЛИТЕРАТУРА

1. Гаязов И.С. Использование высокоточных наблюдений геодезических и навигационных ИСЗ для решения задач геодинамики: дис. д-ра физ.-мат. наук: 01.03.01. СПб, 2006. –217 с.
2. Кудрявцев С.М. Высокоточные разложения важнейших функций небесной механики в аналитические ряды и их приложения: дис. д-ра физ.-мат. наук: 01.03.01. М., 2006. –141 с.
3. Михайлович Е.В. Методика учета возмущающих сил и преобразования координат в динамическом методе космической геодезии: автореферат дис. канд. тех. наук: 25.00.32. Новосибирск, 2011 –21 с.
4. McCarthy D.D. and Petit G. IERS Conventions (2003) IERS Technical Note No. 32. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie. <http://www.iers.org/iers/publications/tn/tn32/>.
5. Petit G. and Luzum B. IERS Conventions (2010) IERS Technical Note No. 36. Frankfurt am Main: Verlag des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie. <http://www.iers.org/TN36/>.
6. Плахов Ю.В., Мыценко А.В., Шельпов В.А. О методике численного интегрирования уравнений возмущенного движения ИСЗ в задачах космической геодезии // Изв. вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». 1989. –№ 4. –С. 61–68.
7. Everhart E. Implicit single sequence-methods for integrating orbits. –Celestial Mechanics, 10, 1974, p. 35–55.
8. <http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/>
9. Cunningham L.E. On the computation of the spherical harmonic terms needed during the numerical integration of the orbital motion of an artificial satellite. Celestial Mechanics, 1970 2: 207–216.
10. Сорокин Н.А. Вычисление полиномов Каннингема при численном интегрировании уравнений движения ИСЗ. // Изв. вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка», 1999. –№ 6. –С. 73–90.
11. Montenbruck O., Eberhard G. Satellite orbits: Models, Methods and Applications. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005. pp. 369.
12. <http://www.iausofa.org/>
13. Eanes R.J., Schutz B., and Tapley B. Earth and ocean tide effects on Lageos and Starlette, in Proc. of the Ninth International Symposium on Earth Tides, Kuo J.T. (ed.), E. Schweizerbart'sche Verlagabuchhandlung, Stuttgart, 1983.
14. Desai S.D. Observing the pole tide with satellite altimetry, J. Geophys. 2002 Res., 107(C11), 3186, doi: 10.1029/2001JC001224.

Поступила 7 июня 2011 г.

Рекомендована кафедрой астрономии
и космической геодезии МИИГАиК

СРАВНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

Доцент, кандидат физ.–мат. наук Л.С. Сугайпова

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: leyla_sugaipova@mail.ru

Аннотация. Дан краткий обзор современных моделей глобального гравитационного поля Земли. Производится анализ разностей, измеренных и вычисленных по моделям аномалий силы тяжести на территории России. Модели сравниваются также на различных частях спектра.

Ключевые слова: модель гравитационного поля Земли, спутниковые проекты, аномалии силы тяжести, высоты геоида, ошибки коэффициентов, ошибка усечения

Abstract. An overview of modern Earth gravity models is given. Differences between observed and evaluated gravity anomalies are calculated on the Russian territory. This analysis enables to estimate accuracy of the models under study and to compare them at the different spectrum regions.

Keywords: Earth gravity model, satellite missions, gravity anomaly, geoid heights, commission errors, omission errors

Краткая историческая справка. В до-спутниковые времена основная информация о гравитационном поле Земли (ГПЗ) могла быть получена, главным образом, только с помощью наземных измерений и измерений, производимых с борта самолета и корабля. Это означало, что поле было известно с хорошей точностью лишь в некоторых регионах Земли. После запуска первого искусственного спутника в 1957 г.

перед геодезией открылись новые возможности. Начиная с этого времени было создано более сотни различных моделей ГПЗ, основанных на наземных измерениях, спутниковых и альтиметрических данных в различных сочетаниях.

Одним из первых выдающихся результатов эпохи спутников стало вычисление коэффициента сжатия Земли $f=1/298,3$ в 1958 г.

[1–3] на основе наблюдений за EXPLORER-1 и СПУТНИК-2. В конце 50-х годов прошлого века исследование возмущений орбит ранних геодезических спутников позволило вычислить некоторые зональные коэффициенты низких степеней (C_{20} , затем C_{40} и C_{30}). В начале 60-х годов удалось оценить некоторые из секториальных (C_{22} и S_{22}) и тессеральных (C_{41} , S_{41} , ...) коэффициентов. Начиная с 1966 г., Смитсоновская астрофизическая обсерватория публикует серию Стандартных моделей Земли (Standart Earth models) SE1, SE2 и SE3, содержащих все сферические гармоники до степеней 8, 16 и 18 соответственно. С тех пор размер модели глобального гравитационного поля Земли непрерывно рос; максимальная степень удваивалась примерно каждые 10 лет [4]. Современные модели поля содержат уже 360 и более степеней; некоторые из них учитывают изменчивость поля со временем, включая скорость изменения для C_{20} , C_{21} , S_{21} , C_{30} , C_{40} . Аналогичные работы выполнялись в СССР, а затем и в России. С 70-х по 90-е годы прошлого столетия усилиями Главного управления геодезии и картографии (ГУГК) и Министерства обороны приблизительно каждые 5 лет осуществлялся вывод планетарных моделей гравитационного поля. Исходными данными для них служили результаты Мировой гравиметрической съёмки и спутниковые определения. Однако в 90-е годы прошлого столетия работы по изучению ГПЗ в России были практически прекращены и возобновлены лишь в 2002 г. в рамках Федеральной целевой программы «Глобальная навигационная система».

Спутниковые проекты последнего десятилетия. Используя до недавнего времени традиционные методы спутниковой геодезии в сочетании с наземными данными могли позволить уточнить поле до степени 36 или немного выше, что соответствует ≈ 500 км (длина полуволны) пространственного разрешения. При этом достигается точность геоида около 1 м и аномалий силы тяжести — около 5 мГал. Из-за неоднородности наземных данных и расхождения между геоидом и средним уровнем моря, нельзя ожидать повышения точности стандартными методами. Сегодняшние потребности геодезии и смежных наук таковы [3]:

пространственное разрешение — менее 100 км, что соответствует степени $N > 200$ в разложении потенциала поля по сферическим функциям;

ошибка высот геоида порядка 1–2 см, аномалий силы тяжести — порядка 1 мГал.

Удовлетворить эти потребности можно лишь с помощью специальных спутниковых проектов, посвященных вопросу уточнения глобального гравитационного поля. Суть таких проектов заключается в том, что спутник играет роль высокоточного гравитационного зонда, способного нащупать малейшие изменения в структуре поля Земли. Добиться этого можно лишь при условии выполнения трех базовых принципов:

минимально возможная высота орбиты (от 200 до 500 км);

непрерывное слежение за спутником в трех пространственных измерениях вдоль больших орбитальных дуг;

дифференциация гравитационных и негравитационных сил, воздействующих на спутник.

Рассматриваются две концепции спутниковых проектов, основанные на этих базовых принципах:

1) межспутниковое слежение (измерение дальности и скорости изменения дальности между двумя спутниками);

2) спутниковая градиентометрия (измерение разностей силы тяжести в пределах одного спутника).

Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось запуском спутниковых проектов CHAMP, GRACE и GOCE, осуществивших указанные концепции. Проекты CHAMP и GRACE позволили уточнить лучшую на момент их запуска модель EGM96 до степеней и порядков 70 и 140, соответственно. От GOCE ожидается улучшение до 300 степени и порядка.

Обзор моделей глобального гравитационного поля Земли. Современные модели ГПЗ отличаются друг от друга максимальной степенью, составом данных, лежащих в их основе (спутниковое слежение, альтиметрия, наземные измерения), учетом временных вариаций. Список зарубежных моделей и информацию о них можно найти на сайте <http://icgem.gfz-potsdam.de/ICGEM/ICGEM.html>. Некоторые

из них будут рассмотрены нами подробнее (табл. 1). В табл. 1 в графе «Использованные данные» указывается тип информации, на основе которой строилась модель: С — спутниковые данные с соответствующего проекта, Г — наземные гравиметрические данные, А — альтиметрические данные.

EGM2008. Создана группой разработки гравитационной модели Земли Национального агентства географической разведки США (the U.S. NGA EGM Development Team) в 2008 г. Она содержит все степени и порядки до 2159 включительно, а также добавочные коэффициенты до степени 2190, ограниченные порядком 2159.

При разработке EGM2008 ключевым моментом являлось создание глобальной карты аномалий силы тяжести, усредненных по ячейкам $5' \times 5'$ [5, 6]. В ее основе лежат данные наземной гравиметрии (суша, море и воздух) и спутниковой альтиметрии. Альтиметрическая информация дает однородную картину аномалий силы тяжести. Но когда речь заходит о наземных данных, возникают трудности, связанные с отсутствием измерений или их сомнительным качеством в некоторых регионах планеты. В результате карта аномалий районов, для которых информация недоступна или защищена правом собственности, заполнялась путем синтеза (кроме Антарктики, где использовались данные миссии GRACE). В ходе работы над моделью карта аномалий силы тяжести подвергалась процедуре реитерации.

Важным этапом разработки модели ГПЗ было создание глобальной топографической базы данных с очень высоким разрешением для постоянного использования при подсчете различных значений, связанных с поверхностью суши. В связи с этим была скомпилирована глобальная цифровая топографическая модель DTM2006.0 с разрешением $30'' \times 30''$, основан-

ная, главным образом (80%), на информации, доставленной спутниковым проектом Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Над районами Гренландии и Антарктики были использованы альтиметрические данные со спутника ICESat, а также данные проекта BEDMAP для определения толщины льда и воды.

Весной 2008 г. NGA представила новую модель EGM2008. Объединенную рабочую группу IAG и IGFS попросили провести независимое тестирование этой модели. В результате EGM2008 получила высокую оценку и была признана наиболее адекватно описывающей реальное поле Земли из всех имевшихся на тот момент моделей глобального гравитационного поля [7]. Разрешающая способность EGM2008 менее 10 км. Соответствующие среднеквадратические ошибки, полученные авторами модели по результатам сравнения с независимыми данными, указаны в табл. 2 [6].

Для сравнения отметим, что среднеквадратическая ошибка вычисления точечных значений высот геоида по модели EGM96 характеризуется величиной 45,3 см, а по модели OSU91A — 57,2 см.

EIGEN-51C разработана Центром геоисследований (GeoForschungsZentrum) в Потсдаме, Германия, и Группой исследований в области космической геодезии (Groupe de Recherche de Geodesie Spatiale) в Тулузе (Франция). В ее основе лежат данные, доставлявшиеся в течение шестилетнего периода (с октября 2002 г. по сентябрь 2008 г.) двумя наиболее значительными геодезическими проектами последних лет — CHAMP и GRACE, а также глобальная карта аномалий силы тяжести DNSC08, составленная на основе альтиметрических данных. Модель EIGEN-51C учитывает временные вариации гравитационного поля Земли.

GOCO01S разработана консорциумом GOCO, включающим в себя пять ведущих гер-

Т а б л и ц а 1

Модель	Год выпуска	Максимальная степень	Использованные данные
GO_CONS_GCF_2_DIR	2010	240	C(GOCE)
GO_CONS_GCF_2_TIM	2010	224	C(GOCE)
GO_CONS_GCF_2_SPW	2010	210	C(GOCE)
GOCO01S	2010	224	C (GOCE, GRACE)
EIGEN-51C	2010	359	C (GRACE, CHAMP), Г, А
EGM2008	2008	2190	C (GRACE), Г, А

Т а б л и ц а 2

Регион	Высоты геоида, см	Аномалия силы тяжести, мГал	Составляющие уклонений отвеса	
			$\xi, ''$	$\eta, ''$
Суша	18,3	—	1,69	1,69
Океан	6,1	—	0,42	0,42
По всей Земле	11,1	6,6	0,98	0,98

манских и австрийских университетов. Здесь использованы данные со спутников GRACE (за семилетний период с августа 2002 г. по август 2009 г.) и GOCE (за два месяца 01 ноября–31 декабря 2009 г.). При этом до 100-й степени основной вклад вносит GRACE, от 150-й и выше — GOCE, а между 100-й и 150-й степенями происходит перекрытие. Полученная модель была проверена путем сравнения с независимо измеренными высотами геоида. Результаты показали, что разумное комбинирование данных двух проектов GRACE и GOCE значительно повышает качество модели по всему спектру по сравнению с моделями, основанными на одной спутниковой миссии. Таким образом, GOCO01S представляет собой высокоточную по всему спектру до 224-й степени включительно модель ГПЗ.

Модель GO_CONS_GCF_2_SPW разработана Миланским политехническим университетом (Politecnico di Milano) (Италия), и Институтом Нильса Бора Копенгагенского университета (Дания). В ее основе лежат данные проекта GOCE: данные межспутникового слежения, полученные с бортового GPS-приемника, и измеренные вторые производные гравитационного потенциала за период с 30.10.2009 г. по 11.01.2010 г. В качестве априорной информации использовалась первичная модель поля по проекту GOCE. Моделирование степенных дисперсий и калибровка ошибок производились на основе EGM2008, что отразилось на низкочастотной части поля. Для оценки коэффициентов разложения потенциала использовалась различная исходная информация. В одном случае гравитационный потенциал Земли определялся по кинематическим орбитам (SST – модель); в другом случае кинематические данные комбинировались со вторыми производными (SST+SGG – модель).

Модель GO_CONS_GCF_2_TIM разработана Институтом геодезии и геоинформатики Боннского университета и Институтом астрономической и физической геодезии Технического университета Мюнхена, (Германия). Здесь использованы данные только проекта GOCE: вторые производные потенциала EGG_NOM_2, орбиты SST_PKI и SST_PCV, и положения EGG_IAQ_2C за период 01.11.2009 г. – 11.01.2010 г. Коэффициенты до

100-й степени вычислены на основе интеграла энергии по данным о кинематических орбитах. Измеренные вторые производные потенциала использовались для оценки коэффициентов до 224-й степени. Для улучшения соотношения сигнал–шум применена регуляризация по Kaula для степеней 170–224. При разработке данной модели ни какая априорная информация не использовалась, то есть GO_CONS_GCF_2_TIM независима от любых других моделей поля и любых других видов данных, что позволяет применять ее для независимого сравнения и комбинирования с моделями, основанными на других спутниковых, наземных или альтиметрических данных. Это также означает, что в низкочастотной части (до степени/порядка 100) GO_CONS_GCF_2_TIM будет проигрывать моделям, основанным на GRACE.

Модель GO_CONS_GCF_2_DIR основана на данных проекта GOCE: вторых производных потенциала, орбитах и положениях за период 01.11.2009 – 11.01.2010 г.

В качестве априорной информации использована модель EIGEN5C. Для оценки коэффициентов разложения была составлена система нормальных уравнений, часть из которых (с относительным весом 0,05) основана на данных о межспутниковом слежении, а другая часть — на измеренных вторых производных потенциала (относительные веса T_{xx} — 1,0; T_{yy} — 0,5 и T_{zz} — 1,0). При этом вклад первой части простирается только до степени 110. При заполнении полярных брешей использовалась модель EIGEN-51C. Модель GO_CONS_GCF_2_DIR для степеней 130–150 более точна, чем самые современные модели на основе проекта GRACE, но проигрывает им в низкочастотной части.

ГАО2008. В течение 2006–2008 гг. в ЦНИИГАиК совместно с 29 НИИ МО была подготовлена модель гравитационного поля Земли ГАО2008, по уровню детальности соответствующая разложению в ряд по сферическим функциям до 360-й степени. В качестве исходных данных при выводе этой модели использовались доступные наземные и морские гравиметрические измерения, альтиметрические данные и спутниковые орбитальные данные указанных выше космических проектов GRACE и CHAMP.

Сравнение точности моделей. Для оценки точности моделей на территории России мы использовали в качестве эталона результаты измерений аномалии силы тяжести в узлах регулярной сетки $5' \times 7,5'$ трёх эталонных областей, любезно предоставленные ЦНИИГАиК. Эталонные области имеют размер $4^\circ \times 6^\circ$ и расположены: I область — на западе, II область — в центральной части, III область — на востоке РФ. Вычисления для тех же точек производились в программном пакете GUT (GOCE User Toolbox) для разных моделей геопотенциала.

Табл. 3 содержит сводную статистику результатов вычислений: средние $\Delta_{\text{ср}}$ и среднеквадратические σ_{Δ} разности (в мГал) между измеренными и вычисленными значениями аномалий силы тяжести. Анализ средних значений разностей рассмотренных моделей позволяет сделать следующий вывод: несмотря на то, что использованные реальные материалы проекта GOCE получены по результатам полёта только в течение двух месяцев и степень разложения в ряд по шаровым функциям соответствующих моделей ГПЗ сравнительно небольшая (210, 224 и 240), результаты тестовых вычислений, по существу, не отличаются от результатов, полученных с помощью таких гораздо более детальных моделей, как EIGEN51C, GAO2008 и EGM2008. При этом наименьший разброс значений показывает EGM2008. Повидимому, на сегодняшний день она наиболее адекватно описывает реальное поле Земли. Это хорошо иллюстрирует рис. 1.

Проделанные вычисления показали очень хорошее совпадение вычисленных и измеренных аномалий силы тяжести в среднем. Это и понятно, поскольку размеры тестовых областей значительно превосходят размер разрешающей способности исследуемых моделей. Однако среднеквадратические отличия то-

чечных значений оказались, конечно, гораздо больше желанного миллигала, поскольку для точечных вычислений достигнутая на сегодня разрешающая способность моделей соответствует, наоборот, слишком большим размерам. Важно также иметь представление об ошибке D_N за счёт усечения модели до максимальной степени N :

$$D_N(T) = \frac{1}{4\pi} \iint_s [T(P) - T_N(P)]^2 ds = \sum_{n=N+1}^{\infty} \sigma_n^2(T).$$

Здесь $T(P)$ обозначает возмущающий потенциал; P — текущая точка единичной сферы s ; $\sigma_n^2(T)$ — степенная дисперсия возмущающего потенциала.

Согласно модели Kaula,

$$\sigma_n(T) \approx \frac{GM}{R} \frac{\sqrt{2n+1}}{n^2} 10^{-5},$$

где GM — гравитационная постоянная; R — средний радиус Земли, поэтому, например, для высот геоида

$$\sigma_n(\zeta) = \frac{\sigma_n(T)}{\gamma} \approx \frac{\sigma_n(T)}{GM} R^2$$

и, следовательно, влияние остаточного высокочастотного гравитационного поля в терминах высот геоида можно приближённо подсчитать по формуле

$$\sqrt{D_N(\zeta)} \approx R \cdot 10^{-5} \sqrt{\sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^4}} \approx R \frac{10^{-5}}{N+1} = \frac{6371 \text{ см}}{N+1}.$$

Аналогичные вычисления легко проделать и для аномалии силы тяжести, поскольку

$$\sigma_n(\Delta g) = \frac{n-1}{R} \sigma_n(T). \text{ Так, для } N=360 \text{ имеем } \sqrt{D_{360}(\zeta)} \approx 17 \text{ см, } \sqrt{D_{360}(\Delta g)} \approx 22 \text{ мГал.}$$

То же по более современной модели Tscherning-Rapp

$$\sigma_n(T) \approx A \cdot s^{n+1} [(n-1)(n-2)(n+4)]^{-1/2},$$

где $s = 0,997065$; $A = 1243 \text{ (м/с)}^2$.

В результате $\sqrt{D_{360}(\zeta)} \approx 22 \text{ см,}$

$$\sqrt{D_{360}(\Delta g)} \approx 24 \text{ мГал,}$$

$$\sqrt{D_{360}(\xi, \eta)} \approx 3,8''.$$

Последнее характеризует отклонения отвесной линии. На рис. 2 показаны графики среднеквадратических погрешностей

$$\sqrt{D_{360}^{N \max}(\zeta)} = \sqrt{\sum_{n=361}^{N \max} \sigma_n^2} \text{ для}$$

Т а б л и ц а 3

Области		Данные ЦНИИГАиК –					
		EGM 2008	EIGEN 51C_359	GOCE DIR240	GOCE SPW210	GOCE TIM224	GAO 2008_360
I	$\Delta g_{\text{ср}}$	– 0,60	– 0,49	– 0,40	– 0,07	– 0,18	– 0,21
	$\sigma_{\Delta g}$	2,99	6,87	9,62	12,38	11,51	10,76
II	$\Delta g_{\text{ср}}$	0,60	0,53	0,64	0,52	0,69	0,89
	$\sigma_{\Delta g}$	3,60	5,29	7,21	6,92	7,87	7,07
III	$\Delta g_{\text{ср}}$	– 0,27	– 0,22	– 0,52	– 0,63	– 0,31	– 0,24
	$\sigma_{\Delta g}$	4,95	6,70	9,72	11,20	10,14	11,33

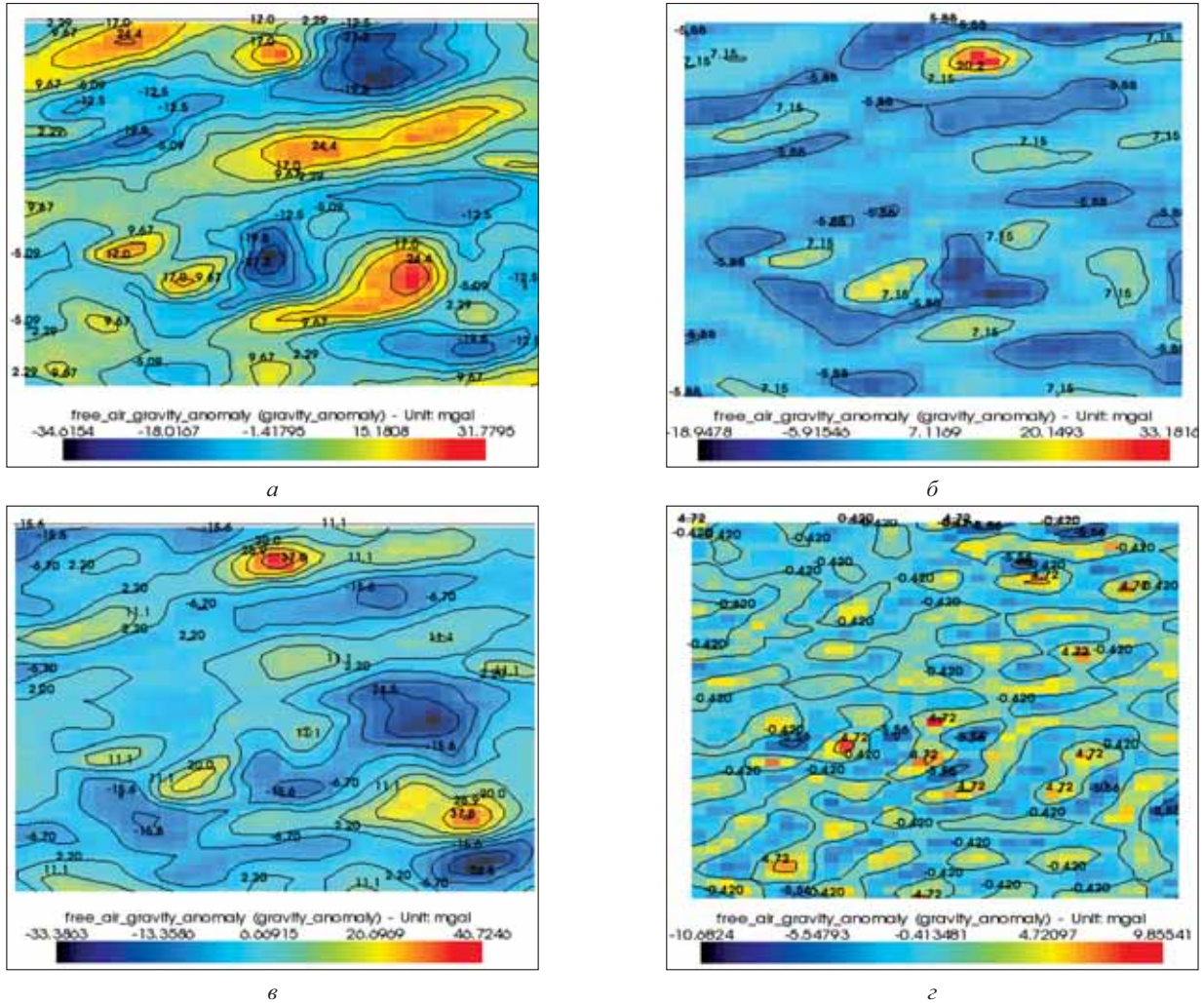


Рис. 1. Разность измеренных значений аномалий силы тяжести по данным ЦНИИГАиК и вычисленных по: а — модели GOCE_TIM224; б — модели EIGEN51C; в — модели GAO2008; г — модели EGM2008

обеих моделей как функции верхних пределов суммирования $N_{\max}$.

Эффективность моделей на разных частях спектра. Для суждения об эффективности моделей на разных частях спектра, из измеренных значений аномалий силы тяжести вычитались значения, вычисленные по «урезанным» до различных степеней моделям. Результаты приведены в табл. 4. До 70-й степени все модели показывают одинаковые средние значения $\Delta g_{\text{ср}}$ и стандартные отклонения $\sigma_{\Delta g}$. Это говорит о том, что низкочастотная часть ГПЗ достаточно хорошо изучена и все модели последних лет до 70-й степени практически совпадают. Однако эффективность более высоких гармоник в разных моделях несколько различна. Анализ табл. 4 показывает, что модели EGM2008 и EIGEN51C на всех диапазонах частот выше 70-й степени быстрее уменьшают

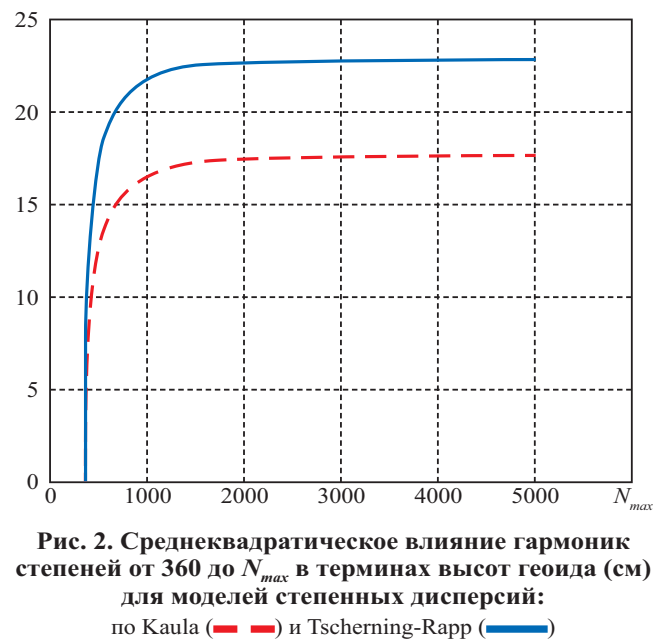


Рис. 2. Среднеквадратическое влияние гармоник степеней от 360 до $N_{\max}$ в терминах высот геоида (см) для моделей степенных дисперсий: по Kaula (—) и Tscherning-Rapp (—)

Т а б л и ц а 4

Части спектра, до	Область	Модели									
		EGM2008_2190		ГАО2008_360		EIGEN51C_359		GOCO01S 224		GOCE_TIM 224	
		$\Delta g_{\text{ср}}$	$\sigma_{\Delta g}$	$\Delta g_{\text{ср}}$	$\sigma_{\Delta g}$	$\Delta g_{\text{ср}}$	$\sigma_{\Delta g}$	$\Delta g_{\text{ср}}$	$\sigma_{\Delta g}$	$\Delta g_{\text{ср}}$	$\sigma_{\Delta g}$
70	I	-2,20	15,14	-2,18	15,14	-2,20	15,13	-2,20	15,13	-2,11	15,14
	II	1,19	11,07	1,20	11,07	1,18	11,07	1,18	11,07	1,23	11,05
	III	-0,44	15,43	-0,46	15,43	-0,45	15,43	-0,44	15,43	-0,34	15,42
140	I	-0,86	13,19	-0,29	12,90	-0,80	13,15	-0,79	13,13	-0,67	13,14
	II	1,52	8,83	1,89	9,95	1,55	8,91	1,48	8,55	1,44	8,57
	III	-1,27	11,86	-1,65	12,52	-1,28	11,93	-1,33	12,04	-1,31	12,13
224	I	-0,58	10,47	-0,44	11,20	-0,56	10,54	-0,23	11,49	-0,18	11,51
	II	0,52	7,32	1,00	8,95	0,59	7,36	0,62	7,74	0,69	7,87
	III	-0,66	9,51	-0,91	10,84	-0,66	9,43	-0,28	10,23	-0,31	10,14
359	I	-0,53	6,73	-0,19	10,71	-0,49	6,87	—	—	—	—
	II	0,55	5,95	0,90	6,99	0,53	5,29	—	—	—	—
	III	-0,29	7,18	-0,26	11,27	-0,22	7,00	—	—	—	—

Т а б л и ц а 5

Модель	Степень разложения N	Разрешающая способность, км	Средняя квадратическая ошибка, см		
			за счёт усечения	за неточность коэффтов	общая
EGM96	360	<50	20	40	45
EGM2008	2190	<10	3	10	11

дисперсию остаточного поля аномалии силы тяжести по сравнению с другими моделями. Это позволяет надеяться на близость гармонических коэффициентов к соответствующим истинным значениям стоксовых постоянных.

Заключение. Ошибка вычисления значения того или иного функционала на геопотенциале с помощью модели в виде ряда по сферическим функциям складывается из ошибки за счёт неточности коэффициентов модели и ошибки за счёт усечения модели до определённой степени N . Величина N зависит от подробности данных, использованных при выводе модели, и определяет разрешающую способность. Указанные характеристики моделей EGM96 и EGM2008 в терминах высот геоида приведены в табл. 5, и их можно трактовать как определённые границы для аналогичных характеристик вновь конструируемых моделей по выполняемому проекту GOCE.

Ожидается, что проект GOCE позволит существенно уточнить гармонические коэффициенты, по крайней мере, для степеней 100–250 и вычислять высоты геоида с сантиметровой точностью при разрешающей способности порядка 75 км. Что касается точных вычислений, то среднеквадратическую ошибку за счёт усечения модели можно ожидать до 20 см (в терминах высот геоида). Проведённые вычисления на территории России явно не выявили

заметного улучшения точности коэффициентов, полученных по результатам, подчеркнём, только двухмесячного полёта спутника GOCE. Однако, близость полученных среднеквадратических ошибок точных вычислений к расчётным значениям ошибок за счёт усечения модели можно рассматривать как неявный признак малых ошибок самих коэффициентов. Лучшей моделью ГПЗ на сегодняшний день пока остаётся EGM2008.

ЛИТЕРАТУРА

1. O'Keefe, J. Oblateness of the Earth by artificial satellites. Harvard Coll. Obs. Announcement Card 1408. 1958.
2. King-Hele, D., Merson, R.H. Use of artificial satellites to explore the Earth's gravity field: Results from Sputnik 2. Nature 182: 640–641. 1958.
3. Seeber G: Satellite Geodesy. Walter de Gruyter . Berlin. New York. 2003.
4. Lee-Lueng Fu, Anny Cazenave: Satellite Altimetry and Earth Sciences, Volume 69: A Handbook of Techniques and Applications (International Geophysics). Academic Press. 2001.
5. Steve Kenyon, John Factor, Nikolaos Pavlis and Simon Holmes. Towards the next earth gravitational model to degree 2160: status and progress. American Geophysical Union, Fall Meeting 2007.
6. Nikolaos K. Pavlis, Simon A. Holmes, Steve C. Kenyon, and John K. Factor. Presentation "An Earth gravitational model to degree 2160: EGM2008". EGU General Assembly 2008 Vienna, Austria, April 13-18, 2008.
7. Thomas Gruber. Evaluation of the EGM2008 Gravity Field by Means of GPS-Levelling and Sea Surface Topography Solutions. Newton's bulletin № 4, 2009.

Поступила 12 июля 2011 г.
Рекомендована кафедрой
высшей математики МИИГАиК

ВНЕШНИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИТЯЖЕНИЯ ОДНОРОДНОЙ МОДЕЛИ ФОБОСА

Профессор, кандидат техн. наук Л.В. Огородова, младший научный сотрудник И.Е.Надеждина

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: lorencs@mail.ru

Аннотация. Рассмотрен теоретический подход к определению потенциала притяжения Фобоса, существенно отличающийся от принятых ранее моделей разложения потенциала по сферическим функциям. Приведены рабочие формулы для вычисления потенциала притяжения Фобоса.

Ключевые слова: потенциал притяжения, сила притяжения, Фобос

Abstract. A proposed theoretical approach to the Phobos attractive potential has essential distinctions with the established models of spherical function expansion of potential. working equations for the Phobos attractive potential calculation are presented.

Keywords: attractive potential, gravity field, Phobos

Потенциал V притяжения любого объемно-го тела описывает выражение

$$V = \iiint_{\tau} \frac{\delta d\tau}{r}, \quad (1)$$

где τ — объем; δ — плотность; r — расстояние от точки, в которой вычисляется потенциал V , до текущей точки внутри тела.

Это выражение универсально и формально позволяет найти потенциал притяжения любого тела, если только известны его форма и плотность. Однако аналитическое вычисление интеграла (1) возможно только для тел простой формы и простого закона изменения плотности. «Впрочем, для космических обломков типа Фобоса, Амальтеи и малых астероидов представление (1) может оказаться вполне работоспособным» [1]. Ныне известны несколько вариантов вычисления интеграла (1) для Фобоса, например, [2–4].

Рассмотрим еще один из возможных путей вычисления интеграла (1) для однородной модели Фобоса, поверхность которого определена массивом опорных точек с известными сферическими координатами ρ' , θ' , λ' ; ρ' — радиус-вектор; θ' — полярное расстояние; λ' — долгота.

Проведем две вспомогательные концентрические сферы с центрами в начале системы сферических координат. Радиус одной из них выберем равным минимальному $\rho'_{\min}$, а радиус второй — максимальному $\rho'_{\max}$ радиус-вектору. Первая сфера расположится внутри тела Фобоса и разобьет его на две части: внутренний шар радиуса $R_{\min} = \rho'_{\min}$ и внешнюю оболочку неправильной формы, ограниченную снизу поверхностью этого шара и сверху физической поверхностью Фобоса. Вторая сфера радиуса $R_{\max} = \rho'_{\max}$ отделяет область, содержащую притягивающие массы Фобоса, от внешнего пространства.

Потенциал $\bar{V}$ притяжения будем вычислять на сфере радиуса $R_{\max}$ как сумму двух потенциалов $\bar{V} = V_1 + V_2$, где V_1 — потенциал внутреннего однородного шара; V_2 — потенциал оболочки. Потенциал однородного шара зависит только от расстояния от центра шара до притягиваемой точки, поэтому во всех точках сферы $\rho' = R_{\max}$ потенциал V_1 будет постоянен и равен

$$V_1 = \frac{GM}{R_{\max}} = \frac{4}{3} \pi G \delta \frac{R_{\min}^3}{R_{\max}}, \quad (2)$$

а сила притяжения

$$g_1 = \frac{GM}{R_{\max}^2} = \frac{4}{3} \pi G \delta \frac{R_{\min}^3}{R_{\max}^2}, \quad (3)$$

где G — постоянная тяготения; M — масса однородного шара.

Приняв $R_{\min} = 9$ км, $R_{\max} = 13$ км, $\delta = 2$ г/см³, находим $V_1 = 31,32$ м²с⁻²; $g_1 = 0,241$ смс⁻² = 0,241 Гал.

Обе эти величины как минимум вдвое меньше реальных значений потенциала и силы притяжения Фобоса. Поэтому влияние внешней оболочки нельзя рассматривать как малую поправку к влиянию внутреннего шара, как это обычно делают при определении поля притяжения тел, поверхность которых близка к сферической. В частности, для Фобоса нельзя использовать примененную в [5] методику, основанную на разложении рельефа по сферическим функциям.

Для вычисления влияния внешней части Фобоса применим метод численного интегрирования. Разобьем поверхность внутренней сферы на площадки, ограниченные меридианами с долготами λ_1 и λ_2 и параллелями с полярными расстояниями θ_1 и θ_2 . При этом полюс P_0 системы координат θ, λ выбираем в точке пересечения радиус-вектора $\rho' = R_{\max}$ фиксированной точки P с поверхностью сферы $\rho' = R_{\min}$ (рис.).

Потенциал притяжения одной пирамиды, опирающейся на выделенную площадку и имеющей высоту, равную средней высоте $\rho'_{\text{ср}} - R_{\text{мин}}$ поверхности Фобоса на этой площадке, обозначим через ΔV . Тогда потенциал притяжения внешней оболочки можно написать в виде

$$V_2 = \sum \Delta V, \quad (4)$$

а потенциал притяжения Фобоса

$$\bar{V} = V_1 + \sum \Delta V,$$

причем суммирование ΔV выполняется по всем площадкам. Для притяжения одной пирамиды находим

$$\begin{aligned} \Delta V &= G\delta \iiint_{\rho'\theta\lambda} \frac{d\tau}{r} = G\delta(\lambda_2 - \lambda_1) \iint_{\rho'\theta} \rho'^2 \frac{\sin \theta d\theta}{\sqrt{\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos \theta}} d\rho' = \\ &= G\delta(\lambda_2 - \lambda_1) \left[\frac{1}{6} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos \theta} \left(\frac{\rho'^2}{\rho^2} - \rho' \cos \theta - \rho(3 \cos^2 \theta - 2) \right) + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\rho^2}{2} \cos \theta \sin^2 \theta \ln \left(\rho' - \rho \cos \theta + \sqrt{\rho^2 + \rho'^2 - 2\rho\rho' \cos \theta} \right) \right] \Big|_{\theta_1, R_{\text{мин}}}^{\theta_2, \rho'_{\text{ср}}}. \end{aligned} \quad (5)$$

Размер и число площадок нужно выбирать в зависимости от числа имеющихся измерений радиус-векторов и сложности поверхности. Формула (5) получена в предположении постоянной высоты пирамиды. Можно использовать то или иное выражение для описания формы верхней поверхности пирамиды, как это сделано, например, при вычислении топографических поправок [6].

После вычисления потенциала $\bar{V}$ притяжения на поверхности сферы радиуса $R_{\text{макс}}$ потенциал V_e во внешнем пространстве вне этой сферы можно найти с помощью интеграла Пуассона

$$V_e(\rho, \theta, \lambda) = \frac{1}{4\pi R_{\text{макс}}} \int_{\sigma} \frac{\rho^2 - R_{\text{макс}}^2}{r^3} \bar{V}(\theta', \lambda') d\sigma, \quad (6)$$

где r — расстояние от внешней точки с координатами ρ, θ, λ , в которой вычисляется потенциал V_e , до текущей точки (θ', λ') поверхности сферы $\rho' = R_{\text{макс}}$. Если потенциал $V(\theta', \lambda')$ на поверхности

сферы σ радиуса $R_{\text{макс}}$ представить рядом сферических функций $\bar{V} = \sum_n V_n(\theta', \lambda')$, формула (6) получит вид

$$V_e(\rho, \theta, \lambda) = \sum_n \frac{R_{\text{макс}}^n}{\rho^{n+1}} V_n(\theta, \lambda). \quad (7)$$

Сравнение вычисленного таким образом потенциала притяжения с результатами измерений гравитационного поля позволят вынести суждение об обоснованности предположения о постоянстве плотности Фобоса.

Потенциал V_i во внутренней области между поверхностью Фобоса и сферой $\rho = R_{\text{макс}}$ определить сложнее. В этой области потенциал притяжения не является гармонической функцией и для его нахождения интеграл Пуассона непосредственно применить нельзя. Для Земли в области

$$\rho < R_{\text{макс}} \quad (8)$$

потенциал также представляют рядом (7), т.е. вместо внутреннего потенциала используют аналитическое продолжение внешнего потен-

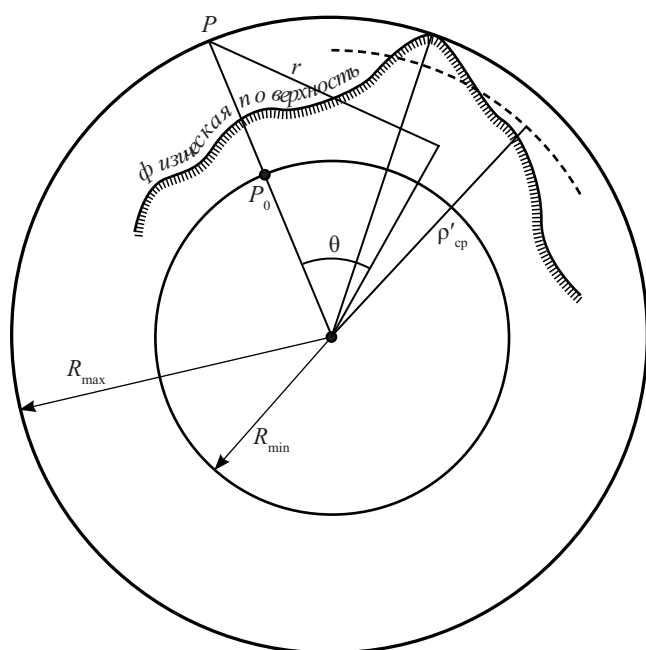


Рис. К вычислению притяжения ΔV

циала во внутреннюю область.

Сходимость ряда (7) при условии (8) для представления земного гравитационного поля не доказана. Однако поскольку для Земли отношение $R_{\max}/\rho$ близко к единице, полученная при ограничении ряда (7) конечным числом членов сумма близка к потенциалу притяжения.

В случае Фобоса отношение $R_{\max}/\rho$ превышает значение 1,4, поэтому уже при $n=14$ коэффициент при $V_n(\theta, \lambda)$ возрастает более чем в 100 раз и суммой (7) пользоваться для вычисления потенциала нельзя. Если предположить, что внутри сферы радиуса $R_{\max}$ потенциал V_i является функцией гармонической, то для его нахождения можно воспользоваться интегралом Пуассона для внутренней области и написать

$$V_i(\rho, \theta, \lambda) = \frac{1}{4\pi R_{\max}} \iint_{\sigma} \frac{R_{\max}^2 - \rho^2}{r^3} \bar{V}(\theta', \lambda') d\sigma \quad (9)$$

или

$$V_i(\rho, \theta, \lambda) = \sum_0^{\infty} \frac{\rho^n}{R_{\max}^n} V_n(\theta, \lambda) \quad (10)$$

Формулы (9)–(10) можно использовать только во внешних относительно тела Фобоса точках, где плотность равна нулю и потенциал гармоничен. По этим формулам определяется

не реальный потенциал притяжения, являющийся гармонической функцией во внешнем относительно тела Фобоса пространстве, а функция, гармоническая внутри сферы радиуса $R_{\max}$. Для суждения о пригодности использования формул (9)–(10) можно сравнить полученный по ним результат с вычисленным по формулам (4)–(5) потенциалом притяжения на поверхности Фобоса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонов А.А., Тимошкова Е.И., Холиевников К.В. Сравнение разных способов представления потенциала: Сб. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии. Киев: Наукова думка. 1982. –С. 93–106.
2. Саитов М.У. Гравитационное поле Земли, Луны и планет и их сравнительный анализ: Сб. Изучение Земли как планеты методами астрономии, геофизики и геодезии. Киев: Наукова думка. 1982. –С. 63–78.
3. Thomas P.S. The shapes of small satellites. Icarus 33, 1989, 116–140 p.
4. Shi X., Willner K., Oberst J. (2011) Working Models for the Gravity Field of Phobos. (2010) Vol. 5, EPSC2010-221.
5. Огородова Л.В., Юзefович А.П. О гравитационном поле Марса // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 1976. –№4. –С. 51–56.
6. Бровар В.В., Магницкий В.А., Шимбирев Б.П. Теория фигуры Земли. М.: Геодезиздат. 1961. –256 с.

Поступила 15 сентября 2011 г.

Рекомендована кафедрой высшей геодезии МИИГАиК

О СРАВНЕНИИ КООРДИНАТНЫХ ДАННЫХ СОВЕТСКИХ КОСМИЧЕСКИХ АРТЕФАКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

Доцент, кандидат физ.-мат. наук А.А. Конопихин¹, младший научный сотрудник А.Э. Зубарев¹,
Профессор Ю. Оберст²

¹Московский государственный университет геодезии и картографии

²German Aerospace Center, Technical University Berlin

E-mail: Fair-max@yandex.ru

Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты проблемы, возникшей из-за неопределенностей в комплексах координатных данных советских космических объектов (артефактов), доставленных на лунную поверхность в 60–70 гг. прошлого века. Предпринята попытка соотнести эту координатную информацию XX века (СССР) с координатами артефактов, полученными в новейшей лунной системе координат ME (Mean Earth / Polar Axis). Прямое сравнение координатных данных двух систем было подкреплено вычислением параметров связи этих систем и последующим (контрольным) трансформированием комплекта координат системы ME в систему СССР.

Ключевые слова: системы координат, параметры преобразования координат

Abstract. Today, there is a possibility to find out the Soviet technology for deriving lunar co-ordinates and get some idea of the accuracy parameters of the Soviet lunar coordinate system in the middle of the 20th century (the USSR). For this purpose it is convenient to use the ME (Mean Earth / Polar Axis) system—a modern lunar coordinate system—and the coordinates in the USSR system of the seven Soviet space objects which are lying now upon the Moon's surface. A direct comparison of the two given coordinate systems has been corroborated by calculating coupling parameters of the systems and subsequent transformation (test) of a number of ME system coordinates into the USSR system.

Keywords: coordinate systems, coordinates conversion parameters

Введение. Луна — ближайшее небесное тело планетного типа является удобным объектом для исследования внеземного пространства космиче-

скими средствами. Космические аппараты (КА) первого поколения («Луна-1» и «Луна-2»), запущенные в далеком 1959 г. совершали перелет с Земли к

Луне без предварительного выведения на орбиту искусственного спутника Земли, проведения коррекций на траектории Земля–Луна и торможения вблизи Луны. Космические аппараты второго поколения («Луна-4»–«Луна-14») запускались уже с использованием более совершенных методов: предварительного выведения на орбиту искусственного спутника Земли, последующего старта к Луне с околоземной орбиты, коррекции траектории и торможение в окололунном пространстве. Советские «лунники» третьего поколения были способны уже производить несколько коррекций как на траектории Земля–Луна, так и на орбите искусственного спутника Луны.

Так уж получилось в истории лунных космических исследований, что ведущие их страны СССР и США выполняли эти исследования, практически не обмениваясь используемой информацией. За 17 лет (с 1959 по 1976 гг.) по лунной программе в СССР был осуществлен запуск почти трех десятков космических аппаратов. Для 13 из них («Луна-2, 9, 13, 15, 16, 17, «Луноход 1, 18, 20, 21», «Луноход 2», 23, 24») с различной мерой достоверности известны места их вероятного пребывания на лунной поверхности.

Запланированные координаты мест посадок. К сожалению, не для всех советских искусственных объектов удалось получить координаты мест их пребывания на лунной поверхности. Например, не было надежных координатных данных по лунным станциям «Луна 15», «Луна 18» и «Луна 23», прилунения, которых были выполнены в незапланированных режимах. Неизвестными оказались и точные координаты мест окончательных стоянок обоих «Луноходов». Специалисты по лазерной локации Луны в течение четырех десятилетий (до 2010 г.) не могли получить ответный сигнал от углового отражателя «Лунохода 1» по причине отсутствия точных координат окончательной стоянки этого первого автономного ровера.

Начиная с подготовки запуска «Луны-15», координатное обеспечение лунных миссий опиралось на лунные карты LAC [Lunar Chart (LAC) Series], пожалуй лучший картографический продукт того

времени. Координаты мест посадок советских КА выводились по этим планшетами и естественно были искажены как минимум двумя ошибками: ошибкой составления собственно карты и ошибкой снятия с карты координатной информации (табл. 1).

Ошибка составления карты зависит от корректности фотограмметрической обработки снимков, но ее величина не должна быть более 0,1–0,2 мм×М, то есть 100–200 м на лунной поверхности. Ошибка снятия с карты плановых координат также не превышает 0,1 мм×М, т.е. 100 м. В связи с этим табл. 1, дает координаты мест прилунения советских КА до 1', что на поверхности Луны составляет около 500 м.

Комплект координатных данных предполагаемой точки «прилунения» являлся основой для расчетов корректирующих орбитальных маневров КА. Априорно считалось, что намеченная точка «прилунения» совпадала с так называемой прицельной точкой. (под термином «прицельная точка» здесь понимается точка на лунной финальной орбите, имеющая те же координаты, что и намеченная точка посадки КА). Сегодня в Интернете можно встретить три версии координатных данных: запланированные, прицельные и истинные.

Именно запланированная версия координатного комплекта и считалась официальными координатами местопребывания КА на лунной поверхности. Координаты именно этой версии советская сторона опубликовывала в специальных пресс-релизах. Проверить выполнение этого утверждения, как и получить представление об истинном местоположении КА на поверхности Луны в то время не представлялось возможным.

Прямое сравнение координатных комплектов данных. Сегодня появилась возможность выяснить степень отличия советских координатных данных 40–50 летней давности от современной системы координат и даже получить представление о точности «привода» КА в прицельную точку на Луне в середине прошлого века.

С 2009 г. исследует наш естественный спутник орбитальная станция NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Из шести исследовательских инстру-

Таблица 1

Координаты объектов лунной космической программы СССР

КА	Координаты в системе ME (по снимкам LRO)			Координаты от СССР		
	Широта, °	Долгота, °	Радиус-вектор, км	Широта, °	Долгота, °	Радиус-вектор, км
Луна 16	–0,5133	56,3642	1735,55	–0,683	56,300	1736,1
Луна 17	38,2384	325,0028	1734,73	38,280	–35,000	1736,4
Луна 18	3,7600	56,655	1735,11	3,567	56,500	1737,2
Луна 20	3,7868	56,6245	1736,21	3,530	56,550	1737,4
Луна 21	26,0027	30,4078	1735,32	25,850	30,450	1737,8
Луна 23	12,6661	62,151	1734,33	12,683	62,283	1737,2
Луна 24	12,7139	62,2131	1734,33	12,750	62,200	1737,2

ментов LRO наиболее интересными (в плане затронутых вопросов) являются: лазерный альтиметр (LOLA) и комплект съёмочных камер (LROC).

Лазерный альтиметр орбитальной станции позволяет получать высокоточную планово-высотную информацию о лунной поверхности по следу лунной орбиты космического аппарата. Благодаря съёмочной камере можно получить черно-белые изображения лунной поверхности высокого разрешения для всей Луны.

Ко времени реализации миссии LRO международным сообществом были разработаны две совершенно новые прецизионные лунные координатные системы Mean Earth/Polar axis (ME) и Principal axis (PA). Координатная система ME служит для обработки высокоинформативных изображений лунной поверхности, получаемых с LRO). В ней учитываются временные изменения положения земной полярной оси. Для работы с физическими приборами на лунной орбите и астрономическими инструментами на Земле (например, с VLBI), более удобной оказалась координатная система PA (Principal Axis), связанная с главными осями инерции лунного тела [1, 2].

На основании данных, полученных LROC и LOLA, разными группами ученых [3] на лунной поверхности были идентифицированы места пребывания семи советских «лунников» — вычислены их координаты в современной лунной системе ME (см. табл. 1). Эти данные позволили выполнить «соотнесение» лунных координатных систем СССР и современной ME. Здесь термин «соотнесение» имеет два подтекста:

при совпадении значений координат в системе ME и в системе СССР (в пределах точности их определений по картам LAC), появляется возможность узнать уровень отличия координат фактической точки «прилунения» от прицельной;

при совпадении значений координат фактической точки «прилунения» с прицельной, появляется возможность получить информацию о степени расхождения координатной системы карт LAC и системы ME.

Вероятнее всего следует ожидать и ошибки за снятие информации с карты, и ошибки в знании положений опорных координатных точек, которые выводились из обработки телескопических наблюдений земных наблюдателей. Прямые сравнения значений координатных данных семи точек (табл. 2) в двух координатных системах свидетельствуют о наличии расхождений (в среднем по абсолютной величине): для широт $0,151^\circ$; для долгот $0,087^\circ$ и по радиус-вектору $+2,12^\circ$. Разница в значениях долгот для семи сравниваемых объектов оказалась вдвое меньше разности по широте.

Таблица 2

Разности в координатных данных ME (LRO) и СССР семи сравниваемых объектов

КА	Широта, °	Долгота, °	Радиус-вектор, км
Луна 16	0,1697	0,0642	-0,555
Луна 17	-0,0416	0,0028	-1,669
Луна 18	0,1930	0,1550	-2,095
Луна 20	0,2568	0,0745	-1,188
Луна 21	0,1527	-0,0422	-2,480
Луна 23	-0,0169	-0,1320	-2,869
Луна 24	-0,0361	0,0131	-2,874
СКО	0,151 (450 м)	0,087 (210 м)	+2,12

Параметры связи сравниваемых координатных систем. Более полную информацию о различиях в сравниваемых координатных двух систем можно получить, если проанализировать параметры перехода (связи) от одной координатной системы к другой. Для нахождения таких параметров, предварительно потребовалось выполнить переход от сферических координат (φ , λ , ρ) к прямоугольным пространственным координатам (X , Y , Z).

Таблица 3

Параметры связи лунных координатных систем ME и СССР

Параметр	Значение параметра	Ошибка определения
Масштаб, ед.	1,0019536	0,0008808
Сдвиг вдоль оси, км		
X	-1,005	3,762
Y	-1,633	2,340
Z	1,002	5,175
Разворот вокруг оси		
X	$0^\circ 12' 46'', 648$	$0^\circ 05' 32'', 210$
Y	$-0^\circ 00' 57'', 636$	$0^\circ 14' 43'', 021$
Z	$0^\circ 02' 37'', 089$	$0^\circ 06' 43'', 077$

Из табл. 3 видно, что ошибки определения этих параметров зачастую превосходят значение самого параметра, это можно объяснить следующим:

не имеется координат мест прилунения в системе, реализованной советскими космическими миссиями, а есть координаты только «прицельной» точки;

параметры получены только по данным о семи космических аппаратах (очень «бедная» статистическая информация).

Однако мы не можем и не сможем располагать другим набором данных для получения этих параметров. Понимая всю «некорректность» проводимого исследования, мы решили выполнить проверку сделанных расчетов.

Обратный пересчет координатных данных. Зная параметры перехода от одной координатной системы к другой, мы перевычислили все координаты советских артефактов, полученные в системе ME (см. табл. 1) и в системе СССР (табл. 4).

Таблица 4

Сравнение координат лунных артефактов, полученных путем обратного пересчета координатных данных

КА	Координаты по снимкам LRO, вычисленные в системе СССР			Координаты от СССР			Остаточные расхождения		
	Широта, °	Долгота, °	Радиус-вектор, км	Широта, °	Долгота, °	Радиус-вектор, км	Широта, °	Долгота, °	Радиус-вектор, км
Луна 16	-0,6671	56,3174	1737,004	-0,683	56,300	1736,1	0,0159	0,0174	0,904
Луна 17	38,371	-34,9764	1738,824	38,280	-35,000	1736,4	0,0911	0,0236	2,424
Луна 18	3,6103	56,6163	1736,641	3,567	56,500	1737,2	0,0433	0,1163	-0,559
Луна 20	3,6372	56,5858	1737,751	3,530	56,550	1737,4	0,1072	0,0358	0,351
Луна 21	25,9353	30,4168	1737,617	25,850	30,450	1737,8	0,0853	-0,0332	-0,183
Луна 23	12,5163	62,1308	1736,065	12,683	62,283	1737,2	-0,1667	-0,1522	-1,135
Луна 24	12,5641	62,1930	1736,062	12,750	62,200	1737,2	-0,1859	-0,0070	-1,138
СКО							0,114	0,076	1,18

После применения полученных параметров связи одной системы с другой координаты лунных артефактов отличаются от официальных координатных данных СССР: по широте 0,01590–0,1859°; по долготе 0,0070–0,1522° и по высоте от 0,351 до 2,424 км. Максимальные расхождения по широте наблюдаются для «Луны-23» и «Луны-24», по долготе для «Луны-23», по высоте (радиус-вектору) для «Луны-17».

Широтные расхождения пяти остальных артефактов («Луна-16, 17, 18, 20, 21») по абсолютной величине менее 0,1°. Максимальное расхождение по долготе достигает значения -0,1522° для «Луны-23», а минимальное -0,0070° для «Луны-24». Высоты мест нахождения артефактов при весьма широком разбросе величин остаточных расхождений в среднем дают значение 0,956 км.

Выводы. Сопоставление двух лунных координатных систем — современной МЕ и применявшейся ранее в СССР — через сравнение координатных данных семи космических артефактов, находящихся на лунной поверхности, позволило получить представление о технологии получения и реалистической точности координатного обеспечения советской программы космических исследований Луны. Результаты прямого сравнения координат проконтролированы обратным пересчетом координатных данных.

Основные выводы предпринятого соотнесения показывают:

полученное при прямом сравнении двух координатных систем среднее значение расхождений по широте (0,1238°), отличается от контрольного на 0,022°;

среднее значение расхождений по долготе, полученное при прямом сравнении (0,0691°) отличается от контрольного на 0,014°;

при прямом сравнении координат в двух системах среднее расхождение по широте оказывается больше долготного расхождения примерно в 1,8 раз. Контрольный обратный пересчет полностью подтверждает эту цифру;

СКО расхождений радиус-векторов для лунных артефактов при прямом сравнении составляет 2,12 км, а при контрольном вычислении 1,18 км;

средние значения плановых координатных данных советских артефактов на лунной поверхности, определенные в системе СССР согласуются с координатными величинами, полученными в системы МЕ в пределах (0,1–0,12°);

радиус-векторы в системе координат СССР существенно отличаются (до 2,8 км) от значений, полученных по данным лазерного альтиметра LOLA.

Несмотря на невысокую надежность численных значений полученных параметров связи двух сопоставляемых координатных систем (из-за малочисленности точек сравнения), можно отметить некоторые особенности системы СССР:

начало координат этой системы имеет смещение относительно системы МЕ вдоль координатных осей на величину более 1 км;

зафиксирован разворот осей ОХ двух координатных систем на угол свыше 12'.

ЛИТЕРАТУРА

1. *A Standardized Lunar Coordinate System for the LRO and Lunar Datasets*, LRO Project and LGCWG White Paper, Version 5», 2008 October 1 (Version 5), Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland, NASA // <http://lunar.gsfc.nasa.gov/library/LunCoordWhitePaper-10-08.pdf>
2. *Baldwin, RB* 1963. *The Measure of the Moon*. University of Chicago Press.
3. *Lawrence S., Robinson M.S., Plescia J. B., Joliffe B.* «Soviet lunar Landers: precise locations and geologic context» 05.02.2010.

Поступила 15 сентября 2011 г.

Рекомендована кафедрой высшей геодезии МИИГАиК

ГЕОДЕЗИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Исполнительный директор **О.С. Петросян**¹, доцент **В.А. Маркарян**²¹ГНО «Центр геодезии и картографии» Государственный Комитет кадастра недвижимости
при Правительстве РА, г.Ереван²Ереванский государственный университет архитектуры и строительства
E-mail: Petrosyan@armgdeokart.am

Аннотация. Описаны геодезические работы и рассмотрены причины для реконструирования Государственной геодезической сети республики. Обоснованы преимущества и целесообразность геодезических сетей, созданных посредством спутниковых технологий. Описаны распределения НГС по классам во всемирной геодезической системе координат WGS-84. Приведены продолжительности часовых сеансов GPS-спутниковых приемников на пунктах сети. Изложена методика обработки результатов наблюдений и описаны программы уравнивания сети по классам. Приведены средние квадратические ошибки уравненных координат сети по классам.

Ключевые слова: спутниковые технологии, радионавигационные системы, квазигеоид, реконструирование, трансформация

Abstract. The article addresses the issues related to creation of a new National Geodetic Network (NGN) of Armenian Republic linked to the State Network which was a part of the USSR uniform geodetic network. Geodetic works are described and the reasons for reengineering of the State geodetic network of the republic are considered. Advantages and appropriateness of the geodetic networks created by means of satellite technologies have been proved. Distribution of NGN according to classes of the world geodetic system of coordinates WGS-84 are also described, as well as time span of observation session of GPS satellite receivers on the network points are brought up. The technique of analysis of observations is presented, as well as the programs of network equilibration according to classes are described. Network accuracy (quadratic errors of equated coordinates) by classes are given.

Keywords: satellite technologies, radionavigation systems, astrogeodetic network, quasigeoid, reengineering, transformation, equilibration

В настоящее время спутниковые технологии нашли широкое практическое применение в геодезии, топографии, кадастре, землеустройстве, навигации и других смежных с ними областях. Это связано с усовершенствованием радионавигационных систем и развитием компьютерных технологий.

Геодезические сети подразделяются на четыре вида: государственные, сети сгущения, съёмочные и специальные. Государственные геодезические сети являются исходными для построения всех других видов сетей. Плановые геодезические сети подразделяются по территориальному признаку, функциональному назначению, по типу заложенной в них информации и по методам их построения. Для построения государственных плановых сетей с приме-

нением спутниковых методов существующие на сегодняшний день многофункциональные радионавигационные системы обеспечивают получение миллиметровой точности при измерении тысяч и более километров. Внедрение спутниковых технологий кардинально изменило организационные и технические принципы выполнения полевых и камеральных работ [1].

Современные спутниковые технологии дают возможность:

осуществить с высокой точностью геодезические измерения на больших расстояниях и без прямой видимости между геодезическими пунктами;

избежать построения дорогостоящих наземных геодезических знаков (сигналов), а также их установки на труднодоступных высотах;

уменьшить влияние атмосферных факторов на точность измерений, что дает возможность увеличить точность на 1–2 порядка;

осуществить измерения в цифровом виде;

сократить объем работ и сроки их выполнения;

уменьшить многоступенчатость сети.

Исходя из преимуществ целесообразности геодезических сетей, созданных посредством спутниковых технологий, и с целью приведения отрасли геодезии и картографии республики в соответствие с Международными геодезическими и картографическими стандартами, постановлением Правительства Республики Армения было решено внедрить всемирную систему координат WGS-84 на всей территории Республики Армения (РА), и одновременно вести переговоры с Центральным бюро общеевропейской координатной системы (EUREF) о членстве Армении в EUREF.

Государственная геодезическая сеть РА являлась частью единой геодезической сети СССР и была построена на основе принципов 1932–1990-х гг. и, действующих в прошлом, директивных требований. Поэтому, после распада СССР, необходимо было изучить сеть на территории РА, оценить ранее выполненные работы, степень их точности и пригодности для использования в современных технологиях. Учитывая, что в соответствии с требованиями прошлых директив, триангуляционные сети 1 класса были построены в виде звеньев триангуляции, которые размещаются параллельно 6° меридианам и 4° параллелям, а территория РА находится между 42° и 48° меридианами, в государственной геодезической сети РА нет пунктов триангуляционной сети 1 класса.

В прошлом на всей территории республики работы в области геодезии и картографии производились под руководством института АрмГИИГИС (ныне ГНО «Центр геодезии и картографии» Государственного Комитета кадастра недвижимости при Правительстве РА), организованного в 1972 г. в системе Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР, который, наряду с геодезическими работами государственного значения, периодически проводил исследования состояния государственной геодезической сети.

В настоящее время в качестве госгеосети (ГГС) служит сеть из геодезических пунктов

2, 3 и 4 классов, координаты которых определены в системе координат СК-42 на референц-эллипсоиде Красовского. Сеть находится в плохом состоянии по следующим причинам:

ГГС была построена по старым традиционным технологиям и старыми приборами; будучи построенной еще в 1936–1980 гг., за последние 15 лет не обновлялась, вследствие чего часть пунктов была уничтожена (15%); вследствие Спитакского землетрясения 1988 г. сеть видоизменилась в северной части Армении; имеющие высокую точность пункты ГГС, в основном, установлены на высокогорье и их использование сопряжено с серьезными трудностями. Кроме того, необходимо отметить, что в построенной в системе координат СК-42 ГГС имеются ошибки ориентации сторон Земли. Ошибка взаимного положения исходной (Пулково) и пунктами сети республики составляют в среднем 5–6 м, однако ее величина внутри сети соответствует требованиям действующей инструкции [2].

Исходя из вышеизложенного, в 1996 г. Службой геодезии и картографии Российской Федерации был выполнен учет астрономо-геодезической сети, приняв за основу 134 основных пункта, координаты которых были определены GPS-спутниковой технологией. В результате получилась новая высокоточная геоцентрическая координатная система СК-95. Среднеквадратическая ошибка пунктов сети относительно «Пулково» с Запада до Востока составила 0,2 м.

Вследствие вышеизложенных причин Армения имела некоторым образом сохраненную, местами смещенную ГГС, которую нужно было реконструировать. Необходимо было перейти от системы СК-42 к Всемирной геодезической системе координат WGS-84, что даст возможность выполнять требования относительно точности определения координат и одновременно обеспечит переход к Всемирной геоцентрической системе координат. Причина здесь не только в том, что внедрение космических технологий повышает точность определения координат, но и принципиально меняются требования, последовательность построения и привязки пунктов геодезической сети. Основная сущность этого принципа заключается в том, что исходной является не условная высота геоида, а гравиметрическая высота квазигеоида,

которая теоретически точно определяется относительно эллипсоида Земли, центр которого совмещен с центром массы земного шара [3].

Для оценки степени точности координат Государственной плановой геодезической сети РА изучались все ранее выполненные проекты построения ГГС, схемы, отчеты и каталоги координат существующих пунктов. Обследования показали, что из 2236 сохранились 1757, уничтожено 479 (21,4%) пунктов общей сети. Очевидно, что основными причинами уничтожения пунктов являются оползни и строительство объектов гражданского и промышленного значения и. Таким образом, полевые обследования показали, что на территории РА физически присутствуют созданные традиционными методами, но с нарушениями технических требований ранее действующих нормативов, 1757 пунктов ГГС. Кроме того, сеть своей степенью точности удовлетворяла требованиям того времени, а в настоящее время она может служить только основой для мелкомасштабных топографических планов, карт, а для инженерно-геодезических работ — в качестве исходных пунктов.

Возникла необходимость выполнить оценку точности сети с использованием современных спутниковых станций GPS.

Для построения на территории РА новой геодезической сети в системе координат WGS-84 и реконструкции высотной сети было необходимо:

установить в системе координат WGS-84 структуру новой геодезической сети по классам, порядок и продолжительность наблюдения пунктов новой сети спутниковыми приемниками GPS;

разработать и утвердить национальный стандарт построения новых пунктов сети в системе координат WGS-84;

определить какими современными программными пакетами обработать, уравнивать и оценить точность координат пунктов сети, данные которой получены с помощью спутниковых приемников GPS;

определить параметры трансформации для привязки существующих высотной и геоцентрической сетей.

Для внедрения всемирной геодезической координатной системы WGS-84 и привязки сети РА к общеевропейской системе

(EUREF) были изучены принципы создания геодезических сетей, виды закрепления пунктов и применяющиеся GPS спутниковые станции и продолжительности их наблюдения стран СНГ (Российской Федерации, Украины, Беларуси, Молдовы) и ряда европейских (Швеции, Швейцарии, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии), на основе которых была поставлена задача разработать схему Национальной геодезической сети республики. Для решения этой задачи необходимо было разработать схему новой создающейся сети, определить размеры сетей по классам, выбрать конструкцию пунктов, определить продолжительность наблюдения пунктов каждого класса по двухчастотным GPS-приемникам, обосновать методики обеспечения гравиметрическими данными и высотными отметками и привязки сети к станциям IGS, близким к территории республики, а также расчета данных наблюдений и выбора пакета программ уравнивания.

Учитывая принципы построения пунктов геодезических сетей с использованием новых технологий, был разработан стандарт «Центров геодезических пунктов и внешних металлических знаков» Армении и построены опорные пункты новой геодезической сети [2].

Новая геодезическая сеть в системе WGS-84 по классам распределилась на: постоянно действующую Международную геодезическую сеть (МГС) или (IGS); фундаментальную геодезическую сеть 0-го класса (ФГС); высокоточную геодезическую сеть 1 класса (ВГС); геодезическую сеть 2 класса (ГС); геодезическую сеть сгущения (ГСС).

Постоянно действующая Международная геодезическая сеть создана, в основном, для изучения размеров и формы планеты Земля, а также для определения вертикального и горизонтального движения земной коры. В IGS геодезическую сеть включена действующая станция спутникового позиционирования NSSP, установленная на территории Национальной службы сейсмической защиты (НССЗ) РА [4].

Продолжительность GPS-наблюдений пунктов Фундаментальной геодезической сети 0-го класса установлена 5×24 часовыми сеансами (одновременно наблюдаются все пункты). Во время наблюдения обязательным условием считаются также данные в том же промежут-

ке времени находящихся поблизости пунктов IGS, которые являются исходной для уравнивания координат.

Продолжительность наблюдений пунктов GPS высокой точности 1 класса установлена 39 часовыми сеансами. В качестве исходных считаются одновременно наблюдающиеся IGS станции и, как минимум, два пункта 0-го класса.

Продолжительность наблюдений пунктов GPS точности 2 класса определена 12 часовыми сеансами. Исходными считаются поблизости находящиеся и одновременно наблюдающиеся IGS станции и, как минимум, два пункта сетей 0-го и 1 классов.

Продолжительность наблюдений пунктов GPS сети сгущения определена 4-х часовыми сеансами, зависящими от степени точности измерения. Для наблюдения пунктов геодезической сети сгущения, за исходные принимаются находящиеся поблизости и одновременно наблюдающиеся IGS станции и, как минимум, два пункта сетей 0-го, 1 и 2 классов.

Пункты геодезической сети сгущения являются основанием для создания кадастровых карт, планов местности и топографических карт Государственного масштабного ряда, а также для делимитации и демаркации границ государства и областей РА. Принимая во внимание то, что степень точности координат пунктов сети НГС выше чем степень точности ГГС, созданной традиционным методом триангуляции 2, 3 и 4 классов и имея в виду то, что степень точности пунктов ГГС на данный момент достаточна для решения некоторых научных, экономических и оборонных задач, тем самым переходя из координатной системы СК-42 в систему WGS-84, будем иметь пункты ГГС в качестве пунктов сети сгущения НГС. В таком случае, НГС будет более густой, что даст возможность с экономической точки зрения эффективно обеспечивать пользователей геодезическими данными.

Геодезическая сеть 0-го класса включает в себя пять пунктов (рис.), одним из которых является станция NSSP IGS, установленная на территории Национальной службы сейсмической защиты в Ереване, а другие установлены на территориях населенных пунктов Амасия, Ноемберян, Варденис, Капан. Длины базисных линий составляют 100–150 км. Высотные отметки пунктов 0-го класса определялись

способом нивелирования I или II класса, а гравиметрические наблюдения выполнялись с точностью 0,1 мГал.

Геодезическая сеть 1 класса состоит из 41-го опорного пункта, расстояние между которыми составляет 30–35 км. Наблюдения пунктов GPS проводились двухчастотными ССП. Обязательным условием также являлась работа постоянно действующей NSSP IGS-станции. Высоты пунктов 1 класса определялись нивелированием I и II класса.

Исходя из географического расположения республики, постоянно действующей NSSP, на основе сетей 0-го и 1 классов создана геодезическая сеть 2 класса, состоящая из 761 пунктов, из которых 532 — построены, а остальные 229 — существующие пункты Государственной геодезической сети 2, 3, 4 классов. Количество указанных пунктов на 3–5 км покрывают, в основном, заселенные территории республики, а незаселенные территории длиной в 5–10 км — базисными линиями. Существующие пункты ГГС вошли в НГС с целью создания связи между двумя системами. Наблюдения пунктов сети 2 класса проводились двухчастотными ССП 12-ти часовой длительностью.

Создание сети 2 класса облегчает работы для съемок крупных масштабов районов, административных территорий, по уточнению границ административно-территориальных единиц в пределах единицы недвижимости кадастрового картографирования и в процессе решения инженерно-исследовательских, градостроительных и сельскохозяйственных вопросов.

Данные наблюдения опорных пунктов 0-го класса обрабатывались и уравнивались Bernese GPS Software, версии 4.2, а итоги наблюдений пунктов геодезических сетей 1 и 2 класса — Швейцарским программным пакетом SkiPro 3.0. Обработка результатов наблюдений произведена при помощи программного обеспечения SkiPro 3.0. В качестве исходных приняты координаты пункта NSSP. После уравнивания координаты пунктов 0-го класса сравнены с базовыми координатами, которые получены из трансформации 3 и 6 параметрами. Для надежности результатов сеть обработана и уравнена также программным обеспечением TRIMBLE TOTAL

CONTROL 2.73. Сравнение между SKIPRO и TRIMBLE TOTAL CONTROL также выполнено 3 и 6 параметрами.

Координаты пунктов получены в системе координат ITRF 2000 в эпохе 2002.9 (также как и 0-го класса) и в системе координат ETRS 89 в эпохе 2002.9. При помощи программы Trimble Total Control произведен отбор данных для уравнивания программой GEOLAB в соответствующем формате. Все векторные файлы переведены в общий файл. При помощи программы DOUB 2.EXE выполнено сравнение длин всех базовых сторон. Вычисленные координатные отклонения (dx , dy , dz) трансформированы в локальную систему в виде (dn , de , du). Окончательные координаты получены в результате уравнивания сети.

Координаты пунктов 1 класса вычислены также в системе координат ETRS 89 трехмерным уравниванием сети, используя все пункты 0-го класса в системе ETRS 89 в эпохе 2002.9. Отклонения результатов вычислений близки к предельной величине $-1,8$ мм. Базовые стороны NSSP–Комитас сравнительно более точны. Средняя квадратическая ошибка уравниваемых координат находится в пределах $10,1$ – $18,7$ мм, кроме координат пункта Варденис ($22,3$ – $25,7$ мм). В среднем ошибка остальных пунктов составляет $12,0$ – $14,0$ мм. Средняя квадратическая ошибка базовой стороны NSSP–Комитас находится в пределах $5,3$ – $6,3$ мм. Уравновешенные базовые линии сети 1 класса имеют точность менее $9,2$ мм на северной компоненте, $11,8$ мм — на восточной и $35,8$ мм — по высоте. Стандартное отклонение единицы веса составляет $0,728$.

Удерживая постоянной NSSP в уравнивании сети решений 3D эпохи 2002.9 системы ITRF 2000, рассчитанные 3 и 6 параметрами, значения трансформации сравнены программами TRIMBLE TOTAL CONTROL и SKIPRO.

Окончательно уравниваемой сетью 3D считается сеть со всеми пятью исходными пунктами 0-го класса. Анализ уравнивания сети показал, что уравниваемые программой TRIMBLE TOTAL CONTROL значения X , Y и Z относительно исходных составляют сотую долю миллиметра.

Привязка в эпохе 2002.9 ETRS 89 выполнена на уравниванием сети 3D, с сохранением всех пяти исходных точек сети 0-го класса в устой-

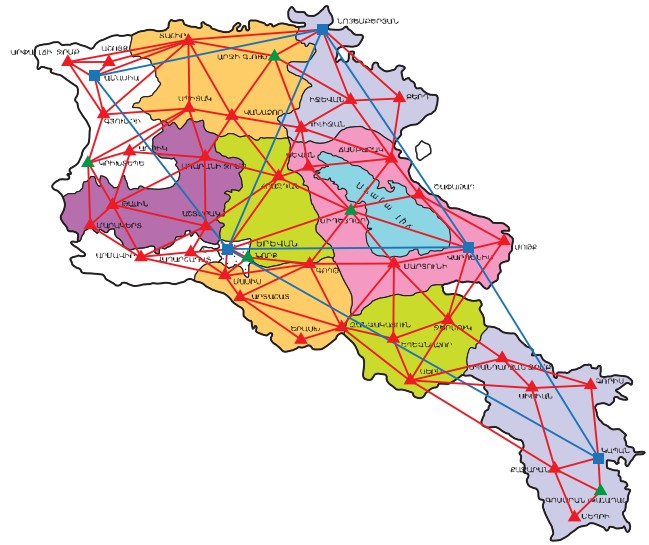


Рис. 1. Национальная геодезическая сеть Республики Армения:

■ — пункты 0-го класса; ▲ ▲ — пункты 1 и 2 классов

чивой ETRS 89. Окончательная точность с доверительной вероятностью $0,95$ (95%), плановых координат находится на уровне 1 – 2 см, вертикальных составляющих — 2 – 4 см, за исключением пунктов Горис, Мегри и Сисиан, точность которых составляет 3 – 5 см.

По вышеизложенной методике создана Национальная геодезическая сеть РА и сделана привязка к Государственной геодезической сети республики. Полученными данными рассчитана модель квазигеоида территорий РА и НКР, что обеспечивает переход от геодезических высот к нормальным с точностью 2 – 8 см. Благодаря созданной модели квазигеоида территории РА, в республике не возникает необходимости проведения нивелирования III, IV классов и технического, так как полученными расчетным путем данными GPS-наблюдений, можно перерассчитать и обеспечить необходимую точность работ, сэкономив время и финансовые средства. Создание Национальной геодезической сети позволило выполнить расчеты созданных в системе координат СК-42 топографических планов и карт государственного масштабного ряда республики, перевести кадастровые карты во Всемирную систему координат WGS-84, благодаря чему появилась возможность обеспечить пользователей открыто изданными картами (не секретно). Кроме того, заново созданные в единой системе координат карты могут быть использованы в республике

для создания геоинформационных и навигационных систем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Т. 1. –М.: ФГУП «Картгеоцентр» 2005. –333 с.

2. Петросян О.С. О службе геодезии и картографии в Республике Армения / Первый конгресс геодезистов и картографов, доклады. –М.: «Картгеоцентр-Геодезиздат». 2003. –С. 78–81.

3. Антонович К.М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Т. 2. –М.: ФГУП «Картгеоцентр» 2005. –359 с.

4. Бегларян А.Г., Петросян О.С., Варданян М.Р. Основные задачи государственной геодезической сети и картографирования на территории Республики Армения. / Известия Государственного аграрного университета Армении, 2004. №1. –С. 49–53.

Поступила 25 мая 2010 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ ITRS (ITRF2005)–СК-95 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Начальник информационно-вычислительного отдела **Н.И. Рудницкая**

УП «Белэрокосмогеодезия», г. Минск,

E mail: rni1958@rambler.ru

Аннотация. Рассматривается опыт вычисления единых параметров трансформирования между системами отсчета координат ITRS (ITRF2005) и СК-95 для территории Республики Беларусь. Определение параметров является составной частью работ по модернизации государственной геодезической сети Республики Беларусь с целью создания координатной отсчетной основы, позволяющей эффективно применять современные методы определения пространственных координат объектов для решения прикладных и фундаментальных задач геодезии.

Ключевые слова: государственная геодезическая сеть, координатная отсчетная основа, система отсчета координат, геоцентрическая система отсчета координат, параметры трансформирования координат, геодезические координаты, нормальная высота, высота квазигеоида

Abstract. The subject of this article is the experience of the determination of the single transformation parameters between reference coordinate systems ITRS and СК-95 for the territory of Republic of Belarus. It is the part of the state geodetic network modernization in order to create the coordinate reference frame that will allow to use effectively an actual methods of object coordinate determination for applied and fundamental geodetic tasks.

Keywords: state geodetic network, coordinate reference frame, coordinate reference system, geocentric coordinate reference system, parameters of transformation, geodetic coordinate, normal height, quasigeoid height

Основные аспекты введения СК-95 на территории Республики Беларусь и концептуальная схема реализации поставленной задачи изложены в [1].

В концептуальной схеме реализации СК-95 на территории Республики Беларусь определение единых параметров связи ITRS–СК-95 имело ключевое значение: трансформирование по единым параметрам координат пунктов спутниковой геодезической сети Республики Беларусь из ITRS в систему отсчета, близкую к СК-95, позволило бы сохранить точность спутниковой сети. Точность параметров должна быть таковой, чтобы вычисленные по этим параметрам координаты совмещенных пунктов спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1) и астрономо-геодезической сети (АГС) отличались от значений, полученных по результатам уравнивания АГС 1995 года, в пределах заявленной точности СК-95. Только в этом случае полученную координатную основу можно было бы отнести к СК-95

с оговоркой: «СК-95 Республики Беларусь».

В этой статье рассматривается опыт определения искомых параметров связи ITRS–СК-95 для территории Республики Беларусь. Исходной информацией для вычисления параметров служили наборы координат одноименных пунктов в International Terrestrial Reference System ITRS и в СК-95 — наборы координат совмещенных пунктов СГС-1 и АГС.

Координаты пунктов в ITRS получены по результатам уравнивания СГС-1 единым блоком с опорой на пункты фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) и высокоточной геодезической сети (ВГС), координаты которых вычислены от опорных пунктов International GNSS Survey (IGS) на эпоху 23.04.2008. В СК-95 — получены по результатам уравнивания АГС, выполненного МАГП в 1995 г.

В качестве реализации СК-95 Российская Федерация передала Республике Беларусь инфор-

мацию:

о координатах пунктов АГС в системах отсчета СК-42, СК-95 (в проекции Гаусса–Крюгера) и WGS-84 (в представлении X, Y, Z);

о высотах квазигеоида над эллипсоидом Красовского в СК-95, использовавшихся при пространственном уравнивании АГС, КГС (космической геодезической сети) и ДГС (доплеровской геодезической сети) для каждого пункта АГС.

Как известно, основная формула преобразования пространственных координат из системы A в систему B [2]:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_B = (1+m) \begin{bmatrix} 1 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 1 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}_A + \begin{bmatrix} \Delta X \\ \Delta Y \\ \Delta Z \end{bmatrix}. \quad (1)$$

Из чего следует, что для вычисления параметров связи ITRS–СК-95 координаты пунктов АГС в СК-95 должны быть предварительно преобразованы из координат в проекции Гаусса–Крюгера в трехмерные прямоугольные координаты X, Y, Z .

Вычисление пространственных координат X, Y, Z пунктов АГС в СК-95 выполнялось по формулам [2]:

$$\begin{aligned} X &= (N+H) \cos B \cos L; \\ Y &= (N+H) \cos B \sin L; \\ Z &= [N(1-e^2) + H] \sin B, \end{aligned} \quad (2)$$

$$\text{где } N = \frac{a}{\sqrt{1-e^2 \sin^2 B}}; \quad e = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}; \quad H = H^r + \zeta.$$

Как видно из формул (2), точность значений пространственных координат X, Y, Z зависит от точности значений высот квазигеоида, используемых при переходе от нормальной высоты к геодезической: при истинных значениях B, L и нормальной высоты H^r недостаточная точность высоты квазигеоида скажется на точности вычисленных пространственных координат. Поэтому первоначально выполнены вычисления для оценки качества высот квазигеоида ζ , полученных в 1993 г. по результатам астрономо-геодезического нивелирования и использованных при пространственном уравнивании АГС и КГС.

Для решения этой задачи выделен фрагмент АГС по границе с Российской Федерацией и вычислены пространственные координаты X, Y, Z в СК-95 совмещенных пунктов АГС и СГС-1 с привлечением указанных выше высот квазигеоида. По наборам координат одноименных пунктов в ITRS и СК-95 по формуле (1) вычислены параметры связи. В представлении X, Y, Z получены остаточные не исключенные погрешности в координатах

одноименных пунктов по: $X=\pm 0,38$ м; $Y=\pm 0,23$ м; $Z=0,58$ м, что напрямую не указывало где проблема — в плановых координатах или в высотной компоненте. При разделении остатков на плановые и высотную компоненты по формулам [3]:

$$\begin{bmatrix} E \\ N \\ U \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \quad (4)$$

$$\text{где } R = \begin{bmatrix} -\sin L & \cos L & 0 \\ -\sin B \cos L & -\sin B \sin L & \cos B \\ \cos B \cos L & \cos B \sin L & \sin B \end{bmatrix}$$

получены значения остаточных не исключенных погрешностей по: $N(\text{север})=0,05$ м; $E(\text{восток})=0,04$ м; $U(\text{высота})=0,7$ м. Стало очевидным, что плановое положение пунктов в СК-95 соответствует ее заявленной точности, а проблема заключается в высотах пунктов.

Проверка отнесения пространственных координат совмещенных пунктов СГС-1 и АГС к одной и той же точке конструкции центра, которым закреплён геодезический пункт, имеет наиважнейшее значение. Проверка согласованности нормальных высот, полученных геометрическим нивелированием, с высотами, полученными по результатам спутниковых наблюдений, выполнена при предварительном пространственном уравнивании фрагментов СГС-1 до выполнения работ по уравниванию СГС-1 единым блоком и определению параметров связи ITRS–СК-95. Поэтому при исключении этого источника ошибок значительные остаточные не исключенные погрешности в высотной компоненте пространственных координат пунктов могли быть следствием только низкой точности использованных высот квазигеоида.

При построении изолиний остаточных не исключенных погрешностей в высотной компоненте, полученных при вычислении параметров, была выявлена систематика, на которую указывали рисунок изолиний и плавное изменение их численных значений, отсутствие случайных выбросов. На то, что геодезические высоты в СК-95 заданы с большой погрешностью, указывал также полученный большой разворот по оси Y — $0,6''$.

Работа зашла в тупик, так как более точной модели геоида на момент проведения описываемых работ не было. Большой удачей можно считать появление в 2008 г. открытой модели геоида над эллипсоидом WGS-84 EGM2008, точность которой позволила в Республике Беларусь решить задачу по определению единых параметров связи ITRS–СК-95

необходимой точности.

Анализ модели EGM2008 для территории Республики Беларусь был выполнен специалистами компании «Кредо-Диалог» (г. Минск) путем сравнения высот квазигеоида, вычисленных по модели EGM2008 и вычисленных как разность геодезической и нормальной высоты для 196 пунктов СГС-1 Республики Беларусь, нормальные высоты которых получены нивелированием I и II класса. В результате, точность тестируемой модели оказалась достаточно высокой – на уровне средней квадратической погрешности (случайной составляющей расхождений) около 5 см [4].

Работа по определению параметров связи ITRS–СК-95 была продолжена с использованием модели геоида EGM2008, предварительно редуцированной на эллипсоид Красовского в СК-95 по приближенным параметрам, опубликованным в [5]. При этом выполнено сравнение полученных высот геоида со значениями, переданными Республике Беларусь Российской Федерацией (рис. 1).

С новыми значениями высот квазигеоида вычислены геодезические высоты над эллипсоидом Красовского в СК-95 пунктов АГС, совмещенных с пунктами СГС-1, а затем и прямоугольные координаты X , Y , Z . Вновь вычисленные координаты послужили исходными данными при вычислении параметров связи ITRS(ITRF2005)–СК-95. Параметры были вычислены по всем без исключения совмещенным пунктам, при этом средние квадратические остаточные не исключенные погрешности в координатах составили по: N — $\pm 0,05$ м;

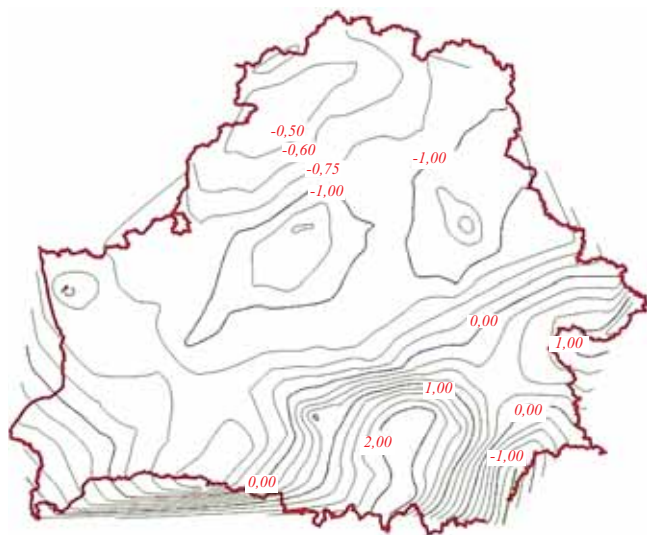


Рис. 1. Изолинии разностей высот квазигеоида над эллипсоидом Красовского, использовавшихся при пространственном уравнивании ГГС, выполненном МАГП в 1995 г., и полученными по модели EGM2008, редуцированной в СК-95 на эллипсоид Красовского

E — $\pm 0,04$ м; U — $\pm 0,05$ м. Разворот по оси Y уменьшился с $0,6''$ до $0,0263''$.

По полученным параметрам координаты пунктов СГС-1 трансформированы из ITRS (ITRF2005) в СК-95. Пространственные прямоугольные координаты X , Y , Z преобразованы в координаты на плоскости в проекции Гаусса–Крюгера. После чего выполнено сравнение вычисленных координат со значениями, полученными в результате уравнивания АГС в 1995 г. Для всего массива пунктов по каждой компоненте получены стандартные отклонения: $\sigma_x = 0,05$ м; $\sigma_y = 0,04$ м. Изолинии расхождений в значениях координат по осям x и y приведены на рис. 2.

Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод о том, что вычисленные параметры связи позволяют получить координатную основу, которую можно отнести с соблюдением всех требований [6] к СК-95. Для всех пунктов СГС-1, имеющих нормальные высоты, полученные методом геометрического нивелирования, выполнено сравнение высот, вычисленных по единым параметрам с привлечением модели геоида EGM2008 и полученных нивелированием. Стандартное отклонение составило $\sigma_{\text{норм}} = 0,05$ м для всей территории Республики Беларусь. Для части пунктов, расположенных на Минской возвышенности с более сложными формами рельефа, чем на преобладающей на территории Республики Беларусь равнинной местности, расхождения в высотах пунктов в среднем составили ± 10 см.

Успешное решение задачи по определению единых для территории Республики Беларусь параметров связи ITRS (ITRF2005)–СК-95:

подтвердило заявленную точность СК-95, реализованную пунктами АГС;

создало предпосылки для реализации всей схемы модернизации координатной основы Республики Беларусь, направленной на создание условий для эффективного применения современных методов определения пространственных координат объектов для решения прикладных и фундаментальных задач геодезии.

Однако наш опыт показал, что при отсутствии модели геоида (квазигеоида) сантиметрового уровня точности задача определения единых параметров связи между координатной системой отсчета, реализованной пространственной сетью высокой точности, и фактически двухмерной системой отсчета, реализованной пунктами триангуляции, для больших территорий становится невыполнимой.

Вычисленные трансформированием из ITRS в СК-95 Республики Беларусь координаты совмещенных пунктов СГС-1 и АГС послужили исходными для строгого уравнивания АГС Республики Беларусь и последующего уравнивания геодезических се-

тей сгущения 3 и 4 классов. Наличие единых параметров связи ITRS(ITRF2005)–СК-95 Республики Беларусь также дает возможность интегрироваться в любую другую координатную систему отсчета, основанную на ITRS.

В настоящее время в Республике Беларусь выполняются работы по созданию спутниковых сетей точного позиционирования, реализуемых постоянно действующими станциями. Фрагмент сети, покрывающий Минскую область, находится в режиме промышленной эксплуатации. Наличие единых параметров связи позволяет в режиме реального времени получать координаты в государственной референцной системе отсчета координат без потери точности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рудницкая Н.И. Модернизация государственной геодезической сети Республики Беларусь. Концептуальная схема реализации СК-95. // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2011. – №5. – С. 26–30.
2. Пеллинен Л.П. Высшая геодезия. – М.: Недра. 1978. – 264 с.
3. Антонович К.Н. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии. Т. 1. М.: ФГУП Картогеоцентр. 2005. – 360 с.
4. Пигин А.П., Березина С.В. Глобальная модель геоида EGM200. Предварительный анализ. // Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. 2009. – № 3. – С. 63–66.
5. Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95), ГКИНП (ГНТА)–06-278-04, М.: ЦНИИГАиК. 2004.
6. ISO 19111:2003 «Geographic information – Spatial referencing by coordinates» – международный стандарт ISO 19111:2003 «Географическая информация. Пространственное описание с использованием координат».

Поступила 16 апреля 2011 г.

Рекомендована кафедрой
высшей геодезии МИИГАиК

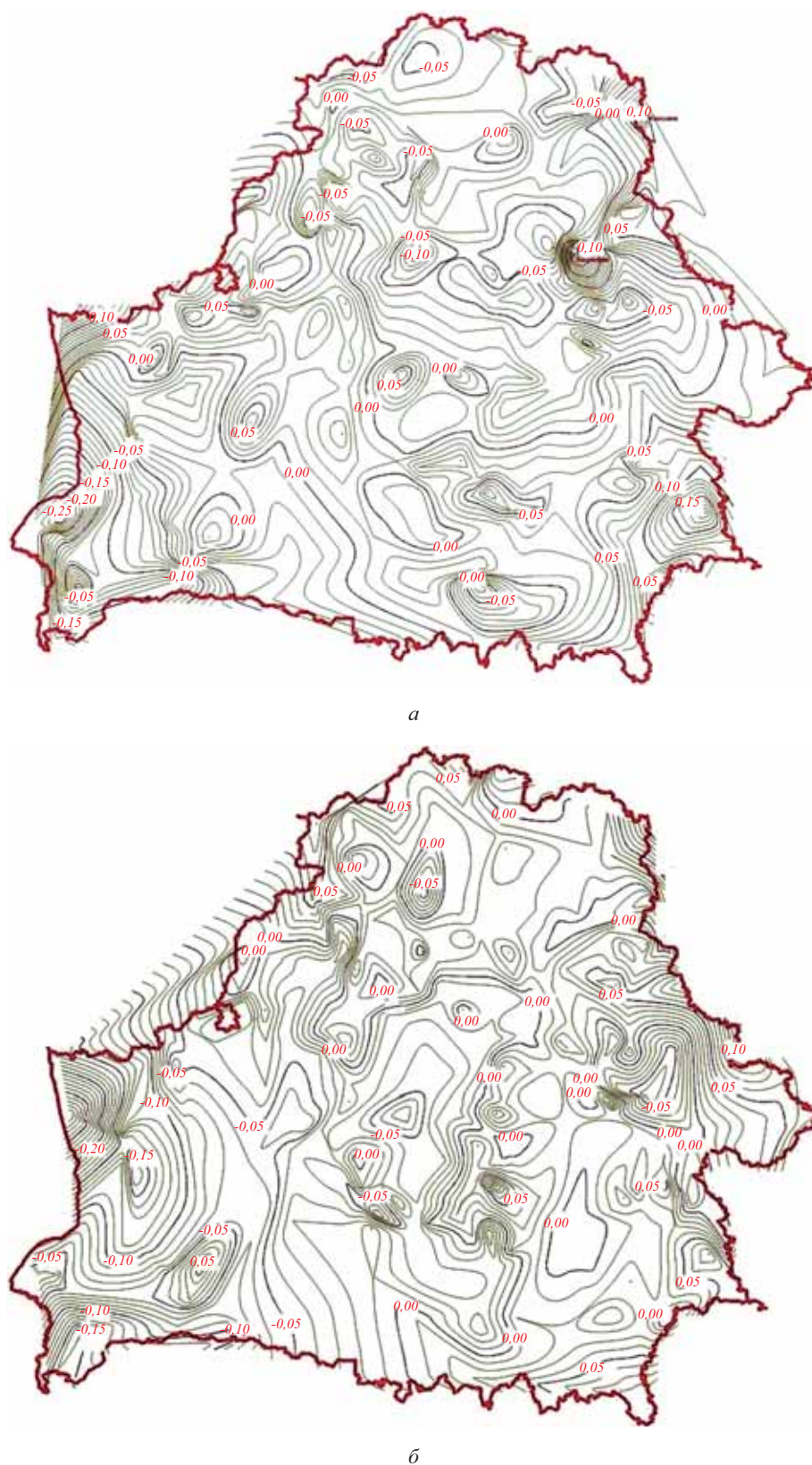


Рис. 2. Изолинии разностей абсцисс (а) и ординат (б) совмещенных пунктов СГС-1, полученных по результатам уравнивания, выполненного МАГП в 1995 г., и вычисленных по полученным параметрам связи ITRS (ITRF2005)–СК-95

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЗЕМНОЙ КОРЫ ТЕРРИТОРИИ ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Профессор, доктор техн. наук **Х.К. Ямбаев**, кандидат геогр. наук **В.Р. Ященко**

Московский государственный университет геодезии и картографии

тел.: 8(903) 509-6366

Аннотация. Рассмотрены результаты геодезического мониторинга движения земной коры на территории юга европейской части РФ – Предкавказья. Приводится сформировавшаяся сеть высокоточного нивелирования. Анализируется карта СВДЗК в корреляционной связи движений земной коры и сейсмоактивностью возможных зон возникновения очага землетрясений (ВОЗ).

Ключевые слова: трассы нивелирования, сейсмическая активность, геодезический мониторинг

Abstract. The outcomes of geodetic monitoring of the Earth crust movement in the southern part of European Russia–Ciscaucasia–are considered. A developed highly precise leveling network is adduced. A map of modern vertical movements of Earth crust is analyzed in correlation of the Earth crust movements and seismic activity in the areas of probable earthquake center origin.

Keywords: leveling trace, seismic activity, geodetic monitoring

Исторически нивелирная сеть территории юга Российской Федерации — Предкавказья, начала развиваться в 90-х годах XIX столетия. В это время Корпусом военных топографов было выполнено геометрическое нивелирование по трассе Тихорецк–Краснодар–Крымская–Тоннельная. До настоящего времени сохранились отдельные стенные марки, заложенные в ж/д постройки, что даёт возможность определить изменение вдоль этой трассы в целом за вековой период с 1895 по 1990 гг., а также за промежуточные интервалы времени. Дальнейшее развитие трасс нивелировок было продолжено в 20-х и 30-х годах прошлого столетия. В этот же период в этом регионе было выполнено нивелирование по трассе, измеренной в 1895 г., что уже в 30-х годах позволило получить достоверную информацию о вертикальных дви-

жениях земной коры.

К настоящему времени на территории Предкавказья сформировалась сеть трасс нивелирования (рис. 1). Все линии имеют двукратное нивелирование. Многие нивелировки повторялись от 3 до 5 раз в течении столетия. Сеть повторного нивелирования в разные годы была привязана к рабочим реперам уровенных постов Чёрного и Азовского морей. При составлении карт вертикальных движений земной коры на данную территорию это позволило использовать абсолютные значения скоростей движения реперов уровенных постов по многолетним равномерным данным.

Сопоставление результатов повторного нивелирования позволило составить карту современных вертикальных движений земной коры (СВДЗК), вначале на локальные участки, а затем и на всю территорию южного региона России — Предкавказья, а в следующем 1989 г. и всей страны. В связи с наращиванием мощностей индустриального строительства информация о движениях земной коры приобретает практический интерес особенно при проектировании и строительстве магистральных трубопроводов, ГЭС, тоннелей, атомных установок и других уникальных инженерных сооружений.

В 1960 г. была создана постоянная международная Комиссия по современным движениям земной коры, входящая в состав Международного геодезического и геофизического союза (МГГС). В 1961 г. Советский геофизический комитет провел первую всесоюзную конференцию по проблеме современных движений земной коры. Выступая на этой конференции М.И. Синягина с докладом «О геодезическом методе изучения современных движений земной коры и результатах его применения»

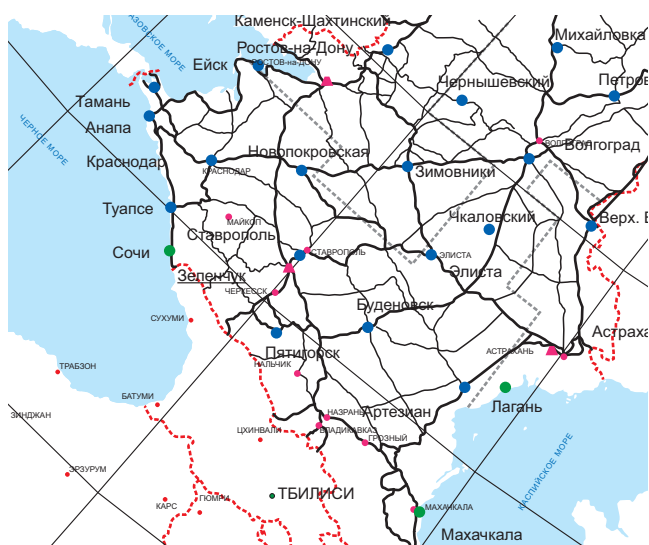


Рис. 1. Сеть трасс нивелирования на территории Предкавказья

сказала: «Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии занимается изучением современных вертикальных движений земной коры по данным повторного нивелирования. Предварительные фрагменты карты скоростей вертикальных движений земной коры в мм/год на территории СССР опубликована. Вследствие этого важно остановиться на некоторых принципиальных вопросах создания карт скорости современных движений. Эти вопросы приобретают особое значение в связи с включением работ по изучению современных вертикальных движений в деятельности Международного геодезического и геофизического союза» [1]. М.И. Синягина опровергла метод создания карт современных вертикальных движений земной коры по материалам однократного повторного нивелирования, поддержав метод исследования движений земной коры, проделанный А.А. Изотовым, по многократным повторным нивелировкам западного побережья Каспийского моря, а также исследования современных тектонических движений в северном Предкавказье, выполненные В.Г. Левинсоном и Ю.С. Мещеряковым [1].

На регион Предкавказья по результатам повторных нивелировок создано несколько вариантов карт СВДЗК [2–4], которые в последующем уточнялись. Последняя карта издана Главным управлением геодезии и картографии в 1989 г. на всю территорию СССР в масштабе 1:5 000 000 [5]. На всех картах СВДЗК, составленных в предыдущие годы, Ставропольское плато испытывает подъём земной поверхности; в слабые поднятия втянуты платформенные равнины между Ростовским выступом и Ставропольским плато. На их фоне заметное опускание земной поверхности происходит в зоне Тихорецкой впадины.

На карте СВДЗК (рис. 2) регион Предкавказья находится в более или менее спокойном состоянии. На фоне медленных движений с небольшими скоростями выделяется локальное «пятно» с центром в г. Ставрополь. Город с юга окружён подковообразной Ставропольской возвышенностью с отметками до 800 м, застроенная часть города расположена в долине, где происходит подъём земной поверхности со скоростью +8,3 мм/год. Для этого региона, где отсутствуют горные перепады, такие скорости интенсивной направленности не характерны и вызывают озабоченность в сейсмотектоническом отношении. Вся Ставропольская возвышенность находится в зоне подъёма. Северная сторона возвышенности поднимается с малы-

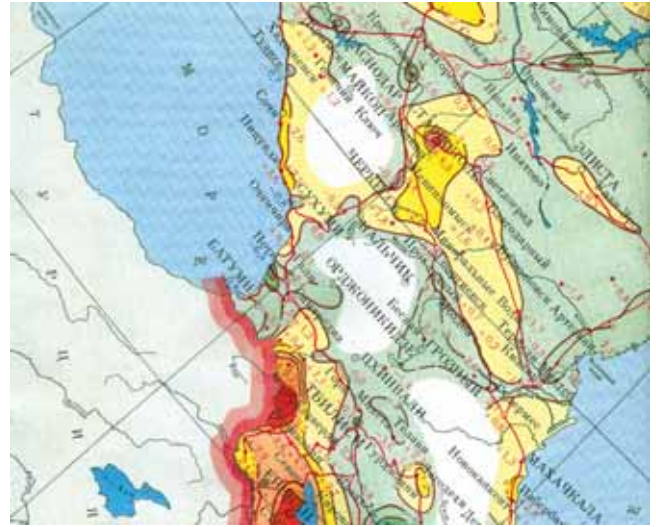


Рис. 2. Фрагмент карты современных вертикальных движений земной коры

ми скоростями (+0,2; +0,3; +0,4 мм/год) и ограничивается долинообразным Манычанским понижением рельефа. Вся долина находится в зоне слабого опускания, распространённого до самого Каспийского моря. Блок подъёма сменяется на отрицательные величины по линии: Кизляр, Будённовск, Благодарный, Светлоград, Ипатово, Красногвардейск, в направлении на юг, через Армавир, Невинномысск, Минеральные воды, а далее по направлению к Гудермесу. Ограничивается подъём долиной р. Терек. Ставропольская возвышенность расчленена р. Калаус. По долине этой реки, протекающей с юга на север, проходит изолиния скорости в 2 мм/год. Восточная ступень совпадает с этой долиной. Правый берег реки крутой с перепадами рельефа от 200 до 700 м. Левый берег пологий, по долине которого проложена железная дорога, по ней производилось несколько повторных нивелировок через Дивное, пересекая Манычанскую долину. При пересечении долины зафиксировано опускание земной поверхности со скоростью 1,2 мм/год.

Сравнительно небольшой блок с инфраструктурой г. Ставрополь находится в зоне интенсивного подъёма. С западной стороны в эту зону входит Сенгилеевское водохранилище, р. Егорлык до впадения в него р. Татарки, г. Изобильный, зона до Правоегорлыкского канала. На севере граница ступенчатого подъёма проходит через истоки р. Бол. Кугульта и населенные пункты Труневское, Кугульта, Грачёвка, с юга – вершины Ставропольской возвышенности.

По данным В.Е. Хайна (1977) значительные тектонические деформации проявляются

на территории Ставропольского свода, имеющего сложную систему продольных и поперечных разрывных нарушений. Этот свод находится между Азово-Кубанской и Терско-Кумской впадинами, он подвержен пологому поднятию.

Города Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар расположены на берегах Кубани. Река Кубань ниже по течению от Краснодара достигает ширины 300 м. Краснодарское водохранилище растянулось на северо-восток на 45 км, его ширина 10 км. По периметру водохранилища проведены повторные многократные нивелировки. Анализ результатов измерений показал, что скорость движения земной поверхности в районе водохранилища и по долине р. Кубань одинаковая и колеблется в пределах $-0,5 \div -0,7$ мм/год. Ниже плотины водохранилища в 7 км расположен город Краснодар, в котором наблюдается интенсивное опускание земной поверхности, достигая скорости $-6,1$ мм/год. Далее вниз, по течению р. Кубань вновь прослеживается медленное опускание земной поверхности вплоть до впадения реки в Азовское море.

Город Кропоткин, расположенный на правом берегу р. Кубань, испытывает интенсивное опускание со скоростью $-5,6$ мм/год; г. Тихорецк, находящийся в 50 км на северо-западе от г. Кропоткин, подвержен также опусканию в едином блоке, но с меньшей скоростью $-2,1$ мм/год. Рельеф в этих городах спокойный — средние отметки около 100 м над уровнем моря.

Для районов Минеральных вод, Ставрополя, Краснодара, Новороссийска имеется большой материал повторных нивелировок в течение более чем векового периода времени. Эти материалы и карта СВДЗК позволяют обосновать местоположение индустриального строительства уникальных сооружений, трасс магистральных трубопроводов, плотин, мостов и др. По каждой нивелирной трассе имеются ведомости превышений и графики скоростей современных вертикальных движений земной коры, которые детально, километр за километром, характеризуют численно и графически наглядно результаты повторных геодезических измерений. Эти материалы позволяют уточнить вероятность деформационных процессов.

Таким образом, повторные геодезические наблюдения дают возможность отразить геодинамические процессы в виде конкретных таблиц, графиков, провести корреляцию с геолого-геофизическими, неотектоническими и другими данными с целью:

обеспечения проектировщиков и строите-

лей крупных инженерных сооружений количественными данными о движениях земной коры;

установления характера современной геодинамики, что способствует обнаружению параметров предвестников землетрясений;

определения закономерностей СВДЗК;

уточнения границ контуров тектонических структур;

установления унаследованности СВДЗК, особенно в береговой полосе Черноморского побережья;

сокращения интервалов повторных нивелировок до 5 лет в сейсмоактивных регионах.

2 октября 1971 г. произошло восьмибалльное Ставропольское землетрясение. Следует отметить, что в районе Ставропольского плато выполнено значительное количество повторных геодезических измерений. К недостатку следует отнести большие промежутки времени между повторными измерениями. Так трасса Ставрополь–Светлоград–Будённовск (рис. 3) выполнена в 1947 г. по программе II класса и только через 25 лет т.е. в 1972 г., высокоточное нивелирование было повторено. По трассе Тихорецк–Армавир–Ставрополь нивелирный ход по программе II класса выполнен в 1946 г., а повторен уже первоклассным нивелированием только в 1974 г. Нивелирование II класса по трассе Ставрополь–Элиста выполнено в 1947 г. и в 1972 г. В этот промежуток времени произошли также Невинномысское землетрясение (25 декабря 1963 г.) силой в 7 баллов и Владимирское — семибалльное (23 ноября 1947 г.).

Анализ результатов повторных нивелировок показывает, что в этот двадцатипятилетний период происходили интенсивные перепады в движениях земной коры по сравнению с периодом первоначальных измерений в 1925–1930 гг. Нивелирная трасса Светлоград–Будённовск первоначально была осуществлена в 1928–1931 гг., повторные измерения были выполнены летом 1947 г., а 23 ноября 1947 г. произошло землетрясение силой 7 баллов с эпицентром между населёнными пунктами Рогатая Балка и Благодарный. На графике (рис. 4, а) видно, что возрастание напряжённости в земной коре замечено повторным нивелированием, локальный подъём зафиксирован именно в этом месте. Нивелирование выполнено по дороге, которая проложена по долине р. Сухая Буйвола, в Будённовске река впадает в более мощную р. Кума. Трасса на всем пути в 148 км проходит по равнинной спокойной местности.

Нивелирная трасса II класса Невинномысск–Минеральные воды выполнена в 1945–1946 гг., затем в 1974 г. повторно было занивелировано 18 геодезических центров по программе I класса. В промежутке между этими геодезическими измерениями произошло семибалльное Невинномысское землетрясение 25 декабря 1963 г. Эпицентр находился севернее нивелирной трассы, между железнодорожными станциями Дворцовый и Водораздел, севернее Красного водохранилища. На рис. 4, б графически изображен характер движений земной поверхности, где четко прослеживается вспучивание (подъём) на участке землетрясения.

Нивелирная трасса Армавир–Ставрополь–Светлоград длиной 206 км была выполнена в 1947 г., затем в 1972–1973 гг., а 2 октября 1971 г. произошло восьмибалльное землетрясение. При нивелировании в 1972 г. секцию Надежда–Ставромарьевка–Грачевка передельвали несколько раз, из-за недопустимых невязок, измерительные работы затянулись до зимы, пришлось в 1973 г. возобновить полевые работы. Геолого-геоморфологические обследования подтвердили, что после землетрясения 1971 г. происходило резкое опускание земной поверхности — это обстоятельство отчетливо видно на графике (рис. 4, в) в районе станции Грачевка. В процессе нивелирования повторные измерения были проанализированы на 21 репере. Первое и второе нивелирование выполнялось по программе II класса. Окончательные измерения были выполнены с высоким качеством, средняя квадратическая случайная ошибка получена $\pm 0,66$ и систематическая $\pm 0,21$. В 1974 г. эти ошибки были соответственно $\pm 1,53$ и $\pm 0,27$. Результатами повторного нивелирования было установлено, что в районе станции Грачевка после землетрясения происходила разрядка упругих вертикальных деформаций земной коры.

При повторном нивелировании Астрахань–Краснодар в зоне Краснодарского блока в радиусе 30 км зафиксировано опускание земной поверхности со скоростью до 6 мм/год. Нивелирная трасса I класса Астрахань–Краснодар длиной более тысячи километров выполнена с 1972 по 1980 гг., предыдущее нивелирование по программе I класса сделано в 1949–1950 гг. Сопоставление результатов повторных нивелировок осуществлено на 114 участках.

Регион Предкавказья долгие годы находился под пристальным наблюдением учёных, которые разрабатывали проект по переброске водных потоков из Черного и Азовского

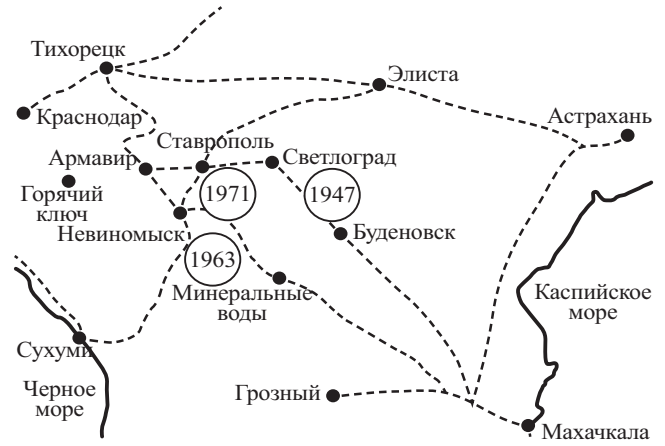


Рис. 3. Схема повторных нивелировок

(1971) — год землетрясения

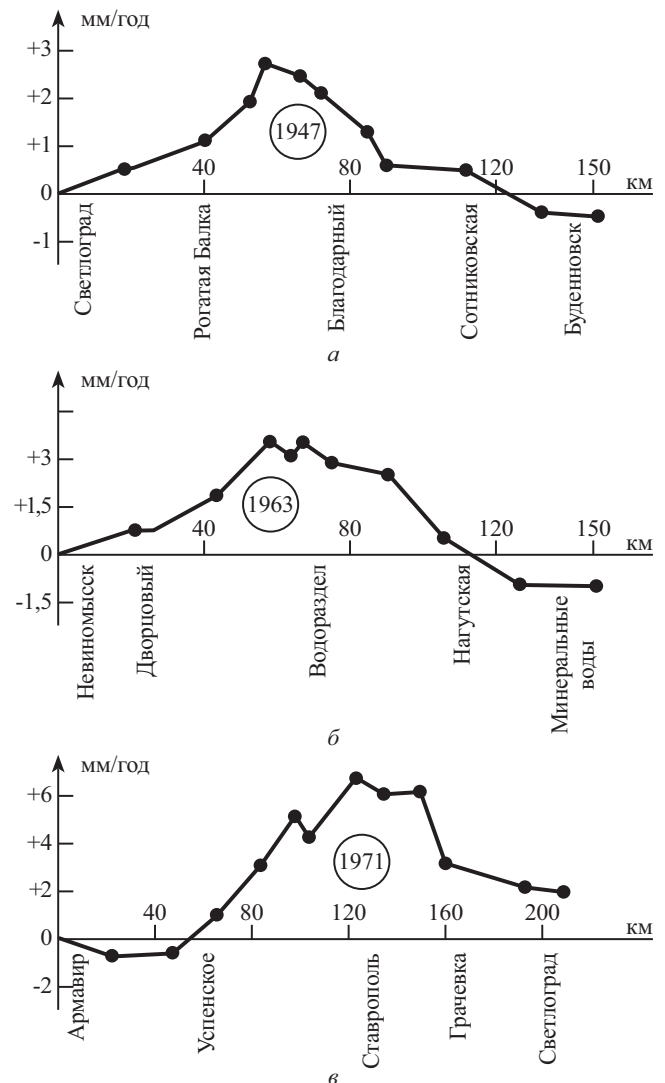


Рис. 4. Графики скоростей по результатам повторных нивелировок в зонах землетрясений:

а — Светлоград–Буденновск; б — Невинномысск–Минеральные воды; в — Армавир–Светлоград

морей в Каспийское море, для этих целей прокладывались нивелирные трассы вдоль Кумо–Маньчанской впадины, в которой сосредоточено большое количество озёр, водохранилищ и каналов. В летний период туристы на лодках из Азовского моря добираются до Каспийского моря, используя сложную водную артерию Кумо–Маньчанской впадины.

Нивелирование I класса от Тихорецка до Беслана длиной 600 км выполнено в 1973–1974 гг. предыдущее нивелирование выполнялось отдельными участками и в разные годы: Тихорецк–Армавир в 1945–1947 гг.; Армавир–Прохладное 1945–1946 гг.; Ставрополь–Зеленчук–Минеральные воды–Беслан в 1929–1932 гг.

При повторном нивелировании за 60 км до Минеральных вод, на станции Курсавка поднятия земной коры достигли 70 мм, которые начались на станции Богословская, затем в Невинномысске, после Курсавки продолжались в Нагутске, Суворовской, а в Георгиевске уже началось опускание. Значительное проседание произошло на станции Кавказская — почти 150 мм, а на следующей станции Гирей — 130 мм. В таблице показаны накопления разностей пре-

вышений по трассе Тихорецк–Беслан из результатов повторных нивелировок разных лет.

Вековую историю имеют накопившиеся материалы нивелирных измерений по берегу Чёрного моря, от Новороссийска до Батуми. Первоначальное нивелирование выполнено Корпусом военных топографов в 1904 г. Некоторые стенные марки сохранились до наших дней.

По результатам повторных нивелировок, выполненных в 1935 г., всё побережье от Новороссийска, начиная с 1882 г. на постах, Чёрного моря также указывали на опускание всей прибрежной полосы Чёрного моря. В последующих нивелирных измерениях (1949–1950) от Новороссийска до Архипо-Осиповки процесс опускания земной поверхности сохранился, а от Архипо-Осиповки до Поти направленность движения земной коры изменилось, началось медленное поднятие, мы увязываем такую перемену в знаках движения в связи с происшедшими землетрясениями в 1936–1937 гг., которые высокой балльностью изменили степень напряжённости в земной мантии, дальше от Поти до Батуми скорость опускания земной коры сохранилась.

При проектировании и строительстве грандиозных транспортных магистралей и сооружений в этом регионе необходимо проделать повторные нивелировки, особенно по побережью Чёрного моря. Однажды такая работа была уже осуществлена. Нивелирование по программе I класса исполнено в виде замкнутого полигона: Тоннельная–Крымск–Краснодар–Тверская–Туапсе–Новороссийск–Тоннельная. Периметр полигона $L = 531$ км, невязка полигона составила $f = -40,5$ мм при $f_{\text{доп}} = \pm 3,0 \sqrt{L}$ мм $= \pm 69,1$ мм. По результатам повторных нивелировок возможно выявить детальную картину характера изменения скоростей вертикальных движений в том или ином регионе.

Созданная в конце восьмидесятых годов XX в. карта СВДЗК на регион Предкавказья в определённой степени отражает происходящие процессы в земной мантии, но для статистической связи деформаций с характером сейсмического режима необходимо продолжать эти исследования путём повторных нивелировок по всем первоначально проложенным трассам. К сожалению, в последние 25 лет инструментальный геодезический мониторинг движений земной коры практически прекратился.

Инструментальный геодезический мониторинг движений земной коры в очагах землетрясений выявляет закономерность изгибаний земной поверхности до и после землетрясений.

№ п/п	Местонахождение нивелирного знака	Накопление разности превышений, мм
1	Тихорецк, марка 1930 г. в здании вокзала	0,0
2	Шохры, казарма на ж.д. станции	-1,5
3	Малороссийская, М. 1945 г., ж.д. будка	+1,4
4	Малороссийская, М. 1930 г. казарма	-17,4
5	Мирская, станция, М. 1945 г.	-49,9
6	Мирская, здание на станции	-100,9
7	Разъезд, здание станции	-110,3
8	Кавказская, ж.д. вокзал	-114,4
9	Гирей, ж.д. вокзал, М. 1915 г.	-129,9
10	Дорожков, здание станции, 1915 г.	-61,3
11	Отрадно- Кубанская, М б/№, 1915 г.	-40,2
12	Кубанская, здание вокзала	-15,0
13	Армавир II, здание поликлиники, 1915 г.	+19,0
14	Армавир, здание вокзала, М. 1945 г.	+6,6
15	Коноково, разъезд, жилой дом	+6,0
16	Богословская, здание вокзала, М. 1931 г.	+10,0
17	Невинномысск, здание вокзала, М. 1945 г.	+11,7
18	Курсавка, здание вокзала	+67,4
19	Нагутская, здание вокзала, М. 1945 г.	+30,3
20	Суворовская, здание вокзала	+40,1
21	Минеральные воды, здание вокзала, М. 1945 г.	+23,1
22	Георгиевск, здание вокзала, М. 1929 г.	-25,3
23	Аполлонская, здание вокзала	-45,5
24	Разъезд, здание станции	-88,0
25	Шарданово, здание станции	-102,8
26	Прохладная, здание станции	-103,1
27	Баксан, здание ж.д. разъезда	-102,5
28	Эльхотово, здание вокзала	-115,0
29	Беслан, здание вокзала	-126,0

Результаты повторных нивелировок неоспоримо свидетельствуют о тесной корреляционной связи между движениями земной коры и сейсмоактивностью той или иной зоны возникновения очага землетрясений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Синягина М.И. О геодезическом методе изучения современных движений земной коры и результатах его применения: Сборник СДЗК. –М.: 1963. –№1. –С. 25–32.
2. Думитрашко Н.В., Лилиенберг Д.А., Муратов В.М. Особенности современных тектонических движений Кавказа: Сборник СДЗК. –М.: 1968. –№3. –С. 265–281.

3. Лилиенберг Д.А. Общие и региональные закономерности современной геодинамики Кавказа (по геоморфологическим и инструментальным данным): Сборник СДЗК. –Киев: Наукова думка, 1980. –С. 204–217.

4. Матицкова В.А. Карта скоростей современных вертикальных движений земной коры Кавказа и юго-востока Приазовья: Сборник СДЗК. –М.: 1968. –№3. –С. 244–264.

5. Карта современных вертикальных движений земной коры по геодезическим данным на территорию СССР. Масштаб 1:5 000 000. –М.: ГУГК. 1989.

Поступила 23 августа 2011 г.

Рекомендована кафедрой геодезии МИИГАиК

ВЫЧИСЛЕНИЕ АНОМАЛИИ ВЫСОТЫ С ТОЧНОСТЬЮ ПЕРВОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ ТЕОРИИ МОЛОДЕНСКОГО В БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Профессор, доктор техн. наук **Е.М. Мазурова**, аспирант **А.Ю. Лапшин**

Московский государственный университет геодезии и картографии

e_mazurova@mail.ru, lapshinel@rambler.ru

Аннотация. Классические методы определения аномалии высоты требуют знания непрерывных без-ошибочных значений аномалии силы тяжести по всей поверхности Земли. На практике используют комбинированный метод, разработанный М.С. Молоденским. Согласно этому методу поверхность Земли разбивается на некоторую «ближнюю» и дальнюю зоны. В «ближней» зоне, как правило, проводится детальная гравиметрическая съемка с последующим определением трансформант гравитационного поля численными методами интегрирования. Влияние дальних зон учитывается путем разложения аномалии силы тяжести в ряд по сферическим функциям. Классическими численными методами интегрирования достаточно не просто получить трансформанты гравитационного поля даже с точностью нулевого приближения, не говоря уже о точности первого и последующих приближений. В настоящее время широкую популярность при обработке цифровой информации получило вейвлет-преобразование. В статье изложены алгоритмы вычисления аномалии высоты с точностью первого приближения теории М.С. Молоденского на основе вейвлет-преобразования и представлены результаты вычисления для района Центральных Альп [1–6].

Ключевые слова: аномалия высоты, интеграл свёртки, вейвлет-преобразование

Abstract. Classical methods of the definition of anomaly height demand knowledge of continuous faultless values of a gravity anomaly on total surface of the Earth. In fact, the M.S. Molodensky's combined method is used in practice. According to the method, the surface of the Earth is divided into some "near" and farfield zones. As a rule, detailed gravimetric surveying with the subsequent definition of the transforms of the gravitational field is performed by numerical integration in the "near" zone. The influence of farfield zone is considered by decomposition of a gravity anomaly in a series of the spherical functions. The transforms of the gravitational field are very difficult to calculate with the classical methods of the numerical integration—even with accuracy of zero approximation and extremely with accuracy of the first and the subsequent approximations. Now wavelet-transformation has wide popularity at processing of the digital information. The algorithms of calculation of the height anomaly with accuracy of the first approximation of the M.S. Molodensky's theory are executed in this paper on the basis of wavelet-transformation. The results of calculation transforms of the gravitational field are presented for Central Alps area [1–6].

Keywords: height anomaly, integral of convolution, wavelet-transformation

Введение. Как известно, формулы вычисления аномалии высоты с точностью нулевого приближения теории М.С. Молоденского дают удовлетворительный результат только в равнинных районах и на море, тогда как в горных районах этого недостаточно. Для увеличения точности вычисления трансформант гравитационного поля необходимо вычислить

трансформанты с точностью хотя бы первого приближения теории Молоденского, которое учитывает влияние топографических масс.

Вычисления можно осуществить двумя алгоритмами. Первый заключается в ведении поправки в аномалию силы тяжести, а второй — в вычислении первого поправочного члена к значениям нулевого приближения.

1. Вычисление аномалии высоты с точностью первого приближения теории Молоденского.

Первый способ. Вычисление аномалии высоты с учетом поправки в аномалию силы тяжести, учитывающую влияние рельефа. Рассмотрим вычисление аномалии высоты по формуле М.С. Молоденского первого приближения [2]

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} (\Delta g + \delta g_1) S(\psi) \sin \psi d\psi dA. \quad (1)$$

Здесь Δg — смешанная аномалия силы тяжести в свободном воздухе; $S(\psi)$ — функция Стокса; ψ — сферическое расстояние между точкой вычисления и текущей точкой интегрирования;

$$\delta g_1 \cong \frac{1}{2\pi} \iint_{\sigma} \Delta g \frac{H - H_0}{r^3} d\sigma, \quad (2)$$

где H и H_0 — высоты текущей точки интегрирования и точки вычисления соответственно.

Введем обозначение $F(\psi) = \frac{1}{2} S(\psi) \sin \psi$ и перепишем интеграл (1) в виде

$$\zeta = \frac{R}{2\pi\gamma} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} (\Delta g + \delta g_1) F(\psi) d\psi dA. \quad (3)$$

Наша первая задача заключается в вычислении поправки δg_1 .

Введем обозначение:

$$l_{\delta g_1} = \frac{H - H_0}{r^3}. \quad (4)$$

С учетом (4) интеграл (2) примет вид:

$$\delta g_1 \cong \frac{1}{2\pi} \iint_{\sigma} \Delta g l_{\delta g_1} d\sigma.$$

Данный интеграл является интегралом свертки и может быть записан в терминах свертки (*) в виде

$$\delta g_1 \cong \frac{1}{2\pi} [\Delta g * l_{\delta g_1}].$$

Вычисление δg_1 выполним на основе вейвлет-преобразования [3] по алгоритму

$$\delta g_1 \cong \frac{1}{2\pi} W^{-1} \{W[\Delta g] W[l_{\delta g_1}]\}. \quad (5)$$

Здесь $W[\dots]$ и $W^{-1}\{\dots\}$ соответственно прямое и обратное вейвлет-преобразования.

Вычислив значения δg_1 и прибавив их к значениям силы тяжести Δg , переходим к вычислению интеграла (3). Данный интеграл также является интегралом свертки и в терминах

свертки может быть записан в виде

$$\zeta = \frac{R}{2\pi\gamma} [(\Delta g + \delta g_1) * F(\psi)]. \quad (6)$$

Вычисление интеграла (6) выполним на основе вейвлет-преобразования по алгоритму

$$\zeta = \frac{R}{2\pi\gamma} W^{-1} \{W(\Delta g + \delta g_1) W F(\psi)\}. \quad (7)$$

Данный алгоритм был использован для вычисления аномалии высоты в ближней зоне, размер которой составил 172×199 км для района Центральных Альп. Регулярная сетка аномалий силы тяжести имела ячейки размером $3' \times 5'$. 3D-изображение результатов вычислений представлено на рис.1.

Второй способ. Вычисление первого поправочного члена ζ_1 . Значение аномалии высоты с точностью первого приближения теории Молоденского можно также определить из суммы интегралов [1]

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} \Delta g S(\psi) d\sigma + \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} g_1 S(\psi) d\sigma.$$

Нас интересует вычисление первого поправочного члена в аномалию высоты

$$\zeta_1 = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} g_1 S(\psi) d\sigma. \quad (8)$$

Для этого необходимо определить поправочный член

$$g_1 = \frac{1}{2\pi} \iint_{\sigma} \Delta g \frac{H - H_0}{r^3} d\sigma.$$

Интеграл, выражающий значение g_1 , является интегралом свертки и для его вычисления использовали вейвлет-преобразование по алгоритму, аналогичному (5). После того, как получили значения g_1 для узлов регулярной сетки, переходим к вычислению первого поправочного члена в аномалию высоты по формуле (8). Данный интеграл также является интегралом свертки

$$\zeta_1 = \frac{R}{4\pi\gamma} [g_1 * S(\psi)],$$

который вычисляем по алгоритму

$$\zeta_1 = \frac{R}{4\pi\gamma} W^{-1} \{W g_1 W S(\psi)\}. \quad (9)$$

Результаты вычисления первого поправочного члена в аномалию высоты для района Центральных Альп представлены на рис. 2.

2. О других методах вычисления аномалии высоты. Для вычисления аномалии высоты в горных районах также используют метод,

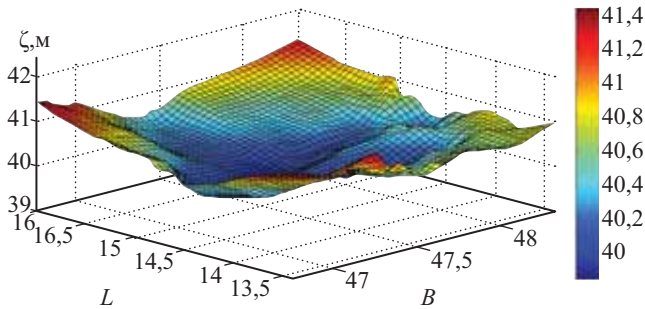


Рис. 1. Значения аномалии высоты с точностью первого приближения теории Молоденского для района Центральных Альп

в котором тем или иным образом исключают из аномалий силы тяжести влияние топографических масс и в дальнейшем ведут вычисления в поле остаточных аномалий [4]

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} \iint_{\sigma} \Delta g' S(\psi) d\sigma + \Delta \zeta_p, \quad (10)$$

где $\Delta g'$ — аномалия Фая, равная сумме аномалии в свободном воздухе Δg и поправке за рельеф Δg_p вида

$$\Delta g_p = f\delta R^2 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r} \right) \sin \psi d\psi dA. \quad (11)$$

Здесь r — расстояние от исследуемой точки до текущей; $r_0 = 2R \sin \frac{\psi}{2}$; δ — плотность топографических масс; f — гравитационная постоянная.

Интеграл (11) не является интегралом свертки, поэтому для его вычисления нельзя использовать вейвлет-преобразование.

В [4] рекомендовано использовать аномалию Фая при вычислении значений трансформант гравитационного поля в дальних зонах. Для ближних зон рекомендовано $\Delta g'$ представить в виде

$$\Delta g' = \Delta g'' + 2\pi f\delta H, \quad (12)$$

где $\Delta g''$ — неполная топографическая аномалия, которая выбирается по гравиметрическим картам; $2\pi f\delta H$ — редукция Буге, ее выбирают по топографической карте.

После вычисления $\Delta g'$ первое слагаемое в (10) можно вычислить на основе вейвлет-преобразования по алгоритму

$$\zeta = \frac{R}{4\pi\gamma} W^{-1} \{W \Delta g' W S(\psi)\}. \quad (13)$$

Поправка $\Delta \zeta_p$, вычисляется по формуле [4]

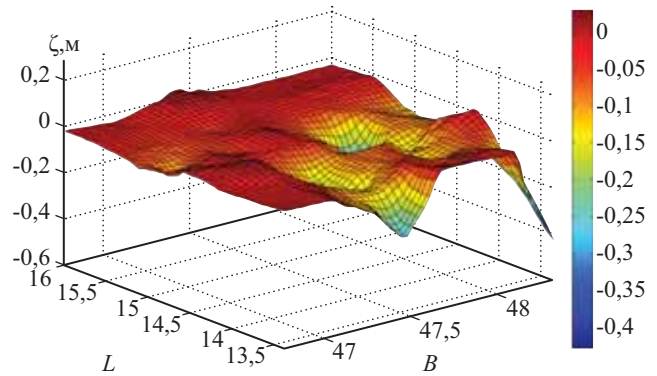


Рис. 2. Значения первого поправочного члена ζ_p

$$\Delta \zeta_p = \frac{f\delta R^2}{\gamma} \iint_{\sigma} \left\{ \ln \left(\frac{r+h}{r_0} \right) - \frac{h}{r_0} \right\} d\sigma, \quad (14)$$

где $h = H - H_0$ разность высот текущей и исследуемой точек; r_0 — расстояние между их проекциями на отчетную поверхность.

Интеграл (14) не является интегралом типа свертки, поэтому вычислить поправку $\Delta \zeta_p$ на основе вейвлет-преобразования нельзя.

Заключение. Представленные результаты вычисления аномалии высоты с точностью первого приближения теории М.С. Молоденского на основе вейвлет-преобразования по алгоритму (7) и вычисление первого поправочного члена по алгоритму (9) согласуются как с результатами вычислений ЦНИИГАиК, полученных методом численного интегрирования, так и выполненных на основе быстрого преобразования Фурье в [5]. Для увеличения скорости вычислений вейвлет-преобразование было реализовано схемой лифтинга фильтрами Хаара [6]. В последнем методе вычисления аномалии высоты, используя вейвлет-преобразование, можно выполнять только на этапе (13).

ЛИТЕРАТУРА

1. Moritz H. Series Solution of Molodensky's Problem, Munich, 1971, 92 с.
2. Закаев П.С. Курс высшей геодезии. — М.: Недра, 1976, —278 с.
3. Переберин А.В. О систематизации вейвлет-преобразований //Вычислительные методы и программирование. Т. 2. —2001. —С. 15–40.
4. Пеллинен Л.П. Влияние топографических масс на вывод характеристик гравитационного поля Земли — М.: Геодезиздат, Труды ЦНИИГАиК, вып. 145, 1962.
5. Мазурова Е.М. Разработка теории и методов решения задач физической геодезии на основе быстрых линейных преобразований: дисс. на соиск. учёной степени доктора техн. наук, М., 2006. —315 с.
6. В. Воробьев, В. Грибунин. Теория и практика вейвлет-преобразования. —СПб.: Издательство ВУС, 1999.

Поступила 3 октября 2011 г.
Рекомендована кафедрой геодезии МИИГАиК

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСОКОТОЧНОГО МОНИТОРИНГА СМЕЩЕНИЙ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЮ ГЛОНАСС/GPS

В.О. Большаков¹, доктор техн. наук А.И. Жодзишский¹, О.В. Нестеров¹, П.К. Шитиков²

¹ОАО «Российские космические системы», ²ФГУП «ПО ИНЖГЕОДЕЗИЯ»

E-mail: ntcs mou@rniikp.ru

Аннотация. Приведены сведения о системе мониторинга смещений, разработанной в ОАО «Российские космические системы», и результаты эксперимента по анализу смещений на железнодорожном мосту в Новосибирске.

Ключевые слова: мониторинг смещений сооружений, ГЛОНАСС/GPS, эксперимент

Abstract. Information on the displacement monitoring system developed by JSC "Russian space systems" is provided, and experimental results on the analysis of displacements at the railway bridge in Novosibirsk are described.

Keywords: building displacements monitoring, GLONASS/GPS, experiment

Наблюдения за деформациями зданий и сооружений являются необходимой частью комплекса мер по обеспечению безопасной их эксплуатации. Наилучшее решение задачи достигается в случае наблюдений за всеми процессами, которые могут привести к критическому состоянию интересующих объектов. Наиболее характерными процессами, которые могут повлечь критические деформации объектов, являются: смещения оснований и фундаментов зданий и сооружений; колебания конструкций зданий и сооружений — малочастотные или высокочастотные (вибрации), возникающие при динамических нагрузках непосредственно на конструкции или их основании.

До настоящего времени наблюдения за процессами, вызывающими деформации зданий и сооружений, измерение деформаций выполнялось традиционными геодезическими методами и с привлечением специальных приборов (акселерометров, тензометрических датчиков и т.п.). В последние годы за рубежом и в России ведутся разработки специальных приборов и технологий для отслеживания деформационных процессов зданий и сооружений, основанных на использовании возможностей, которые предоставляют глобальные спутниковые навигационные системы [1–3].

Основным назначением навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS является определение текущих пространственных координат и скоростей движения различных объектов. Оно производится в приемнике пользователя по результатам измерений так называемых «псевдодальностей» (запаздывания псев-

дошумовой (кодовой) последовательности, модулирующей излучаемые спутниками высокочастотные колебания) и псевдоскоростей (доплеровские смещения несущей частоты). При этом точность определения координат не превышает единиц метров, а точность измерения скорости составляет около 0,1 м/с.

Использование фазовых измерений на несущей частоте навигационных сигналов открывает возможность существенного повышения точности. Действительно, длина волны несущего колебания навигационных сигналов составляет около 20 см. При достаточном энергетическом потенциале радиолинии дисперсия шумовой погрешности оценки псевдофазы радиосигнала определяется по формуле [4]

$$\sigma^2 = k \frac{N_{\text{ш}} \Delta f}{P_c},$$

где $N_{\text{ш}}$ — спектральная плотность шума на входе приемника, Вт/Гц; P_c — мощность навигационного сигнала, Вт; Δf — полоса приемника, Гц; $k=0,5$ при оптимальном методе приема сигнала.

Как правило, величина энергетического потенциала радиолинии составляет не менее 50 дБ·Гц, т.е. $(P_c / N_{\text{ш}}) \geq 10^5$ Гц. Если требуется контролировать колебания с частотой до 10 Гц, то полоса приемника Δf должна быть не менее 20 Гц. В этом случае $\sigma \leq 0,01$ радиан или $0,57^\circ$, а СКО оценки расстояния составит

$$\sigma \leq 0,57^\circ \frac{\lambda}{360^\circ} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ м} = 0,3 \text{ мм}.$$

Атмосферные погрешности, неточное знание эфемерид спутников и другие причины не

позволяют реализовать такую точность при определении абсолютных координат. Однако для контроля взаимного расстояния между относительно близкими точками миллиметровая точность измерения является вполне достижимой.

Созданная ОАО «Российские космические системы» в кооперации с ОАО «НИИ космического приборостроения» система высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений (ВМСИС) реализует возможность прецизионного определения координат контролируемой точки относительно опорной точки по фазовым измерениям несущей частоты навигационных сигналов ГЛОНАСС/GPS. Система ВМСИС предназначена для непрерывного контроля смещений и колебаний большепролетных сооружений, конструкций мостов, плотин, башен, высотных домов и других инженерных сооружений с целью ранней диагностики их целостности, а также оперативного обнаружения потери устойчивости. Для этого производится непрерывное вычисление базовых линий (относительных расстояний между контролируемыми точками, находящимися на сооружении, и неподвижными опорными точками, находящимися вне его) и совместная обработка полученных результатов с учетом модели конструкции сооружения. Таким образом удается определить деформации (сжатие, растяжение, скручивание), вибрации, смещения фундамента (просадки, смещения в плоскости).

Демонстрационные испытания системы ВМСИС проводились в Новосибирске с 7 по 13 сентября 2010 г. в рамках реализации «Решения о порядке проведения пилотного проекта по созданию региональной навигационной системы Сибирского Федерального округа», утвержденного представителем Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе и Руководителем Федерального космического агентства 11 февраля 2009 г. В испытаниях приняли участие представители ОАО «Российские космические системы», ОАО «НИИ КП», ФГУП «ПО Инжгеодезия», ООО «Сибирский центр геомониторинга», Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В процессе испытаний демонстрировались возможности системы ВМСИС как в автономном режиме, так и совместно с референчными стан-

циями — постоянно действующими базовыми станциями (ПДБС) Новосибирска.

Для проведения испытаний в Новосибирске был представлен опытный образец системы ВМСИС в составе: измерительного модуля для установки в опорной точке (ИМОТ) с беспроводным модулем связи; двух измерительных модулей для установки в контролируемых точках (ИМКТ) с беспроводными модулями связи; базовой станции беспроводной связи, подключаемой к автоматизированному рабочему месту (АРМ); АРМ со специальным программным обеспечением (СПО) на базе ноутбука; соединительных кабелей.

При этом система ВМСИС должна была контролировать одну базовую линию и обеспечивать: слежение за смещениями контролируемой точки по трем пространственным координатам со среднеквадратичной погрешностью 2–3 мм; определение спектральных характеристик колебаний (в том числе резонансных частот) в диапазоне частот 0,1–10 Гц с максимальной погрешностью не более 1 мм; отображение результатов обработки информации в удобном для оператора виде; документирование и хранение полученных данных.

Демонстрационные испытания проводились в Новосибирске на железнодорожном мосту через реку Обь первого пути ст. Чемская с целью определить характер колебаний конструкций моста, возникающих под воздействием проходящих железнодорожных составов и порывов ветра. Железнодорожный мост содержит семь пар металлических ферм. Мост обеспечивает движение составов в двух направлениях: в западном (путь 1) и восточном (путь 2) (рис. 1).



Рис. 1. Расположение ИМОТ и ИМКТ на снимке

На верхнем поясе третьей фермы пути 1 был установлен ИМКТ. Длина фермы — 88 м. С целью уменьшения влияния фактора многолучевости место для установки ИМОТ должно было находиться на достаточном удалении от крупных металлических конструкций. На левом берегу реки Обь на крыше одноэтажного здания с хорошим обзором неба был установлен ИМОТ. В здании был развернут АРМ, на котором производилась обработка и отображение информации, полученной от ИМОТ и ИМКТ. Расстояние между ИМОТ и ИМКТ составило 444,277 м. Данные от ИМОТ и ИМКТ передавались по радиоканалу (Wi-Fi) на базовую радиостанцию связи, расположенную рядом с ИМОТ. Базовая радиостанция связи по витой паре была соединена с АРМ. Расстояние от ПДБС, совмещенной с пунктом фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) г. Новосибирск, до ИМКТ составило 5766,993 м. Информация от ПДБС на АРМ передавалась по каналу мобильной связи Beeline. Возмущающие воздействия на конструкции моста оказывали проходящие железнодорожные составы и порывы ветра.

Основные результаты проведенных на мосту испытаний приведены на рис. 2. График на рис. 2, *a* характеризует потенциальную точность оценки спектральных характеристик колебаний контролируемой точки моста, достижимую системой в квазиреальном масштабе времени, в отсутствии проходящих поездов. Среднеквадратическая ошибка оценки амплитуды спектральных составляющих колебаний точки, в которой установлен ИМКТ, составила 0,1 мм по высоте и 0,05 мм по широте и долготе в диапазоне частот от 0,1 до 10 Гц.

СКО оценки изменения базовой линии в квазиреальном масштабе времени составила по широте и долготе — 2 мм, по высоте — 4 мм. Для разделения продольных и поперечных колебаний мостовой фермы в системе реализована возможность поворота осей координат (широты, долготы) на заданный угол (угол поворота составил 45°).

При прохождении состава по пути 1 были выявлены:

- поперечные колебания фермы на частотах в области 1,4 Гц (с амплитудой до 1,2 мм) и в областях 2,2 и 2,7 Гц (с амплитудой до 0,3 мм);
- вертикальные колебания фермы в областях частот 3; 6,9; 8,3 Гц с амплитудами до 1,4 см;
- амплитуды продольных колебаний фермы не превышали 0,3 см и малозаметны на фоне шумов на временных графиках.

Амплитуда колебаний зависела, главным образом, от скорости и веса составов (при большей скорости наблюдались более высокочастотные составляющие вынужденных колебаний). Колебания на частоте 1,4 Гц являются резонансными колебаниями моста. На частоте 2,8 Гц заметна вторая гармоника резонансных колебаний. Из графика видно, что резонансные частоты колебаний вдоль и поперек моста со-

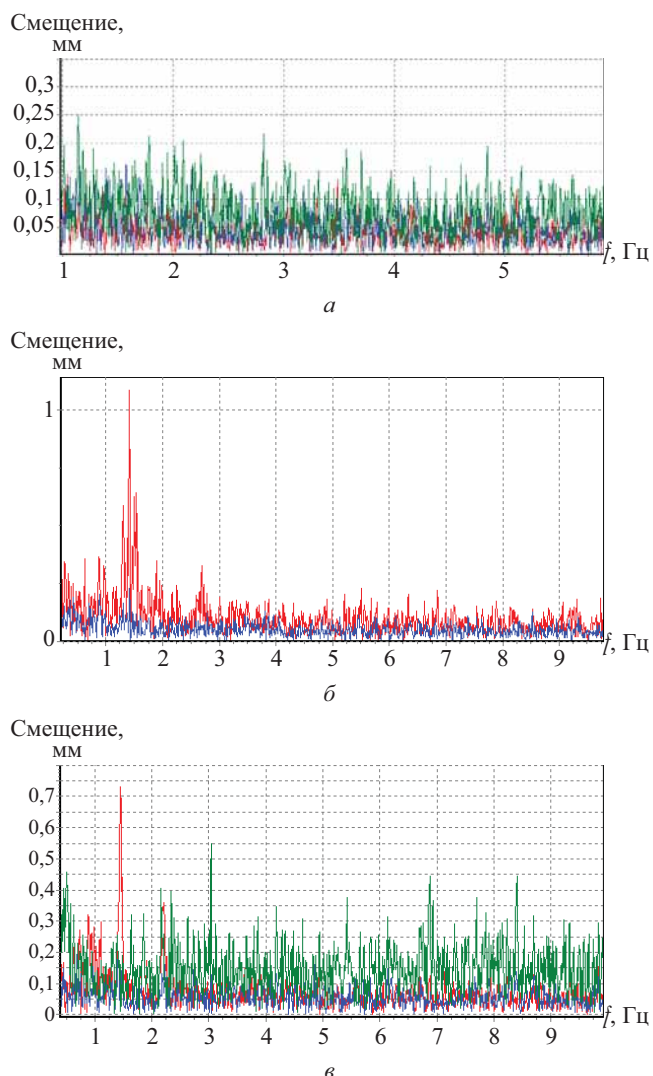


Рис. 2. Типовой спектр продольных (—), поперечных (—) и вертикальных (—) колебаний контролируемой точки моста:
a — в отсутствии проходящих поездов; *б* — после прохождения поезда; *в* — во время прохождения поезда

впадают, но продольные колебания имеют существенно меньшую амплитуду (см. рис. 2, б).

На графике видны свободные (резонансные) колебания моста в плоскости на частоте 1,4 Гц и вертикальные колебания на частоте 3 Гц, а также вынужденные колебания, обусловленные движением поезда (см. рис. 2, в).

На рис. 3, а, в приведены графики отношения сигнал-шум для принимаемых сигналов в условиях многолучевости, а на рис. 3, б, г — соответствующие им разности кодовых и псевдофазовых измерений («код минус фаза»). Разность «код минус фаза» позволяет исключить изменение дальности, вызванное движением спутника по орбите. Эффект многолучевости наиболее сильно проявляется, когда спутники имеют низкие углы возвышения (10° и менее) и вблизи линии их визирования имеются отражающие объекты.

На ИМКТ с периодом 25–50 с наблюдались весьма устойчивые колебания с амплитудой до нескольких метров, а также присутствовали срывы слежения за фазой (см. рис. 3, б, г), вызванные многолучевостью (отражением навигационных сигналов от элементов конструкции моста). На ИМОТ указанные возмущения отсутствовали.

В алгоритмах анализа результатов измерений предусмотрена фильтрация полос частот, в которых наиболее сильно воздействие атмосферы и многолучевости. Полосы подбираются эмпирически для каждой контролируемой точки. Результаты подобной обработки для сме-

щений показаны на рис. 4, а соответствующие им спектры — на рис. 5.

Достоверность показаний системы ВМСИС подтверждается хорошей корреляцией результатов обработки измерений, полученных этой системой, при одновременной работе с акселерометрами и тензометрическими датчиками. На рис. 6, в качестве примера, приведены измерения системы ВМСИС и тензометрического датчика прогиба моста под действием проходящего поезда. Величина прогиба составила 2,5–3 см.

Входящие в систему радиомодемы обеспечивали устойчивую передачу данных в течение всех испытаний. Вероятность пропуска измерений $\approx 0,03\%$.

Система спутниковых постоянно действующих станций, созданная в Новосибирске ФГУП «ПО Инжгеодезия» использовалась параллельно в качестве ИМОТ с целью установить возможность применения таких сетей для геодезического обеспечения работ по наблюдению за деформациями оснований и конструкций зданий и сооружений. Под геодезическим обеспечением, в данном случае, понимается создание системы опорных точек (пунктов) практически не изменяющих свое положение в пространстве в течение длительного периода времени. Взаимное положение таких точек должно быть определено с погрешностью меньшей, по крайней мере, в два раза, чем допустимые погрешности измерения деформаций. Кроме того, должна существовать воз-

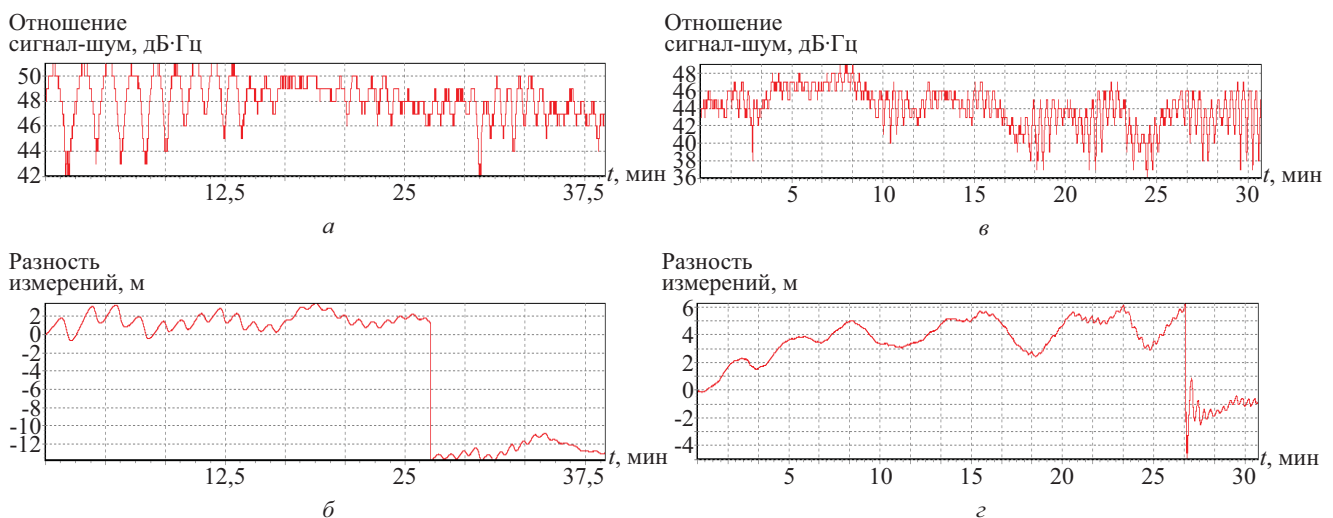


Рис. 3. Типовое влияние многолучевости на отношение сигнал–шум и измерение дальности радионавигационного сигнала при наличии в зоне видимости массивных металлических конструкций

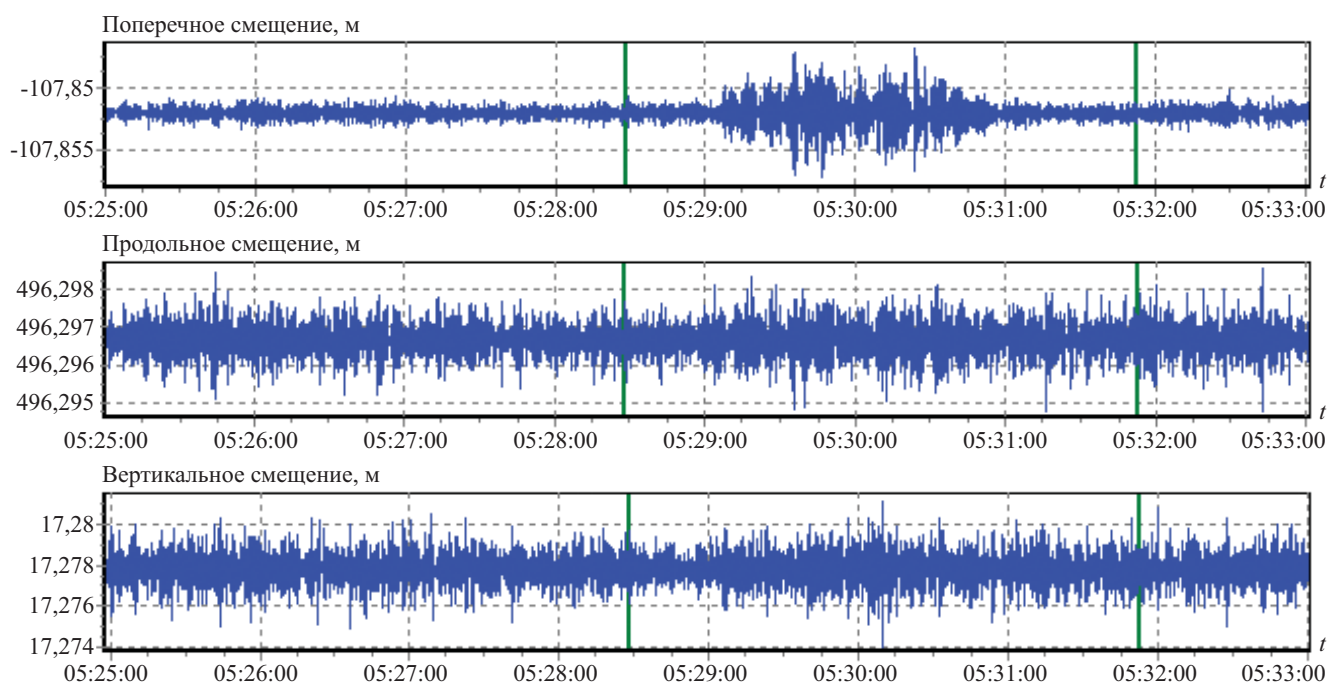


Рис. 4. Типовые графики продольных, поперечных и вертикальных смещений контролируемой точки моста во время прохождения поезда

возможность качественного приема спутниковых сигналов на таких точках.

Использование сети ПДБС многоцелевого назначения можно считать оптимальным вариантом геодезического обеспечения по ряду следующих очевидных причин:

позволяет обеспечить, при необходимости, проведение непрерывных наблюдений в течение любого периода времени;

обеспечивает непрерывный контроль устойчивости опорных точек и возможность уточнения взаимного их положения с течением времени;

позволяет обеспечить сбор и обработку информации в едином центре для большого числа объектов, расположенных на территории города;

обеспечивает удешевление работ по наблюдению за деформациями, поскольку отпа-

дает необходимость в создании специальной опорной геодезической основы и центра сбора и обработки информации.

Однако при определенных условиях использование сети ПДБС может приводить к снижению точности определения базовой линии.

При проведении испытаний использование ПДБС в качестве ИМОТ в режиме постобработки позволило рассчитать смещения контролируемых точек на суточном интервале с СКО равным 3–5 мм. При увеличении расстояния между контролируемой и опорной точками более 2–3 км на точности измерения базовой линии начинает сказываться неоднородность атмосферы (тропосферы и ионосферы) по трассам распространения радиосигнала до ИМКТ и ИМОТ. Для исключения ошибок, связанных с ионосферой, в данном случае следует применять двухчастотные навигационные приемники.

Проведенные испытания системы ВМСИС показали возможность и эффективность ее использования для определения деформаций зданий и сооружений. В то же время требуются дополнительные технологические разработки, позволяющие использовать, там где можно, данную систему как самостоятельную или как составляющую комплексной системы.

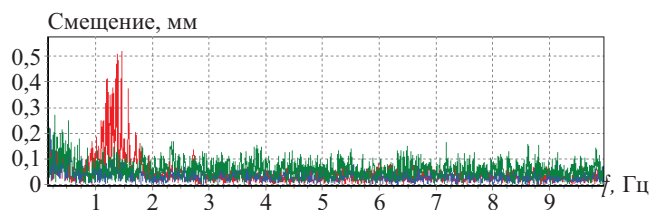


Рис. 5. Типовой спектр продольных (—), поперечных (—) и вертикальных (—) колебаний контролируемой точки моста во время прохождения поезда

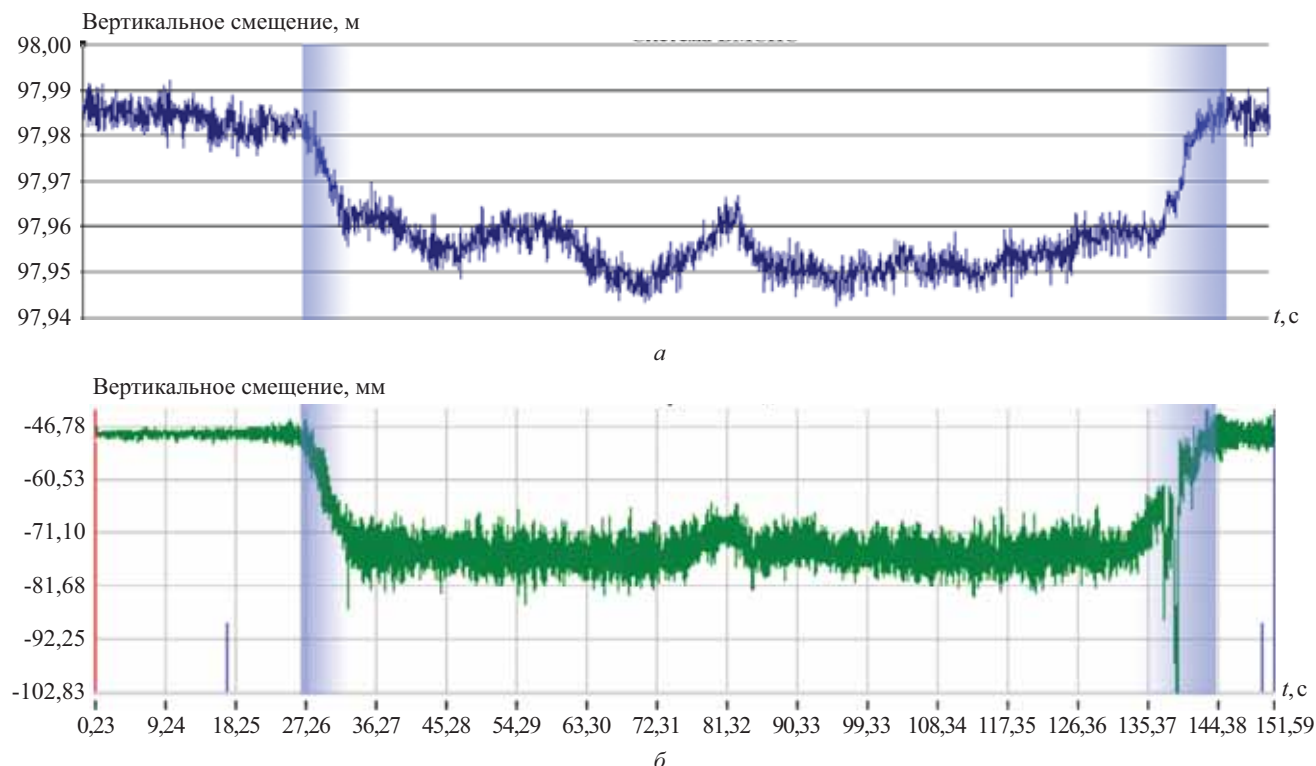


Рис. 6. Совмещенные по времени графики изменения положения контролируемой точки (масштаб по высоте — в клетке ~ 1 см) по высоте от системы ВМСИС (а) и по данным тензодатчика (б)

Выводы и рекомендации.

1. Системы ВМСИС могут быть применены для мониторинга в реальном масштабе времени протяженных мостовых и других инженерных сооружений, подверженных значительным возмущающим воздействиям. Основные контролируемые параметры — это прогибы и горизонтальные смещения контролируемых точек конструкции под нагрузкой, а также спектральные характеристики их колебаний в диапазоне 0,1–10 Гц.

2. Использование системы ВМСИС совместно с ПДБС дает возможность контролировать малодинамичные смещения инженерных сооружений с миллиметровой точностью при доработке СПО ПДБС и адаптации СПО системы ВМСИС.

3. Для использования системы ВМСИС в целях мониторинга мостов необходимо проведение со специалистами проектных и эксплуатирующих организаций совместных работ по уточнению требований к системе и возможности её комплексирования с имеющимися средствами диагностики (формирование потока данных системы ВМСИС в общеизвестных форматах для совместной обработки получае-

мых результатов).

4. Система ВМСИС должна быть сертифицирована. В действующие нормативные документы должны быть внесены соответствующие изменения в части применения системы.

5. Целесообразно создание мобильной версии системы ВМСИС с радиусом действия (расстояние между ИМКТ и ИМОТ) до 1 км с независимыми источниками энергоснабжения.

6. Проектная документация по монтажу и инструкции по настройке системы ВМСИС должна разрабатываться для каждого конкретного объекта с учетом его специфики.

ЛИТЕРАТУРА

1. McLellan J.F., Porter T.R., Price P.S.J. Pipeline deformation monitoring using GPS survey techniques // J. of Surveying Engineering, Vol. 115, No. 1, 1989. — P. 56 – 66.
2. Kai-yuen Wong, King-leung Man and Wai-yee Chan. Monitoring Hong Kong's bridges // GPS World, Vol. 12, No. 7, 2001. — P. 10 – 17.
3. Luccio M. The concrete and the clay: monitoring large structure deformation // GPS World, Vol. 13, No. 8. — 2002. — P. 16.
4. Березин Л.В., Вейцель В.А. Теория и проектирование радиосистем. — М.: Сов. радио, 1977.

Поступила 9 марта 2011 г.

Рекомендована научно-техническим центром системного мониторинга и оперативного управления ОАО «Российские космические системы»

УРАВНЕНИЕ СВЯЗИ ОТМЕТОК ЧЕТЫРЁХ ТОЧЕК, ДВИЖУЩИХСЯ КАК ОДНО ЦЕЛОЕ

Профессор, доктор техн. наук **М.Н. Тевзадзе**

профессор, кандидат техн. наук **С.Х. Пиралишвили**, профессор **Д.Г. Папава**,
преподаватель **М.С. Садунишвили**, преподаватель **Т.Г. Папава**

Грузинский технический университет

E-mail: merab70@bk.ru

Аннотация. Рассмотрен вопрос составления уравнения поправок для четырёх марок нивелирования, расположенных на объекте, оседающем как одно целое без нарушения сплошности. Однако в теории уравнивания нивелирных деформационных сетей нет уравнения, учитывающего взаимную неподвижность марок такого объекта в процессе оседания. Рассмотрено два метода составления такого уравнения для параметрического метода уравнивания и даны примеры составления уравнения для конкретного примера.

Ключевые слова: осадки сооружений, уравнения поправок, параметрический метод

Abstract. The article examines the issue of composition of correcting equation for four leveling marks, located on an object site and settled bodily, without continuity infringement. Theory of leveling deformation network equation, contains no equations that take into account mutual immobility of marks in the settlement process. Case study of the two compositions methods of such equations are considered for parametric leveling method.

Keywords: Construction setting, equation correction, parametric leveling method

В практике бывают случаи, когда приходится периодически нивелировать объекты, оседающие как одно целое, без нарушения сплошности. Но в теории уравнивания нивелирных сетей нет уравнений, учитывающих взаимную неподвижность марок такого объекта в процессе оседания. Надо сказать, что этот вопрос

затронут в трудах Ю.И. Маркузе, но детальной разработки он не получил. Рассмотрим этот вопрос.

На рис. 1 показаны четыре марки, между которыми существует жёсткая связь, т.е. они закреплены на жёсткой, не деформируемой, но оседающей или наклоняющейся конструкции. Предполагается, что положение этих марок можно определить каким-либо из известных в геодезии методов в условной системе прямоугольных координат.

Плановые координаты марок X и Y надо определить в первом цикле измерений, а отметки — в каждом цикле по той программе, по которой будут производиться наблюдения за осадками объекта. Зададим плановые координаты марок так, чтобы $X_1 = Y_1 = Y_2 = 0$ (см. рис. 1). Уравнение связи отметок $Z_1 - Z_4$ можно составить различными методами.

Первый метод. Если означенные четыре марки не находятся на одной плоскости, то детерминант, построенный на векторах S_{12} , S_{13} и S_{14} равен объёму параллелепипеда на тех же векторах [1], т.е.

$$\begin{vmatrix} X_2 - X_1 & Y_2 - Y_1 & Z_2 - Z_1 \\ X_3 - X_1 & Y_3 - Y_1 & Z_3 - Z_1 \\ X_4 - X_1 & Y_4 - Y_1 & Z_4 - Z_1 \end{vmatrix} = V. \quad (1)$$

Это положение можно использовать для нахождения уравнения связи между параметрами

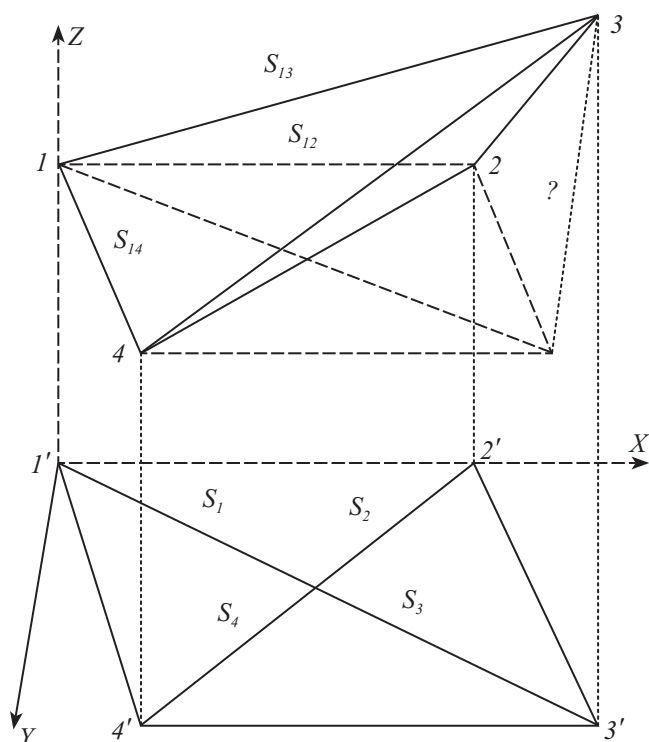


Рис. 1. Схема расположения марок

трами Z_i . Так как в выбранной нами системе координат $X_1=Y_1=Z_1=0$, то детерминант (1) примет вид

$$\begin{vmatrix} X_2 & 0 & Z_2 - Z_1 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 - Z_1 \\ X_4 & Y_4 & Z_4 - Z_1 \end{vmatrix} = V. \quad (2)$$

Раскроем детерминант относительно элементов третьего столбца и после простых преобразований получим условие связи:

$$dZ_1 + cZ_2 - bZ_3 + aZ_4 = V, \quad (3)$$

где $a = X_2Y_3$; $b = X_2Y_4$; $c = X_3Y_4 - X_4Y_3$; $d = b - a - c$.

Так как мы составляем уравнение связи для параметрического метода уравнивания, то пусть $Z_i = t_i^0 + \tau_i$. Тогда подстановка этого обозначения в формулу (3) даст искомое уравнение связи

$$dt_1 + ct_2 - bt_3 + at_4 + L = 0, \quad (4)$$

в котором свободный член L вычисляется по формуле

$$L = dt_1^0 + ct_2^0 - bt_3^0 + at_4^0 - V. \quad (5)$$

Здесь t_i^0 — приближённые значения параметров, вычисляемые от измеренных превышений.

Если наблюдаемые марки находятся на одной плоскости, то объём параллелепипеда V равен нулю и из формулы (5) для свободного члена уравнения выпадает величина V .

В исходном цикле, в котором уравнение (4) не функционирует, надо только с помощью детерминанта (2) вычислить коэффициенты a, b, c, d и объём параллелепипеда V . Надо сказать, что величины a, b, c, d и V достаточно велики. Например, для конструкции размером 10×20 м коэффициенты величины порядка 200 м^2 , а объём может достигать несколько сотен м^3 . Чтобы не иметь уравнения с такими коэффициентами разделим (4) на коэффициент d при первом неизвестном. Тогда оно примет окончательный вид

$$t_1 + \frac{c}{d}t_2 - \frac{b}{d}t_3 + \frac{a}{d}t_4 + \frac{L}{d} = 0. \quad (6)$$

Коэффициенты этого уравнения близки к единице и не имеют размерности, а свободный член имеет размерность в метрах. Поскольку остальные уравнения в нивелирной сети имеют

свободные члены в миллиметрах, то свободный член из данного уравнения, после вычисления надо выразить в миллиметрах. Во-втором цикле измерений после того, как система марок изменит своё положение, будут получены новые отметки марок (плановые координаты заново не определяются). Подстановка новых значений t_i^0 в формулу (5) даст значение свободного члена L и позволит составить уравнение (6), так как все остальные элементы этого уравнения известны из первого цикла.

Продemonстрируем этот процесс на числовом примере. Пусть в исходном цикле произведены указанные выше измерения на четырех марках и полученные результаты, сведены в таблицу.

№ марки	Координаты марок, м		
	X.	Y	Z
1	0	0	10,000
2	20,000	0	10,000
3	24,000	10,000	10,500
4	5,000	13,000	10,000

Видно, что марки 1, 2 и 4 находятся на одной горизонтальной плоскости, а марка 3 на 50 см выше. Образует детерминант, как было сказано выше, и вычислим его объём:

$$V = \begin{vmatrix} 20,0 & 0 & 0 \\ 24,0 & 10,0 & 0,500 \\ 5,0 & 13,0 & 0 \end{vmatrix} = -130 \text{ м}^3.$$

Знак объёма зависит от порядка обхода векторов. В принятом нами порядке обхода объём получился отрицательным. Вычислим также коэффициенты $a = 200 \text{ м}^2$; $b = 260 \text{ м}^2$; $c = 262 \text{ м}^2$; $d = -202 \text{ м}^2$. Точность определения плановых координат должна быть не ниже миллиметра, а отметок — согласно программе наблюдений.

Пусть теперь, через определённое время произведен второй цикл наблюдений и получены новые отметки этих же марок: $t_1^0 = 10,000 \text{ м}$; $t_2^0 = 11,000 \text{ м}$; $t_3^0 = 11,698 \text{ м}$; $t_4^0 = 10,250 \text{ м}$. Подставим их в формулу (5) и вычислим свободный член

$$L = -202 \times 10,0 + 262 \times 11,0 - 260 \times 11,698 + 200 \times 10,25 + 130 = +0,52 \text{ м}^3.$$

Составим теперь уравнение (6), получим

$$\tau_1 - 1,2970\tau_2 + 1,2871\tau_3 - 0,9901\tau_4 - 2,574 \text{ мм} = 0.$$

Второй метод. Пусть марки 1–4 расположены в одной плоскости (рис. 2) и с помощью координат марок, полученных в исходном цикле измерений (или прямыми обмерами), определены величины S_1, S_2, S_3, S_4 . В первом же цикле вычислены уравнированные отметки марок (т.к. в исходном цикле нет искомого уравнения связи) Z_1-Z_4 . Найдём уравнение связи отметок марок из условия их расположения на одной плоскости, для чего составим две пропорции:

$$\frac{Z_5 - Z_1}{Z_3 - Z_1} = \frac{S_1}{S_1 + S_3}; \quad (7)$$

$$\frac{Z_5 - Z_2}{Z_4 - Z_2} = \frac{S_2}{S_2 + S_4}. \quad (8)$$

Выразим из (7) и (8) параметр:

$$Z_5 = \frac{S_3}{S_1 + S_3} Z_1 + \frac{S_1}{S_1 + S_3} Z_3; \quad (9)$$

$$Z_5 = \frac{S_4}{S_2 + S_4} Z_2 + \frac{S_2}{S_2 + S_4} Z_4. \quad (10)$$

Обозначим

$$a = \frac{S_3}{S_1 + S_3}; b = \frac{S_4}{S_2 + S_4};$$

$$(1-a) = \frac{S_1}{S_1 + S_3}; (1-b) = \frac{S_2}{S_2 + S_4}. \quad (11)$$

Тогда формулы (9) и (10) примут вид

$$Z_5 = aZ_1 + (1-a)Z_3; \quad (12)$$

$$Z_5 = bZ_2 + (1-b)Z_4. \quad (13)$$

Если линии 1–3 и 2–4 пересекаются в точке 5, т.е. если они находятся на одной плоскости, то равенства (12) и (13) можно приравнять друг к другу и после простых преобразований

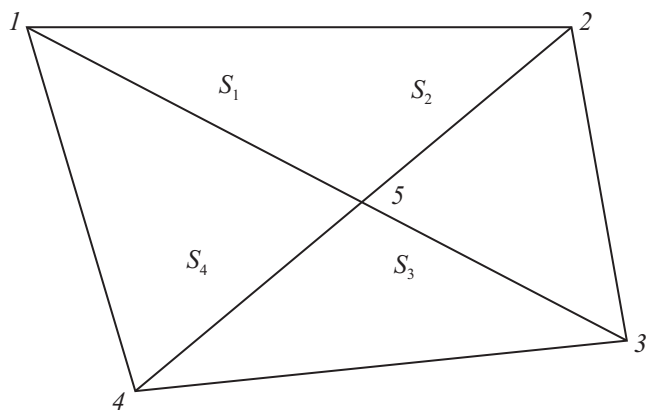


Рис. 2. Второй метод

получить основное условие связи

$$aZ_1 - bZ_2 + (1-a)Z_3 - (1-b)Z_4 = 0. \quad (14)$$

Пусть $Z_i = t_i^0 + \tau_i$, где t_i^0 — приближённые отметки марок, полученные от измеренных превышений; τ_i — их поправки из уравнивания; Z_i — уравнированные отметки. Подстановка этих значений в формулу (14) даёт искомое уравнение поправок

$$a\tau_1 - b\tau_2 + (1-a)\tau_3 - (1-b)\tau_4 + L = 0, \quad (15)$$

где $L = at_1^0 - bt_2^0 + (1-a)t_3^0 - (1-b)t_4^0$ — свободный член уравнения.

Разделим уравнение (15) на коэффициент при τ_1 , получим искомое уравнение поправок

$$\tau_1 - \frac{b}{a}\tau_2 + \frac{1-a}{a}\tau_3 - \frac{1-b}{a}\tau_4 + L_1 = 0, \quad (16)$$

где $L_1 = t_1^0 - \frac{b}{a}t_2^0 + \frac{1-a}{a}t_3^0 - \frac{1-b}{a}t_4^0$.

Если же данные марки не находятся на одной плоскости, то для получения уравнения связи в этом случае выразим из (12) Z_3 и подставим в него значение Z_5 из (13), после чего получим

$$Z'_3 = -\frac{a}{1-a}Z_1 + \frac{b}{1-a}Z_2 + \frac{1-b}{1-a}Z_4. \quad (17)$$

Вычисленная по (17) Z'_3 — это отметка марки 3 при условии её нахождения на плоскости марок 1–2–4. Образует разность фактической и вычисленной отметок марки 3, т.е. $Z_3 - Z'_3$, если плоскость марок 1–2–4 горизонтальна, то она будет равна высоте пирамиды ℓ , образованной данными марками. Если же плоскость наклонная, то разность $Z_3 - Z'_3$ будет равна величине $\ell \cos \delta$, где δ — угол падения означенной плоскости. Следовательно, в общем случае будем иметь

$$Z_3 - Z'_3 = \ell \cos \delta. \quad (18)$$

Подставим в (18) значение Z'_3 из (17) и полученное уравнение умножим на $(1-a)/a$, получим

$$Z_1 - \frac{b}{a}Z_2 + \frac{1-a}{a}Z_3 - \frac{1-b}{a}Z_4 = \frac{1-a}{a}\ell \cos \delta \quad (19)$$

или

$$Z_1 - \frac{b}{a}Z_2 + \frac{1-a}{a}Z_3 - \frac{1-b}{a}Z_4 - \frac{1-a}{a}\ell \cos \delta = 0. \quad (20)$$

Это выражение аналог формулы (14) для случая, когда марки не лежат на одной плоскости. Подстановка в (22) выражения $Z_i = t_i^0 + \tau_i$, даёт уравнение (16), но его свободный член вычисляется по формуле

$$L_1 = t_1^0 - \frac{b}{a}t_2^0 + \frac{1-a}{a}t_3^0 - \frac{1-b}{a}t_4^0 - \frac{1-a}{a}\ell_1 \cos \delta_1$$

или

$$L_1 = t_1^0 - \frac{b}{a}t_2^0 + \frac{1-a}{a}(t_3^0 - \ell_1 \cos \delta_1) - \frac{1-b}{a}t_4^0, \quad (21)$$

где ℓ_1 и $\cos \delta_1$ — значения из исходного цикла.

Из всего сказанного вырисовывается последовательность действий при составлении уравнения (16) в данном методе. Поясним это на примере. Для того, чтобы можно было сравнить между собой уравнения (6) из первого и (16) из второго методов, возьмём те же числовые данные, что и в первом примере.

С помощью координат марок 1–4, полученных в первом цикле и представленных в таблице, вычислим величины, показанные на рис. 2. Не приводя вычислений, известных каждому геодезисту или маркшейдеру, дадим значения этих величин:

$$S_1 = 14,6320 \text{ м}; S_2 = 8,5926 \text{ м}; S_3 = 11,3680 \text{ м}; S_4 = 11,2566 \text{ м}.$$

В первом цикле измерений вычислим величины a , b , $(1-a)$, $(1-b)$ по формулам (11), получим

$$a = 0,43723; 1-a = 0,56277; b = 0,56710; 1-b = 0,43290.$$

Далее вычислим коэффициенты уравнения (17) для вычисления Z'_3

$$\frac{a}{1-a} = 0,77692; \quad \frac{b}{1-a} = 1,00769; \quad \frac{1-b}{1-a} = 0,76923$$

и отметку марки 3 на плоскости марок 1–2–4

$$Z'_3 = (-0,77692 + 1,00769 + 0,76923) \times 10,0 = 10,000 \text{ м}.$$

Найдём величину $\ell_1 \cos \delta_1$ по формуле (18)

$$\ell_1 \cos \delta_1 = 10,500 - 10,000 = 0,500 \text{ м}.$$

Вычислим коэффициенты для уравнения связи (16):

$$\frac{b}{a} = 1,2970; \quad \frac{1-a}{a} = 1,2871; \quad \frac{1-b}{a} = 0,9901.$$

Во-втором цикле измерений получим новые отметки марок 1–4. Возьмём их из предыдущего примера: $t_1^0 = 10,000 \text{ м}$; $t_2^0 = 11,000 \text{ м}$; $t_3^0 = 11,698 \text{ м}$; $t_4^0 = 10,250 \text{ м}$. Подставим в формулу (21) и вычислим свободный член уравнения поправок (16):

$$L = 10,0 - 1,2970 \times 11,0 + 1,2871 \times (11,698 - 0,500) - 0,9901 \times 10,250 = -0,002579 \text{ м} = -2,579 \text{ мм}.$$

Составим теперь уравнение поправок:

$$\tau_1 - 1,2970 \tau_2 + 1,2871 \tau_3 - 0,9901 \tau_4 - 2,579 \text{ мм} = 0.$$

Видно, что уравнения поправок в обоих методах совершенно одинаковы. Однако первый метод кажется несколько проще, т.к. не требует вычисления дополнительных величин S_1 – S_4 . Впрочем второй метод может быть контрольным.

Данное уравнение приписывается к уравнениям деформационной нивелирной сети и уравнивается вместе с ними параметрическим методом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Корн Г. и Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука, 1973, –831с.

Поступила 16 июня 2011 г.

УДК 528.7; 528.711.1

КОСМИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, АЭРОФОТОСЪЕМКА И ФОТОГРАММЕТРИЯ

МЕТОДИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРЁХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ЗДАНИЯ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ СНИМКОВ И ПЛАНА

Кандидат физ.-мат. наук **Ю.Б. Блохинов**, инженер **М.С. Веркеенко**, студент **В.А. Горбачев**,

нач. сектора **С.В. Скрябин**

ФГУП «ГосНИИАС», г. Москва

E-mail: yury.blokhinov@gosniias.ru

Аннотация. Рассматривается задача разработки метода автоматического построения трёхмерных цифровых моделей для зданий типовой застройки. Особенностью предлагаемого подхода является привлечение информации в виде плана здания и дополнительных геометрических ограничений на его форму. В результате процесс существенно упрощается, и становится возможным внедрить автоматизированную методику на всех его этапах. Предложен оригинальный метод масштабно-инвариантного поиска плоских элементов фасада, форма которых задана эталоном. Представлен результат работы — завершённая текстурированная модель здания.

Ключевые слова: линейные элементы здания, эталонное описание объекта, комплексирование пространственных данных, текстурированная модель

Annotation. The development of automatic method for constructing digital models of serial buildings from terrestrial imagery is considered. The presented approach accounts foundation plans and additional geometrical conditions due to the specific form of the building. The algorithms developed process single images, not stereopairs, and the process is fully automatic at all stages. The original approach to scale invariant search of windows and doors is also constructed. The final result is presented in the form of completed textured building model.

Keywords: linear building elements, digital 3D-model, digital object template, scale invariant search, space data fusion, textured model

Введение. Современное развитие цифровых геоинформационных технологий, с одной стороны, а с другой — графические возможности компьютеров, определяют очень высокие требования к качеству продукции, такой как видеореалистичные модели местности, модели городов и даже модели интерьеров отдельных внутренних помещений. Понятие «качество» в данном случае включает в себя две составляющие: метрическую точность предлагаемых моделей архитектурных сооружений и фотографическое качество их текстур. Ни то, ни другое невозможно получить на основе только аэрофотосъёмки, а тем более спутниковой съёмки. Поэтому очевидно, что для создания детальных цифровых моделей зданий необходимо использовать самые разнообразные типы данных, включая прежде всего наземные снимки.

В настоящее время притом, что некоторые процессы, такие как взаимное ориентирование и построение ЦМР в ведущих фотограмметрических системах автоматизированы полностью, задача построения цифровых моделей объектов по данным наземной съёмки решается, в основном, вручную или автоматизирована частично [1]. Однако необходимость создания и обновления огромных объемов информации, связанная с моделированием городской среды, стимулирует развитие высокопроизводительных автоматических методов и в этой части фотограмметрического производства. Очевидно, что автоматическое построение трёхмерной модели произвольного здания очень сложно, но можно выделить довольно широкий класс, — так называемые « типовые здания » — для которого данная задача может быть успешно решена с помощью единой методики. Процесс

создания детализированной модели здания по наземным снимкам обладает рядом особенностей, обсуждению которых и посвящена данная статья.

Постановка задачи и исходные данные.

В качестве объекта в данной работе представлено отдельно стоящее пятиэтажное здание поликлиники с простыми плоскими прямоугольными стенами. Была произведена съемка объекта со всех сторон с помощью откалиброванной любительской камеры SONY. На рис. 1, *а* приведены образцы снимков, общее число снимков на весь объект составляет 26. По результатам триангуляции блока на опорных точках вычисляются параметры ориентирования одиночных снимков.

Для построения модели используются следующие исходные данные.

1. Цифровые снимки всех сторон здания (см. рис. 1, *а*).

2. Параметры внешнего ориентирования снимков: координаты точки съёмки (X, Y, Z), направление взгляда камеры (α, β, γ).

3. Координатный план фундамента здания (рис. 1, *б*).

4. Параметры внутреннего ориентирования камеры (фокус f , размер пикселя p , положение центра c_x, c_y).

Помимо этого исходные данные включают в себя геометрические ограничения, обуслов-

ленные формой здания:

фундамент находится в одной горизонтальной плоскости;

стены здания представляют собой вертикальные плоскости;

стены здания сверху и снизу ограничены прямолинейными горизонтальными рёбрами;

стены здания, имеющие общий угол, имеют одинаковую высоту.

Этапы создания геометрической модели объекта:

1) локализация элементов объекта на изображениях;

2) локализация положения элементов объекта в пространстве;

3) уточнение модели;

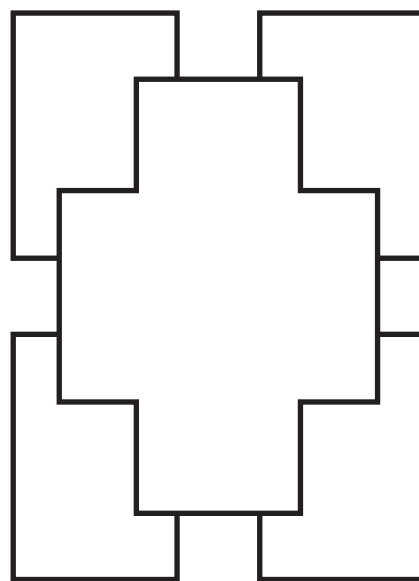
4) поиск элементов фасада по шаблону.

Завершающим этапом создания модели является триангуляция поверхности и текстурирование, необходимые для видеореалистичного представления здания.

Построение геометрической модели объекта. При введённых предположениях о вертикальности стен здания, их положение в пространстве полностью определяется положением их проекции в горизонтальной плоскости, которое определяет план фундамента здания (рис. 2). Поэтому для построения модели необходимо найти лишь положение отрезков-рёбер, ограничивающих стены здания сверху и снизу.



а



б

Рис. 1. Исходные данные:

а — снимки; *б* — план фундамента

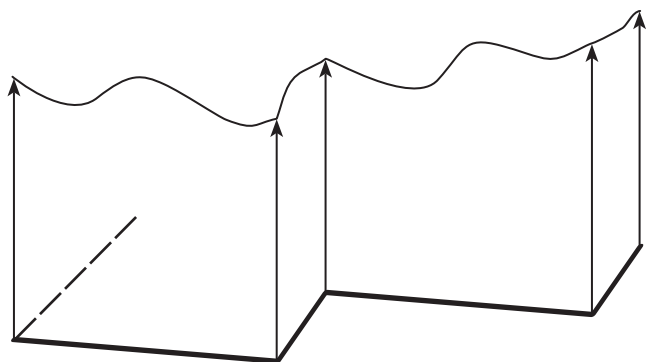


Рис. 2. План задаёт положение в пространстве стен здания

Локализация элементов объекта на изображениях. Основными составляющими элементами модели являются рёбра. Для локализации отрезков на изображении используется известный метод преобразования Хафа [2] с некоторыми дополнениями. Процедура детектирования отрезков на изображениях состоит из следующих этапов.

1. Выделение на изображении области интереса.

2. Вычисление величины и направления градиента на изображении.

3. Заполнения аккумулятора в координатах (r, θ) , накапливающего число точек на изображении, через которые может проходить прямая соответствующей ориентации.

4. Поиск локальных максимумов в массиве аккумулятора, соответствующим наиболее вероятным направлениям линий на изображении.

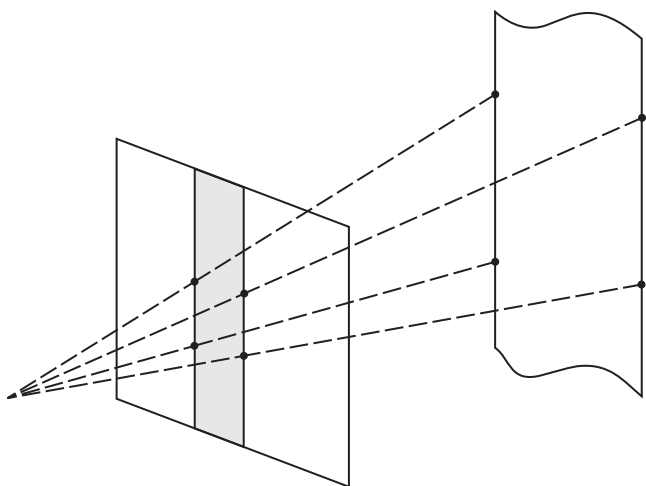


Рис. 3. Определение положения плоскости стены на изображении

5. Прослеживание на изображении связанных отрезков вдоль выбранных направлений.

Исходные данные позволяют для каждой стены здания определить область снимка, на которой она изображена. Эта область будет определяться проекцией стены на плоскость снимка (рис. 3).

Такая предварительная сегментация изображений на области интереса даёт ряд преимуществ в процессе выделения отрезков на изображении. Так, поскольку в области находятся только линии, относящиеся к одной стене, исключается ситуация когда различные линии, имеющие похожие направления, принимаются алгоритмом за одну и ту же. Уменьшение области поиска позволяет детектировать более короткие линии, например края стен здания, видимые под большим углом. Снижается время обработки снимков, так как отсекаются области, заведомо не содержащие отрезков — элементов здания.

Среди выделенных отрезков (рис. 4) необходимо провести отбраковку. Поскольку для построения модели интересны отрезки, ограничивающие стены здания, следует отбросить отрезки, длина которых существенно отличается от длины соответствующей стены. Из оставшихся нужно выбрать самый верхний и самый нижний отрезки (рис. 5).

Локализация положения элементов объекта в пространстве. Традиционным для определения координат точек в пространстве является подход, основанный на применении стереомоделей [3]. При наличии двух снимков,



на которых имеется изображение одной и той же точки, можно определить точку в пространстве, наилучшим образом проецирующуюся в эти точки на снимках (рис. 6, а).

Однако если известно, что точка лежит на определённой плоскости в пространстве, то её положение определяется из условий пересечения проектирующего луча с этой плоскостью (рис. 6, б). С помощью описанного способа определяются положения основных элементов модели — отрезков и их концевых точек.

Уточнение модели. На этом этапе за счет дополнительного анализа данных и их соответствия геометрическим ограничениям устраняются недостатки полученной модели. Во-первых, ненадёжно выделяется нижний край стен, так как на изображениях обычно присутствуют различные дополнительные линии — края дороги, забора и т.п. Во-вторых, не всегда удаётся обнаружить края стены, так как некоторые стены могут быть вообще не видны на изображениях, либо видны под очень острым углом, что затрудняет их детектирование. В-третьих, сам план зданий может содержать неточности в координатах точек, что приведёт к недостаточной точности локализации рёбер в пространстве. Способы исправления описанных ошибок рассматриваются ниже.

Уточнение положения нижнего края здания. Используя только один снимок, сложно с помощью автоматического метода определить, где именно изображён нижний край здания. На снимке может присутствовать несколько горизонтальных линий, находящихся в районе нижнего края здания, и которые могут по ошибке быть классифицированы алгоритмом как нижний край: забор, дорога, провода и т.д. При сделанном предположении о том, что здание стоит на горизонтальной поверхности, все нижние края стен должны находиться на одной высоте. Тогда полученные значения высоты нижнего края для каждой отдельной стены можно рассматривать как гипотезу о реальной высоте для всех стен. Задачей становится выбор гипотезы, которая в наибольшей степени согласуется с остальными. Нахождение такой гипотезы облегчает тот факт, что неверные значения измерений в большой степени разрознены, в то время как измерения с небольшой ошибкой плотно группируются вокруг истин-

ного значения. Таким образом, задача сводится к поиску максимума плотности неизвестного распределения. Для плотности легко построить ядерную оценку [4] (рис. 7).

При большом количестве измерений максимум плотности будет находиться достаточно

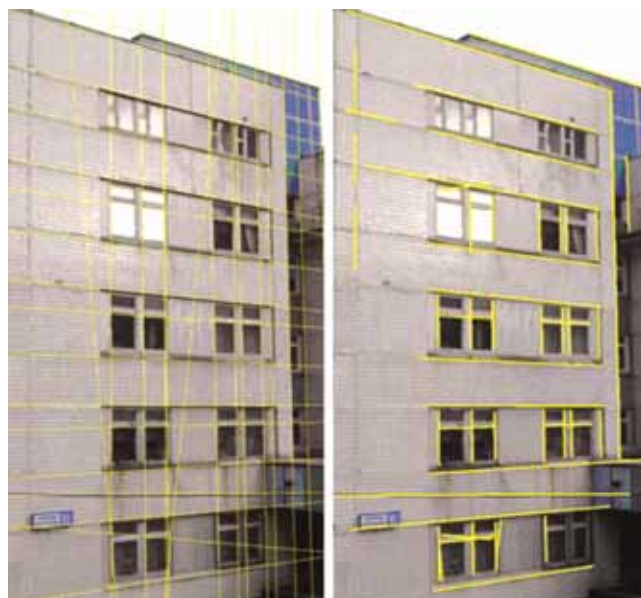


Рис. 4. Выделение отрезков на изображении



Рис. 5. Результат выделения отрезков

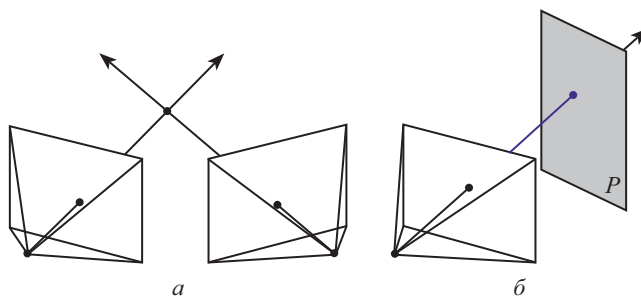


Рис. 6. Определение положения точки по стереофотограмметрическому методу (а) и с помощью одного снимка (б)

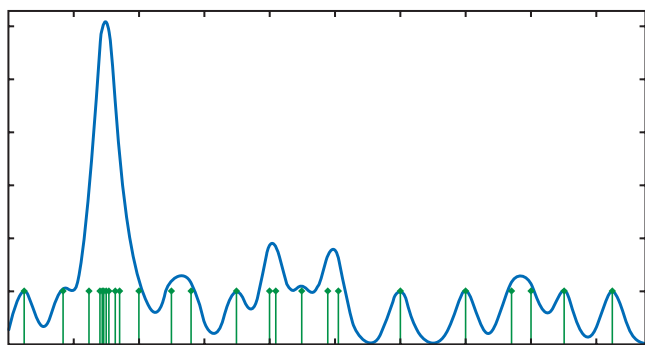


Рис. 7. Оценка плотности распределения по выборке:
— измерения, — оценка плотности

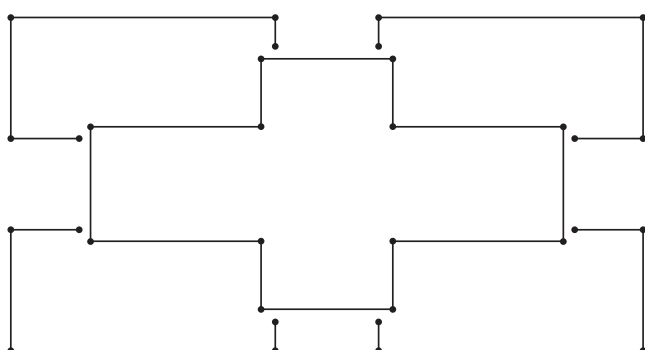


Рис. 8. Связанные группы на плане



Рис. 9. К определению положения угла здания



Рис. 10. Каркасная модель здания

близко от истинного значения. При этом значения с большим отклонением от истинного значения не будут влиять на результат.

Уточнение положения верхних рёбер стен здания. Для большинства зданий типовой застройки выполнено и предположение о том, что соседние (то есть имеющие общий угол) стены имеют одинаковую высоту. Информация о соседстве стен здания имеется в плане (рис. 8). Стены объединяются в группы, обладающие связностью между собой, и следовательно, имеющие одинаковую высоту. Для каждой группы можно вычислить усреднённое значение высоты по той же методике что и в предыдущем пункте для нижнего края. Тогда, во-первых, определяется высота стен, не видных на изображениях, во-вторых, производится усреднение отдельных измерений и, соответственно, уточняется итоговый результат.

Уточнение координат плана. В случае если коллекция изображений достаточно богатая, и содержит пары снимков с близкими ракурсами, можно использовать стереофотограмметрический метод для уточнения положения отдельных точек. В качестве таких точек стоит выбирать углы здания – они надёжно выделяются на изображениях как точки пересечения ребер (рис. 9).

В процедуре определения положений точек план участвует только на этапе определения того, какая именно стена представлена на изображении. В то же время, можно вычислить координаты точек, которые заданы в плане. Таким образом, имеется возможность в процессе построения модели автоматически корректировать план здания при наличии неточностей. Результатом всех уточнений является правильная геометрическая модель здания (рис. 10).

Поиск элементов фасада по цифровому эталону. Часто помимо построения геометрической модели здания возникает задача дальнейшей её детализации путём выделения определённых элементов на фасаде (окон, дверей). Заметим, что фасады зданий городской застройки состоят в основном из стандартных элементов.

Использование комплексного эталона. Детектирование можно производить с помощью комплексного эталона [5], который вклю-

чают в себя (рис. 11):

эталон контура, задаваемый последовательностью точек и направлений градиента в этих точках;

набор точек-уголков с указанием их ориентации.

Детектирование объекта производится с помощью аккумулятора, следующим образом. Вначале анализируется шаблон объекта, и составляются списки соответствия центра объекта и положений уголков. Затем производится поиск уголков на изображении и во всех возможных положениях центра объекта, соответствующих данному уголку, инкрементируется аккумулятор (рис. 12).

В нашем случае вследствие симметричности объекта возникают дополнительные шумовые максимумы голосования (рис. 13, а, в) от центра. Также наблюдаются сгущения голосования из-за появления объектов, которые похожи на части эталона (рис. 13, б).

Для гарантии верного детектирования окна необходимо провести проверку полученных положений, используя эталон контура объекта [6]. Метод контурного эталона обладает высокой степенью достоверности, но требует существенного времени, применять его для каждой точки изображения слишком затратно. Метод на основе характерных элементов гораздо более быстрый, но менее надёжный. Комбинация данных подходов при использовании комплексного эталона позволяет одновременно достичь и высокой достоверности и высокой скорости работы.

Инвариантность к масштабу. Приведённый выше метод предполагает точное совпадение размеров и пропорций эталонного объекта и объектов на изображениях. Однако и в случае, когда размеры различны, применим аналогичный метод. Ясно, что при масштабировании объекта направления из всех точек на центр сохраняются (рис. 14). Таким образом, в случае известного масштаба объекта, найденные его элементы указывают на координаты центра объекта, а в случае неизвестного масштаба указывают только на направление на центр.

Процедура голосования строится следующим образом. Для элементов на эталоне определяем направления на центр. Затем, для

найденного уголка на изображении в точках, лежащих вдоль направления на ожидаемый центр, инкрементируем ту ячейку аккумулятора, значение коэффициента масштаба в которой соответствует расстоянию от этой точки до уголка. Как и в предыдущем случае, рассматривается несколько возможных направлений на центр. Максимумы в трехмерном пространстве аккумулятора будут соответствовать по-

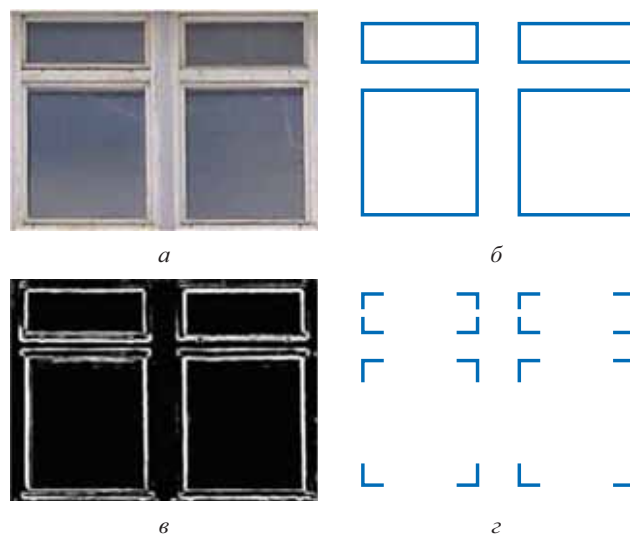


Рис. 11. К составлению комплексного эталона:

а — реальный объект; б — контурный объект;
в — градиентное изображение; г — уголки

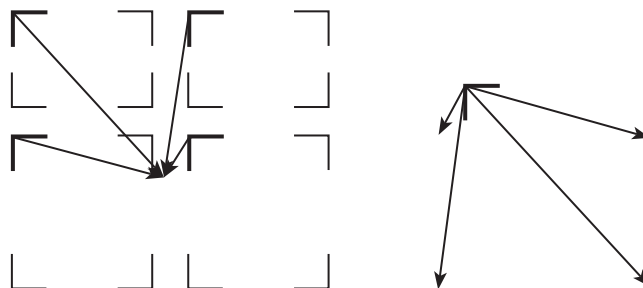


Рис. 12. Голосование элементов-уголков



Рис. 13. Уголки, аккумулятор голосования и найденные окна

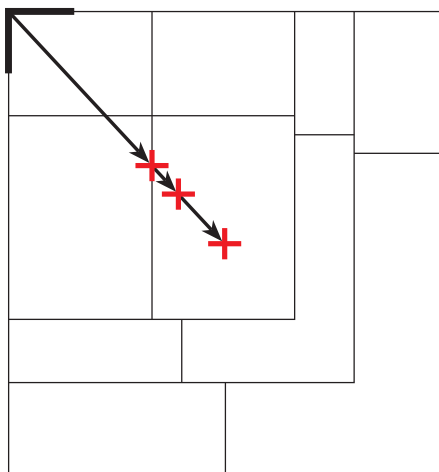


Рис. 14. Сохранение направлений при масштабировании

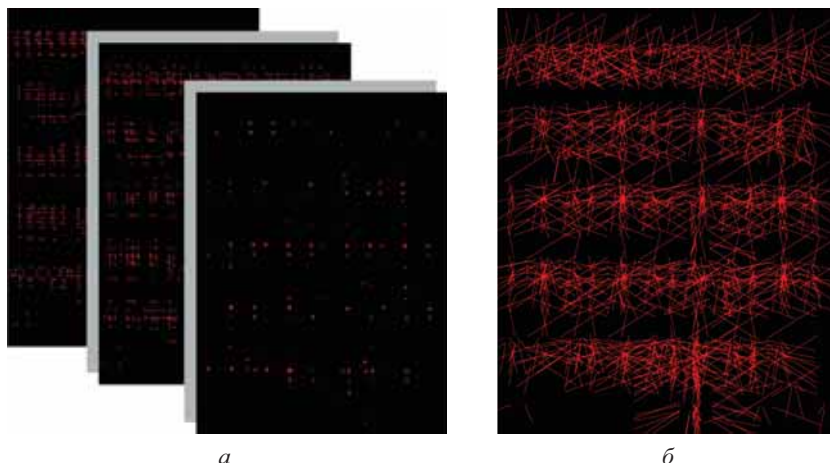


Рис. 15. Слои аккумулятора, соответствующие различным масштабам (а) и двухмерная проекция аккумулятора (б)

ложениям, которым соответствует наибольшее количество уголков одного и того же масштаба (рис. 15).

Если не использовать дополнительное измерение аккумулятора, двумерная картина голосования получается сильно зашумлённой, в ней присутствует большое число ложных пересечений, отличить истинные точки от ложных сложно. При использовании дополнительного измерения вероятность того, что в одной ячейке случайно накопится большое число голосов с одинаковыми параметрами координат и масштаба, становится мала. Проверка положений производится, как и в предыдущем случае, с помощью контурного эталона, масштабированного в соответствии с ожидаемым значением масштаба.

Результаты. Завершающим этапом построения фотореалистичной модели объекта

является наложение текстур на подготовленную каркасную модель. Для решения этой задачи использовалась методика формирования текстур из исходных снимков, разработанная в [7], также полностью автоматическая. Результат работы алгоритмов представлен на рис. 16.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №11-08-00703а).

ЛИТЕРАТУРА

1. Блохинов Ю.Б. Алгоритмы формирования цифровой модели поверхности и текстурного покрытия в наземной фотограмметрии // Известия РАН, Теория и системы управления, 2011. –№1. –С. 51–57.
2. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2006. –1070 с.
3. Hartley R., Zisserman A. Multiple View Geometry in Computer Vision. Cambridge University Press, 2004. –672 с.
4. Parzen E. On estimation of a probability density function and mode. Annals of Mathematical Statistics №33, p.1065–1076.
5. Mayer H., Reznik S. MCMC linked with implicit shape models and plane sweeping for 3D building facade interpretation in image sequences. Proc. ISPRS Congress 2008.
6. Гнилицкий В.В., Инсаров В.В., Чернявский А.С. Алгоритмы принятия решения в задаче селекции объектов на изображениях наземных сцен // Известия РАН, Теория и системы управления, 2010. –№6. –С. 143–151.
7. Блохинов Ю.Б., Веркеенко М.С. Алгоритмы формирования видеореалистичных текстур по данным наземной фотосъемки // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка», 2010. –№5. –С. 44–49.

Поступила 16 июня 2011 г.

Рекомендована кафедрой фотограмметрии МИИГАиК



Рис. 16. Модель здания с текстурами

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АЛЬПИЙСКОГО ПОЯСА ЗАПАДНО-САХАЛИНСКИХ ГОР В ЗАКАЗНИКЕ «МАКАРОВСКИЙ»

Ст. преподаватель **И.И. Лобищева**

Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск

Тел/факс: (4242)461456

Аннотация. В результате дешифрирования космических снимков территории заказника «Макаровский», расположенного в Сахалинской области, выявлены участки с альпийской растительностью, которая может быть отнесена к формации горных тундр.

Ключевые слова: заказник, космический снимок, дешифрирование, альпийская растительность, горные тундры

Abstract. Fields with alpine plant in «Makarovsky» preserve, Sakhalin area, were detected after satellite remote sensing. The fields can be related to alpine tundra formation.

Keywords: preserve, satellite imagery, remote sensing, alpine plant, alpine tundra

Государственный природный биологический заказник «Макаровский» расположен в Макаровском районе Сахалинской области к востоку от осевой линии Камышового хребта Западно-Сахалинских гор (рис.1). Нами проводились исследования экологического состояния заказника. В ходе выполнения работ осуществлялось дешифрирование растительного покрова по данным дистанционного зондирования.

При дешифрировании на данной территории были выделены следующие виды растительности: темнохвойные, каменноберезовые, долинные интразональные леса, заросли кедрового стланика, а также альпийская рас-

тительность. Наиболее уверенно альпийская растительность выделяется в северо-западной части заказника на вершинах Камышового хребта (рис. 2). В работах, написанных ранее по результатам исследований на территории заказника «Макаровский», такой вид растительности не выделялся [1–3].

В качестве объекта исследования альпийской растительности горных тундр нами был выбран участок в осевой части Камышового хребта южнее г. Соколов (929 м) (рис.3).

Как известно, альпийская зона — это область между верхней границей линии деревьев и нижней границей зоны постоянного снега. Растительность альпийского пояса произрас-

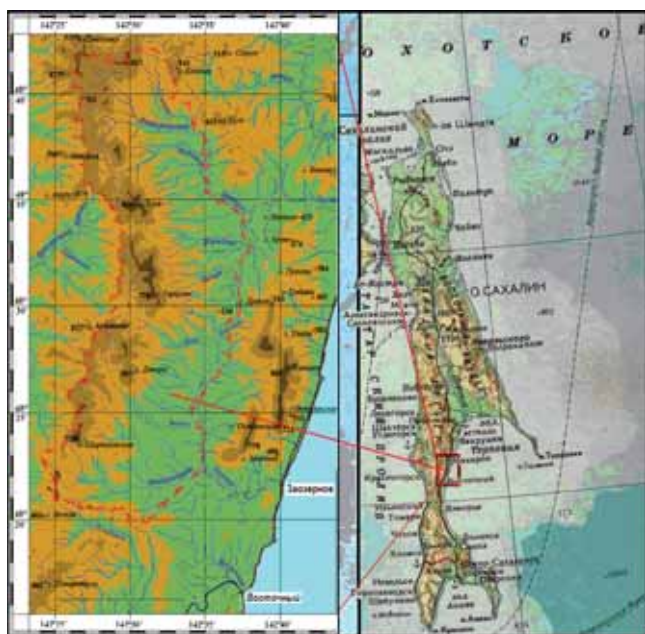


Рис. 1. Заказник «Макаровский» и его положение на карте Сахалина



Рис. 2. Космический снимок северной части заказника «Макаровский», полученный при помощи системы LANDSAT



Рис. 3. Участки с альпийской горно-тундровой растительностью в осевой части Камышового хребта южнее г. Соколов:

а — на космическом снимке;
б — те же участки, выделенные желтым цветом

тает в довольно резких климатических условиях на всей планете. Сразу за линией деревьев в горной местности начинается зона кустарников или зона альпийских лугов, которая, как правило, занята плотной растительностью низкорослых кустарников и цветущих растений. Причем, при сравнительно небольшом перепаде высоты на гребнях и в кулуарах можно встретить одни и те же растения в различных

фенологических фазах. На разных участках можно в течение дня наблюдать одни и те же растения, как на стадии цветения, так и на стадии созревания плодов.

Верхняя граница сплошных зарослей кедрового стланика на восточном склоне Камышового хребта Западно-Сахалинских гор находится на высоте около 700 – 800 м. Кедровый стланик небольшими куртинами встречается в укрытых от ветра местах и на большей высоте, но преобладают на этих высотах вересковые, каменистые, реже — кустарничково-травяные горные тундры.

Горные тундры распространены на вершинах гор в северной части заказника «Макаровский». На каменистых и щебенчатых участках, а также слаборазвитых горных почвах от верхней границы формации кедрового стланика они начинаются вересковым кустарниковым поясом. Верхний пояс горных тундр представлен лишайниками, приземистыми кустарничками и мхами среди каменных россыпей.

Значения спектральной яркости растительности в различных каналах Landsat 7

Вид растительности	Спектральный диапазон, мкм					
	0,45–0,52 (синий)	0,53–0,61 (зеленый)	0,63–0,69 (красный)	0,78–0,90 (ближний ИК)	1,55–1,75 (ИК)	2,09–2,35 (ИК)
Каменноберезовые леса	68,33	55,29	40,45	102,06	85,64	37,96
Альпийская растительность	65,33	53,33	39,33	96,00	85,33	39,67
Кедровый стланик	64,80	50,33	37,08	70,33	52,08	25,50
Темнохвойные леса	65,96	49,04	36,19	72,73	53,96	25,73

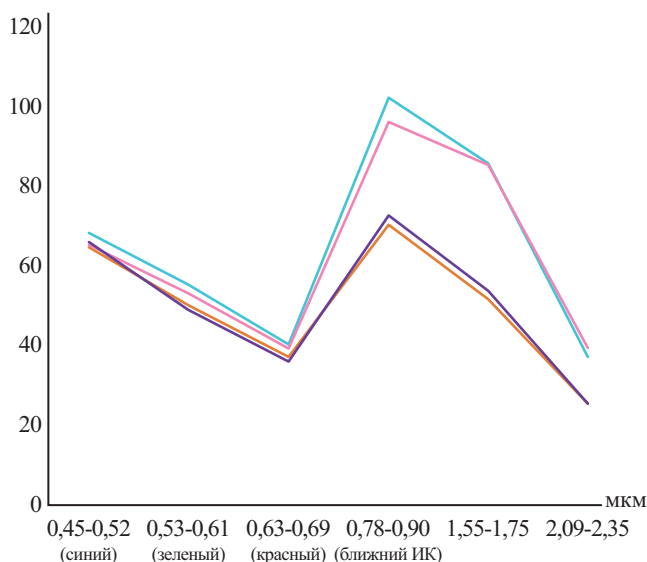


Рис. 4. Спектральная яркость различных видов растительности в заказнике «Макаровский»:

— каменноберезовые леса; — альпийская растительность; — кедровый стланик; — темнохвойные леса

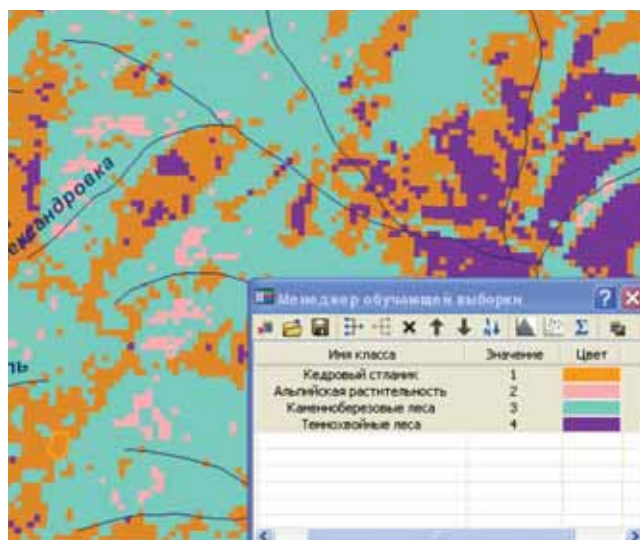


Рис. 5. Фрагмент схемы автоматизированного дешифрирования космического изображения с применением контролируемой классификации по обучающей выборке в программе ArcGIS 10.0

Выявление участков, покрытых альпийской растительностью, осуществлялось в процессе автоматизированного дешифрирования в среде ArcGIS 10.0. Для получения обучающей выборки были выделены участки на изображении северо-западной части заказника, покрытые различной растительностью. Статистический анализ классифицированного изображения позволил определить спектральные характеристики для каждого типа растительного покрова территории (табл.).

В результате анализа статистических данных (рис. 4) мы лишний раз убедились, что наиболее оптимальными для выделения разных видов растительности, в том числе и альпийской, являются изображения, полученные в ближнем инфракрасном диапазоне (0,78–0,90 мкм). Неплохо виды растительности разделяются и в ИК-диапазоне (1,55–1,75 мкм). Съёмочная система ETM+ спутника Landsat-7 позволяет получать изображения в указанных диапазонах по 4 и 5-ти каналам. Эта информация соответствует данным, полученным при исследованиях растительности по космическим изображениям выполненных ранее [4, 5]. В процессе контролируемой классификации по обучающей выборке было получено классифицированное изображение, позволяющее выявить все места распространения альпийской растительности (рис.5).

Исследование флористического состава альпийской формации горных тундр представляет большой интерес и может быть выполнено на выделенных участках в самое ближайшее время.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Отчет о выполнении научно-исследовательских работ по теме: «Комплексное экологическое обследование государственного природного биологического заказника «Макаровский»»* // В. А. Мелкий, В. А. Сахаров, А. А. Гальцев, Р. Н. Сабиров, И. И. Лобищева, Е. В. Никонова, В. А. Романюк, Я. П. Белянина, Е. А. Картушина. – Южно-Сахалинск.: Департамент лесов и ООПТ Сахалинской области, 2007. 154 с.
2. Мелкий В.А., Лобищева И.И., Сахаров В.А., Гальцев А.А., Зенкин О.В., Никонова Е.В., Сабиров Р.Н., Картушина Е.А., Белянина Я.П. Комплексное экологическое исследование заказника «Макаровский» // Труды Международного форума «III тысячелетие – новый мир». М.: МИИГАиК, 2008. –С. 30–39.
3. Сабиров Р.Н., Сабирова Н.Д., Мелкий В.А., Белянина Я.П., Картушина Е.А. Растительный мир сахалинского природного заказника «Макаровский» // Вестник Сахалинского музея. Ежегодник областного государственного учреждения культуры «Сахалинский государственный областной краеведческий музей», № 16. – Южно-Сахалинск: Сахалинский государственный областной краеведческий музей, 2009. –С. 302–318.
4. Кронберг П. Дистанционное изучение Земли. Основы и методы дистанционных исследований в геологии: Пер. с немецкого. – М.: Мир, 1988. – 344 с.
5. Долгополов Д.В., Черниговский Ю.М., Семенова Е.Ю. Картографирование растительности Раменского района Московской области с применением технологии автоматизированного дешифрирования космических изображений // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». –2007. –№3. –С. 127–141.

Поступила 15 июня 2011 г.
Рекомендована кафедрой геологии
и природопользования СахГУ

УДК 550.837.82; 528

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АППРОКСИМАЦИИ НЬЮТОНОВСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ

Профессор, доктор техн. наук **В.А. Малинников**, профессор **Ю. Оберст**,
кандидат техн. наук **Д.В. Учаев**, кандидат техн. наук **Дм.В. Учаев**, аспирант **И.С. Прутов**
Московский государственный университет геодезии и картографии,
E-mail: D-Uchaev@yandex.ru

Аннотация. Рассмотрена возможность применения мультифрактального подхода для аппроксимации ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы. Данный подход базируется на разложении ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы в ряд по сферическим вейвлетам и обладает целым рядом преимуществ перед традиционным подходом, использующим сферические гармоники. Главным преимуществом мультифрактального подхода является то, что он хорошо подходит для конструирования локальных моделей гравитационного поля, а также может использоваться при неравномерном распределении точек опорной сети.

Ключевые слова: сферический вейвлет, мультифрактал, сферическая гармоника, потенциал силы притяжения

Abstract. The possibility of the application of the multifractal approach to approximation of Newtonian potential of small solar system bodies is considered. The approach based on spherical wavelet expansion of Newtonian potential and had many advantages over traditional approach using spherical harmonics. The main advantage of multifractal approach that it is well suited for local gravity field modelling and it can also be used for extremely non-uniformly distribution of control points.

Keywords: spherical wavelet, multifractal, spherical harmonic, attraction potential

Исследование особенностей гравитационного поля малых тел Солнечной системы важно не только для изучения их внутренней структуры и морфологии поверхности, но и для выяснения их происхождения и эволюции. Более того, информация о гравитационном поле малых тел Солнечной системы может быть использована для навигации космических аппаратов вблизи их поверхности.

На сегодняшний день для изучения гравитационного поля небесных тел применяют различные методы. Одним из наиболее распространенных методов является метод сферических гармоник, основанный на том, что потенциал силы притяжения небесного тела может быть разложен на сферические функции при справедливости предположения об однородной плотности небесного тела.

Однако сферические гармоники имеют ряд существенных недостатков, а именно:

сферические гармоники являются функциями с глобальным носителем;

метод сферических гармоник дает наилучший результат тогда, когда распределение контрольных точек равномерно;

сферические гармоники не подходят для построения локальных моделей гравитационного поля;

общее количество членов в разложении ньютоновского потенциала в ряд по сферическим гармоникам может не соответствовать требуемой точности оценки потенциала;

изменение одной из контрольных точек приводит в итоге к изменению всех коэффициентов разложения гравитационного поля в ряд по сферическим гармоникам.

Для преодоления недостатков, свойственных сферическим гармоническим функциям, была рассмотрена возможность применения мультифрактального подхода к построению многоуровневых (иерархических) аппроксимаций геопотенциальных полей. В основу этого подхода положено положение о том, что геопотенциальные поля мультифрактальны,

поскольку обладают самоподобной иерархически упорядоченной структурой, которую можно учесть в процессе аппроксимации. Эффективность использования фрактального подхода была продемонстрирована нами в работе [1], посвященной анализу алгоритмов аппроксимации гравитационных полей, базирующихся на фрактальном подходе.

Для реализации данного подхода нами была разработана методика построения мультифрактальной модели ньютоновского потенциала, базирующаяся на разложении его в ряд по сферическим скейлинговым и вейвлет-функциям [2].

Вейвлеты — функции с компактным носителем, локализованные как в пространственной, так и в частотной области представления. Компактность вейвлета делает его наиболее гибким и эффективным инструментом при обработке неоднородных полей. Перемещение и масштабирование вейвлета позволяет покрыть базисными функциями всю координатную ось в пределах области определения сигнала. Распределение вейвлет-коэффициентов представляется в масштабно-сдвиговой плоскости в виде вейвлет-спектра, большие масштабы которого соответствуют низкочастотным компонентам в составе сигнала, а малые масштабы — более высокочастотным составляющим.

Сферические вейвлеты (т.е. вейвлеты, заданные на поверхности сферы) обладают многими представляющими интерес для моделирования гравитационного поля свойствами [3]:

сферические вейвлеты, также как и сферические гармоники, являются зональными функциями;

при уменьшении масштаба сферический вейвлет становится более чувствительным к локальным особенностям гравитационного поля;

для генерации сферических вейвлетов, также как и для генерации сферических гармоник могут использоваться полиномы Лежандра;

для конструирования сферических вейвлетов могут использоваться правильные многогранники (например, куб или икосаэдр).

Для мультифрактального (кратномасштабного) представления ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы осуществляется разложение его на низкочастотную и высокочастотную составляющие с использованием сферических скейлинговых и вейвлет-функций, выступающих в роли низ-

кочастотных и высокочастотных фильтров. Мультифрактальное представление ньютоновского потенциала осуществляется в два шага: на первом шаге производится декомпозиция потенциала на зависящие от глубины разложения скейлинговые (аппроксимирующие) и вейвлет- (детализирующие) коэффициенты, а на втором шаге — восстановление его с использованием данных коэффициентов [4].

Итак, если $\mathbf{r}$ — вектор, задающий положение некоторой точки в сферической системе координат, то гравитационный потенциал U в точке $\mathbf{r}$ будет рассчитываться по следующей формуле:

$$U(\mathbf{r}) = (\varphi_{j_0} * a_{j_0})(\mathbf{r}) + \sum_{j=j_0}^{j_{\max}-1} (\tilde{\psi}_j * d_j)(\mathbf{r}), \quad (1)$$

где $j_{\max}$ — некоторый соответствующим образом выбранный максимальный уровень разложения потенциала U ; φ_j и ψ_j — сферические скейлинговые и вейвлет-функции глубины разложения (масштаба) j ; Ψ_j — двойственная вейвлет-функция глубины разложения j ; $a_{j_0} = \varphi_{j_0} * U$ и $d_j = \psi_j * U$ — сферические скейлинговые и вейвлет-коэффициенты (символом «*» обозначается свертка на сфере).

Формула (1) представляет собой разложение потенциала U в ряд по сферическим скейлинговым и вейвлет-функциям. Таким образом, при использовании мультифрактального подхода вся информация о потенциале сохраняется в наборе скейлинговых и вейвлет-коэффициентов.

Для генерации сферических скейлинговых функций и вейвлетов, как было продемонстрировано нами в работе [2], могут использоваться полиномы Лежандра. Тогда сферические скейлинговые функции уровня j в соотношении (1), используемые для аппроксимации ньютоновского потенциала U , будут определяться по следующей формуле, задающей разложение их в ряд по полиномам Лежандра различных степеней:

$$\varphi_j(\mathbf{r}, \mathbf{r}_{Q_i}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{4\pi R^2} \left(\frac{R}{|\mathbf{r}|} \right)^{n+1} \Phi_j(n) P_n(\hat{\mathbf{r}}^T \hat{\mathbf{r}}_{Q_i}), \quad (2)$$

где P_n — полиномы Лежандра степени n ; $\Phi_j(n)$ — Лежандровские коэффициенты; $\mathbf{r}$ — вектор, задающий положение произвольной точки на сфере; $\mathbf{r}_{Q_i}$ — вектора, задающие положение узловых точек Q_i на сфере; $\hat{\mathbf{r}} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$; $\hat{\mathbf{r}}_{Q_i} = \frac{\mathbf{r}_{Q_i}}{|\mathbf{r}_{Q_i}|}$;

R — радиус сферы.

Сферические вейвлеты уровня j в выражении (1) могут определяться через двухмасштабное соотношение, т.е. путем вычитания из сферической скейлинговой функции уровня $j+1$ сферической скейлинговой функции уровня j :

$$\Psi_j = \Phi_{j+1} - \Phi_j.$$

В ходе проведенных исследований нами были рассмотрены некоторые наиболее часто используемые для вейвлет-разложения двумерных сигналов сферические скейлинговые функции и вейвлеты. В таблице в целях упрощения записи сферических скейлинговых и вейвлет-функций приводятся только коэффициенты разложения их в ряд по полиномам Лежандра. Самую простую запись имеют Шенноновские скейлинговые функции.

Кубические полиномиальные скейлинговые функции используются с целью сглаживания кубическим полиномом усредненной кривой убывания спектра мощности сигнала. Промежуточное положение между Шенноновскими и кубическими полиномиальными скейлинговыми функциями занимают Блэкменовские скейлинговые функции, полезные тем, что оставляют неотфильтрованной низкочастотную составляющую сигнала.

В результате выполненных исследований было установлено, что наиболее предпочтительным для моделирования ньютоновского потенциала представляется использование специального семейства вейвлет-функций, называемого вейвлет-фреймом.

Вейвлет-фрейм — полный набор вейвлет-функций, который в отличие от вейвлет-базиса является избыточным (т.е. образующие его

вейвлет-функции линейно зависимы). Для моделирования ньютоновского потенциала более предпочтительным представляется использование дискретного вейвлет-преобразования для построения вейвлет-фреймов. Сферические вейвлеты в этом случае располагаются обычно в вершинах сферических ячеек, полученных в результате разбиения на равные части каждой грани помещенного в центр сферы правильного многогранника и последующего отображения вершин его на сферу (рис. 1 и 2).

Для конструирования вейвлет-фреймов может быть использован любой правильный многогранник (например, куб или икосаэдр). Куб, как правило, используется благодаря более простой реализации в этом случае метода.

Положения вейвлетов при использовании куба определяются в два шага. На первом шаге грани куба разбиваются на четыре квадрата, после чего вейвлеты располагаются в центре каждого полученного квадрата (см. рис. 1). Затем точки на поверхности куба отображаются в точки на поверхности сферы (отображение осуществляется по прямой линии, соединяющей центр сферы с точкой на кубе) (см. рис. 2, а). Более полное описание данного метода приводится в работе [5].

В случае использования икосаэдра положения вейвлетов определяются таким же образом, как и при использовании куба: путем рекурсивного разбиения каждой из граней икосаэдра на четыре правильных треугольника (см. рис. 1). Тем не менее, этот способ слегка отличается тем, что вершины, задающие положения вейвлетов, располагаются не в центре граней, как при использовании куба. Между тем данный метод позволяет получить более регулярное, чем при использовании куба, распределение точек, задающих положение вейвлетов (см. рис. 2, б).

Рассмотренный нами мультифрактальный подход к аппроксимации ньютоновского потенциала с использованием сферических вейвлетов обладает целым рядом достоинств перед традиционным подходом, использующим сферические гармоники. Главное достоинство мультифрактального подхода заключается в том, что он хорошо подходит для конструирования локальных моделей гравитационного поля и может использоваться даже тогда, когда контрольные точки опорной сети распределены крайне неравномерно. Стоит также отметить, что предложенный нами подход может быть также исполь-

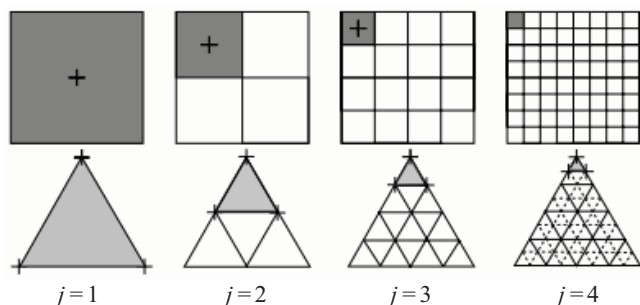


Рис. 1. Процедура разбиения на равные части граней куба (вверху) и икосаэдра (внизу) при конструировании сферических вейвлетов. Крестиками обозначены точки, над которыми надстраиваются сферические вейвлеты

Сферические вейвлеты и скейлинговые функции

Вид вейвлетов и скейлинговых функций	Лежандровские коэффициенты скейлинговых функций	Графики скейлинговых функций	Графики вейвлетов
Шенноновский вейвлет и скейлинговая функция	$\Phi_j^{\text{Sha}}(n) = \begin{cases} 1 & \text{для } n \in [0, 2^j) \\ 0 & \text{для } n \in [2^j, \infty) \end{cases}$		
Кубический полиномиальный вейвлет и скейлинговая функция	$\Phi_j^{\text{Cup}}(n) = \begin{cases} (1 - 2^{-j}n)^2(1 + 2^{-j+1}n) & \text{для } n \in [0, 2^j) \\ 0 & \text{для } n \in [2^j, \infty) \end{cases}$		
Блэкменовский вейвлет и скейлинговая функция	$\Phi_j^{\text{Bla}}(n) = \begin{cases} 1 & \text{для } n \in [0, 2^{j-1}) \\ A_j(n) & \text{для } n \in [2^{j-1}, 2^j) \\ 0 & \text{для } n \in [2^j, \infty) \end{cases}$ где $A_j(n) = \frac{21}{50} - \frac{1}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{2^j}\right) + \frac{2}{25} \cos\left(\frac{4\pi n}{2^j}\right)$		

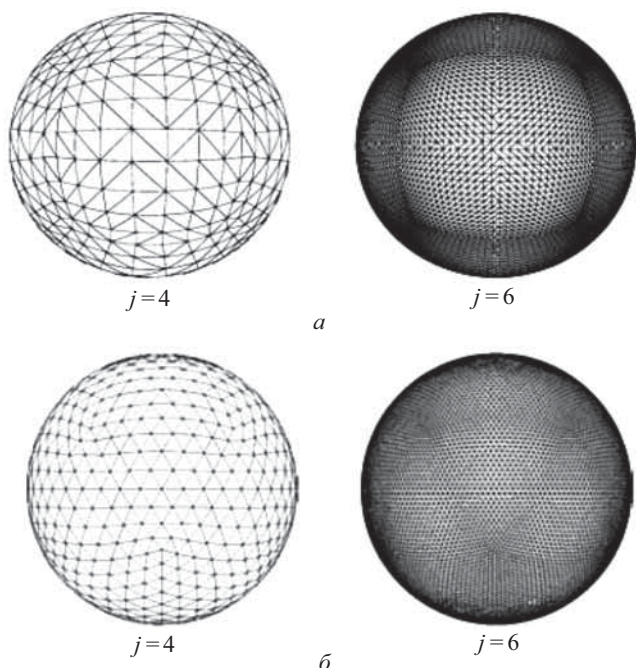


Рис. 2. Сетки на сфере, полученные в результате разбиения на равные части каждой грани помещенного в центр сферы куба (а) и икосаэдра (б) и последующего отображения вершин их на сферу (показана четвертая и шестая итерации)

зован для оценки ньютоновского потенциала в окрестности небесных тел, форма которых сильно отличается от сферы или эллипсоида.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (МЕГА-ГРАНТ, Название проекта: «Геодезия, картография и исследование планет и спутников», контракт № 11.G34.31.0021).

ЛИТЕРАТУРА

1. Прутов И.С., Учаев Д.В., Учаев Дм.В. Анализ алгоритмов аппроксимации гравитационных полей, базирующихся на фрактальном подходе // Приложение к журналу Изв. вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». – №6 – Вып. 4. – С. 73–77.
2. Uchaev Dm.V. et al. Application of Multifractal Approach to Gravity Potential Field Approximation Using Space-Derived Earth Data // Proc. of the First Serbian Geodetic Congress (in print).
3. Chambodut A et al. Wavelet frames: an alternative to spherical harmonic representation of potential fields // Geophysical Journal International. – 2005. – V. 163. – P. 875–899.
4. Malinnikov V.A. et al. The Multifractal Approach to Approximation of Gravity Potential Field of Small Solar System Bodies // Proc. of the Europlanet NA1-JRA1 Workshop on "Planetary Geodesy and Ephemerides" (in print).
5. Holschneider M., Chambodut A., Manda M. From global to regional analysis of the magnetic field on the sphere using wavelet frames // Physics of The Earth and Planetary Interiors. – 2003. – V.135. – P. 107–124.

Поступила 14 ноября 2011 г.

Рекомендована кафедрой прикладной экологии и химии МИИГАиК

КОСМИЧЕСКИЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ

Профессор, доктор геол.-минерал. наук **А.Т. Зверев**,
профессор, доктор техн. наук **В.А. Малинников**

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: m_sportinggirl@yahoo.com

Аннотация. Рассмотрены методологические и практические основы организации космического геоэкологического мониторинга северных территорий России на основе мониторинга динамики криогенных форм рельефа, растительности, половодий северных рек и природно-технических систем.

Ключевые слова: мониторинг, тундра, многолетнемерзлые грунты, термокарст, природно-технические системы

Abstract. Methodological and practical bases of space geoeological monitoring are considered for Russian North. It relies on tracing changes in cryogenic relief, vegetation, floods on northern rivers and natural-technical systems.

Keywords: monitoring, tundra, permafrost soils, thermokarst, natural-technical systems

Геоэкология призвана разрабатывать целостную систему пространственно-временного анализа экологической обстановки, а также причин возникновения и территориального распространения экологических проблем и ситуаций и вытекающие из такого анализа способы их классификации, оценки и картографирования. В целом геоэкологию можно рассматривать как своеобразную экодиагностику территории, заключающуюся в выявлении и изуче-

нии признаков, которые характеризуют современное и ожидаемое состояние окружающей среды и отдельных геосистем [1].

Реально существует несколько уровней потребительских требований к информационному обеспечению геоэкологического мониторинга, которые и определяют структуру *hardware* и *software* информационно-измерительной системы. По готовности данные мониторинга разделяются на шесть

уровней: результаты измерений; откорректированные измерения; параметры и статистические характеристики; коэффициенты моделей; индексы и знания. Под индексами понимаются семантические информационные структуры, которые определяют для данного пространственного разрешения распределения элементов окружающей среды и являются инструментом управления информационными потоками при проведении исследований по определению и поиску априори определенных потребителем информации объектов [2].

Современный уровень развития аэрокосмических технологий предполагает решение большинства задач в рамках мониторинговых наблюдений за объектами и динамическими процессами, протекающими на исследуемых территориях. Снижение объема полевых работ за счет увеличения доли камеральных дает существенное повышение производительности работ и снижение их стоимости. Успешное решение данной задачи может быть обеспечено за счет перехода от трудоемких ручных (визуальных) методов работ к автоматизированным средствам получения и обработки первичной информации на основе комплексного использования наземных и аэрокосмических съемочных комплексов дистанционного зондирования. Учитывая, что абсолютно устойчивых объектов в природе не существует, приходится допускать возможность изменения размеров, формы и положения любых объектов на местности и, следовательно, необходимость контроля положения опорных точек (объектов), если таковые имеются [3].

Объектом экологического мониторинга северных территорий России являются любые элементы топографии, их сочетания и изменения. Это обуславливает необходимость обработки значительно большего объема информации (пространственно-временной, 4-х мерной), чем это требуется при разовых констатациях состояний, и соответственно требует высокопроизводительных средств обработки данных, базирующихся на методах компьютерного анализа и синтеза.

Большую часть территорий северных районов занимает тундра — обширные безлесные пространства, расположенные в поясах холодного климата между полярной ледяной областью и зоной лесов. Общее количество осадков невелико, в среднем около 200–300 мм/год. Плохо защищенная тонким снежным покровом земля промерзает на большую глубину. В течение лета она успевает оттаять в среднем на глубину 0,5–1 м, а глубже лежит слой многолетнемерзлых грунтов (ММГ) (слой «вечной мерзлоты»). Он достигает мощности в десятки и сотни метров. Там, где местность носит локальный низменный характер, вода, задерживаемая мерзлым слоем, застаивается на поверхности, что приводит к образованию болот и мерзлых озер. Реки питаются

главным образом водой от таяния зимних снегов и отличаются сильными весенними разливами (в мае–июне). Наиболее сильное воздействие на ландшафт северных (субарктических) территорий оказывают криогенные процессы, интенсивность развития которых зависит от колебаний климата — от смены периодов потепления и похолодания. Данные мониторинга за последние 20–30 лет свидетельствуют о почти повсеместном потеплении многолетнемерзлых грунтов. Совокупность природных условий Севера дает основание полагать, что ММГ наиболее уязвимы при современных изменениях климата.

Оценка состояния устойчивости ландшафтов в области распространения многолетнемерзлых грунтов производится в основном исходя из потенциальной возможности эрозионно-просадочных деформаций. Главным результатом механического нарушения ландшафтов криолитозоны является оттаивание грунта. Поэтому анализируются в первую очередь те ландшафтообразующие факторы, которые в наибольшей степени влияют на этот процесс и таким образом определяют состояние и устойчивость ландшафтов. К таким факторам относятся: расчлененность рельефа; состав грунта; температура грунта; льдистость мерзлых грунтов; растительность; глубина сезонного протаивания; криогенные процессы на поверхности.

Величина отношения приращений температур многолетнемерзлых грунтов и воздуха за многолетний период, используемая при рассматриваемом методе прогнозирования, может различаться при разнообразии ландшафтов и основных литологических типов отложений в регионе на порядок. Поэтому приемлемая точность прогнозирования параметров ММГ региона обеспечивается лишь при охарактеризованности данными мониторинга основных ландшафтов, наиболее распространенных и притом значимых для практических целей. Следовательно, для достоверного мерзлотного прогнозирования требуется проведение многолетнего мониторинга на указанных основных ландшафтах наиболее специфичных в мерзлотном отношении регионов страны [4].

Примером подобного многолетнего мониторинга является работа на полигонах в центральной части Якутии [5], на которых измеряются температура грунтов, глубина сезонного протаивания, влажность грунтов деятельного слоя, а также проводятся наблюдения за динамикой микрорельефа и микроландшафтов. Участки расположения полигонов характеризуются широким развитием подземных льдов, присутствие которых в литогенной основе криогенных зон является главной причиной развития термокарста. На сильнольдистых участках термокарст не всегда развивается активно. Как известно, во времена потеплений климата в плейстоцене и голоцене около 80–85% территории Центральной Якутии сохранилось в первозданном виде. Только 10–20%

территории было затронуто термокарстом и затем преобразовано в аласные ландшафты. Факторы и механизмы устойчивости таких ландшафтов в настоящее время изучены еще недостаточно.

Современная реакция нарушенных участков на сильнольдистых многолетнемерзлых породах прослежена на стационаре Нелегер. Выявлено, что криогенные процессы наиболее активны в первые пять–шесть лет после нарушения поверхностных условий, а после этого процессы стабилизируются, и создаются условия для восстановления мерзлотных ландшафтов. Если в это время происходит восстановление лесного покрова, то нарушенный участок практически выходит из зоны экологического риска. Так, после сплошной вырубki в 1996 г. на участке Кыс-Алас (стационар Нелегер), сформированном сильнольдистыми отложениями, началось интенсивное развитие термокарста с просадками поверхности земли до 10–15 см, которые продолжались до 2001 г. Затем, в период до 2004 г., в связи с промерзанием протаявшего слоя, поверхность выпучилась, а ее отметки превысили даже первоначальные значения. В дальнейшем (2004–2007) наблюдалась относительно стабильная ситуация [5].

Современные изменения температуры воздуха и грунтов находят отражение в изменении мерзлотных ландшафтов. Наиболее чувствительны в этих условиях нарушенные ландшафты, в первую очередь те, где лесной покров сведен в результате хозяйственного использования территории (пашни, вырубки). Такие мерзлотные ландшафты наиболее ранимы и зависимы от флуктуаций метеорологических условий в период современного потепления климата.

Проведенный анализ литературных источников по использованию данных дистанционного зондирования в геокриологических исследованиях показал, что термокарстовые озера, образующиеся в результате вытаявания подземных льдов различного генезиса, хорошо дешифрируются на космических изображениях и являются наиболее пригодными геоморфологическими индикаторами криогенных изменений поверхности в условиях потепления.

Динамика термокарстовых озер на северной территории России изучена на 11-ти тестовых участках, расположенных в разных зонах вечной мерзлоты и в различных геоботанических подзонах [6]. Для исследования динамики термокарстовых озер на каждый тестовый участок подбирались разновременные космические снимки Landsat (с 1973 по 2006 гг.) наиболее крупных (более 20 га) термокарстовых озер. По результатам измерений площадей рассчитаны: суммарные площади термокарстовых озер, абсолютные и относительные величины изменений суммарной площади озер за период исследования. Величина относительного изменения площадей рассчитывалась путем деления величины абсолютного изменения на суммарную площадь озер, определенную по сним-

кам начального года исследования. Оказалось, что на широтах выше 67° с.ш. (зона сплошной вечной мерзлоты) наблюдается увеличение площадей термокарстовых озер. На широтах 66° с.ш. и ниже (зона прерывистой вечной мерзлоты) площади термокарстовых озер значительно сокращаются. Изменение характера геокриологических процессов (переход от сокращения площадей озер к их росту) наблюдается в интервале широт 66°–67° с.ш., приблизительно совпадающем с границей зон сплошной и прерывистой типов распространения многолетнемерзлых пород. Таким образом, наблюдая за динамикой термокарстовых озер, можно отслеживать и прогнозировать смещение границы между зонами ММГ и оценивать в этом районе экологический риск для инфраструктуры нефтегазового комплекса, дорог и др.

Зоны развития ММГ характеризуются активным проявлением процессов термоденудации, связанных с широким распространением залежеобразующих подземных льдов. Одним из примеров исследований подобного рода являются работы по изучению термодинамики на побережье Карского моря [7]. Экспедиционные работы проводились в Карском регионе на ключевых участках на морском побережье и в глубине суши (Центральный Ямал) в 2005–2008 гг. Все ключевые участки находятся в одной природной подзоне типичных тундр и, соответственно, обладают схожими климатическими условиями и характером почвенно-растительного покрова. Однако из-за разного положения ключевых участков относительно побережья, прослеживаются довольно значительные различия как в ландшафтном отношении, так и в условиях проявления криогенных процессов. На Центральном Ямале динамику криогенных процессов определяют климатические факторы (температура воздуха, летние осадки, ветер), а также термоэрозия и нивация, способствующие вскрытию пластовых льдов. На побережье Югорского п-ова к перечисленным факторам добавляется влияние моря (волнение, штормовая активность, ледовый режим).

На побережье Югорского п-ова в непосредственной близости от моря, выступающего базисом эрозии, происходит формирование обширных термоцирков с обнажающимися пластовыми льдами. Ключевой участок на Центральном Ямале является представительным для изучения взаимодействия ландшафтов и криогенного оползания с формированием отдельных криогенных оползней и оползневых цирков. Ведущийся здесь мониторинг сезонного протаивания позволяет изучать его корреляции с характеристиками растительного покрова.

Результаты изучения развития берегов морей, озер, водохранилищ и рек криолитозоны позволили сделать ряд важных выводов, использованных для обоснования и разработки универсальной методики прогнозирования термоабразии берегов.

Сформулированные принципы прогнозирования термоабразивного процесса связаны с влиянием мерзлого состояния отложений на его развитие, которое проявляется особенно, когда льдистость превышает пористость в талом состоянии, и определяют выбор методики прогноза в зависимости от величины осадки при оттаивании пород, слагающих берега. В частности, для берегов, сложенных избыточно льдистыми породами, рекомендуется учитывать уменьшение объема этих пород при размыве и углублении водоема вследствие протаивания и осадки дна [8].

Многочисленные лесные пожары, строительство автодорог, вызывающее подтопление и усыхание лесных массивов, незаконные вырубki лесных массивов и отклонения от строительных проектов, биологическое повреждение и усыхание лесных насаждений в результате химического загрязнения почв и атмосферного воздуха причиняют значительный ущерб лесному хозяйству северных регионов. Актуальным вопросом стала организация оперативного мониторинга лесов.

Коллективом авторов [9] были разработаны методические вопросы использования космических снимков для мониторинга леса в условиях воздействия антропогенных и природных факторов на примере территории Ханты-Мансийского автономного округа. В качестве антропогенного воздействия на лесной фонд рассматривались, прежде всего, нарушение правил использования лесов, самовольное использование лесов, уничтожение лесных ресурсов, незаконная рубка, невыполнение правил использования лесов при строительстве, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Были определены требования к выбору спектрального диапазона и пространственного разрешения данных ДЗЗ при поиске антропогенных нарушений. Анализ показал, что новые объекты в лесу контрастно выделяются в диапазоне 0,6–0,7 мкм, в диапазоне 0,5–0,6 мкм объекты менее различимы, а в диапазоне 0,8–0,9 мкм плохо различимы. При этом космические снимки с разрешением 3–30 м целесообразно использовать для картографирования объектов на лесных территориях и для контроля за соблюдением проектных решений на этапе строительства и эксплуатации объекта. Для получения количественных характеристик объектов предпочтительны снимки с разрешением 0,4–3 м. Показано, что для обнаружения новых объектов невозможно использовать зимние снимки, так как безлесные объекты, например, вырубки, неотличимы от покрытых снегом заболоченных открытых участков местности и участков пойм рек. Для сравнительного анализа снимков разных лет необходимо подбирать снимки одного и того же сезона. Одной из задач мониторинга воздействий антропогенного характера на лесные территории является выявление несоответствий и расхождений проектной до-

кументации с фактическим состоянием объектов на территории лесного фонда.

Основным фактором природного отрицательного воздействия, требующим разработки методики дешифрирования с целью оценки последствий, являются лесные пожары. Обычно используется методика оценки последствий лесных пожаров на основе обнаружения и картирования выгоревшего участка леса (гари), которая реализуется средствами ГИС путем наложения контура отдешифрированной гари на цифровую карту породного состава леса, определения площадей леса разного породного состава на выгоревшем участке леса и последующего расчета ущерба. Установлено, что для надежного обнаружения и выделения лесных гарей следует выбирать спектральный диапазон 0,7–0,8 мкм. Однако с течением времени спектральный коэффициент яркости гари меняется (гарь зарастает подростом) и выделить ее в этом случае сложнее.

В качестве выхода из положения предлагается использовать для синтеза цветного изображения радиолокационный снимок и два канала оптического диапазона. В результате многочисленных экспериментов [9] выяснено, что наилучшей RGB-комбинацией является та, которая получается расположением каналов в следующей последовательности: красный—радиолокационный, зеленый—0,8–0,9 мкм, синий—0,5–0,6 мкм. При такой комбинации каналов лесные гари, имеющие на радиолокационном снимке более высокую яркость, будут усилены благодаря эффекту синергизма сигналами оптических каналов и станут красными. Участки снимка, соответствующие нетронутому пожаром лесу, будут зеленые лесные гари, которые в этом случае хорошо распознаются на зеленом фоне.

Другим вариантом использования радиолокационных снимков является получение RGB-композиата из разновременных радиолокационных снимков. Такой подход позволяет достаточно хорошо выделить элементы лесной растительности за счет различной яркости объектов на разновременных снимках. Цветовая палитра созданного цветосинтезированного снимка существенно зависит от комбинации каналов. Предпочтительнее располагать радиолокационные снимки в хронологическом порядке. Благодаря такой комбинации упрощено временное ранжирование гарей по цвету. При этом более светлые гари соответствуют старым гарям, так как они присутствуют во всех трех каналах с повышенной яркостью. Возможность съемки поверхности Земли, экранированной облачностью или дымовыми шлейфами от пожаров, и независимость от условий освещенности Солнцем также являются существенными достоинствами радиолокационных снимков.

В последние годы в северных регионах, и особенно на севере России, повышается угроза наводнений. Это связано с несколькими факторами, в

особенности с климатическими изменениями в истоках трех основных сибирских рек — Оби, Енисея и Лены. Так, в республике Саха (Якутия) на реке Лена за короткий временной отрезок произошли два самых катастрофических паводка за последние 100 лет. Ежегодные наводнения в весенний период представляют значительную угрозу и для части населения, проживающей на Западно-Сибирской равнине на берегах крупных рек Обь, Иртыш, Тобол, Ишим и др. Во время таяния снега объем стока этих рек резко возрастает, иногда более чем в 1000 раз. Реки выходят из берегов и под водой оказываются большие территории. В частности, в 2002 г. в Ханты-Мансийском автономном округе на реке Иртыш вода поднялась на 8 м выше ординара. Подтоплены населенные пункты, мосты, дороги, линии электропередач, посевные площади, пастбища. Ущерб от весенне-летнего паводка по округу составил около 150 млн руб.

Избежать масштабных затоплений можно благодаря оперативному мониторингу и прогнозированию паводковой ситуации, своевременному проведению мероприятий по строительству и укреплению водозащитных дамб. Схожие проблемы беспокоят и жителей зарубежных северных территорий — Канады (провинции Юкон и Альберта), США (штат Аляска). На обширных и труднодоступных северных территориях большие потенциальные возможности имеет космический мониторинг наводнений.

Приток воды в русловую сеть с ландшафт-но-гидрологических районов прогнозируется с использованием космических снимков. Космические снимки позволяют рассчитать площадь заснеженности территории бассейна реки и её распределение по высотным зонам. Для этого необходимо провести классификацию изображения для разделения его на области, покрытые снегом, растительностью и облаками. Классификация многоспектральных данных оптического диапазона позволяет выделить на реках лед, тающий лед, разрушенный лед, воду на льду, открытую воду. Детальное дешифрирование ледовой обстановки на реках дает возможность не только обнаруживать места заторов льда, но и прогнозировать их возникновение. Оно позволяет получить оценку таких важных параметров затоплений речных пойм, как последовательность затопления поймы, характер затопления различных частей поймы, площадь затопления при разных уровнях воды, уровень воды, соответствующий началу затопления различных народно-хозяйственных объектов, границу наибольшего разлива.

Территория Севера находится в условиях высокой техногенной нагрузки. Интенсивное воздействие на окружающую среду оказывают промышленные разработки запасов нефти и газа и трубопроводный транспорт углеводородного сырья. Разработка нефтегазовых месторождений и лесных

ресурсов сопровождается сокращением площадей, занятых лесами, интенсивным загрязнением рек и озер, подземных вод, атмосферного воздуха, почвы. Как следствие, активизируются негативные процессы — оползни, просадки, термокарст, эрозия почв, подтопление, заболачивание, деградация мхов и земель в результате нефтяного загрязнения почв, пожаров и др.

Аварии и разливы нефти сопровождаются не только эколого-экономическими ущербами, но и большими экономическими потерями для нефтяных компаний, что вызывает настоятельную необходимость проведения мониторинга в зонах деятельности нефтяных компаний с использованием разновременных космических изображений высокого и среднего пространственного разрешения. Мониторинг осуществляется на основе мультिवременного анализа текущих и ретроспективных данных дистанционного зондирования и наземных обследований с использованием ГИС-технологий с целью выявления направленности и интенсивности изменений состояния земных покровов. Изображения высокого разрешения позволяют объективно оценить суммарные многолетние изменения природных комплексов и техногенных объектов, исключить субъективный фактор.

Обследование основных видов нарушений поверхности, их последствий и оценка нарушенности территорий осуществляются в четыре этапа [10]:

- 1) типизация и контурное дешифрирование материалов аэрокосмосъемки на основе разработанных региональных схем типизации ландшафтов;
- 2) в пределах каждого ландшафта выделяют площади с нарушенным растительным и гумусовым горизонтом;
- 3) количественно оценивается степень нарушенности ландшафтов на основе коэффициента площадной нарушенности ландшафтов, определяемого отношением площади нарушений к общей площади данного типа ландшафта;
- 4) по данным количественных измерений осуществляется типизация нарушенности по степени механической деградации первичных ландшафтов с выделением категорий нарушенности в зависимости от результатов статистической обработки расчетных данных.

Предупреждение природных и природно-техногенных аварий должно опираться на новые методологические разработки в изучении функционирования природно-техногенных систем (ПТС), которые позволяют придать исследованиям прогнознo-оценочный характер. Среди этих новых разработок геоэкологический анализ совместно с техническим контролем инженерных сооружений обеспечивает наполнение базы данных для оценки устойчивости ПТС и принятия управленческих решений по ее стабилизации.

Геоэкологический анализ с использованием материалов дистанционного зондирования поверхности Земли применим на всех стадиях создания и функционирования инженерных сооружений для обоснования природоохранных мероприятий и выработки рекомендаций по обеспечению устойчивости ПТС и окружающей среды при разработке ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), природоохранных разделов проектов, схем инженерной защиты сооружений, мониторинга ПТС. Космический геоэкологический мониторинг совместно с наземными исследованиями наполняет базу данных ГИС численной информацией о параметрах форм и масштабов взаимовлияния всех факторов в системе взаимодействия природы и техногенеза в процессе изысканий, строительства и эксплуатации сооружений.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2009-2013 гг. (Госконтракт № 02.740.11.0338).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Геоэкологическое картографирование*, Под ред. Б.И. Кочурова. М.: Академия, 2009. –192 с.
2. *Савиных В.П., Крапивин В.Ф., Потапов И.И.* Информационные технологии в системах экологического мониторинга. М.: ООО «Геодезкартиздат». 2007. –392 с.
3. *Зверев А.Т., Малинников В.А., Милованова М.С.* ГИС обеспечение топографического мониторинга северных террито-

рий России // Изв.вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». –2010. –№ 5. –С. 55–59.

4. *Оберман Н.Г.* Глобальное потепление и изменение криолитозоны Печоро-Уральского региона // Разведка и охрана недр. –2007. –№4.

5. *Федоров А.Н., Гаврилов П.П., Константинов П.Я.* Изучение динамики мерзлотных ландшафтов на территории стационара «Спасская Падь» // Наука и образование. –2003. –№ 3. –С.62–65.

6. *Хомутов А.В.* Связь естественных криогенных процессов с динамикой тундровых ландшафтов на примере подзоны типичных тундр Карского региона: Автореферат кандидатской диссертации, Тюмень, Ин-т криосферы Земли Сиб. Отд. РАН, 2010. –20 с.

7. *Хамедов В.А., Копылов В.Н., Полищук Ю.М., Шимов С.В.* Использование данных дистанционного зондирования в задачах лесной отрасли / Сб. статей «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса: Физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных объектов и явлений». М.: ООО «Азбука-2000», 2006. –Т. II. –С. 380–387.

8. *Кирпотин С.Н., Полищук Ю.М., Брыкина Н.А.* Динамика площадей термокарстовых озер в сплошной и прерывистой криолитозонах Западной Сибири в условиях глобального потепления // Вестник ТГУ. –2008. –№ 311. –С. 185–189.

9. *Арз Ф.Э.* Основы прогноза термоабразии берегов. Новосибирск: Наука, 1985. –171 с.

10. *Аэрокосмическое зондирование в системе экологической безопасности взаимодействия природы и сооружений / Коллектив авторов.* М.: Триада Лтд, 2006. –172 с.

Поступила 28 марта 2011 г.

*Рекомендована кафедрой
космического мониторинга МИИГАиК*

КОСМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ НАРУШЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИИ)

Доцент, кандидат техн. наук **Е.Б. Мельникова**, аспирант **А.Р. Яковлев**
Московский государственный университет геодезии и картографии
Тел. 8(499) 267-3540

Аннотация. Рассматриваются проблемы сельского хозяйства регионального уровня. Представлен перечень нарушений сельскохозяйственных земель региона. Обосновывается выбор материалов для проведения работ по выявлению и дешифрированию нарушений. Предлагается вариант обработки космических снимков для целей мониторинга сельхозземель регионального уровня.

Ключевые слова: космический мониторинг, нарушения сельскохозяйственных земель, эталонная база, вегетационный индекс NDVI

Abstract. Agricultural problems at the regional level are discussed. Agricultural land violations in the region are listed. The choice of materials for identification and deciphering of violations is justified. The option of processing satellite imagery for agricultural land monitoring at the regional level is offered.

Keywords: space monitoring, distortion of agricultural areas, model base, Normalized Differences Vegetation Index (NDVI)

Сельское хозяйство — древнейшая особая сфера производства, в которой земля является одновременно и средством и предметом труда. На ранних этапах развития человечества освоение земель носило экстенсивный характер — своди-

лись леса, распахивались земли. В наше время в сельском хозяйстве широко используется химия. Ежегодно на полях рассеивается 1000 млн т химических удобрений и 2–3 т ядохимикатов.

Роль сельского хозяйства для России ве-

лика. Сельскохозяйственные земли РФ составляют 222,1 млн га, из них пашня — чуть более 132 млн га. Количество сельскохозяйственных земель в стране регулярно убывает, так с 1985 по 1990 гг. выбыло из оборота более 7 млн га сельхозугодий, из них 2 млн га пашни. В России 82 млн га пашни подвержены ветровой эрозии, площадь эродированных земель ежегодно возрастает на 0,4–0,5 млн га, а потери массы плодородной почвы достигают 1,5 млрд т. Более 7% площади сельхозугодий в той или иной степени засолены. Происходит постоянное изменение границ посевных площадей, характеристик почв и, соответственно, условий вегетации.

Обширные территории, занятые сельскохозяйственными угодьями, сложно отслеживать из-за недостатка точных карт, неразвитой сети пунктов мониторинга, вследствие высокой стоимости содержания или отсутствия авиационной поддержки и т.д. Все эти факторы препятствуют получению объективной, оперативной информации по изменениям сельскохозяйственных земель, необходимой констатации текущей ситуации, ее оценки и прогнозирования. За рубежом аналогичные проблемы успешно решаются благодаря применению космических съемок, а также широкому использованию средств спутниковой навигации. Поэтому инвентаризация сельхозугодий, выявление их нарушений современными методами для территории России является одним из самых актуальных вопросов.

Вопросы инвентаризации и выявления сельскохозяйственных земель глобального уровня (уровня страны) рассмотрены в [1]. На региональном уровне модельным регионом может служить территория Республики Чувашии. Этот регион имеет развитое многоотраслевое сельское хозяйство, крайне высокую плотность населения, высокую степень распаханности (более 80%) и, как следствие, характеризуется значительной техногенной нагрузкой на почву. В настоящее время в республике сильно сокращены работы по поддержанию плодородия почв, игнорируются принципы адаптивно-ландшафтного подхода.

Природные условия Чувашской республики достаточно разнообразны, ценные черноземные почвы расположены на юго-востоке на границе с Республикой Татарстан, на юго-западе, к западу от течения р. Сура и в междуречье рек Большого и Малого Цивилия. По уровню экономического развития Чувашия занимает срединное положение. Доля сельского хозяйства в структуре ВРП в

2,5 раза выше средней по РФ. На дату сельскохозяйственной переписи населения (июль 2006 г.) в Чувашской республике числилось 1097 сельскохозяйственных организаций, 2062 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 733 некоммерческих объединений граждан и 246,3 тыс. личных подсобных хозяйств. Сельское хозяйство дает зерно, картофель, хмель, продукцию мясомолочного скотоводства, свиноводства, птицеводства и пчеловодства.

Производственный комплекс республики Чувашия достаточно большой, в нем действуют 12 крупнейших базовых предприятий, выпускающих машиностроительную продукцию, минеральные удобрения, изделия легкой промышленности и др. Среди них к предприятиям повышенной экологической опасности относится завод «Химпром». Он производит гербициды (совместное предприятие «Дюпон–Химпром») и продукцию ВПК (отравляющие и взрывчатые вещества). Большинство выбросов идут в атмосферу, что негативно сказывается на состоянии близлежащих сельхозземель.

Нарушения сельскохозяйственных земель различаются по воздействиям на них различных внешних и внутренних для сельского хозяйства факторов. Нарушения могут иметь площадной, линейный и(или) точечный характер. Сельскохозяйственные земли находятся в категории земель сельскохозяйственного назначения, на территории поселений, на землях запаса, на землях лесного фонда. Исходя из этого к ним относятся: пашня, сады, луга, сенокосы, пастбища.

На территории Чувашии возможны нарушения сельхозземель в результате: коттеджного строительства; строительства автомобильных дорог; затопления земель; деятельности предприятий химической промышленности; ухудшения мелиоративного состояния земель; забрасывания земель; рекреационного воздействия (вытаптывания); уничтожения лесов и защитных лесонасаждений в лесостепных районах; водной эрозии; строительства и эксплуатации рудников и шахт; ветровой эрозии; загрязнения территории неочищенными стоками животноводческих ферм; чрезмерной концентрации и выпаса скота; неправильной распашки земель и применения тяжелой сельскохозяйственной техники; нарушения системы севооборота.

На международном и региональном уровнях мониторинг сельскохозяйственных земель в настоящее время проводится следующими систе-

мами.

1. Системы USDA (Министерство сельского хозяйства США) и USAID FEWS NET (Агентство США по международному развитию).

2. ФАО (GIEWS) — глобальная система мониторинга питания.

3. Европейская комиссия MARS — дистанционный мониторинг сельского хозяйства, институт защиты и безопасности граждан, объединенный научный центр Европейской комиссии.

4. Китайская система — CCWS.

5. KARS (США).

6. GEOSYS (Франция).

7. AGRECON (Австралия).

8. В-CGMS (Бельгия).

Для оценки видов и степени нарушенности сельскохозяйственных земель, а также количественного определения биомассы культур по ряду необходимых характеристик в наибольшей степени подходят материалы высокого и среднего разрешения. Многозональные снимки спутников Landsat 7 (ETM+) дают необходимую точность, детальность изображения сельскохозяйственных объектов и легкодоступны (сайт <http://glovis.usgs.gov>). Снимки представляют собой синтез изображений в натуральных цветах с синтезированным синим каналом и имеют девять слоев каждый. Территория Чувашии полностью покрывается двумя снимками спутника Landsat 7, которые после объединения слоев и составления мозаики образуют единое для всей территории изображение (рис. 1, а). С помощью инструмента AOI Tools (Automated Optical Inspection) выделяются области интереса (рис. 1, б) и задаются им определенные названия в Signature Editor (Classifier/Signature Editor) (рис. 1, в).

Получается эталонная база нарушений, каждой сигнатуре которой соответствуют определенные значения спектральных яркостей в каждом слое изображения. База сигнатур имеет свою статистику максимальных, минимальных яркостей, их средних значений и т.д.

Классификацию многозональных спутниковых изображений целесообразно также осуществлять в программном пакете Erdas Imagine [3] (облегчает дешифрирование необходимой информации и не зависит от субъективизма исследователя). Для выделения на снимке площадных структур и фиксации изменений осуществляется процедура контролируемой классификации пикселей изучаемых объектов и процессов — проводится анализ характеристик пространственного распределения пикселей изображения.

Контролируемая классификация производится с помощью инструмента Supervised Classification (Classifier/Supervised Classification). Наиболее оптимальным для классификации сельскохозяйственных земель является метод максимального правдоподобия. В итоге получается тематическая космофотокарта нарушенных сельскохозяйственных земель (рис. 2). В её состав можно включить и другие элементы ландшафта: леса, реки, населенные пункты, дороги и пр. В таком случае можно наблюдать не только нарушенные сельскохозяйственные земли, но и причины их нарушений, а также сравнивать со здоровыми землями.

На карте классифицированных нарушений отчетливо видны основные виды нарушенных земель. Ярко-зеленым тоном представлены менее всего нарушенные сельскохозяйственные земли (черноземные южные районы), а тусклым темно-зеленым земли, подверженные влиянию водной эрозии и антропогенных факторов (наиболее эрозионноопасные северо-западные районы).

Нормализованный относительный индекс растительности (NDVI) — вегетационный индекс

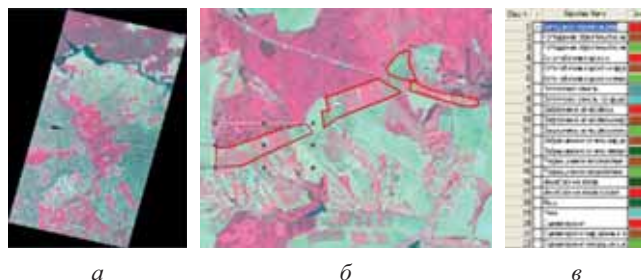


Рис. 1. Изображение территории Чувашии после объединения слоев и составления мозаики (а), после выделения области интереса (б) и присвоения названий в Signature Editor (в)

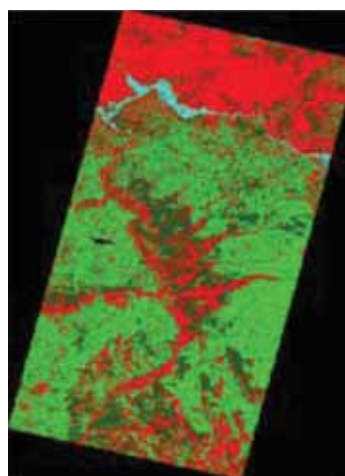


Рис. 2. Карта классифицированных нарушений

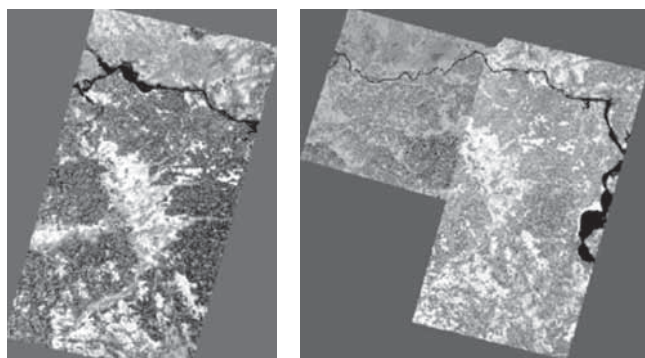


Рис. 3. Карта индекса NDVI:

а — на 2001 г.; б — на 1975 г.

— простой количественный показатель количества фотосинтетически активной биомассы, алгоритм расчета которого встроен в модуль Indices (Image Interpreter/Spectral Enhancement/Indices), дает возможность получить черно-белое изображение, в котором наиболее яркой (белой) точке соответствует минимальное отражение в красном и максимальное в инфракрасном каналах (рис. 3). Сравнивая снимки, полученные за разные годы, можно определить количественные изменения биомассы растений. Зная спектральные характеристики исследуемых культур можно рассчитать ряд индексов для точного выявления опреде-

ленных сельскохозяйственных культур.

Кроме того, индекс вегетативности NDVI незаменим для быстрого определения временных изменений биомассы сельскохозяйственных культур. Так, за последние 20 лет общий объем фотосинтетически активной биомассы сельскохозяйственных культур уменьшился на 20%.

Сравнение данных карты нарушенных земель Чувашии, полученной традиционным методом, и данных снимка, обработанного модулем расчета индекса вегетативности, показало схожие результаты: высокую скорость изменения биомассы культур, развития эрозионной сети и увеличение антропогенного воздействия на окружающую среду.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 09-05-00396-а).

ЛИТЕРАТУРА

1. Мельникова Е.Б. Аэрокосмический мониторинг нарушенных сельскохозяйственных земель // Изв. вузов. «Геодезия и аэрофотосъемка». 2010. — №2. — С. 75–79.
2. Атлас земель сельскохозяйственного назначения чувашской республики. Чебоксары, 2007. — С. 117–127.
3. ERDAS Field Guide (4th edition). Revised and Expanded ERDAS (Atlanta, Georgia 30329 -2137 USA). —2002. —р. 636.

Поступила 17 февраля 2011 г.

Рекомендована кафедрой географии МИИГАиК

РАСЧЕТ СПЕКТРОВ ПОГЛОЩЕНИЯ НЕКОТОРЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ

Профессор, доктор техн. наук **В.С. Айрапетян**, профессор,
кандидат техн. наук **Т.А. Широкова**, аспирант **А.В. Антипов**

Сибирская государственная геодезическая академия, Новосибирск

E-mail: dept.asp@ssga.ru

Аннотация. Вычислены интенсивность и полуширина спектров поглощения парами наиболее известных органических веществ: аллена и ацетилена. Показана возможность высокочувствительного дистанционного детектирования концентрации этих веществ (на уровне ~1 ppm) с помощью инфракрасного параметрического лазера, действующего в диапазоне длин волн от 1,41 до 4,24 мкм.

Ключевые слова: параметрический генератор света, дифференциальное поглощение и рассеяние, органическое вещество

Abstract. Intensities and half-width of the most known organic substances allene and acetylene absorption spectrum were calculated. The possibility of remote detection of these substance was shown with high sensitivity ~1 ppm by means of infrared parametric laser, acting within the range of waves lengths from 1,41 to 4,24 μm .

Keywords: optical parametric oscillator, differential absorption and diffusion, organic substances

Дистанционное детектирование органических веществ (ОВ) в атмосфере является актуальной задачей современности. Большое число ОВ относится к классу летучих соединений и характеризуется высоким давлением паров,

вследствие чего они могут быть обнаружены при анализе компонент атмосферы. Одним из высокочувствительных и оперативных методов дистанционной диагностики органических веществ в настоящее время является лазерное

зондирование, основанное на принципе дифференциального поглощения и рассеяния (ДПР).

Результаты исследований [1–3] свидетельствуют, что основные колебательно-вращательные полосы поглощения излучения легально применяемыми ОВ приходятся на ближний и средний инфракрасный (ИК) диапазон длин волн (от 1 до 8 мкм). В этой связи роль плавно перестраиваемого ИК-параметрического лазера в данном диапазоне длин волн неосенимо возрастает. Кроме того, спектры поглощения наиболее известными органическими веществами, такими как аллен (CH_2CCH_2), ацетилен (C_2H_2) представляют собой узкие полосы сложной формы с полушириной, равной нескольким единицам см^{-1} . Поэтому дистанционное исследование спектров поглощения нужно проводить высокомономохроматичным параметрическим лазером с плавной и (или) дискретной перестройкой частоты излучения, спектральная ширина которого ($\Delta\nu_{\text{изл}}$) должна быть меньше спектральной ширины полосы поглощения детектируемой молекулой ($\Delta\nu_{\text{погл}}$).

Разработка метода детектирования ОВ с помощью ИК-параметрического лазера представляет собой комплексную задачу, включающую в себя:

1) теоретические исследования и анализ экспериментально измеренных параметров спектральных полос поглощения ($\lambda = 1\div 8$ мкм) молекулами веществ, полученных различными прямыми способами, в том числе биологическими и оптическими;

2) разработку и создание перестраиваемого ИК-параметрического генератора света (ПГС) в диапазоне длин волн от 1,41 до 8,8 мкм, дальнейшие исследования и улучшение пространственно-временных и энергетических характеристик ПГС.

Исследования спектров поглощения органическими веществами можно проводить также косвенным способом. Практически все молекулы ОВ имеют слабые СН (углеродные) связи, которые при нормальных условиях атмосферы разрушаются, а при превышении температуры от 30 до 60°C концентрация паров из некоторых органических веществ увеличивается почти на порядок. Вращательные спектры паров имеют достаточно интенсивные

изолированные линии в диапазоне длин волн от 1,4 до 4,2 мкм, следовательно, их можно идентифицировать с помощью ИК–ПГС, работающего в таком же диапазоне.

В публикациях [4, 5] приведено сообщение о разработке, создании и испытании автоматизированного дифференциального лазерного комплекса (рис. 1) на основе параметрического генератора света, перестраиваемого в ближней и средней инфракрасной области спектра, для измерения малых концентраций атмосферных газов.

При прохождении импульсного излучения параметрического лазера через кювету с органическим веществом часть излучения поглощается молекулами данного вещества. Посредством плавной перестройки частоты излучения первый импульс, генерируемый лазером, устанавливается на максимум линии поглощения молекулой ОВ. Следующий импульс параметрического лазера дискретно перестраивается на крыло этой линии поглощения. Сигналы двух импульсов регистрируются фотодетектором и сравниваются в АЦП. Дифференциальное значение этих двух сигналов выводится на монитор ПК в виде колебательно-вращательных спектров поглощения молекулами ОВ.

В данной работе приводятся результаты вычислений интенсивности и минимальной энергии излучения, необходимых для детектирования органических веществ: аллена и ацетилена разработанным автоматизированным

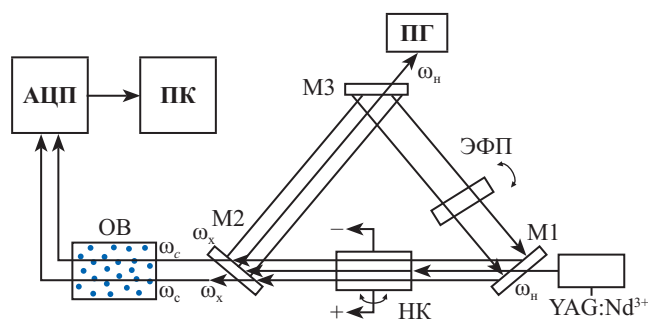


Рис. 1. Оптическая схема экспериментальной установки для исследования структуры, состава и концентрации органических веществ:

YAG: Nd^{3+} — лазер накачки; НК — нелинейный кристалл из LiNbO_3 ; M1, M2, M3 — зеркала; ЭФП — эталон Фабри-Перо; ПГ — поглотитель основного излучения; ω_c , ω_x , ω_n — сигнальная, холостая и основная частоты лазерного излучения; ОВ — органическое вещество; АЦП — аналогово-цифровой преобразователь; ПК — персональный компьютер

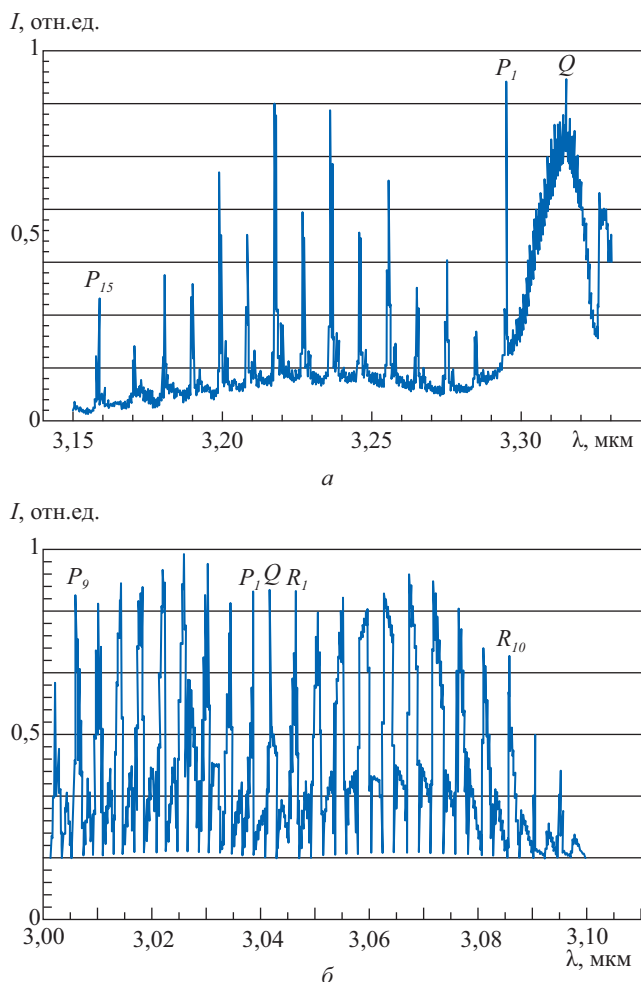


Рис. 2. Сечение поглощения:
а — CH_2CCH_2 ; б — C_2H_2

По значениям минимальной выходной энергии зондирующего сигнала, объемного коэффициента обратного рассеяния и расстояния до объекта вычислена интенсивность прошедшего сигнала через молекулы аллена и ацетилена по формуле Бэра:

$$E = E_{L_{\min}} e^{-\beta R}.$$

Величина концентрации органических веществ $N(R)$ в объеме газа, которая может быть определена с помощью метода ДПР, была рассчитана по формуле:

$$N(R) = \frac{1}{2\sigma_A(\lambda_0, \lambda_1)} \left\{ \frac{d}{dR} \left[\ln \frac{P(\lambda_1, R)}{P(\lambda_0, R)} - \ln \frac{\beta(\lambda_1, R)}{\beta(\lambda_0, R)} \right] + k(\lambda_1, R) - k(\lambda_0, R) \right\},$$

где $\sigma_A(\lambda_0, \lambda_1) = \sigma_A(\lambda_0) \sigma_A(\lambda_1)$ — сечение дифференциального поглощения; $P(\lambda, R)$ — мощность сигнала на длине волны λ .

Затем вычислено относительное число ОВ по формуле $n = N(R)/N_{\text{Л}}$, где $N_{\text{Л}}$ — число Лошмидта. Результаты вычисления значений полуширины спектров поглощения $\Delta\nu_{\text{полг}}$ и энергии прошедшего излучения E , а также концентрации молекул $N(R)$ и относительное число молекул n аллена и ацетилена приведены в таблице.

дифференциальным комплексом. Расчеты выполнены на основе базы данных HITRAN [6].

На рис. 2 приведены сечения поглощения в инфракрасной зоне спектра ОВ CH_2CCH_2 , C_2H_2 соответственно [6], на основе которых были определены интенсивность I и полуширина $\Delta\nu_{\text{полг}}$ спектров поглощения этими органическими веществами.

На основе интенсивностей были вычислены объемные коэффициенты обратного рассеяния $\beta(\lambda_0, R)$ на длине волны λ_0 и расстоянии до объекта R , а затем получено значение минимальной выходной энергии зондирующего лазера для детектирования минимальной концентрации ОВ в соответствии с формулой [1]:

$$E_{L_{\min}} \approx \frac{2R^2 (C/\text{Ш})_{\min}}{\beta(\lambda_0, R) \xi(\lambda_0) U(\lambda_0)} \exp \left[2 \int_0^R k(\lambda_0, R) dR \right], \quad (1)$$

где $C/\text{Ш}$ — отношение интенсивности сигнала к шуму; $\xi(\lambda_0)$ — коэффициент спектрального пропускания приемной оптической системы; $U(\lambda_0)$ — параметр чувствительности приемной системы; $k(\lambda_0, R)$ — коэффициент ослабления на соответствующей длине волны λ_0 .

Учитывая, что отношение интенсивности сигнала к шуму $C/\text{Ш}$ для созданной системы (см. рис.1) равно 1,5, зная величины параметров лазерной установки ($\xi(\lambda_0) = U(\lambda_0) = 1$), с учетом проведения экспериментальных исследований в лабораторных условиях ($R = 5$ см) по формуле (1) получим, что минимально необходимая энергия зондирующего лазера будет равна 10 мДж.

Результаты расчета спектроскопических параметров молекул аллена и ацетилена

Органическое вещество	Ветвь	Спектроскопические параметры						
		λ_0 , мкм	$\Delta\nu_{\text{вогн}}$, см ⁻¹	σ , см ²	$\beta(\lambda_0, R)$, см ⁻¹	E , мДж	$N(R)$, см ⁻²	n , ppm
CH ₂ CCH ₂	P1	3,2946	1,66	5,10·10 ⁻²¹	0,13005	5,2	8,66·10 ¹⁶	3,40·10 ⁻³
	P2	3,2848	1,85	5,20·10 ⁻²¹	0,13260	5,2	9,32·10 ¹⁶	3,65·10 ⁻³
	P3	3,2749	2,42	1,27·10 ⁻²⁰	0,32385	2,0	3,95·10 ¹⁶	1,55·10 ⁻³
	P4	3,2651	2,35	9,60·10 ⁻²¹	0,24480	2,9	5,35·10 ¹⁶	2,10·10 ⁻³
	P5	3,2554	2,64	1,90·10 ⁻²⁰	0,48450	0,9	1,81·10 ¹⁶	7,08·10 ⁻⁴
	P6	3,2458	2,37	1,40·10 ⁻²⁰	0,35700	1,7	2,92·10 ¹⁶	1,15·10 ⁻³
	P7	3,2362	2,86	2,50·10 ⁻²⁰	0,63750	0,4	7,17·10 ¹⁵	2,81·10 ⁻⁴
	P8	3,2268	2,40	1,58·10 ⁻²⁰	0,40290	1,3	2,46·10 ¹⁶	9,65·10 ⁻⁴
	P9	3,2175	2,41	2,60·10 ⁻²⁰	0,66300	0,4	7,60·10 ¹⁵	2,98·10 ⁻⁴
	P10	3,2082	2,04	1,45·10 ⁻²⁰	0,36975	1,6	3,20·10 ¹⁶	1,25·10 ⁻³
	P11	3,1989	2,44	2,00·10 ⁻²⁰	0,51000	0,8	1,17·10 ¹⁶	4,57·10 ⁻⁴
	P12	3,1991	2,44	1,05·10 ⁻²⁰	0,26775	2,6	6,58·10 ¹⁶	2,58·10 ⁻³
	P13	3,1805	1,19	1,16·10 ⁻²⁰	0,29580	2,3	5,92·10 ¹⁶	2,32·10 ⁻³
	P14	3,1706	1,69	5,70·10 ⁻²¹	0,14535	4,8	1,08·10 ¹⁷	4,24·10 ⁻³
	P15	3,1580	2,31	6,40·10 ⁻²¹	0,16320	4,4	8,41·10 ¹⁶	3,30·10 ⁻³
C ₂ H ₂	Q	3,0416	1,68	1,09·10 ⁻¹⁹	2,77950	9,2·10 ⁻⁶	1,41·10 ¹¹	5,53·10 ⁻⁹
	P1	3,0384	0,97	1,50·10 ⁻¹⁹	3,82500	4,9·10 ⁻⁸	7,56·10 ⁸	2,97·10 ⁻¹¹
	P2	3,0341	0,86	1,96·10 ⁻¹⁹	4,99800	1,4·10 ⁻¹⁰	2,14·10 ⁶	8,40·10 ⁻¹⁴
	P3	3,0299	1,06	2,34·10 ⁻¹⁹	5,96700	1,1·10 ⁻¹²	1,68·10 ⁴	6,60·10 ⁻¹⁶
	P4	3,0258	1,22	2,42·10 ⁻¹⁹	6,17100	4,0·10 ⁻¹³	6,06·10 ³	2,38·10 ⁻¹⁶
	P5	3,0216	1,22	2,29·10 ⁻¹⁹	5,83950	2,1·10 ⁻¹²	3,18·10 ⁴	1,25·10 ⁻¹⁵
	P6	3,0181	1,42	2,15·10 ⁻¹⁹	5,48250	1,2·10 ⁻¹¹	1,89·10 ⁵	7,42·10 ⁻¹⁵
	P7	3,0140	1,04	2,15·10 ⁻¹⁹	5,48250	1,2·10 ⁻¹¹	1,89·10 ⁵	7,41·10 ⁻¹⁵
	P8	3,0099	0,99	2,02·10 ⁻¹⁹	5,15100	6,5·10 ⁻¹¹	9,89·10 ⁵	3,88·10 ⁻¹⁴
	P9	3,0059	0,86	1,75·10 ⁻¹⁹	4,46250	2,0·10 ⁻⁹	3,09·10 ⁷	1,21·10 ⁻¹²
	P10	3,0019	0,79	1,39·10 ⁻¹⁹	3,54450	2,0·10 ⁻⁷	3,04·10 ⁹	1,19·10 ⁻¹⁰
	R1	3,0460	0,97	1,54·10 ⁻¹⁹	3,92700	3,0·10 ⁻⁸	4,55·10 ⁸	1,79·10 ⁻¹¹
	R2	3,0505	1,29	1,99·10 ⁻¹⁹	5,07450	9,6·10 ⁻¹¹	1,47·10 ⁶	5,76·10 ⁻¹⁴
	R3	3,0550	1,84	2,05·10 ⁻¹⁹	5,22750	4,5·10 ⁻¹¹	6,85·10 ⁵	2,69·10 ⁻¹⁴
	R4	3,0595	1,92	1,96·10 ⁻¹⁹	4,99800	1,4·10 ⁻¹⁰	2,16·10 ⁶	8,47·10 ⁻¹⁴
	R5	3,0626	2,00	2,07·10 ⁻¹⁹	5,27850	3,5·10 ⁻¹¹	5,32·10 ⁵	2,09·10 ⁻¹⁴
	R6	3,0671	2,03	2,22·10 ⁻¹⁹	5,66100	5,1·10 ⁻¹²	7,87·10 ⁴	3,09·10 ⁻¹⁵
	R7	3,0717	2,10	2,20·10 ⁻¹⁹	5,61000	6,6·10 ⁻¹²	1,02·10 ⁵	3,99·10 ⁻¹⁵
	R8	3,0763	1,27	1,99·10 ⁻¹⁹	5,07450	9,6·10 ⁻¹¹	1,48·10 ⁶	5,81·10 ⁻¹⁴
	R9	3,0810	1,21	1,68·10 ⁻¹⁹	4,28400	5,0·10 ⁻⁹	7,73·10 ⁷	3,03·10 ⁻¹²
	R10	3,0857	1,16	1,32·10 ⁻¹⁹	3,36600	4,9·10 ⁻⁷	7,62·10 ⁹	2,99·10 ⁻¹⁰

Таким образом, результаты проведенных расчетов показывают, что с помощью разработанного автоматизированного дифференциального параметрического лазерного комплекса, работающего в ИК-области спектра, можно детектировать молекулы органических веществ с концентрацией на уровне нескольких единиц ppm.

ЛИТЕРАТУРА

1. Межерис Р. Лазерное дистанционное зондирование атмосферы. –М.: Мир, 1987. –548 с.
2. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия. –М.: Физматгиз, 1962. –892 с.

3. Кабанов М.В., Андреев Ю.М., Гейко П.П. Мониторинг эмиссии антропогенного и природного метана/Докл. II Международной конференции по сокращению эмиссии метана, Новосибирск, 2000. –800 с.

4. Ayrapetian V.S. IR lidar based on OPO/ A.V. Hakobyan, G.M. Apresyan, E.M. Poghosyan, A.H. Sahakyan, K.A. Sargsyan, T.K. Sargsyan // SPIE. 2006. v.6160, pp.708–713

5. Айрапетян В.С. Внерезонансная параметрическая генерация с плавной и (или) дискретной перестройкой частоты излучения // Вестник НГУ сер. Физика. 2009, №3. –С. 20–24.

6. Rothman L.S., Gamache R.R., Tipping R.N. e.a. The HITRAN Molecular Data-base: edition of 1991 and 1992, JQSRT., 1992. v.48, pp.469–507.

Поступила 27 января 2011 г.

Рекомендована научно-техническим Советом института оптики и оптических технологий

УДК 004:528

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

О НОВОМ ПОДХОДЕ К ДОСТУПУ И ХРАНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ И ПЛАНОВ

Профессор, доктор техн. наук **А.А. Майоров**, профессор, доктор техн. наук **И.В. Соловьёв**,
доцент, кандидат техн. наук **С.А. Кудж**

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: nauka@miigaik.ru

Аннотация. Излагается сущность способа кодирования двухмерной поверхности для модели гео-данных и алгоритм определения принадлежности двумерного плоского объекта Φ (аэрокосмического снимка или плана) к географическому району R любой геометрической формы. Формулируется предложение по созданию федеральной информационно-поисковой системы для подбора электронных аэрокосмических снимков и планов.

Ключевые слова: код, информационно-поисковая система, аэрокосмические снимки, распределённая база данных

Abstract. The essence of coding a two-dimensional surface for a geodata model is stated, as well as algorithm of defining whether a two-dimensional flat object Φ (a space picture or the plan) is in ownership of a geographical area R of any geometrical form. An offer on creating a federal information retrieval system for choosing electronic space imagery and plans is formulated.

Keywords: code, information retrieval system, space imagery, distributed database

При выполнении топографо-геодезических, инженерно-геодезических, геодезическо-маркшейдерских; инженерно-изыскательских и проектных работ при строительстве и эксплуатации инженерных объектов; геодезического обеспечения эксплуатации городского хозяйства, землеустройства и ведения кадастра застроенных территорий; изучения опасных геодинамических процессов возникает задача разработки картографических документов, основными типами которых являются: оригиналы геодезической подосновы для составления генеральных планов объектов; межевые планы; кадастровые планы; изыскательские планы для сооружения и эксплуатации инженерных объектов, включая объекты континентального шельфа, транспортной инфраструктуры, нефте- и газодобычи и т.д.; топографические планы и карты.

В самом общем виде последовательность решения этой задачи может быть представлена тремя вариантами действий.

Вариант 1

1. Постановка задачи на получение карто-

графического документа: указание названия района, его координат, особенностей расположения; типа картографического документа; точности картографического документа; сроков предоставления документа.

2. Выполнение полевых геодезических измерений.

3. Выполнение камеральных работ.

4. Создание или обновление картографического документа.

Вариант 2

1. Постановка задачи на получение картографического документа: указание названия района, его координат, особенностей расположения; типа картографического документа; точности картографического документа; сроков предоставления документа.

2. Выполнение аэрокосмических съёмок.

3. Дешифрование видеoinформации, аэрокосмических и наземных снимков.

4. Создание и обновление картографического документа.

Вариант 3

1. Постановка задачи на получение картографического документа: указание названия района, его координат, особенностей расположения; типа картографического документа; точности картографического документа; сроков предоставления документа.

2. Поиск в хранилищах данных актуальных и удовлетворяющих по точности аэрокосмических и наземных снимков, другой видеоинформации.

3. Дешифрование видеоинформации, аэрокосмических и наземных снимков, соответствующих поставленной задаче.

4. Поиск в хранилищах данных актуальных и удовлетворяющих по точности планов, составленных ранее на рассматриваемую территорию.

5. Создание и обновление картографического документа.

В целом для разработки картографических документов используется следующая последовательность действий.

Шаг 1. На основе исходных данных осуществляется подбор ранее сделанных аэрокосмических снимков и планов на рассматриваемую территорию. На основании оценки их актуальности и точности принимается решение об их использовании. Если они подходят, то реализуется вариант 3, если нет, то переходят к варианту 1 или 2.

Шаг 2. На основании оценки стоимости выполнения работ и сроков их реализации принимается решение о реализации вариантов 1 или 2.

Шаг 3. Реализация варианта 1.

Шаг 4. Реализация варианта 2.

Каждый из рассмотренных вариантов действий характеризуется присущими только ему сроками, стоимостью, точностью и сложностью выполнения работ. При этом наименее затратным из них, учитывая что для его реализации не привлекаются аэрокосмические средства и бригады специалистов для проведения геодезических измерений, является третий вариант.

Вместе с тем, реализация варианта 3 существенно зависит, во-первых, от наличия электронной информационной инфраструктуры хранения и оперативного доступа к электрон-

ным аэрокосмическим снимкам и электронным планам и картам и, во-вторых, от наличия универсального (в масштабе страны) ключа хранения и поиска электронных планов и аэрофотоснимков.

Анализ состояния современной электронной информационной инфраструктуры хранения и доступа к электронным аэрофотоснимкам и планам в Российской Федерации показывает, что, с одной стороны, электронная информационная инфраструктура хранения характеризуется высокой степенью распределённости, а, с другой стороны, на сегодняшний день универсальный (в масштабе страны) ключ хранения и поиска электронных планов и аэрофотоснимков в стране отсутствует. Для уяснения ситуации представим себе случай, если бы в библиотечном деле отсутствовали единые предметные и алфавитные каталоги. Найти книгу как в самой библиотеке, так и по межбиблиотечному абонементу было бы невозможно.

В статье излагается подход к формированию и использованию универсального ключа хранения и поиска электронных планов и аэрофотоснимков в рамках федеральной информационно-поисковой системы. Сущность подхода состоит в использовании способа кодирования двумерной поверхности для модели геоданных и алгоритма определения принадлежности двумерного плоского объекта Φ (аэрокосмического снимка или плана) к географическому району R любой геометрической формы [1].

Способ кодирования двумерной поверхности (СКДП) для модели геоданных основывается на покрытии поверхности Земли измерительной сеткой, ячейками которой являются прямоугольники. Каждой ячейке (прямоугольнику) измерительной сетки однозначно сопоставляется код прямоугольника измерительной сетки (КПИС). Номер позиции КПИС отражает шаг деления поверхности на четверти (прямоугольники), а значение позиции фиксирует номер четверти.

Изначально измерительная сетка, покрывающая всю поверхность земли, делится на четыре прямоугольника имея в виду, что диапазон широт изменяется от -90° до $+90^\circ$, а долгот от -180° до $+180^\circ$. Прямоугольники ну-

меруются против часовой стрелки, начиная с северо-восточного прямоугольника. Каждый прямоугольник измерительной сетки может быть представлен в виде четырёх вложенных прямоугольников. Число шагов по выделению вложенных прямоугольников определяется требуемой точностью измерений.

На каждом шаге деления обозначение прямоугольников осуществляется в соответствии со следующим правилом: прямоугольники обозначаются против часовой стрелки числами 1–4, начиная с северо-восточного прямоугольника (рис. 1).

С учётом сформулированного правила каждому прямоугольнику измерительной сетки может быть приписан индивидуальный код, в котором номер позиции показывает шаг деления, а значение позиции изменяется от 1 до 4, указывая номер прямоугольника на соответствующем шаге деления:

- 1 — северо-восточный прямоугольник;
- 2 — северо-западный прямоугольник;
- 3 — юго-западный прямоугольник;
- 4 — юго-восточный прямоугольник.

На рис. 1 показан прямоугольник 1213 соответствующий юго-западному прямоугольнику, полученному на четвёртом шаге деления. Код прямоугольника соответствует диапазону широт от $67^{\circ}30'$ до $78^{\circ}45'$ и диапазону долгот от 45° до $67^{\circ}30'$.

Прямоугольник с кодом 1213 обеспечивает точность покрытия земной поверхности по широте $11^{\circ}15'$, а по долготе $22^{\circ}30'$. Увеличение числа шагов деления приводит к увеличению длины кода и, следовательно, к увеличению точности покрытия земной поверхности. 20-и символьный код обеспечивает точность покрытия порядка 5 м.

Точность покрытия земной поверхно-

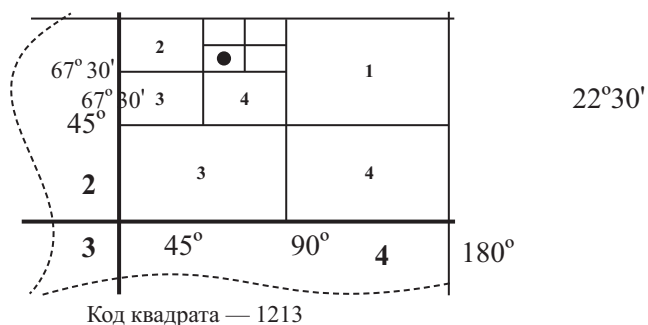


Рис. 1. Обозначение квадратов измерительной сетки

сти по долготе будем определять по формуле $\delta = A_{\max} / 2^L$, где $A_{\max}$ — максимальный диапазон долгот; L — длина кода.

Максимальный диапазон долгот составляет 360° . При $L=20$ получаем $\delta = 1,236''$, что достаточно для представления точечного объекта на географической карте. Поскольку каждый код прямоугольника измерительной сетки однозначно соответствует её «прямоугольнику», то любая плоская фигура на поверхности земли может быть представлена с любой точностью в виде массива кодов прямоугольников измерительной сетки (КПИС).

Основываясь на рассмотренном способе кодирования двумерной поверхности может быть предложен алгоритм определения принадлежности двумерного плоского объекта Φ (аэрокосмического снимка или плана) к географическому району R любой геометрической формы. Алгоритм определения принадлежности двумерного плоского объекта Φ (аэрокосмического снимка или плана) к географическому району R любой геометрической формы основан на свойстве вложенности КПИС друг в друга и последовательном переборе КПИС района до сравнения с КПИС двумерного плоского объекта.

Исходные данные:

1) район R характеризуется совокупностью N кодов КПИС r_i .

$$R = \bigcap_{i=1,2,\dots,N} \text{КПИС}_{r_i};$$

2) двумерный плоский объект Φ характеризуется либо одним кодом КПИС ϕ , либо совокупностью L кодов КПИС ϕ_j .

$$\Phi \Leftrightarrow \text{КПИС}_{\phi}; \quad \Phi = \bigcap_{j=1,2,\dots,L} \text{КПИС}_{\phi_j}.$$

По признаку совпадения КПИС_{ϕ_j} с КПИС_{r_i} можно определить принадлежность двумерного плоского объекта Φ району R . Объект Φ находится в районе R , если хотя бы один код КПИС_{r_i} совпадает с кодом КПИС_{ϕ_j} .

$$\Phi \subseteq R, \text{ если } \text{КПИС}_{\phi_j} \Leftrightarrow \text{КПИС}_{r_i}.$$

В общем виде последовательность шагов по определению принадлежности объекта Φ району R выглядит следующим образом.

Шаг 1. Приписывание географическому району R любой геометрической формы соответствующих ему КПИС.

Шаг 2. Приписывание хранимым аэрокосмическим снимкам и планам соответствующих КПИС.

Шаг 3. Определение принадлежности аэрокосмических снимков или плана заданному географическому району.

Для иллюстрации шагов 1 и 2 рассмотрим рис. 2, на котором представлен географический район произвольной геометрической формы A , закодированный КПИС.

КПИС обладают свойством вложенности друг в друга. Это свойство позволяет легко определять принадлежность прямоугольника району. Возьмём, например, КПИС=2341241211311214. Он принадлежит всем прямоугольникам КПИС, у которых последовательно совпадают символы, начиная с правой позиции. КПИС из списка принадлежит прямоугольнику $K5$ (КПИС= 234124) и, следовательно, району A .

Последовательность шагов по определению принадлежности объекта Φ району R основывается на алгоритме определении принадлежности одного кода прямоугольника измерительной сетки району R .

Анализ показал, что принципиально существует две возможных реализации этого алгоритма.

Первая реализация основана на выделении «подстроки» в «строке» кода прямоугольника измерительной сетки. В этом случае время выполнения стандартной процедуры поиска

определяется формулой

$$T = tNMkn_{\max}, \quad (1)$$

где T — время выполнения стандартной процедуры поиска; t — время выполнения элементарной операции поиска на реальных программно-аппаратных средствах; N — число КПИС района; M — число КПИС объекта; k — длина КПИС; $n_{\max}$ — максимальная длина КПИС для района.

Применение этого алгоритма на современных стандартных вычислительных средствах показывает, что время поиска в секундах растёт практически линейно с ростом M . Например, при $k=20$; $n_{\max}=10$; $N \approx 200\,000$ для $M=1$ время поиска порядка 1,2 с, для $M=20$ — порядка 25 с. Это делает алгоритм малоэффективным для M более 10.

Вторая реализация основана на реализации принципа поиска в древовидных структурах. Очевидно, что, исходя из свойства вложенности КПИС, каждый КПИС района может быть представлен последовательностью соединений элементов дерева. На рис. 3 показана древовидная структура КПИС = 2344.

Номер позиции КПИС отражает шаг деления поверхности на четверти (прямоугольники), а значение позиции фиксирует номер четверти. Цифры кода можно определить как индексы в массиве указателей узла дерева, избежав при этом применение непосредственных значений

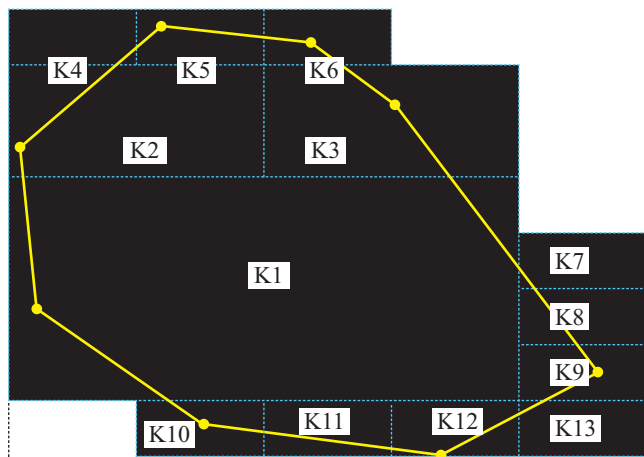


Рис. 2. Схема района произвольной геометрической формы, покрытый прямоугольниками, каждому из которых соответствует КПИС:

$K1=2344$; $K2=23413$; $K3=23414$; $K4=234123$; $K5=234124$;
 $K6=234113$; $K7=243323$; $K8=243332$; $K9=243333$; $K10=311121$;
 $K11=311112$; $K12=311111$; $K13=422222$

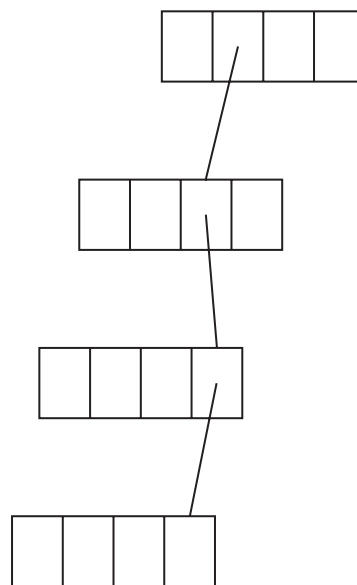


Рис. 3. Отображение КПИС в древовидную структуру

кода в элементах дерева. Последовательность выполнения алгоритма поиска на древовидных структурах следующая.

Шаг 1. Построение двух деревьев одинаковой структуры: для кодов районов; для кодов объекта.

Шаг 2. Поиск по двум деревьям.

Для построения дерева по каждому КПИС района требуется $\sum_{i=1}^N n_i$ выделений памяти и $\sum_{i=1}^N n_i$ простых операций, где n_i — длина i -го кода района, а N — число кодов.

Для построения дерева по каждому КПИС объекта требуется $Mn_{\max}$ выделений памяти и $Mn_{\max}$ простых операций;

Для поиска по двум деревьям требуется $\sum_{i=1}^N n_i$ простых операций (по числу элементов дерева кодов районов).

Принимая $\sum_{i=1}^N n_i = Nn_{\max}$ и учитывая, что число простых операций, необходимых для выделения одного блока памяти заданной структуры, равно λ , определим время построения деревьев и время поиска на них.

$$T_{\text{пл}} = t\lambda n_{\max} (N + M), \quad (2)$$

где $T_{\text{пл}}$ — время построения деревьев; t — время выполнения элементарной операции поиска на реальных программно-аппаратных средствах; λ — число простых операций, необходимых для выделения одного блока памяти заданной структуры; $n_{\max}$ — максимальная длина КПИС; N — число КПИС района; M — число КПИС объекта.

$$T_{\text{п}} = tn_{\max} N, \quad (3)$$

где t — время выполнения элементарной операции поиска на реальных программно-аппаратных средствах; $n_{\max}$ — максимальная длина КПИС; N — число КПИС района.

В соответствии с формулами (2) и (3), если $N \gg M$, а $\lambda \approx 800$, то время построения деревьев не превысит 4 с, а поиска — 0,05 с.

Разделение алгоритма на две части: построение дерева и поиск — позволяет сократить время получения информации до долей секунд (если дерево строить заранее, в моменты наличия свободных ресурсов процессора). В отличие от первой реализации вторая реализация практи-

чески не зависит от числа КПИС объекта, обеспечивая существенно более высокую скорость поиска. В целом определять принадлежность объекта району по КПИС способом поиска в подстроке (первая реализация алгоритма) целесообразно только для одного КПИС объекта ($M=1$). Для объектов, характеризующихся множеством КПИС целесообразно использовать способ древовидных структур [2].

Итак, рассмотрев способ кодирования двухмерной поверхности для модели геоданных и алгоритмы по определению принадлежности двумерного объекта Φ району R можно сделать следующие выводы.

1. Коды прямоугольников измерительной сетки однозначно идентифицируют двумерные плоские объекты, обладают свойством вложенности и, вследствие этого, могут использоваться в качестве универсального ключа хранения и поиска электронных аэрокосмических снимков и планов.

2. С использованием универсального ключа хранения и поиска электронных аэрокосмических снимков и планов может быть построена федеральная информационно-поисковая система выбора электронных аэрокосмических снимков и планов из реально существующих сегодня распределённых баз их хранения.

3. Федеральная информационно-поисковая система для выбора электронных аэрокосмических снимков и планов может быть использована при выполнении топографо-геодезических, инженерно-геодезических, геодезическо-маркшейдерских; инженерно-изыскательских и проектных работ при строительстве и эксплуатации инженерных объектов; геодезического обеспечения эксплуатации городского хозяйства, землеустройства и ведения кадастра застроенных территорий; изучения опасных геодинамических процессов в ходе разработки картографических документов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Соловьев И.В., Кудж С.А., Дедегкаев З.Н. Об использовании универсального ключа хранения и поиска электронных аэрокосмических снимков и планов // Инженерные изыскания, 2010. — №9. — С. 62–65.
2. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на C++. Анализ/ Структуры данных/ Сортировка/ Поиск: Пер. с англ. Киев: ДиаСофт, 2001. — 688 с.

Поступила 5 сентября 2011 г.

Рекомендована кафедрой прикладной информатики МИИГАиК

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЕНИЯ ПЛАНЕТАРНЫХ ДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аспирант С.С. Дубов

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: Dubovss@miigaik.ru

Аннотация. Возврат России к реализации космических программ, в частности, к исследованиям Луны, Фобоса, Венеры сделал актуальным вопрос об организации хранения и предоставления быстрого, удобного и безопасного доступа к результатам космических программ как прошлых, так и будущих. В этой связи проанализированы прошлые и современные способы хранения планетарных данных¹, прежде всего, изображений. Предложены принципы построения системы хранения планетарных данных Российской Федерации.

Ключевые слова: планетарные данные, база данных, доступность планетарных данных

Abstract. Russia's return to realization of space programs, especially to exploration of the Moon, the Phobos, and the Venus, raises the questions of organizing and storing results of past and future space programs and make it rapidly-, comfortably-, and securely-accessible. The past and modern methods of planetary data storage (imagery uppermost) were analyzed thereupon. The principles for constructing the Russian Planetary Data System are proposed.

Keywords: planetary data, database, accessibility of planetary data

Планетарные данные, полученные с космических аппаратов, являются основой для анализа, обработки и построения картографических, инфологических, математических и имитационных моделей небесных тел и внеземных территорий [1].

За более чем 60-летнюю историю освоения космического пространства СССР, ныне Россией, был получен большой массив планетарных данных. Сегодня эта информация хранится в различных организациях, работающих в данной сфере, в каждой из которых она имеет собственную, удобную для данной организации структуру и формат хранения данных. Большой объем планетарных данных и территориальная распределенность их хранилищ делают актуальными задачи обеспечения доступности планетарных данных для исследователей.

Для решения данной задачи необходимы эффективный механизм поиска планетарных данных и механизм быстрого доступа к ним.

В настоящее время механизм наиболее быстрого доступа к данным обеспечивают электронные БД. Механизм эффективного поиска как электронных, так и других видов БД не может существовать без каталогов, классификаторов и стандартов данных. Поскольку быстрота и качество подбора планетарных данных влияют на скорость и качество исследования, а также зачастую и на его исход, то структуре и формату хранения планетарных данных придают

очень большое значение.

Вплоть до 1980-х годов основным носителем информации, используемым для архивного хранения планетарных данных являлась магнитная лента. Но, как показала практика, магнитная лента довольно быстро теряет свои свойства, начинает «сыпаться», и хранение на ней данных становится ненадежным. В середине 1980-х годов появился и быстро стал популярным другой носитель информации — компакт диск. Носитель, специально созданный для долгосрочного хранения информации, имел небольшие размеры, был достаточно вместителен и «непривередлив» к внешним условиям. В NASA даже был создан специальный проект, целью которого являлся перенос всех оригинальных космических снимков, находящихся на магнитных лентах, на компакт-диски для долгосрочного хранения. Выполнение данного проекта было поручено Лаборатории реактивного движения (Jet Propulsion Laboratory). Задача переноса космических снимков с одного носителя на другой оказалась нетривиальной, поскольку магнитная лента является аналоговым носителем информации, а компакт диск — цифровым. В рамках выполнения этого проекта был разработан цифровой графический формат данных, который позволял переносить данные с минимальными искажениями. Этот формат был назван VICAR (Video Image Communication And Retrieval).

¹ Под планетарными данными будем понимать данные, отражающие характеристики небесных тел (за исключением Земли) и деталей рельефа внеземных территорий, измеренные с использованием научной аппаратуры, и их производные [2].

Файл в формате VICAR [3] содержал текстовую область с метаданными, в кодировке ASCII (American Standard Code for Information Interchange), и двоичную область, содержащую изображение, состоящую из двоичных данных, сгруппированных построчно.

Логически метаданные делились на три категории:

первая категория метаданных описывает формат изображения и правила его чтения. Первая переменная этой области — LBLSIZE, она определяет размер области метаданных в начале файла. LBLSIZE всегда кратна размеру поля для записи. Если метаданные не помещаются в область метаданных, идущих в начале файла, то область метаданных расширяется в конец файла и начинается с переменной EOLLBLSIZE, она также должна быть кратна размеру поля для записи;

вторая категория метаданных, содержит наборы данных, передающих различные свойства и характеристики изображения, такие как проекция, широта, долгота и т.д.;

третья категория метаданных, содержит историю обработки файла. Каждый шаг обработки зафиксирован в виде отдельной записи.

После области метаданных начинается область записи данных изображения, которая состоит из записей длиной, равной размеру поля для записи. Каждая запись содержит одну «линию» данных, то есть один набор пикселей плюс бинарный префикс, если таковые имеются.

В рамках проекта по переносу оригинальных космических снимков с магнитных лент на компакт-диске были преобразованы в формат VICAR и сохранены на компакт-диске все космические снимки, которые удалось воспроизвести с «осыпающихся» магнитных лент. Чуть позже, космические снимки в формате VICAR были размещены в Planetary Data System (PDS) и к ним был организован доступ через Интернет.

На сегодняшний день существует общедоступное программное обеспечение, способное прочитать формат VICAR и преобразовать его в широко используемые графические форматы, с которыми работают современные программы обработки изображений.

Следующим шагом по структурированию и описанию планетарных данных был разработанный NASA стандарт — Planetary Data System Standards Reference [4]. Данный стандарт определяет руководящие принципы, структуру и

формат данных в файлах, обеспечивающие удобный поиск и использование этих данных в долгосрочной перспективе. Данный стандарт определяет, что каждый файл данных должен иметь заголовок с метаданными, в кодировке ASCII, включающий структурированное изложение характеристик содержимого этого файла. Метаданные могут быть объединены в один файл с данными или выделены в отдельном файле «метаданных» с расширением LBL. Перед тем как использовать файл с данными, необходимо, и изучить метаданные к нему. В них можно найти много полезной информации. Неотъемлемая часть стандарта — это метаданные, описывающие состав и структуру данных в каталоге. Они представляют собой ряд файлов определенной структуры в кодировке ASCII, которые содержат ключевую информацию о наборе данных в этом каталоге, и должны быть прочитаны любым желающим использовать данные из этого каталога.

Метаданные каталога включают в себя: описание набора данных, инструмента, с помощью которого были получены данные, описание космического корабля, миссии, а также все ссылки, используемые в файлах документации и каталога набора данных, информацию о персонале, описание коллекции набора данных, информацию о цели миссии.

Также стандарт устанавливает четкую структуру каталогов. Все каталоги должны быть доступными из главного каталога. Корневой каталог находится в файле под названием VOLDESC.CAT, который содержит описание всех каталогов этой ветки архива.

Для того чтобы описать в PDS структуру, содержание и формат каждой отдельной группы файлов, требуются различные метаданные, которые могут быть построены по одному из трех способов, когда метаданные находятся в одном файле с данными; вынесены в отдельные файлы с расширением *.LBL; вынесены в отдельные файлы с расширением *.LBL и содержат информацию о нескольких файлах.

Данные всех миссий NASA, полученные после разработки этого стандарта, приводились к нему.

Подводя итог, можно сказать, что Американское космическое агентство NASA более 30 лет занимается хранением планетарных данных. На сегодняшний день оно имеет самый большой научный архив по планетарным данным. NASA разработаны и успешно внедрены

стандарты хранения планетарных данных, разработано программное обеспечение для работы с планетарными данными, создано множество тематических лабораторий для наиболее эффективной обработки планетарных данных, полученных с миссий NASA.

Европейское космическое агентство (ESA), также ведет работу по организации эффективной обработки планетарных данных. На сегодняшний день, ESA имеет собственную систему хранения планетарных данных (PSA), которая в качестве основы для определения структуры и формата хранения планетарных данных использует стандарт PDS. Несмотря на это, PSA и PDS имеют некоторые расхождения в содержательной части метаданных, это связано с различной интерпретацией некоторых параметров у европейских и американских коллег.

В 2006 г. NASA и ESA создали Международный Альянс Планетарных Данных [5] (International Planetary Data Alliance или IPDA), целью которого является интеграция всех информационных систем хранения планетарных данных в единую централизованную систему хранения, использующую единые стандарты, определяющие структуру и формат хранимых планетарных данных. IPDA ведется активная работа по созданию единого формата обмена данными между информационными системами хранения планетарных данных в разных государствах [6].

С середины XX в. Советский Союз являлся одной из ведущих космических держав. В период 1960–1970 гг. СССР был лидером в исследовании небесных тел и внеземных территорий — первый искусственный спутник, первый человек в космосе, первая мягкая посадка на Луну, первые снимки обратной стороны Луны и др. Советский Союз параллельно вел космические программы по изучению Луны, Венеры и Марса. Планетарные данные, полученные с космических аппаратов, продолжают играть ключевую роль в исследовании небесных тел и внеземных территорий. Предоставление научному сообществу быстрого и удобного доступа к планетарным данным, полученным с советских и российских космических аппаратов, является важнейшей задачей в исследовании небесных тел и внеземных территорий.

Для решения данной задачи необходимо разработать:

каталоги планетарных данных, позволяющие систематизировать и упорядочить все ти-

пы данных, получаемых с космических аппаратов;

классификаторы метаданных, позволяющие унифицировать и описать все необходимые для научной работы данные;

стандарт, описывающий требования к структуре и содержанию метаданных и данных для той или иной категории планетарных данных;

форматы хранения для всех категорий планетарных данных, которые будут включать все необходимые, для той или иной категории данных, метаданные;

англоязычную версию каталогов и классификаторов обеспечения возможности международного использования планетарных данных, полученных с российских космических аппаратов и адаптировать методы стандартизации, унификации и каталогизации (предметизации, систематизации и индексации) планетарных данных;

хранилище планетарных данных Российской Федерации (ХПД РФ), которое своей системной, функциональной и технической архитектурой позволило бы обеспечить надежное хранение, гибкую и интуитивно понятную систему поиска, быстрый и безопасный доступ к данным.

средства конвертирования форматов и каталогов для возможности интеграции и обмена данными с системами хранения планетарных данных других государств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шингарева К.Б., Краснопеццева Б.В. Роль картографических материалов в обеспечении космических исследований // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 1995. – №1. – С. 166–168.
2. *Planetary data definition*, In its Planetary Data Workshop, Pt. 1 p 9-17 (SEE N84-34366 23-91), 1984.
3. *The VICAR file format*, California Institute of Technology, 1992 <http://www-mipl.jpl.nasa.gov/external/vicar.html>
4. *Planetary Data System Standards Reference*, Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology Pasadena, California, 2009, <http://pds.nasa.gov/documents/sr/Sect-01-Main.pdf>
5. *Developing the International Planetary Data Alliance*, Daniel Crichton (1), Pedro Osuna (2), Maria Teresa Capria(3), Reta Beebe(4), J. Steven Hughes (1), Yukio Yamamoto(5), Jesus. Salgado(2), Yasamasa Kasaba, 2009.
6. *International Planetary Data Alliance, System Architecture Specification*, 2009.
7. Соловьёв И.В., Майоров А.А. Проектирование информационных систем/Под ред. В.П. Савиных. –М.: Академический проект, 2009.

Поступила 3 ноября 2011 г.

Рекомендована кафедрой информационно-измерительных систем МИИГАиК

КОМПЛЕКСНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКИХ МИССИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ НА ПРИМЕРЕ КАДРОВЫХ СНИМКОВ ФОБОСА

Аспирант К.М. Зельков

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: kn_z@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены наиболее крупные банки данных, полученных в результате космических миссий, основные принципы хранения и поиска информации в них. Предложены алгоритмы автоматизации получения данных, а также альтернативные методы их хранения и интерактивной работы с ними.

Ключевые слова: базы данных, космические снимки Фобоса

Abstract. The article focuses on storing images and data obtained from space missions. The largest databases, the basic principles of information storage and retrieval have been considered. Algorithms for data acquisition automation are proposed, as well as alternative methods of the data storage and interaction.

Keywords: databases, Phobos imagery

Телевизионные съемки Фобоса проводились в последние десятилетия с КА «Маринер-9», «Викинг-1, 2», «Фобос-2» и «Марс-Экспресс». В зависимости от района поверхность марсианского спутника картографировалась по полученным снимкам с разрешением от нескольких метров до нескольких десятков метров [1].

Данные, в том числе и снимки, полученные в результате таких космических исследований, спустя некоторое время становятся доступны посредством их размещения в специализированных хранилищах – информационных системах или базах данных. В настоящее время существует множество порталов планетной тематики. Приведем наиболее крупные из них.

Planetary Data System (PDS) — информационная система, которую NASA использует для хранения данных, собранных в результате миссий по изучению Солнечной системы и наземных исследований. Эти данные, как правило, получены из прошлых и настоящих планетных миссий (исследований, космических полетов).

JPL Photojournal — ресурс, который входит в состав PDS. В нем собраны изображения планет, спутников, полученные в результате проведения различных космических программ NASA.

Map-a-Planet — ресурс также входит в состав PDS. В нем собраны изображения планет и спутников, сделанные в результате различных миссий по изучению космоса.

United State Geological Survey (USGS). Информационная система USGS — это разработка Геологического института США (United State Geological Survey), который является многопрофильной научной организацией, занимающейся изучением вопросов биологии, географии, геологии, геопространственной информации, и водных

ресурсов. На этом ресурсе приводятся описания тел Солнечной системы (планет, спутников, метеоритов и т.д.), а также космических программ, проводимых NASA.

The SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) — электронная библиотека, состоящая более чем из 8,4 млн документов по астрономии и физике с начала XIX в. как из рецензируемых, так и из нерецензируемых источников. Основная часть данных ADS состоит из библиографических записей и отсканированной астрономической литературы.

NASA/IPAC Extragalactic Database — является базой данных, которая собирает и осуществляет взаимную корреляцию астрономических данных о внегалактических объектах (галактики, квазары, радио, рентгеновские и инфракрасные источники и т.д.).

SIMBAD - SIMBAD (the Set of Identifications, Measurements, and Bibliography for Astronomical Data) представляет собой базу данных астрономических объектов за пределами Солнечной системы.

The Planetary Society — Планетное сообщество является крупной общественно поддерживаемой, неправительственной и некоммерческой организацией, которая возглавляет множество научно-исследовательских проектов, связанных с астрономией.

Malin Space Science Systems — *Malin* — американская компания, основанная в 1990 г., которая проектирует, разрабатывает и эксплуатирует камеры и другие инструменты для полетов на беспилотных космических аппаратах. Информационная система представлена блоком программ для образовательных и рекламных целей, ориентированных на отдельные миссии или

только на исходные первичные данные, нуждающиеся в дальнейшей обработке.

Center for Mars Exploration (CMEX) — Информационная система CMEX была создана в 1994 г. агентством NASA для сбора и публикации материалов, полученных в результате изучения Марса и его спутников Фобоса и Деймоса.

Несмотря на многообразие информационных систем, многие из них не обладают актуальной или исчерпывающей информацией. На сегодняшний день наиболее полным хранилищем информации по космическим телам является Planetary Data System (PDS). Специалистам PDS удалось организовать сервис, который собирает и хранит цифровые снимки, полученные в результате прошлых и настоящих исследований NASA. Кроме того, на портале была разработана единая система каталогизации и маркирования снимков, позволяющая производить анализ снимков любого тела или миссии в едином формате, а заголовки (Headers) с такой информацией являются неотъемлемой частью снимков. Однако даже такая объемная база как PDS не содержит исчерпывающей информации, порой необходимой специалистам при решении поставленных задач. В этом случае используется стороннее программное обеспечение, такое как SPICE.

Программный комплекс SPICE ориентирован на геометрию Солнечной системы. Также он включает в себя большой набор программного обеспечения, в основном в виде подпрограмм, которые пользователи включают в свои собственные прикладные программы, для вычисления геометрии, такой как высота, широта/долгота, углы, расстояния, расчет любых временных параметров, заходы в тень и т.д. [2].

Для успешной фотограмметрической (и не только) обработки полученных кадровых изображений малого космического тела осуществляют несколько основных этапов: получение исходных данных; анализ полученных данных и обработка.

Специфика космических съемок заключается в том, что на определенный объект или его область зачастую имеется крайне мало данных, и материалы новых съемок используются совместно с полученными ранее. Кроме того, снимки как отснятые заново, так и полученные с предыдущих миссий, могут иметь ряд недостатков:

1) все снимки сделаны в разное время и с различным положением Солнца над поверхностью Фобоса, следовательно, положение теней, яркость и контраст снимков могут быть различны;

2) снимки, образующие стереопары, могут иметь значительные взаимные углы наклона и разворота, а также различный масштаб. Особенно это относится к снимкам с больших высот — с эллипсоидальной орбиты и орбиты наблюдения.

Учитывая эти особенности, каждый из этапов в свою очередь может быть разбит на несколько промежуточных (рис. 1).

Таким образом, для решения поставленной задачи обработки снимков исполнителю зачастую необходимо пользоваться достаточно большим количеством источников, а в случае, если над решением работает не один человек, а целый коллектив, то передача информации (в том числе и промежуточной) между его членами является весьма трудной задачей. Кроме того, при наличии большого количества источников данных для пользователя бывает затруднительно подобрать необходимый набор (DataSet) для выполнения поставленной задачи, а работая с уже полученной информацией, у исполнителя могут возникать некоторые промежуточные данные (как например, уточненные параметры орбиты, исправленные снимки, и т.д.). На рис. 2 приведен обобщенный пример массива данных, которые пользователь получает, работая над поставленной задачей.

Следует также отметить, что все существующие на сегодняшний день хранилища данных, и PDS, в частности, это «архивы» информации, не имеющие практически никакой интерактивности — они созданы как хранилище, и не более того. Вопросы же коллективной работы каждому научному коллективу приходится решать в индивидуальном порядке. Оптимальным решением

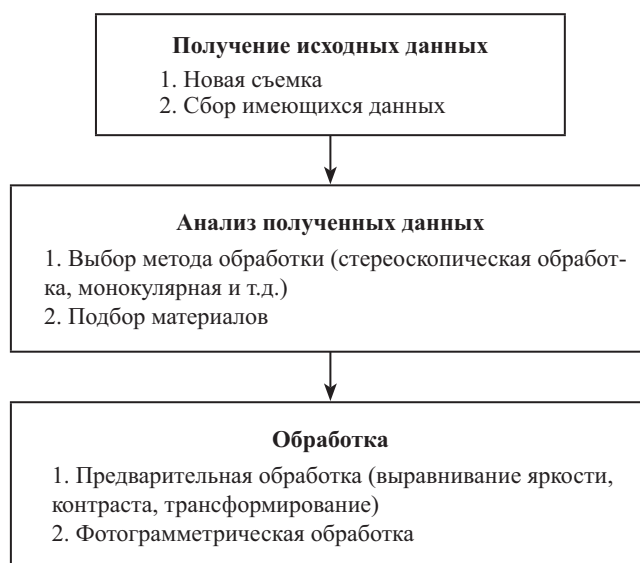


Рис. 1. Алгоритм обработки космических снимков малых тел

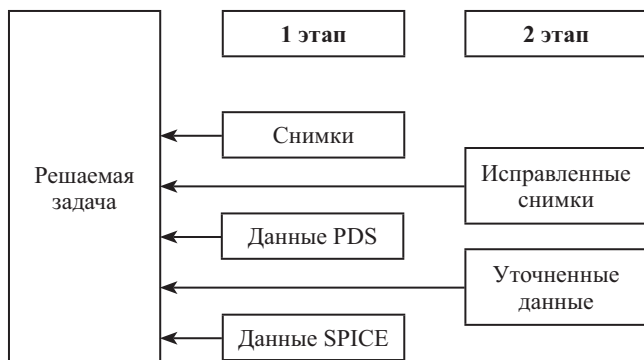


Рис. 2. Массивы данных, необходимых для обработки изображений

поставленной задачи хранения и обработки подобных массивов данных является создание специализированной базы данных (БД). Рассмотрим основные этапы создания БД, а также инструментария, облегчающего работу с ней для пользователей.

Хорошо спроектированные системы управления базами данных (СУБД), используют развитые интерфейсы и поддерживают системы отчетов, отвечающие специфике пользователей, а специалисты поддержки БД и конечные пользователи могут легко осваивать и использовать СУБД для обеспечения своих потребностей без какой-либо специальной подготовки, т.е. специфика функционирования данных систем скрыта от пользователя. Более того, хорошо спроектированные СУБД предоставляют опытному пользователю средства для создания собственных БД, не требуя от него специальной подготовки. Конечным пользователям для обеспечения доступа к информации БД предоставляется графический интерфейс, как правило, в виде системы окон с функциональными меню, позволяющими легко получать необходимую информацию и осуществлять поиск.

Для обеспечения надежности системы управления данными необходимо выполнить следующие основные требования:

- 1) обеспечение хранения в БД всей необходимой информации;
- 2) обеспечение возможности получения данных по всем необходимым запросам;
- 3) сокращение избыточности и дублирования данных;
- 4) обеспечение целостности данных (правильности их содержания): исключение противоречий в содержании данных, их потери и т.д.

Этим требованиям удовлетворяют реляционные базы данных, реализованные в большинстве современных СУБД.

Базы данных являются эффективным средством представления структур данных и манипулирования ими. Концепция баз данных предполагает использование средств хранения информации, позволяющих обеспечить централизованное управление данными и обслуживание ими многих пользователей [3]. Несмотря на то, что существует множество СУБД, большинство из них опираются на единый комплекс основных понятий. Это дает возможность рассмотреть одну систему и обобщить ее понятия, что, в свою очередь, означает возможность в будущем реализации предложенной логической модели на любой из существующих СУБД, учитывая лишь ее специфику.

Для решения поставленных задач была разработана БД, позволяющая хранить массивы изображений и данных, а также инструмент, позволяющий оптимизировать время, необходимое для обработки уже имеющихся в открытом доступе материалов. Несмотря на то, что БД разрабатывалась для Фобоса, ее архитектура позволяет осуществлять удобное хранение снимков любых других тел Солнечной системы.

Учитывая специфику построения баз данных, можно с уверенностью сказать, что каждая из них уникальна. Двух одинаковых БД не существует, а разработка каждой из них ведется исключительно под поставленные задачи. Именно поэтому в данной работе БД создается полностью с нуля.

Помимо перечисленных ранее основных требований, которые выдвигались к СУБД, необходимо подчеркнуть также обеспечение удобства и легкости в освоении для конечного пользователя. Всем этим требованиям полностью удовлетворяет Microsoft Access — универсальная система управления реляционными БД. Кроме того, встроенный SQL язык позволяет максимально гибко работать с внешними данными и значительно ускоряет доступ к ним. Как реляционная СУБД, Access обеспечивает доступ ко всем типам данных и позволяет одновременно использовать несколько таблиц БД, а также таблицы, созданные в других СУБД, таких как Paradox или dBase. В свою очередь, стоит признать распространенность среди рядовых пользователей продукции Microsoft, в частности, Office. Это позволяет им получить в своё распоряжение полностью совместимые с Access текстовые документы (Word), электронные таблицы (Excel), презентации (PowerPoint). Кроме того, разработчики распространяют бесплатное клиентское приложение этой СУБД, которое позволяет работать с существующими БД, не приобретая лицензии.

Рассмотрим данные, представленные в PDS. Каждому изображению присваивается заголовок (Header), являющийся неотъемлемой частью файла:

Заголовок
Изображение

Заголовок содержит основную информацию об изображении: время съемки, параметры, орбита, начало системы координат и т.д. Заголовок жестко структурирован, что позволило разработать алгоритм его автоматического считывания. Кроме того, в разработанном приложении, в процессе считывания, вычисляются дополнительные данные: так, например, зная разрешение снимка на местности и фокусное расстояние съемочной камеры, можно вычислить высоту фотографирования. Пример считывания фрагмента заголовка:

PDS_VERSION_ID	= PDS3
/* TIME DATA ELEMENTS */	
SPACECRAFT_CLOCK_START_COUNT	= "1/0032949031.56195"
SPACECRAFT_CLOCK_STOP_COUNT	= "1/0032949472.43393"
IMAGE_TIME	= 2004-05-18T08:34:17.052Z
START_TIME	= 2004-05-18T08:34:17.047Z
STOP_TIME	= 2004-05-18T08:34:17.057Z
/* ORBITAL DATA ELEMENTS */	
ASCENDING_NODE_LONGITUDE	= 220.44
MAXIMUM_RESOLUTION	= 17.1 <m/pixel>

Версия PDS	PDS3
Имя файла	"H0413_0002_SR2.IMG"
Время по КА на начало съемки	1/0032949031.56195
Время по КА на конец съемки	1/0032949472.43393
Время съемки (среднее-начало-конец)	2004-05-18T08:34:17.052
	2004-05-18T08:34:17.047
	2004-05-18T08:34:17.057
Время экспонирования м/с	10
Разрешение (м/пикс) - выс. съемки (км)	17.1 190 439,05405405405

На основе считанных данных формируются SQL запросы на добавление (INSERT) или обновление (UPDATE) записей в базе данных. Применяв запросы к БД, пользователь имеет возможность пакетного добавления или обновления информации.

Разработка структуры БД велась с учетом специфики и объемов данных, необходимых специалистам для решения задач фотограмметрической обработки изображений. В результате были созданы таблицы, содержащие основную информацию об изображениях и миссии: данные изображений (в том числе, результаты первичной и последующих обработок), каталог камер (в том числе все возможные параметры и типы камер), каталог миссий и объектов съемки и т.д.

На сегодняшний день разработанная БД содержит информацию более чем о 100 кадровых снимках Фобоса, в том числе прошедших предварительную обработку, и постоянно пополняется



Рис. 3. Интерфейс добавления изображения в БД

новой информацией. Кроме того, был разработан интерфейс пользователя, позволяющий добавлять и просматривать изображения и данные в привычном для многих виде — в виде диалогового окна (рис. 3).

Немаловажной особенностью является то, что изображения хранятся также вне БД, что позволяет работать с ними, не загружая интерфейс СУБД. Структурированная подобным образом БД позволяет пользователям производить поиск, сортировку и выборку информации в базе данных, пользователям с соответствующими правами — добавлять, удалять и изменять записи в БД, а разработанный алгоритм автоматизации считывания информации позволяет быстро и оперативно наполнять базу имеющейся информацией.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зельков К.М. Съемки Фобоса космическими аппаратами: прошлое, настоящее и будущее // Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». 2011. — № 3. — С. 58–64.
2. <http://naif.jpl.nasa.gov/naif/aboutspice.html>
3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация — СПб.: Питер, 2002.

Поступила 2 ноября 2011 г.

Рекомендована кафедрой
информационно-измерительных систем МИИГАиК

УДК 528:658.51

КАДАСТР, ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖЕВЫХ КАРТ РОССИИ В VIII-XIX ВВ. И ПРИМЕРЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО КАДАСТРА

Доцент, кандидат техн. наук **Т.В. Илюшина**, студент **Е.Н. Павлова**, инженер **А.В. Юдаев**

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: tilyushina@yandex.ru

Аннотация. Изучены современные и архивные (письменные и картографические) источники XVIII–XIX вв. Произведены подготовительные работы с использованием инженерно-технических средств, включающие использование привязанных к современным системам координат топографических карт XIX в., а также мероприятия по выявлению предполагаемого памятника исторического и культурного наследия, подлежащего внесению в систему кадастра. Предложена методика, позволяющая осуществлять выявление памятников на основе имеющейся архивной и картографической информации. На примере показано выявление объекта «Боярская усадьба» и даны рекомендации по внесению его в единый реестр как объекта культурного наследия (памятника истории и культуры).

Ключевые слова: межевые карты, объекты культурного наследия, кадастровый учет

Abstract. Current and archival (written and cartographic) information sources of the XVIII–XIX centuries were examined in the scientific work. Preparative works were made with use of engineering-technical methods including topographic maps of the XIX century—snapped to the modern coordinate systems. Exploratory studies were carried out for revelation of presumed objects of social and historical heritage that need to be included in cadastre system. A new methodology was proposed as a result of the scientific work. It enables revealing the social and cultural objects on the base of existing archival and cartographic information. The revelation of an objective “Boiarskaya usad’ba” was shown as a sample of the methodology usage. Including it into the integrated register as the object of social and historical heritage was proposed.

Keywords: land maps, objects of social and historical heritage, cadastral record keeping

Современная система кадастра содержит множество функций, технических приёмов и правовых аспектов, позволяющих решить как основную задачу — создание единого государственного реестра недвижимости, так и различные прикладные задачи. Так, например, используя основные особенности межевых карт, современный подход к обработке архивных материалов и приборный поиск (GPS-навигация), можно эффективно осуществлять поиск и постановку на кадастровый учёт объекта культурного наследия (памятника истории и культуры, далее — памятника). Данное экспериментальное исследование предлагает рассмотреть методику определения положения вероятных памятников с использованием картографических материалов XVII в. (чертежи спорных межевых дел), планов генерального межевания, топографических карт XIX–XX вв. и спутниковую информацию.

В настоящее время в связи с передачей федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультура) Институтом археологии Российской академии наук (ИА РАН) функций выдачи открытых листов (документы на право производства разведок и раскопок археологических памятников, существующие в четырёх формах) на исследование вновь выявленных объектов, имеющих большое историко-культурное значение, возникла необходимость оптимизации рабочего порядка постановки памятников на учёт. Так, по сравнению с 2009 г. к началу полевого сезона было выдано порядка 400 открытых листов на охранные раскопки, тогда как в это же время в 2010 г. выдано всего около 100, что, несмотря на сопоставимое с предыдущими годами по итогам полевого сезона выданное количество документов, и определяет практический инте-

рес данной работы.

В соответствии с методическими рекомендациями для каждого памятника должен составляться паспорт, оформленный по определённым правилам [1]. В паспорт заносятся координаты, фотографические изображения объекта и прилегающей местности, поэтому умение работать с современными инженерными средствами (системами глобального позиционирования, фотофиксации, металлодетектирования и пр.), а также обработка получаемых данных приобретают особую актуальность. Помимо владения электронными средствами, кадастровому инженеру необходимы знания в области истории, архивного дела, лингвистики (палеографии). Письменные источники XV–XVII вв. и даже более поздние источники написаны скорописным полууставом, требующим определённых навыков чтения и картографических знаний.

Рассмотрим подробнее основные составляющие работы — анализ исторических документов, выбор инженерно-технических средств, полевые работы, их характеристики и степень научной значимости для научного исследования.

Анализ исторических письменных и картографических источников по архивным материалам Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Одними из основных (и доступных для изучения) письменных источников по заселённости интересующих территорий в XV–XVII вв. являются писцовые, переписные и вотчинные книги [2]. Это, как правило, правительственные документы, служившие основанием для податного обложения. Одними из первых известных переписей являются переписи, составленные в период татаро-монгольского владычества в XIII в. Когда сбор дани перешел от ханских чиновников к князьям, «писцы» и «данщики» переписывали старых и вновь поселенных плательщиков. Книги, составлявшиеся писцами, назывались также «данскими».

К концу XV и началу XVI вв. относятся древнейшие уцелевшие до нашего времени описания (преимущественно новгородских «пятин») [3]. В XVI в. писцовые книги начинают составляться периодически (рис. 1). Помимо функций учета земель и финансового значения, писцовые и переписные книги имели также юридическую силу, закрепляя

право собственности на землю или крестьян. Следствием этого прямого юридического значения писцовых книг, как крепостного документа, явилось и их косвенное значение, как документа, доказывающего дворянское происхождение владельцев имений.

Другим интереснейшим источником являются записные вотчинные книги, которые появились на рубеже 50–60-х гг. XVI в. Они регистрируют земельные сделки, фиксирующие переход владений в другой род (акты купли-продажи, заклада, завещания, передачи в приданое и др.). В настоящее время в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА) хранятся 46 книг за 1626–1657 гг. и около 150 за 1678–1748 гг. Более ранние, считаются утраченными [4]. В этот период времени к графическим изображениям — чертежам прибегали редко. Только к началу XVII в., согласно Писцовому наказу 1684 г., при наличии споров о землевладении, географические чертежи требовалось составлять обязательно [5]. В РГАДА (фонд 1209, опись 77) за этот период сохранилось около 450 подобных чертежей (рис. 2).

Понимание необходимости государственного межевания появилось ещё в период формирования Руси в единое государство. В разные исторические периоды межевание было вызвано несовершенством земельного законодательства, многочисленными спорами землевладельцев, незаконным самозахватом земель, недостатком специалистов, самобытными техническими приемами и средствами и пр. Точность полевых измерений, впервые основанная на геометрических знаниях и применении геодезических инструментов, значительно повысилась при правлении Петра I. Генеральное межевание земель 1765 г., провозглашенное Екатериной II, позволило усовершенствовать земельное законодательство и основать отечественную школу межевых инженеров.

Ярким примером инструментального межевания может служить межевание Ингерманландии 1723 г. по Указу «О межевании в Ингерманландии и в прочих уездах земель и об отписке излишних на государя». Ингерманландия тогда включала земли Санкт-Петербургского, Ямбургского, Копорского и Шлиссельбургского уездов, возвращенные России Швецией в начале XVIII в., и требо-

вавшие при их раздаче строго учета. Указом 1723 г. предписывалось — «все земли измерив, учинить ландкарты, порознь по дачам». Работы по этому указу были выполнены лишь частично, сохранилось всего около тысячи ландкарт (рис. 3) [6].

В царствование императриц Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны также были попытки провести валовое межевание земель. Это указ «О посылке межевщиков во все губернии и провинции для размежевания земель, дабы чрез то прекратить споры по землям» 1731 г. и «Инструкция межевщикам» 1754г., где предписано было измерять углы поворота межи астролябией (будущим теодолитом), а длины линий мерной цепью (ранее использовалась мерная

веревка). К сожалению, и это межевание оказалось малоэффективным. Причинами неудачи, кроме уже выше перечисленных, считают строгость его юридической стороны и необходимость доказательства владельческих прав. В РГАДА, центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) и Российском государственном историческом архиве (РГИА) сохранилось только около 300 его карт (рис. 4) [7].

Генеральное межевание было объявлено Манифестом 1765 г. и началось весной 1766 г. В нем отменялась необходимость представления при межевании соответствующих письменных документов, достаточно было «полюбовного» согласия смежных землевладельцев

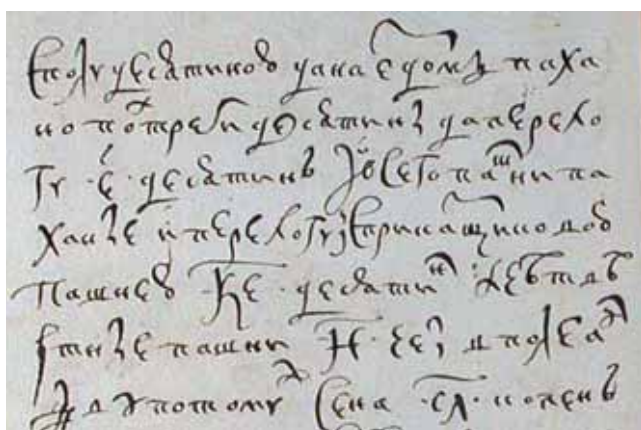


Рис. 1. Фрагмент писцовой книги



Рис. 2. Фрагмент чертежа из спорного дела боярина А.П. Прозоровского с князем А.Я. Хилковым о селе Рождественском в Жданском стане



Рис. 3. Фрагмент ландкарты



Рис. 4. Фрагмент плана Елизаветинского межевания

[8]. Согласно Инструкции межевщикам, измерение земель проводилось десятинами размером 30×80 сажень. А также предусматривалось ведение «межевых журналов» при выполнении геодезических работ для записи данных о границах, снимаемых астролябией и мерными цепями (по предварительно поставленным в створе вехам) «от поворота до поворота и на сколько градусов румба сделан поворот межи (границы)». При этом требовалось границы отмечать установкой «деревянных столбов с гранями и межевыми ямами с углем и камнем», а на каждую отмежеванную дачу составлять: «геометрический план» (рис. 5), «межевую книгу» и описание границ и площадей земель, показанных на плане [9]. В вышеперечисленных архивах (наибольший их объём находится в РГАДА) этот этап межевания представлен наиболее полно.

Межевание всегда начиналось с составления полевых записок, в которых была представлена практически вся история данного участка земли (дачи) начиная с XVI в., а затем геодезических журналов или таблиц, в которых были «прописаны» её геометрические границы. Кроме этого на планах дач приводились статистические сведения, которые в дальнейшем использовались при составлении экономических примечаний. Кроме этого полевые записки обладали ещё одним важным достоинством: в них присутствовала датированная переписка с императорской канцелярией, раскрывающая подробности процесса межевания и «спорных» межевых дел, что помимо всего прочего сегодня даёт представление о бюрократической машине того времени.

С 1800-х гг. открываются новые виды межевания: специальное (межевание отдельных владений на участки), особое (земельное устройство государственных крестьян и др.) и местное (межевание различных губерний и государств, вошедших в состав России). В практике были известны три вида специального межевания: специальное коштное — через землемеров генерального межевания земель; специальное — через уездных землемеров и специальное полюбовное размежевание земель через посредников. Споры, возникающие при специальном межевании, подлежали судебному межевому разбирательству. В РГАДА содержится нескольких сот тысяч межевых планов масштаба 1:8 400.

В девятнадцатом столетии на развитие геодезических работ оказывали влияние как общие социально-экономические тенденции, так и причины, порожденные XIX в. Так, в 1822 г. при Главном штабе создается корпус военных топографов, а его директором назначен генерал-майор Ф. Ф. Шуберт. В этом же году организуется военно-топографическое училище. Вклад корпуса в развитие геодезических, топографических и картографических работ в России до 1917 г. трудно переоценить. За первые 50 лет существования корпуса он провел обширные триангуляционные работы и топографические съемки европейской России и Кавказа и на их основе создал знаменитую трехверстную карту западных и центральных губерний, состоявшую более чем из 500 листов, съемки и выпуск которых производились с 1850-х гг. и охватывали огромную территорию России, съемки велись вплоть до конца XIX в. Начиная с 1845 г., была издана пятиверстная карта Кавказа, десятиверстная карта европейской России (1:420 000) на 152-х листах, велись съемки в Средней Азии, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в западных приграничных районах.

Систематические инструментальные съемки, по существу, начались с 1819 г., когда К.И. Теннер осуществил топографическую



Рис. 5. Геометрический план дачи
Генерального межевания

съёмку Виленской губернии в период с 1819 по 1829 гг. Топографические работы проводились в крупных масштабах — 250 и 200 саженей в дюйме, а позднее стали выполнять съёмки в масштабе 1 верста в дюйме (1: 42 000). Из-за дороговизны работ и медленных темпов К.И. Теннер предлагал принять масштаб, равным две версты в дюйме (1:84 000).

Топографические инструментальные съёмки в Московской губернии под руководством Ф.Ф. Шуберта производились в 1838–1839 гг. В это время было снято только пространство в окрестностях Москвы. Съёмки велись в масштабе 200 саженей в дюйме. Впоследствии, по материалам этих съёмок, в 1848 г. была выпущена на шести листах топографическая карта окрестностей Москвы в масштабе 1 верста в дюйме. Спустя довольно длительное время были продолжены съёмки Московской губернии. В 1852–1853 гг. они производились под руководством генерал-майоров Фитингофа и Ренненкампа и велись в масштабе 500 саженей в дюйме. Итогом работы стал очень подробный атлас Московской губернии, изданный в 1860 г. и по качеству детализации и привязке к местности не теряющий актуальности до сих пор [10].

Топографические межевые карты выполнялись под руководством графа М.Н. Муравьёва, который совместил усилия трёх ведомств: Межевого корпуса, Военно-топографического депо и географического общества. Фактически это уменьшенные геометрические межевые планы, привязанные к астрономической си-

стеме координат. С 1849 по 1866 гг. эти съёмки велись под общим руководством генерала А.И. Менде (из-за чего их и называют «карты Менде») в масштабах в 1 дюйме = 1 и 2 версты или в 1 см = 420 и 840 м и за это время охватили площадь размером 345 000 кв. верст. Нулевой меридиан на этих картах находился в обсерватории Б. Ферреро Канарского архипелага. Поправка на Гринвич составляла $+2^{\circ}20'20''$. Известно несколько изданных карт губерний: Тверская, Владимирская, Рязанская, Пензенская, Симбирская и Тамбовская — 1 и 2 версты в дюйме; Ярославская и Нижегородская — только 1 верста в дюйме.

Таким образом, в настоящее время для изучения и первичного выявления памятников, подлежащих внесению в реестр, доступно большое количество архивных материалов.

Применение современных инженерно-технических средств. Одним из самых простых способов определения участков местности, возможно содержащих объект (объекты), подлежащие кадастровому учёту, является наложение картографических материалов на современные топографические и спутниковые материалы и привязка их к современным координатам, для работы с системами глобального позиционирования (GPS).

Поскольку материалы XVIII в. (планы генерального межевания) не являются топографическими картами, их привязка практически невозможна по всей площади. Наложение таких карт на современные неизбежно приведёт к глобальным несовпадениям и сложности корректировки. Исключение составляют небольшие по площади планы дач, которые на небольших отрезках накладываются практически без искажений. В качестве примера можно привести фрагмент наложенного плана дачи Георгиевского погоста [11] на современный спутниковый снимок (рис. 6). Осуществляться подобное наложение может при помощи пакета Adobe Photoshop, а также в программе Picture Window Pro.

Значительно проще осуществить привязку топографической карты XIX–XX вв. Это и известные двухверстные карты Московской и Санкт-Петербургской губернии, карты из атласа А.И. Менде известных губерний и военные трёхверстные карты на остальную территорию России. Наиболее распространённой и простой в использовании программой является



Рис. 6. Спутниковый снимок поверхности с наложенной частью геометрического плана дачи

OziExplorer, существующей в версиях как для полноценных компьютерных операционных систем Windows, так и портативных (КПК и автомобильных навигаторов). Нет смысла перечислять все её возможности и способы привязки карт, информация об этом доступна, например, в сети Интернет [12].

Одной из основных проблем, с которой можно столкнуться при привязке картографических материалов — практически полное отсутствие исходной информации о карте, а именно: системе координат, использованного эллипсоида, и его проекции на плоскость. Эти данные необходимы для корректной привязки и минимизации погрешности навигации в пакете OziExplorer.

В качестве наглядного примера была выбрана двухверстная карта Московской губернии 1860 г. (из атласа Московской губернии Ф.Ф. Шуберта с известными характеристиками). Карта с наилучшими результатами и погрешностью (в пределах 50 м) привязывается со следующими параметрами: система координат Бесселя на проекции Бонна с начальной широтой $54^{\circ}30'$ и центральным меридианом $30^{\circ}19'40''$ (определяется настройками программы «по умолчанию»). Преобразование координат к общепринятым (используемые системой GPS) происходит также автоматически встроенными программными средствами. В процессе калибровки в реальном масштабе времени (в натурных условиях) было вручную задано линейное смещение всех листов карты по вертикали на $13''$. Это по всей видимости произошло из-за неточности вычисленных координат в XIX в. Правильность привязки данной карты была, помимо всего, обусловлена выверенной «геометрией» самого изображения в пакете Adobe Photoshop (рис. 7).

В последнее время огромную популярность набирает так называемый «приборный поиск» движение, которое с некоторыми оговорками можно назвать «любительским краеведением» (законодательно использование поискового оборудования частными лицами не запрещено, но накладывает серьёзные ограничения из-за необходимости иметь открытый лист на проведение археологических разведок в тех случаях, когда памятник находится в процессе постановки или уже принят на реестровый учёт) и позволяющим достаточно быстро при помощи детекторного оборудования находить и локали-

зовывать исчезнувшие поселения и отдельные объекты. Металлодетектор (или металлоискатель) — электронный индукционный прибор, позволяющий обнаруживать металлические предметы в нейтральной или слабопроводящей среде, т.е. в грунте, воде, стенах, в древесине, под одеждой и в багаже, в пищевых продуктах, в организме человека и животных и т.д. Условно все металлоискатели можно разделить на цифровые и аналоговые. Аналоговые приборы построены без использования мощных процессоров обработки и отображения сигнала, содержат до 5-6 регуляторов, отвечающих, например, за настройку громкости звуковых сигналов, чувствительности, дискриминации (функции исключения некоторых типов металлических объектов) и др. Цифровые приборы, наряду с мощным процессором и изменяемыми в зависимости от условий программами поиска, содержат дисплей, на котором может отображаться спектр сигнала и/или некая «усреднённая» информация о цели, глубина залегания, размеры и т.д. Кроме того, цифровые приборы имеют множество регулируемых параметров, влияющих на глубину и комфортность поиска. Исходя из заданных условий прибор, который будет использоваться для предварительной разведки местности, не обязательно должен быть цифровым и высшего ценового диапазона и обладать качественным дискриминатором. Экономически целесообразно использование простых аналоговых приборов.

Другой тип устройств, используемых при поиске и локальной разведке местности — георадары или радиолокаторы подповерхностного зондирования. Это геофизические приборы для проведения быстрого профилирования грунта. Это наиболее совершенная техника получения

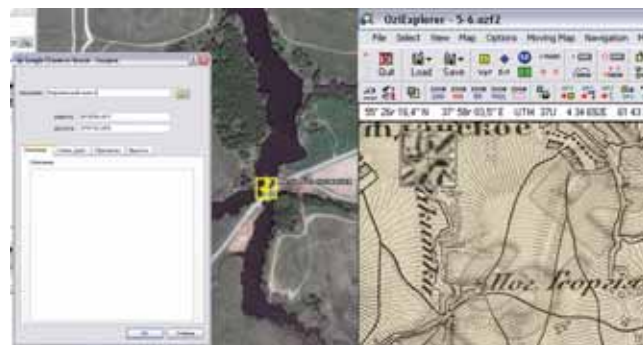


Рис. 7. Сравнение погрешности привязки топографической карты XIX в. с координатами современного спутникового снимка

разрезов грунта, не требующая бурения или раскопок. Прибор «просвечивает» грунт на глубину до 10–12 м. Основное его достоинство — универсальность, позволяющая использовать георадар в геологии, транспортном строительстве, промышленном и гражданском строительстве, экологии, археологии, оборонной промышленности и т.д. По-существу современные георадары способны обнаруживать не только металлические объекты в грунте, но и пустоты, локальные неоднородности типа засыпанных фундаментов, и др. Однако стоимость и габариты таких приборов, как правило на порядок выше, что ограничивает их применение.

Проверка результатов компьютерной обработки в полевых условиях. В соответствии с предварительно выбранным участком поиска и сопоставлением письменных, картографических и спутниковых данных, были примерно нанесены на карту несколько потенциальных точек для поиска исторического объекта (рис. 8). Область 1 является по информации карт XVIII в. землями села Рождествено (Рождественское), по картам XIX в. — существующим в сильно уменьшенном виде землями погоста и отсутствующим объектом на современных картах [13]. При изучении Единого

реестра объектов культурного наследия видно, что на территории этой области находятся курганные могильники, поэтому поиск в данной области без открытого листа будет являться нарушением существующего законодательства (Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»). В результате данная область условно исключается из поиска [14,15].

Область 2 по планам Генерального межевания относилась к селу Жданскому и является наиболее пристальным объектом нашего исследования, так как по предварительной версии из источников XVI–XVII вв. здесь находилась боярская усадьба, принадлежавшая князю Ивану Ивановичу Голицыну [16,17].

Область 3 по архивным материалам РГАДА как XVI–XVII, так и XVIII–XIX вв. является территорией бывшего Егорьевского погоста, на участке которой в настоящее время находится действующее кладбище. Судя по плану дачи на другой стороне безымянного оврага, вне территории самого погоста находилось единичное строение [11]. А от самого погоста, через речку шла дорога. К сожалению изменение топографии (разлив речки вследствие строительства плотины) и свалка на территории бывшего погоста сильно затрудняет поиски. Кроме того необходимо проводить поиск на смежных территориях для выявления локальных поселений.

В соответствии с выбранными участками был осуществлён выезд на местность с полевыми работами. При первичном обследовании местности без применения металлоискателя были выявлены фрагменты керамики, определённой специалистами как «керамика гончарная, позднесредневековая, в т.ч. красноглиняная, белоглиняная и чернолощёная», что предварительно можно отнести к периоду от XIV до XVII вв. и позднее. Хотя наличие керамики (и других находок) и не позволяет судить о характере заселённости местности в XIV–XVI вв. её наличие подтверждает хозяйственную деятельность в данной области.

Максимальная концентрация керамики (как и находок в целом) находится на площадке, прямоугольной в плане и размерами приблизительно 150×100 м, что не противоречит сведениям из материалов генерального межевания. Кроме того, по сообщениям местных

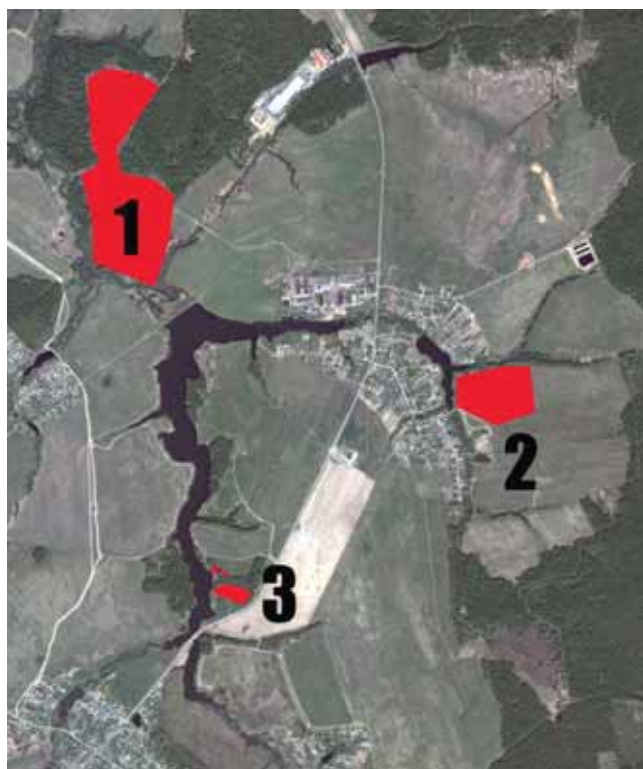


Рис. 8. Фрагмент спутникового снимка

краеведов-любителей в разное время на территории были сделаны находки, датированные от XIV в. и позволяющие надёжно отнести данную местность к разряду памятников. К сожалению, приближенность данного памятника к заселённым территориям (село Ждановское) обусловило его сильную засоренность мусором и тем самым невозможности полноценных археологических изысканий. Таким образом, местность претендует на получение статуса памятника.

Продланную работу можно представить в виде схемы (рис. 9). На схеме сплошными линиями определены основные этапы методики выявления, привязки и локализации предполагаемого памятника, пунктирными — этапы, требующие дополнительного рассмотрения. Внизу показана их полная или частичная взаимозаменяемость. В перспективе — подробная разработка и апробация общей методики поиска и выявления памятников на основе имеющихся архивных и картографических материалов.

Выводы. В результате изучения архивных материалов можно с достаточной точностью выявлять вероятные места поселений, подлежащих постановке на кадастровый учёт. С использованием картографических материалов XVII века, топографических карт XIX–XX вв., а также спутниковой информации, в данной работе была предложена методика определения примерного положения вероятного памятника. Создана и опробована методика пересчёта географических координат топографических карт XIX в. в современную систему и осуществлена привязка её электронной копии с погрешностью в пределах 50 м. Применяя современные средства поиска и идентификации, удалось локализовать, по крайней мере, одно поселение, претендующее на статус объекта культурного наследия и подлежащего внесению в государственный реестр. Исследовательские работы в этом направлении будут продолжены.

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что предложенная методика позволяет эффективно осуществлять поиск и постановку на кадастровый учёт памятников. К сожалению, одна из основных проблем, с которой можно столкнуться при подобных работах — особенности современного законодательства в отношении использования оборудования для металлодетектирования. Показателен опыт

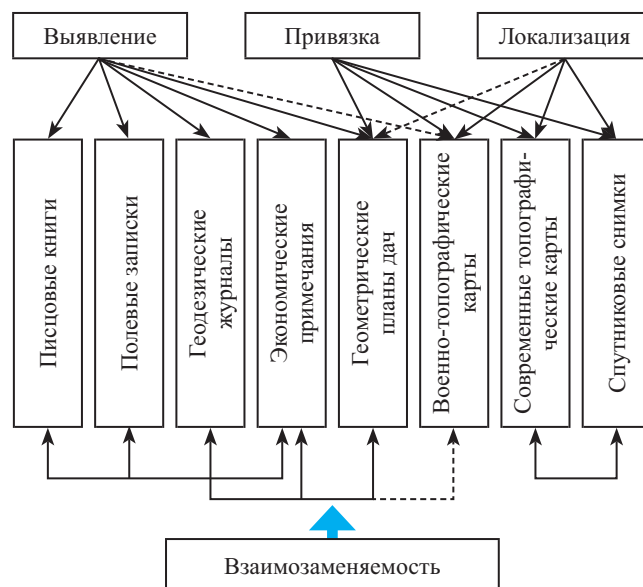


Рис. 9. Схема методики выявления памятника исторического и культурного наследия

других стран, например, Великобритании, «Билль о кладах» которой позволяет эффективно выявлять памятники и пополнять музеи артефактами, имеющими большое историческое и культурное значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Методические рекомендации по регистрации объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и оформлению паспорта объекта культурного наследия / Приложение к приказу Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия от 14 апреля 2010 г. №59.
2. РГАДА ф. 1209, оп. 1.
3. Писцовые книги Новгородской земли. Т. 1-6. М.: Памятники исторической мысли. 1999–2009.
4. Записные вотчинные книги Поместного приказа 1626–1657 гг. М.: Древлехранилище. 2010.
5. РГАДА ф. 1209, оп. 77, ед.хр. 33129.
6. РГАДА ф. 1358, оп. 1.
7. РГАДА ф. 1372, оп. 1, ед.хр. 704 Л.1.
8. РГАДА ф. 1354.
9. РГАДА ф. 1354, оп. 257, ед.хр. С-34.
10. Исторический атлас Московской губернии: Доработанное репринтное издание военно-топографической карты Московской губернии 1860 года. СПб.: Издательство ООО «Эндис», 2010.
11. РГАДА ф. 1354, оп. 257, ед.хр. Г-2с.
12. http://www.rus-roads.ru/gps/help_ozi/index.html
13. РГАДА ф. 1354, оп. 257, ед.хр. Р-1.
14. <http://www.kulturnoe-nasledie.ru/>
15. <http://resursy.mkrf.ru/>
16. РГАДА ф. 1354, оп. 257, ед.хр. Ж-1с.
17. РГАДА ф. 1209, оп. 1, книга 262.

Поступила 22 марта 2011 г.
Рекомендована кафедрой кадастра
и основ земельного права МИИГАиК

УДК 378

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ

Доцент, кандидат техн. наук **В.П. Седякин**, профессор, доктор техн. наук **И.В. Соловьев**

Московский государственный университет геодезии и картографии

E-mail: i.v.soloviev@mail.ru

Аннотация. Рассматриваются информационные и когнитивные технологии применительно к разработке обучающих систем.

Ключевые слова: информационные технологии, информация, данные, знания, когнитология

Abstract. Information and cognitive technologies concerning learning systems are considered in the article.

Keywords: information and cognitive technologies, information, data, knowledge, cognitive science

Введение. В своем докладе в [1] Д.И. Дубровский рассмотрел актуальную проблему конвергенции NBIC — нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий. В процессе конвергенции «формируются интегральные объекты, описания и объяснение которых предполагают использование познавательных средств, специфичных для физических, биологических и компьютерных наук, но вместе с тем требующих их объединения в единой концептуальной структуре». Реальность формирования интегральных объектов можно подтвердить на примере информационных систем, в которых используются когнитивные технологии. В [2] рассматриваются сложные организационно-технические системы, в которых после обработки разнородной информации принимаются на основе познавательных процедур весьма ответственные решения. В [3, 4] рассматриваются компьютерные обучающие системы, для которых познавательные процедуры важны, поскольку они решают задачи усвоения знаний обучаемыми. В статье рассмотрены возможности формирования единой концептуальной структуры информационно-когнитивных понятий на основе расширенной компьютерной метафоры. Под «расширенной» имеется в виду использование в качестве основы метафоры не только архитектуры современного компьютера, но и структуры современных информа-

ционных систем, которые опираются на базы данных. Последнее позволяет рассматривать гипотетические модели сознания, а на их основе — феномен иллюзий в субъективном сознании.

Взаимосвязь информации и знаний рассматривается во множестве работ, особенно при рассмотрении связаны с особенностями используемого «информационного подхода», разновидности которого рассмотрены в [5]. Необходимо отметить важную методологическую особенность, которая отличает работы философов-эпистемологов по этому вопросу и специалистов по компьютерной (информационной) эпистемологии. Если первые сосредоточены на рассмотрении процессов различения в сознании (и познании), которые предшествуют постижению истинного знания, то вторые — на рассмотрении субстанциональных следов на каждом из процессов различения, в которых, как это выразительно определил Д.И. Дубровский в [6] «опредмечиваются» результаты процессов различения. Именно это позволяет специалистам по компьютерной эпистемологии рассматривать новые проблемы «информационной реальности» [7]. Ярким примером рассмотрения субстанциональных следов в процессах различения, которые происходят при преобразованиях информации, являются т.н. DIKW-диаграммы, рассмотренные ниже.

DIKW-модели и информационные отношения. DIKW-модели позволяют дать определения информационных понятий [5], включая такие как носитель информации, данные, информация, знания. Они, в сущности, основываются на кибернетически-функциональном определении понятия социальной информации. Кроме очевидной наглядности они позволяют раскрыть отношения между всеми известными понятиями, включая информацию и знания, и установить «обусловленность» этих отношений, т.е. то, что возникновение этих отношений не абсолютно, а относительно связано с выполнением некоторых условий.

Сам термин — «DIKW-модель», производное от англ. data, information, knowledge, wisdom — данные, информация, знания, мудрость. В DIKW-моделях находят свое отражение иерархические отношения подчинения понятия данных, информации, знания и даже понятия мудрости, находящееся на верхнем уровне иерархии. Нетрудно увидеть в DIKW-модели воспроизведение известных в отечественной литературе (в основном, в области информационной безопасности) взглядов из «стадийной» теории информации. Последние являются одним из примеров того [5], как специалисты в области естественных и технических наук вынуждены, отказываясь от философской феноменологии информации, создавать свой собственный понятийный аппарат, отвечающий эмпирическим требованиям. По сути, DIKW – модель представляет собой «информационную иерархию», где каждый уровень добавляет определенные свойства к предыдущему уровню. В ее основании D (data — данные) находится уровень данных. Следующий уровень I (information) — уровень информации добавляет контекст, далее уровень K (knowledge — знание) — уровень знания добавляет «как» (механизм использования) и уровень W (wisdom — мудрость) — уровень знания добавляет «когда» (условия использования)

$$D \rightarrow I \rightarrow K \rightarrow W.$$

DIKW-модель весьма выразительно показывает отношения между понятиями данных, информации и знаний. Понятие «мудрость» мы будем в данном разделе рассматривать как дополняющее понятие знаний и отдельно рас-

сматривать не будем. Важно отметить, что понятие данных в этой модели не определяется. В последнее время в отечественной литературе появились работы [2], в которых выдвигаются собственные модели понятийных цепей, связывающих данные, информацию и знания. Ниже воспроизведена схема такой понятийной цепи, где обозначены вместо уровня D — этап Д — те же самые данные, а вместо I — И (информация), а вместо K — З (знания):

$$Д \rightarrow И \rightarrow З.$$

Тождественность этой схемы и DIKW-модели вполне очевидна: отличие только в исключении понятия «мудрости». Далее рассмотрение схемы отношений: данные–информация–знание будем ограничивать понятием знания.

Когнитивно-информационные модели. Попытаемся соотнести компьютерно-эпистемологические понятия DIKW-диаграммы с когнитивными понятиями процессов различения в соответствии с современными представлениями [8]. В эти процессы входят раздражение слуховых и зрительных сенсоров, первичное различение сенсорных стимулов зрения и слуха, которые приводят к образованию паттернов (образов), кратковременному запоминанию их в сенсорном регистре, переносу их в кратковременное хранилище, переносу паттернов либо сразу в генератор ответа, либо в долговременное хранилище в зависимости от процессов управления памятью. Описываемая модель памяти предложена Аткинсоном и Шифриным, в [8] рассматриваются и другие. В модели Аткинсона–Шифрина вполне очевидно влияние «компьютерной метафоры», т.е. воспроизводятся черты архитектуры современных компьютеров с точки зрения организации памяти, которая в компьютере включает в себя оперативную и долговременную. Зрительные и слуховые паттерны после обработки преобразовываются в различную информацию, которая в долговременном хранилище хранится в определенных типах памяти. В эпизодической — хранится автобиографическая информация, в семантической — знания об окружающем мире и информация, необходимая для использования речи, в декларативной (эксплицитной) — факты и события, а в проце-

дурной (имплицитной) — навыки и умения. В последних моделях эпизодическая память объединяется с декларативной. Одна из проблем соотнесения — это разное значение знаний в когнитивно-психологическом понимании — в фундаментальной работе [8] встречается не только то значение, которое дано выше применительно к четырем типам памяти. Также там приводятся утверждения, что знания — это организация информации в нейросинаптических сетях мозга, т.е. различение информации и знаний производится не по прагматическим и системным основаниям, а по структурным. Это требует дополнительного обсуждения, но в рамках данного рассмотрения ограничимся тем пониманием знаний, которое совпадает с компьютерно-эпистемологическим и которое кратко может быть сведено к следующим положениям. Всякие знания — это информация, но не всякая информация сводима к знаниям, а только прагматически наиболее ценная. Знаниям (за исключение т.н. «неявных») присуща системность, поскольку они существуют как система понятий в рамках некоей теории или системы взглядов. Информации системность непосредственно не присуща, поскольку она существует в отношении к каким-то понятиям. Обозначим С — сенсорные стимулы, П — паттерны. Кроме того в силу «слитного» хранения в памяти информации и знаний введем «слитное» когнитивное понятие «информация-знания» и обозначим как И-З. Тогда отношения когнитивных понятий можно выразить в виде верхней строки, ниже расположим уже рассмотренные выше отношения информационных понятий:

$$С \rightarrow П \rightarrow И-З$$

$$Д \rightarrow И \rightarrow З$$

Из схемы очевидна затруднительность формального соотнесения когнитивных и информационных понятий: нейронные стимулы (возбуждения) трудно назвать формой представления паттернов, а паттерны — информацией и, наконец, информация, как было замечено выше, в когнитологии, в некоторых моделях слитна со знаниями. Налицо «трудности объединения языков и средств психологического и физического (включая техническое) описания и объяснения», указанные в [1]. Тем не менее,

следуя Г. Гельмгольцу, зрительные паттерны можно отождествить с информацией, поскольку они осмысляются. Поэтому, по крайней мере, для зрительных паттернов стимулы можно отождествить с данными, а паттерны (зрительные образы) — с информацией. Тогда со знаниями можно отождествить зрительные образы, запомненные в семантической памяти. В этом случае когнитивная схема приводится к информационной DIKW- модели. Однако даже для зрительно-слуховых паттернов такое приведение пока не очевидно. Поэтому необходимо выдвижение концепции структуры информационно-когнитивных понятий, которая позволяет «содержательное» соотнесение когнитивных и информационных понятий. В концепции должны учитываться рассмотрение: предназначенности информации на основе понятия информационных потребностей; несводимости паттернов к данным; опредмечивания когнитивных процессов в сознании.

Концепция соотнесения когнитивных и информационных понятий. Кибернетическо-функциональное понимание информации в живой природе отделяет от атрибутивного то, что она необходима для приспособления. Высшим животным и человеку присущи информационные потребности. Информационные потребности — это вполне установившееся информационное понятие, которое полезно для когнитивной науки. Информационные модели сознания, рассматриваемые в [8] с точки зрения компьютерной метафоры, приобретают большую содержательность при введении в них информационных потребностей. Они играют роль изначального «генератора активности» (по примеру «движка» в компьютерных игровых программах), который в известных в [8] моделях сознания отсутствует. Приспособление к окружающей среде высших животных и человека носит деятельный характер, а деятельность приобретает целенаправленность в результате осознания, завершающегося осмыслением в большинстве случаев сложного приспособления. Мышление человека классифицируется в эпистемологии и психологии по-разному, но для нас важно то, что оно включает в себя вербальные формы, вербально-логическое, интуитивное (рассмотрим позднее) и наиболее сложное — метафо-

рическое мышление. Под довербальными формами мы будем понимать внимание, восприятие (часто и ощущения вслед за Г. Гельмгольцем относят к мышлению) и процесс ассоциаций. Метафорическое мышление выделено нами, как имеющее особое значение для научного сознания. Взаимосвязь психических процессов выражается, например, в том, что восприятие невозможно без памяти, запоминание невозможно без восприятия, а внимание невозможно без мышления. В отличие от сложных взаимосвязей психических процессов связь выделенных форм мышления односторонняя, что обусловлено биологической эволюцией, вербально-логическое мышление основывается на довербальных формах, а метафорическое — на вербально-логическом. В выделенных выше четырех хранилищах памяти запоминаются разные виды информации, которые обрабатываются (осмысляются) с помощью разных видов мышления. Вполне очевидно, что метафорическому осмыслению подлежат только знания, хранящиеся в семантической памяти, вербально-логическому осмыслению подлежат только прочитанные, услышанные или извлеченные из памяти слова, которые запоминаются после обработки в эпизодической, декларативной и семантической памяти. В эпизодической же памяти, по-видимому, хранятся те зрительно-пространственные образы из зрительно-пространственного блокнота в оперативной памяти по модели Баддели–Хитча [8], которые обрабатываются довербальными формами мышления и не вербализуются.

Главной проблемой сопоставления разных видов мышления и разных хранилищ долговременной памяти является, признаваемая сейчас когнитологами, многомерность кодирования хранимой в хранилищах информации. В эпизодической памяти используется вербальное и зрительное кодирование, в семантической — семантическое кодирование, а в процедурной — невербальные формы кодирования (моторные умения, речевые навыки и др.). Если обозначить **Сем** — семантическое хранилище, **Эпи** — эпизодическое хранилище, **Про** — процедурное хранилище, **нВМ** — невербальное мышление, **ВМ** — вербальное мышление, **ММ** — метафорическое вербальное, **СР** — сенсорный регистр для кратковре-

менного хранения воспринимаемых стимулов в оперативной памяти, то можно предложить схему обработки информации в сознании человека с помощью механизма параллельно-последовательного осмысления. При этом метафорическое и вербальное мышление взаимосвязаны с семантическим и эпизодическим хранилищами, а вербальное мышление еще взаимосвязано с семантическим хранилищем. Невербальное мышление передает невербальную информацию в процедурное хранилище, а вербализуемую — далее для вербальной обработки. Из процедурного хранилища стимулы для моторных умений и речевых навыков передаются вовне сознания, а из других хранилищ, опосредуясь через соответствующие механизмы мышления, в некую общую «информационную магистраль сознания» — **ИМС**. После реализации эмоционально-волевых актов и при контроле самосознания из этой магистрали поступают управляющие стимулы в **ГО** — генератор ответа. Предположить существование параллельной информационной магистрали позволяет, с одной стороны, компьютерная метафора, а с другой — предложенная Деннетт и Кинзберн метафора «картезианского театра» и теория общего рабочего пространства Баарса [8]. В современных компьютерах именно системная («общая») шина обеспечивает создание общего рабочего пространства.

На рисунке представлен фрагмент информационной модели сознания, который схематично описывает обработку разнообразных

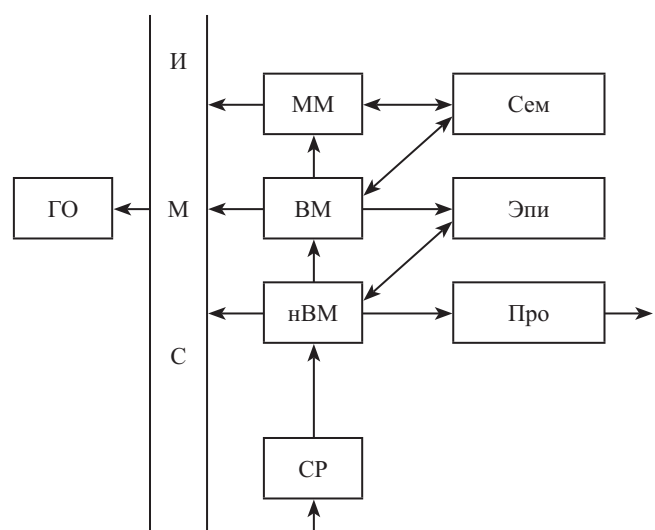


Рис. Информационно-когнитивная схема

нейронных стимулов, которые из внешних зрительно-слуховых и других рецепторов, переносят акустические и зрительные сигналы с вербальной, вербализуемой и невербализуемой информацией. Под вербальной имеется в виду текстовая информация в форме текстовых письменных или устно-речевых данных, под вербализуемой — в виде любых графических и иных данных, выраженных на искусственных языках и адекватно приводимых к вербальной форме, под невербализуемой — несводимая к вербальным формам (моторно-тактильные и др.). Важной особенностью информационно-когнитивной схемы является отсутствие паттернов, которые используются во всех моделях описания довербальных механизмов мышления (ощущения, восприятия и представления). До настоящего времени паттерны остаются своего рода «ноуменами», т.к. в отличие от возбуждения синаптических волокон и областей мозга они пока не поддаются даже визуальнo-качественным измерениям на современных томографах и других приборах, которые применяются в когнитивно-медицинских исследованиях. Поэтому их нельзя свести к каким-либо видам данных, что требует уточнения схем соотношения когнитивных и информационных понятий для различных паттернов, по примеру рассмотренных зрительных. Если рассматривать для последних процессы опредмечивания — распредемечивания, то для чтения письменных текстов когнитивно-информационная схема выглядит следующим образом. Текстовые данные, как опредмеченная форма информации, поступают на органы зрения, «перепредмечиваются» там в форму сенсорных стимулов, затем преобразуются в зрительные образы и поступают в сенсорный регистр, а далее через механизмы мышления поступают в ИМС и запоминаются в эпизодической и после осмысления — в семантической памяти. В этой схеме отсутствует распредемечивание. Все преобразования информации в когнитивных процессах «предметные» и поэтому моделируются в компьютерно-информационных терминах. Возникает вопрос о том, в какой мере представленная схема отвечает выдвинутым концептуальным требованиям об опредмечивании когнитивных процессов. Ответ — в той мере, в какой это позволяют достижения со-

временной когнитологии. Опредмеченность — на уровне различения известных видов данных и информации — перенесена на уровень когнитивных понятий с помощью различения механизмов мышления и соотнесенных им хранилищ в долговременной памяти.

Принцип рациональности и иллюзии в субъективном сознании. Предложенная выше гипотетическая схема «информационной модели сознания», всего лишь воплощает на уровне схемы достижения современной когнитивной науки [8]. Влияние компьютерной метафоры вполне очевидно. Во-первых, присутствует ИМС — информационная магистраль сознания, которая аналогична системной шине современных персональных компьютеров. Во-вторых, последовательно-параллельная структура памяти и обработки данных, которая похожа на сложную структуру памяти современных персональных компьютеров. Существенное отличие только в том, что каждому типу памяти предшествует свой «механизм» обработки, который отвечает своему собственному уровню символизации — от наглядно-чувственных образов — слуховых и зрительных паттернов — до абстрактных вербальных образов и еще более сложных абстрактных метафорическо-вербальных образов.

Один из авторов участвует не только как «наблюдатель» в активной разработке новых информационных моделей сознания на основе расширенной компьютерной метафоры. В т.ч. разработана DIKW-модель с управлением когнитивных процессов с участием эмоционально-волевого аппарата сознания, в котором задействованы «механизмы эмпатии», «включения/отключения информационных потребностей», регистр «невыполненных задач» и дополнительно введено интуитивное мышление, не имеющее собственной памяти. Важно отметить, что разработка новых информационных моделей сознания на основе расширенной компьютерной метафоры возможна только в рамках четких методологических ограничений.

Вполне очевидно, что модели сознания предназначены только для моделирования информационно-когнитивных процессов в сознании, но не всего сознания. Рамки расширенной компьютерной метафоры позволяют говорить о некоей адекватности и полноте только по

отношению к моделированию информационно-когнитивных процессов в сознании. А важнейшая эмоционально-волевая сторона сознания рассматривается только с точки зрения участия или влияния на обработку и хранение информации. «Нерациональные» стороны сознания — симпатии, любовь и вера остаются вне рассмотрения, поскольку эмоции не сводимы к мышлению.

Важнейший методологический вопрос правомерности использования компьютерной метафоры возникает в связи с тем, что структурно-функциональная структура компьютеров и современных информационных систем основаны на принципе рациональности. Т.е. они должны обеспечивать максимально возможные технически скорость обработки и объем информации при минимальных аппаратных и других материальных затратах с обеспечением необходимого качества решаемых задач. А верен ли этот принцип для человеческого сознания, возможно ли перенесение технических принципов на такой объект живой природы как сознание и насколько это возможно? Представителям конкретно-научного знания приходится делать допущение, что принцип верен и перенесение возможно на современном уровне понимания общей логики обработки сложных образных объектов, которая едина для цифровой техники и для нейронных сетей независимо от способа запоминания (бинарный или иной).

Проверка реальности разрабатываемых информационных моделей сознания возможна с помощью мысленных экспериментов. Связь памяти и механизмов мышления с информационной магистралью (ИМС по схеме рис.) может быть установлена с помощью мысленного эксперимента с «иллюзией». Феномен иллюзий знаком практически любому индивиду, забывание какого-то события, факта или явления и последующее ошибочное воспоминание совсем другого свойственно субъективному сознанию. Иллюзия — это подмена истинных событий вымышленными или ошибочными (относящимися к другим). Предлагаемое объяснение иллюзий полностью основано на расширенной компьютерной метафоре, с использованием метафорического представления памяти как «базы данных». В эпизодической памяти, по всей

видимости, есть предварительная обработка — «разметка эпизодов» — когда формируются своеобразные «ярлыки» с метаданными, в которых указывается время, персонажи и другие характеристики. Эти ярлыки длительное время (до некоторого периода забывания) хранятся и обеспечивается прямой доступ их к ИМС, а сами эти эпизоды вызываются посредством механизма вербального мышления (для последующего осмысления вербальным мышлением или другими механизмами мышления — интуитивным или метафорическим). Ярлыки «затираются» в случае если их актуальность не подтверждается специальным механизмом «забывания», и эпизоды теряют прямой доступ к ИМС. Они «вытесняются» в «архивное хранение», извлечение из которого требует особых усилий по «вспоминанию». В «архивном хранении» неизбежны ошибки хранения. Так же, как и на магнитном носителе возникают «слабые биты», в памяти эпизод «расплывается», утрачиваются детали и подробности. Но это еще не иллюзия, иллюзия — это подмена одного эпизода другим. Источником подмены являются «слабые биты» не в самом эпизоде, а в его ярлыке. Но если на магнитном носителе слабые биты в метаданных (в заголовках) приводят к недоступности самого эпизода и необходимости исправления ошибки в метаданных для получения доступа, то в памяти индивида при иллюзии вместо забытого эпизода с «затертым ярлыком» вызывается эпизод с «незатертым» ярлыком, в котором присутствуют близкие метаданные. Например, индивид пытается вспомнить знаменитого ленинградского довоенного профессора с нерусской фамилией, автора множества научно-популярных книжек. Фамилия, как ему предположительно представляется, начинается с буквы Л, но сразу вспоминаются неверно нерусские фамилии Раппопорт и Латернер, т.е. из близких ярлыков по атрибуту «нерусская». Причем первый — также и по атрибуту «знаменитый», но без буквы Л, а второй — только по атрибуту нерусской фамилии и буквы Л. Еще, после усилия вспоминается Лесгафт, но это уже по атрибутам «ленинградский», «профессор», «знаменитый». После длительных усилий наконец верно вспоминается — Перельман. Налицо ошибка с буквой Л, которая и приводила к ошибке в поиске.

Можно отметить, что часть атрибутов в ярлыке отвечает какой-то яркой эмоции, а вызывались вместо истинного эпизода иллюзорные с близкими атрибутами. Предлагаемый мысленный эксперимент не может претендовать на роль доказательного, это лишь пример «рабочей гипотезы» использования расширенной компьютерной метафоры для моделирования когнитивных процессов. Однако он демонстрирует возможности объяснения многих феноменов субъективного сознания, которые весьма важны для развития теории обучающих компьютерных систем, и могут быть полезными для решения проблемы конвергенции NBIC. В широком смысле они могут быть полезными для рассмотрения феномена субъективной реальности.

Заключение. Наряду с рассмотренными информационными понятиями из DIKW-диаграмм рассмотрена роль информационных потребностей как генератора сознательной активности и когнитивные-невербальное, вербальное и метафорическое мышление — механизмы обработки всей воспринимаемой человеком информации в виде зрительно-слуховых и других стимулов, воспринимаемых извне сознания, а также из хранилищ долговременной памяти. Знания хранятся в семантическом хранилище, а порождаются с помощью механизмов вербального и метафорического мышления при переработке (осмыслении) стимулов, воспринимаемых извне сознания, а также из хранилищ долговременной памяти. Рассмотрены два ряда понятий и их взаимосвязь:

знания–информация–данные, как форма опредмечивания;

раздражения сенсоров, как опредмечивание внешнего различия–невербальное мышление–вербальное мышление–метафорическое мышление–процедурная память–эпизодическая память–семантическая память (при внутренней коммуникации)–ответная реакция в виде передаваемых помимо мышления моторных и других стимулов из процедурной памяти и опосредованная через вербальное и метафорическое мышление и передаваемая через информационную магистраль сознания вербальная информация в опредмеченной форме устной/письменной речи (при внешней коммуникации).

Очевидна невозможность простого суммирования понятий, хотя бы в силу сложных отношений между когнитивными понятиями. Тем не менее, через отношения опредмечивания–распредмечивания выявляется вполне однозначная связь между информационными и когнитивными понятиями за одним, но весьма важным исключением — невербализуемой, т.е. несводимой к вербальным формам информации. В философской эпистемологии широко распространено понятие неявных знаний, которое ввел М. Полани [9]. В теории и практике обучения [2, 3] это понятие известно давно под другим именем — навыки и умения. Это позволяет для упрощения исключить из системы информационно-когнитивных понятий и процедурную память и «моторные и другие стимулы». Хотя особая значимость невербализуемой информации, навыков и умений для теории и практики очевидна. Предложенная система информационно-когнитивных понятий представляется полезной для развития теории обучающих компьютерных систем. Рассматриваемая расширенная компьютерная метафора позволяет получить новые информационно-когнитивные модели сознания, которые имеют большое значение для разработки обучающих систем нового поколения, включая обучающие компьютерные системы в геодезии и картографии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дубровский Д.И. Междисциплинарные проблемы конвергенции нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных технологий / Материалы V Российского философского конгресса «Наука. Философия. Общество». Новосибирск.
2. Тихонов А.Н., Иванников А.Д., Соловьев И.В., Цветков В.Я. Основы управления сложной организационной системой. Информационный аспект. М.: МАКС Пресс, 2010.
3. Информатизация образования: направления, средства, технологии: Пособие для системы повышения квалификации / Под общ. ред. С.И. Маслова. —М.: Изд. МЭИ, 2004.
4. Башмаков А.И., Башмаков И.И. Компьютерные обучающие системы. —М.: Высшая школа, 2004.
5. Седякин В.П., Цветков В.Я. Философия информационного подхода. М.: МАКС Пресс, 2007.
6. Дубровский Д.И. Сознание, мозг, искусственный интеллект. —М.: ИД Стратегия-Центр. 2007.
7. История информатики и философия информационной реальности: / Под ред. Р.М. Юсупова, В.М. Котенко. —М.: Академический проект. 2007.
8. Солсо Р. Когнитивная психология. —М.: 2006.
9. Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. —М.: 1985.

Поступила 27 января 2011 г.

Рекомендована кафедрой
прикладной информатики МИИГАиК

АЛФАВИТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ЖУРНАЛЕ
ИЗВ. ВУЗОВ «ГЕОДЕЗИЯ И АЭРОФОТОСЪЕМКА» В 2011 г.

Разделы, авторы и названия статей	№	стр.
ГЕОДЕЗИЯ И КАДАСТР		
Аврунев Е.И., Картик К.А. Оценка точности геодезических сетей для целей государственного кадастра недвижимости.....	5	94
Большаков В.О., Жодзицкий А.И., Нестеров О.В., Шитиков П.К. Экспериментальные исследования системы высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений, использующей технологию ГЛОНАСС/GPS.....	6	44
Вишкова О.В. Двухпространственное метрологическое обеспечение геодезического производства.....	1	3
Голубев А.Н., Мусбах Асаад Али. Аналитические выражения для дифференциальных поправок при фазовых измерениях спутниковыми системами.....	1	6
Горобова О.В., Епифанова Е.В. Современная интерпретация проблемы зонирования урбанизированных территорий на текущем этапе развития земельных отношений.....	3	28
Гура Д.А., Аветисян Г.Г., Желто Ч.Н. Об исследованиях угломерных ошибок горизонтального круга электронных тахеометров разложением в ряды Фурье.....	4	3
Егорова С.А. Программно-методический комплекс статистического оценивания геодезических данных.....	1	12
Епифанова Е.В. Территориальное планирование как инструмент организации рационального землепользования.....	1	8
Иванов А.И. Решение некоторых задач территориального землеустройства с использованием алгоритмов пересечения невыпуклых полигонов.....	4	6
Илюшина Т.В. Из истории освоения сибирских земель.....	3	3
Илюшина Т.В., Павлова Е.Н., Юдаев А.В. Исследование особенностей межевых карт России в VIII-XIX вв. и примеры их использования в системе современного кадастра.....	6	92
Каленицкий А.И., Васильева Е.Е. К оценке реальной площади участков и территорий с учетом рельефа местности.....	3	22
Клытин И.А. Объединение наземных геодезических сетей и спутниковых построений.....	5	30
Кошелев А.В. Исследование скорости оптических волн по результатам геодезических измерений.....	1	10
Кошелев А.В. О сверхсветовых скоростях волн в современной геодезии и физике.....	4	11
Латшин А.Ю. Классификация основных вейвлетов и их свойства.....	3	18
Мазурова Е.М., Латшин А.Ю. Вычисление аномалии высоты с точностью первого приближения теории Молоденского в ближней зоне на основе вейвлет-преобразования.....	6	41
Маркузе Ю.И., Кассир Ахмад Али. Спутниковые полигональные построения.....	3	16
Мизин В.Е. Корреляционный анализ разностей повторных наблюдений геодезической основы при мониторинге линейных объектов.....	3	26
Мирошникова О.А. Совершенствование порядка формирования и предоставления сведений об объектах кадастра недвижимости.....	3	32
Мусбах Асаад Али. Современное состояние геодезической сети на территории Сирийской Арабской Республики.....	3	13
Найденко А.В. Об определении состава факторов стоимости как основополагающей составляющей информационных ресурсов в ходе выполнения работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов.....	4	23
Петросян О.С., Маркарян В.А. Национальная геодезическая сеть Республики Армения.....	6	27
Рудницкая Н. Определение параметров связи ITRS (ITRF2005) – СК-95 Республики Беларусь.....	5	26
Рудницкая Н.И. Определение параметров связи ITRS (ITRF2005)–СК-95 Республики Беларусь.....	6	32
Сафонов Ю.В., Бадрутдинов Р.М., Чирьев Е.А., Кривоносов Д.А. Оптимизация производства гидрографических работ методом совместного применения тахеометра и эхолота.....	3	37
Тевзадзе М.Н., Пиралишвили С.Х., Папава Д.Г., Садунишвили М.С., Папава Т.Г. Уравнение связи отметок четырех точек, движущихся как одно целое.....	6	50
Тейшейра де Карвальо Антонио Алвес. Основные направления современной модернизации геодезической сети Анголы.....	5	31
Ямбаев Х.К., Яценко В.Р. Геодезический мониторинг вертикальных движений земной коры территории Предкавказья.....	6	36
ЭКОЛОГИЯ		
Иолин М.М., Бармин А.Н., Шуваев Н.С., Асанова Г.З. Астраханский регион: современные тенденции природопользования при техногенном влиянии.....	3	41
Чайка В.В. Экология как источник влияния на экономическую эффективность.....	5	99
АСТРОНОМИЯ, ГРАВИМЕТРИЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ		
Антонович К.М., Олейник А.М., Уставич Г.А. Геодезический контроль линейной части магистральных трубопроводов с использованием спутниковых технологий.....	1	62
Блохинов Ю.Б. Алгоритмы формирования цифровой модели поверхности и текстурного покрытия в наземной фотограмметрии.....	1	51
Блохинов Ю.Б. Метод автоматического определения элементов ориентирования орбитальной станции по эталонным модельным изображениям ее узлов.....	2	13
Блохинов Ю.Б. Методы автоматической постобработки ЦМР.....	2	20
Богомолот А.П. Астрономические визиры (визирование Солнца).....	1	41

Бояркеева О.В. Исследование точности траекторных измерений методами имитационного моделирования	3	64
Волюнко Н.А. О формировании наземной инфраструктуры тестового участка для валидации космических систем дистанционного зондирования и навигации	2	26
Ву Зань Туен. Методы обновления карт использования земель Вьетнама по многозональным космическим изображениям сверхвысокого разрешения	3	78
Гаврилова В.В., Гречищев А.В., Лубнин Д.С. Пространственная основа геопорталов	2	53
Гордиенко А.С., Алтынцев М.А., Арбузов А.С. Разработка методики многоступенчатого дешифрирования космических снимков	2	29
Гук А.П., Лазерко М.М. Разработка методик создания 3D-моделей по аэрокосмическим снимкам высокого и сверхвысокого разрешения и другим данным дистанционного зондирования	2	32
Гусев И.В. Разработка программного комплекса численного интегрирования для учёта приливных эффектов в движении ИСЗ.....	6	8
Евстратова Л.Г. Разработка методики мониторинга лесных массивов по многозональным космическим снимкам среднего и высокого разрешения	2	34
Зельков К.М. Съёмки Фобоса космическими аппаратами: прошлое, настоящее и будущее	3	58
Ильин Ю.А., Чуфарова Н.Е. Комплексный анализ тепловых ИК-изображений земной поверхности	2	37
Князь В.А. Фотограмметрический метод оценки параметров движения динамических стенов.....	2	40
Комиссаров А.В., Горохова Е.И. Обоснование параметров съёмки тоннелей методом наземного лазерного сканирования при определении эллиптичности и эксцентриситета его обделки	3	81
Конотихин А.А., Зубарев А.Э., Оберст Ю. О сравнении координатных данных советских космических артефактов на поверхности Луны	6	23
Корчагина О.А., Туктаров И.Ш. Исследование точности создания трехмерных моделей городов по стереопарам с космических спутников GeoEye-1, WorldView-1 и Kompsat-2	2	44
Мазурова Е.М., Юркина М.И. К вопросу определения функции Грина для эллипсоидальной Земли	5	3
Мусбах Асаад Али Геометрический фактор при спутниковых наблюдениях в Сирии	4	36
Нгуен Ван Донг. Определение координат пунктов и их изменений из наблюдений спутников, образующих глобальные навигационные спутниковые системы (на примере одного из районов Юго-Восточной Азии)	4	30
Нейман Ю.М., Сугаипова Л.С. Замечания об определении гравитационного поля Земли кинематическими методами	4	27
Нейман Ю.М., Нгуен Ван Шанг. Определение аномалии силы тяжести на акватории Вьетнама по данным альтиметрии спутника EnviSat.....	5	15
Нгуен Ван Донг. Анализ моделей тропосферы по результатам спутниковых наблюдений в регионе Юго-Восточной Азии	5	21
Огородова Л.В., Надеждина И.Е. Внешний потенциал притяжения однородной модели Фобоса	6	21
Попадьёв В.В. Современное состояние метода коллокации	5	10
Савиных В.П., Васильев В.П., Капранов Ю.С., Краснорылов И.И., Куфаль Г.Э., Перминов С.В. О возможности проведения астроинженерных акций с использованием комет	6	3
Сугаипова Л.С. Сравнение современных моделей глобального гравитационного поля Земли	6	14
Черный А.Н. Вглубь физического вакуума	4	41

КОСМИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, АЭРОФОТОСЪЕМКА И ФОТОГРАММЕТРИЯ

Андронов В.Г., Волобуев Ю.Н. Общая постановка и решение обратной фотограмметрической задачи для космических сканерных изображений	4	53
Блохинов Ю.Б., Веркеенко М.С., Горбачев В.А., Скрыбин С.В. Методика автоматического построения цифровой трёхмерной модели здания на основе цифровых снимков и плана	6	54
Бондур В.Г., Зверев А.Т., Зима А.Л., Гапонова Е.В. Выявление деформационных волн — предвестников землетрясений путем линейamentного анализа разновременных космических изображений	5	34
Ву Зань Туен, Чинь Ле Хунг. Исследование эффективности классификации космических изображений путем наращивания однородных областей для обновления карт использования земель Вьетнама.....	5	42
Горькавый И.Н. Сравнительный анализ методов получения модели земной поверхности по трехмерным данным лазерного сканирования	4	58
Журкин И.Г., Никишин Ю.А. Расчет параметров формирования изображений, полученных в условиях нестабилизированной гиперспектральной аэросъемки	4	47
Крылов В.И. Вейвлет-анализ временных рядов, полученных численным интегрированием дифференциальных уравнений движения потенциально опасных астероидов.....	1	34
Крылов В.И. Вероятностные орбиты некоторых астероидов, сближающихся с Землей	3	48
Крылов Д.В. Исследование метода фотограмметрической калибровки цифровых камер с использованием пространственного тест-объекта	1	57
Леонов А.В., Алейников А.А., Бобков А.Е., Ерёмченко Е.Н., Клименко А.С., Фролов П.В. Виртуальное моделирование территории на основе данных дистанционного зондирования	2	46
Лобищева И.И. Растительность альпийского пояса западно-сахалинских гор в заказнике «Макаровский».....	6	61
Луновка В.А., Брагин А.А. Определение астрономического азимута с помощью электронного тахеометра с цифровой камерой	3	51
Майорова О.В. Возможности использования материалов аэрокосмических съёмок при обращении с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территориальном уровне	3	70
Макарьин И.В. Аппаратно-программный комплекс обработки материалов ДЗЗ и создание информационных ресурсов	2	57

Марчуков В.С., Чинь Ле Хунг. Анализ спектральных характеристик тропической растительности Вьетнама и разработка методов дешифрирования на основе спектральных индексов	3	74
Меньшиова Е.В., Лапшин А.Ю. Алгоритмы определения числа коэффициентов в одномерном вейвлет-преобразовании	1	30
Мозильный С.Г., Шоломицкий А.А., Лунев А.А. Конструктивная калибровка цифровой камеры	2	62
Мышляев В.А. Метод автоматической съемки рельефа по цифровым стереоизображениям	2	66
Нейман Ю.М., Хозяичков А.А. О современных форматах хранения и передачи данных в космической геодезии (на примере проекта GOCE).....	1	16
Нехин С.С., Олейник С.В. Автоматизация фотограмметрического сбора трехмерной информации на ЦФС	2	70
Огородова Л.В. Приведение изолированных нивелирных сетей к единому началу счета высот	1	44
Павлов В.И., Виноградов К.П. Методы построения плоских проекций сложных архитектурных поверхностей по данным наземного лазерного сканирования	4	63
Синькова М.Г. Тестирование стереоизображений, полученных со спутника GeoEye-1	2	74
Стеценко А.Ф., Бродская И.А., Горин С.И. Применение глобальных навигационных спутниковых систем при выполнении аэросъемочных работ и оценка качества залёта по результатам бортовых измерений.....	5	46
Сурнин Ю.В. Аппроксимация модели вращения Земли углами Кардано и полиномами Чебышева.....	1	26
Титаров П.С. Эпиполярное трансформирование сканерных космических снимков	2	78
Тюфлин Ю.С. Фотограмметрия — вчера, сегодня и завтра	2	3
Фридрих Аккерманн. Современная техника и университетское образование.....	2	8
Хренов Н.Н. Оценка состояния газопровода на Ямале в период строительства	4	67
Черный А.Н., Михайлов А.П., Ратобильский Г.В., Ли А.В. Стереоскоп для анализа рентгеновских снимков	2	108
Черный А.Н., Михайлов А.П., Ли Н.В. Определение элементов внутреннего ориентирования цифрового рентгеновского снимка	1	48
Чибунчиков А.Г., Галахов В.П. Автоматическая привязка снимков к облаку точек, полученному с помощью наземного лазерного сканера	2	84
Чибунчиков А.Г., Галахов В.П. Разработка автоматизированной технологии создания векторной модели объекта по результатам трехмерного лазерного сканирования и цифровой фотосъемки	2	89
Широкова Т.А., Антипов А.В. Создание векторных моделей зданий и рельефа по данным воздушного лазерного сканирования и аэрофотосъемки в программном продукте TerraSolid.....	2	92
Широкова Т.А., Комиссаров А.В., Романович Е.В. Обоснование углового шага сканирования при наземной лазерной съемке	2	96
Широкова Т.А., Чермошеницев А.Ю. Исследование точности обработки космических снимков сверхвысокого разрешения с использованием рациональных функций	2	99
Шульц Р.В. Использование нечеткого моделирования для выбора модели наземного лазерного сканера	2	103
ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ		
Айрапетян В.С., Широкова Т.А., Антипов А.В. Расчет спектров поглощения некоторыми органическими веществами в инфракрасном диапазоне	6	76
Баяраа У., Мамин Р.Г. Эколого-технологические проблемы приграничных территорий	5	82
Бондур В.Г., Макаров В.А., Мурынин А.Б. Дистанционный поиск сложных минералов с использованием высокоэнергетических протонов	1	73
Волынько Н.А., Грузинов В.С., Грядинов Д.А. Об использовании объектов городской инфраструктуры для валидации космических систем дистанционного зондирования.....	4	78
Вэльдэр Ольга Ю., Вэльдэр Конрад Х. Применение специальных математических методов при классификации поперечных профилей долин в горном регионе Алтая.....	5	76
Зверев А.Т., Малинников В.А., Савиных В.П. Космический мониторинг динамики ледников Новой Земли и Земли Франца-Иосифа	5	72
Зверев А.Т., Малинников В.А. Космический геоэкологический мониторинг северных территорий России.....	6	68
Малинников В.А., Беленко В.В. Мониторинг природных и техногенных геоэкологических систем Хибинского горнопромышленного узла по данным космической съемки	4	83
Малинников В.А., Марчуков В.С., Зубков С.А., Милованова М.С. Архитектура и принципы функционирования системы топографического мониторинга северных территорий России на основе данных спутниковых систем	1	87
Малинников В.А., Оберст Ю., Учаев Д.В., Учаев Дм.В., Прутов И.С. Применение мультифрактального подхода для аппроксимации ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы.....	6	64
Малинников В.А., Учаев Д.В., Учаев Дм.В., Фам Соан Хоан. Разработка алгоритмов и программ линейного анализа цифровых изображений земной поверхности	1	67
Малинников В.А., Никольский Д.Б. Методика обработки радиолокационных данных для целей топографического мониторинга высокоширотной Арктики	4	71
Марова А.А. Адаптивные информационные модели мониторинга земель сельскохозяйственного назначения	4	87
Марчуков В.С., Кочнова И.В. Оценка географических изменений элементов ландшафта северных территорий по данным многозональной космической съемки на примере Земли Франца-Иосифа и Новой Земли	3	86
Мельникова Е.Б., Яковлев А.Р. Космический мониторинг нарушенных сельскохозяйственных земель (на примере республики Чувашии).....	6	73
Сладкопевцев С.А., Богданова А.А. Глобальные аспекты аэрокосмического мониторинга нарушенных земель	1	80

КАРТОГРАФИЯ

<i>Верещака Т.В., Качаев Г.А.</i> Топографические карты в системе экодиагностики территории: оценка антропогенных воздействий.....	5	54
<i>Гаврилов Ю.В., Николаева О.Н., Ромашова Л.А.</i> Об опыте и результатах системного картографирования экологической ситуации Новосибирска.	3	91
<i>Иванов А.Г., Загребин Г.И.</i> Разработка методики автоматизированного выбора картографической проекции при реализации мелкомасштабного картографирования	1	98
<i>Качаев Г.А.</i> Приемы исследования территории по топографическим картам: тенденции и результаты	3	95
<i>Кокорина И.П.</i> Картографическое обеспечение зоогеографических исследований на базе ГИС-технологий.....	5	64
<i>Моисеева В.С., Степанченко А.Л.</i> К вопросу об отображении элементов природного ландшафта на общегеографических картах	1	101
<i>Нырцов М.В.</i> Пиксельная генерализация на космических изображениях малых небесных тел	1	95
<i>Степанченко А.Л.</i> Систематизация архивных материалов и данных по землепользованию для целей картографирования.....	5	69

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

<i>Рахимов Н.Р., Ушаков О.К., Петров П.В.</i> Оптоэлектронная система для определения содержания эмульсионной воды в нефти и нефтепродуктах на основе элемента нарушенного полного внутреннего отражения	4	90
<i>Авахдеев В.Г., Былинушкин К.Н., Можаров Г.А., Панов А.А., Попиченко В.А.</i> Вычисление потока излучения лазерного пучка, прошедшего через прямоугольное отверстие в плоском непрозрачном экране	5	103

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

<i>Дубов С.С.</i> Современные задачи организации хранения планетарных данных Российской Федерации.....	6	85
<i>Дышлюк С.С., Николаева О.Н., Ромашова Л.А., Сухорукова С.А.</i> Научно-методические основы формализации процессов составления тематических карт для реализации в среде ГИС	5	91
<i>Зельков К.М.</i> Комплексные базы данных космических миссий и их использование научными коллективами на примере кадровых снимков Фобоса	6	88
<i>Журкин И.Г., Чабан Л.Н.</i> Выбор и расчет показателей при геоинформационном моделировании природно-ресурсного потенциала интенсивно развивающихся территорий	3	102
<i>Майоров А.А., Матерухин А.В.</i> Геоинформационный подход к задаче разработки инструментальных средств массовой оценки недвижимости	4	92
<i>Майоров А.А., Нгуен Тхе Конг.</i> Перспективы развития компьютерных технологий создания цифровых моделей рельефа	4	107
<i>Майоров А.А., Нгуен Тхе Конг.</i> Эффективный алгоритм построения триангуляции Делоне	1	105
<i>Майоров А.А., Соловьёв И.В., Кудж С.А.</i> О новом подходе к доступу и хранению электронных аэрокосмических снимков и планов.....	6	80
<i>Савиных В.П., Соловьёв И.В., Цветков В.Я.</i> Развитие национальной инфраструктуры пространственных данных на основе развития картографо-геодезического фонда Российской Федерации	5	85
<i>Фадеев Н.В.</i> Исследование методики ведения геоинформационного мониторинга земельных ресурсов на территории сложных гидротехнических объектов	3	108
<i>Чабан Л.Н., Власова А.Г., Мынцов И.А.</i> Концепция и структура базы данных для геоинформационного моделирования природно-ресурсного потенциала интенсивно развивающихся территорий	4	98
<i>Чапарин А.Н.</i> Технология отображения экологического риска в ГИС	4	103

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

<i>Заблоцкий В.Р., Фам Суан Хоан.</i> Учебная компьютерная программ ТЕОДОЛИТ. Часть 2. Использование указателей для создания журнала угловых измерений	5	107
<i>Седякин В.П., Соловьев И.В.</i> Когнитивный подход к разработке обучающих систем	6	100

ХРОНИКА

65 лет Орхану Алтану — Президенту Международного общества фотограмметрии и дистанционного зондирования (ISPRS)	2	110
70-летний юбилей Станислава Ильича Матвеева	1	109
<i>Баранов В.Н., Юзефович А.П.</i> Учебник по геодезии с большим будущим	5	114

Содержание

АСТРОНОМИЯ, ГРАВИМЕТРИЯ И КОСМИЧЕСКАЯ ГЕОДЕЗИЯ

Савиных В.П., Васильев В.П., Капранов Ю.С., Краснорылов И.И., Куфаль Г.Э., Перминов С.В.	
О возможности проведения астроинженерных акций с использованием комет	3
Гусев И.В. Разработка программного комплекса численного интегрирования	
для учёта приливных эффектов в движении ИСЗ.....	8
Сугаипова Л.С. Сравнение современных моделей глобального гравитационного поля Земли	14
Огородова Л.В., Надеждина И.Е. Внешний потенциал притяжения однородной модели Фобоса.....	21
Кононихин А.А., Зубарев А.Э., Оберст Ю. О сравнении координатных данных советских космических	
артефактов на поверхности Луны	23

ГЕОДЕЗИЯ

Петросян О.С., Маркарян В.А. Национальная геодезическая сеть Республики Армения	27
Рудницкая Н.И. Определение параметров связи ITRS (ITRF2005)–СК-95 Республики Беларусь.....	32
Ямбаев Х.К., Яценко В.Р. Геодезический мониторинг вертикальных движений земной коры	
территории Предкавказья.....	36
Мазурова Е.М., Латишин А.Ю. Вычисление аномалии высоты с точностью первого приближения	
теории Молоденского в ближней зоне на основе вейвлет-преобразования	41
Большаков В.О., Жодзишский А.И., Нестеров О.В., Шитиков П.К. Экспериментальные исследования	
системы высокоточного мониторинга смещений инженерных сооружений,	
использующей технологию ГЛОНАСС/GPS	44
Тевзадзе М.Н., Пиралишвили С.Х., Папава Д.Г., Садунишвили М.С., Папава Т.Г. Уравнение связи	
отметок четырёх точек, движущихся как одно целое.....	50

КОСМИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, АЭРОФОТОСЪЕМКА И ФОТОГРАММЕТРИЯ

Блохинов Ю.Б., Веркеенко М.С., Горбачев В.А., Скрыбин С.В. Методика автоматического построения	
цифровой трёхмерной модели здания на основе цифровых снимков и плана	54
Лобицева И.И. Растительность альпийского пояса Западно-Сахалинских гор в заказнике	
«Макаровский».....	61

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

Малинников В.А., Оберст Ю., Учаев Д.В., Учаев Дм.В., Прутов И.С. Применение мультифрактального	
подхода для аппроксимации ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы.....	64
Зверев А.Т., Малинников В.А. Космический геоэкологический мониторинг северных	
территорий России.....	68
Мельникова Е.Б., Яковлев А.Р. Космический мониторинг нарушенных сельскохозяйственных земель	
(на примере республики Чувашии)	73
Айрапетян В.С., Широкова Т.А., Антипов А.В. Расчет спектров поглощения некоторыми	
органическими веществами в инфракрасном диапазоне	76

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Майоров А.А., Соловьёв И.В., Кудж С.А. О новом подходе к доступу и хранению электронных	
аэрокосмических снимков и планов	80
Дубов С.С. Современные задачи организации хранения планетарных данных Российской Федерации...	85
Зельков К.М. Комплексные базы данных космических миссий и их использование	
научными коллективами на примере кадровых снимков Фобоса	88

КАДАСТР, ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Илюшина Т.В., Павлова Е.Н., Юдаев А.В. Исследование особенностей межевых карт России	
в VIII–XIX вв. и примеры их использования в системе современного кадастра	92

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Седакин В.П., Соловьев И.В. Когнитивный подход к разработке обучающих систем	100
--	-----

Алфавитно-тематический указатель: статьи, опубликованные в журнале

Изв. вузов «Геодезия и аэрофотосъемка» в 2011 г.	107
---	-----

Contents

ASTRONOMY, GRAVIMETRY, AND SPACE GEODESY

<i>Savinykh, V., Vasiliev, V., Kapranov, Yu., Krasnorylov, I., Kufal, G., Perminov, V.</i> On the possibility of astroengineering actions with the use of comets	3
<i>Gusev, I.</i> Development of numerical integration software for accounting tidal effects on satellites' movement.....	8
<i>Sugaipova, L.</i> Comparison of the modern terrestrial gravitational field models	14
<i>Ogorodova, L., Nadezhdina, I.</i> External attractive potential of the Phobos homogeneous model	21
<i>Nadezhdina, I., Zubarev, A., Konopikhin, A., Oberst, J.</i> On the comparison of coordinate data of the Soviet space artifacts on the Moon's surface.....	23

GEODESY

<i>Petrosyan, O., Markaryan, V.</i> National Geodetic Network of Armenian Republic	27
<i>Rudnitskaya, N.</i> Defining linking parameters for ITRS (ITRF2005) – CK-95 for Republic of Belarus	32
<i>Yambae, Kh., Yaroshenko, V.</i> Geodetic monitoring of vertical movements of Earth crust in Cis-caucasia	36
<i>Mazurova, E., Lapshin, A.</i> Calculating height anomaly with accuracy of the first approximation of the M.S. Molodensky's theory in the "near" zone with wavelet-transformations.	31
<i>Bolshakov, V., Zhodzishsky, A., Nesterov, O., Shitnikov, P.</i> Experimental research of highly-precise monitoring system for engineering structures' displacement with the use of GLON-ASS/GPS.....	44
<i>Tevzadze, M., Piralishvili, S., Papava, D., Sadunishvili, M., Papava, T.</i> Constraint equation for four marks moving bodily	50

SPACE SURVEY, AEROPHOTOGRAPHY, AND PHOTOGRAMMETRY

<i>Blokhinov, Yu., Verkeenko, M., Gorbachev, V., Skryabin, S.</i> Method of automatic digital 3D-modelling of buildings based on digital imagery and plans.....	54
<i>Lobishcheva, I.</i> Alpine zone vegetation in «Makarovsky» preserve, West Sakhalin mountains.....	61

REMOTE SENSING, AND LAND MONITORING

<i>Malinnikov, V., Oberst, J., Uchaev, D., Uchaev, Dm., Prutov, I.</i> Application of the multifractal approach to approximation of Newtonion potential of small solar system bodies.....	64
<i>Zverev, A., Malinnikov, V.</i> Space geoecological monitoring of Russian North	68
<i>Melnikova, E., Yakovlev, A.</i> Space monitoring of distorted agricultural areas (by Chuvash Republic example). 73	
<i>Airapetyan, V., Shirokova, T., Antipov, A.</i> Calculating absorption spectrums of certain organic substances in infrared range	76

GEOINFORMATION TECHNOLOGY

<i>Maigorov, A., Soloviev, I., Kudzh, S.</i> On a new approach to aerospace imagery and plans' access and storage. ...	80
<i>Dubov, S.</i> Modern tasks in planetary data storage organization in Russian Federation	85
<i>Zelkov, K.</i> Integrated databases of space missions and its scientific implementation by example of Phobos frame records	88

CADASTRE, LAND ECONOMICS AND DEVELOPMENT

<i>Iliushina, T., Pavlova, E., Yudaev, A.</i> Studying Russian topographic plans of the XVIII–XIX centuries and examples of its implementation in modern cadastre	92
---	----

HIGHER EDUCATION MANAGEMENT

<i>Sedyakin, V., Coloviev I.</i> Cognitive approach to developing learning systems.....	100
---	-----

Alphabetic-subject index: articles published in the journal in 2011	107
---	-----